

2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 실과(기술·가정) 성취수준 개발 연구

연구책임자 권유진(한국교육과정평가원)

공동연구자 고인규(춘천교대), 주수연(동국대), 권혁수(공주대),
오승민(선동초), 김성훈(이수초), 윤지희(노형중), 함형인(평동중)

연구협력관 최선영(교육부)



2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 실과(기술·가정) 성취수준 개발 연구

연구보고 CRC 2024-12

발행일 2024년 2월 29일
발행인 오승걸
발행처 한국교육과정평가원
주소 충청북도 진천군 덕산읍 교학로 8
전화 (043)931-0114
팩스 (043)931-0884
홈페이지 <http://www.kice.re.kr>
인쇄업체 화신문화 (043-882-5583)
ISBN 979-11-6846-327-1 93370

※ 본 자료 내용의 무단 복제를 금함

본 연구에서 제시된 정책 대안이나 의견 등은 한국교육과정평가원의 공식적인 의견이 아닌 본 연구진의 견해를 밝히 드립니다.

연구협력진

고미라(웅부중)
권석영(마포중)
김도연(경남대)
김영홍(서울대)
김지숙(공주교대)
김태우(대구사수중)
류가애(위례초)
문성환(서울교육대)
배마리아(여울초)
손수영(경북대)
유난숙(고려대)
이경택(교원대)
이명훈(충남대)
이윤복(대전대룡초)
이지영(신연중)
전세경(공주교대)
정창현(퇴계원고)
조현섭(지산고)
최유현(충남대)

고미선(괴정고)
권오성(옥계초금진분교)
김성애(덕성여대)
김정미(산남초)
김지숙(문산제일고)
김현주(진주교대)
류계라(안산고)
박민정(춘천오동초)
백민경(전주대)
송다은(청량중)
유동현(의정부용현초)
이기재(다정중)
이미선(번천초)
이윤정(경인교대)
임수연(달북초)
전영주(안동대)
조남미(대명중)
천민경(서울인수중)
한성희(강원대)

고종원(제주한림중)
길영재(인천남촌초)
김슬기(안산원곡초)
김종우(제주대)
김진우(서울경희중)
김현철(고려대)
류상희(청주교대)
박정희(순천삼산중)
서성원(마포고)
신희경(덕원중)
이경원(교원대)
이동국(청운중)
이서연(전남대)
이은혜(당진고)
장연주(서울아주초)
정애리(이리팔봉초)
조수아(매홀중)
최성채(창덕여중)
현영임(연서초)

(이상 가나다 순)

머리말

2022 개정 교육과정은 학습자 주도성을 강조하면서 미래사회를 학생들이 살아가는데 필요한 역량을 갖추기 위한 역량 중심 교육과정입니다. 특히 기후환경이나 디지털·AI 소양 함양을 위해서는 학교 현장에서 교육과정이 잘 적용되어야 합니다. 이러한 교육과정의 의도를 잘 구현하기 위해서 수업에의 교육과정 적용 및 평가에 대한 활발한 논의가 필요합니다. 평가기준 즉, 교육활동에서의 평가를 위한 기준은 교육에서의 학생의 성취정도를 판단하는데 매우 중요하며, 이는 교육과정의 연계가 필수적입니다. 이에 총론 성취수준 개발 연구와 함께 교과 연구로서 실과(기술·가정) 성취수준 개발 연구는 그 중요도를 고려할 때 매우 의미가 있습니다.

이에 본 연구에서는 2022 개정 교육과정의 특징 및 평가 방향을 설정하고 이를 근거로 실과(기술·가정) 교육과정 상의 성취기준별 성취수준, 영역별 성취수준, 그리고 평가 도구 예시를 개발하였습니다. 또한 성취수준 개발의 과정에 대해 해설하고, 그 활용도를 구체적으로 안내함으로써 학교 현장에서의 안정적 평가에 기여할 것으로 기대합니다.

모쪼록 본 연구 결과가 미래를 살아갈 우리 학생들에게 필요한 역량을 함양하고 그 달성 정도를 평가하는데 방향성을 제공함은 물론 학교 현장에서의 활용도를 높이기를 기대합니다. 아울러 어려운 연구 여건 속에서 묵묵하게 연구를 수행해 주신 연구진과 연구에 도움을 주신 많은 분들의 노고에 깊이 감사드립니다.

2024년 2월

한국교육과정평가원

원장

오승걸

연구 요약

교육 평가란 교육 활동에서의 가치를 판단하는 일이며, 이를 위해서는 판단 기준이 필요하다. 학교에서의 교과별 평가기준은 국가 수준에서의 교육과정 질 관리와 학교 현장의 평가 활동을 돕기 위한 목적으로 제7차 교육과정 시기부터 개발하여 보급해 왔다. 이러한 평가기준은 그동안 학교 현장에서 교육과정과 함께 교수·학습 및 평가의 실질적 근거로서 활용되어 왔다. 학생 주도성과 깊이 있는 학습, 고교학점제의 취지 등을 고려한 2022 개정 교육과정에 따른 평가기준이 현장에서 필요하며, 특히 성취평가제 확대에 맞춰 교과에 적용할 수 있는 평가 방향을 설정하고 실과(기술·가정) 평가기준을 개발하고자 한다.

먼저 평가기준의 개발 방향을 설정하고, 개발 지침 개발을 위해 선행연구 분석을 실시하였다. 이를 위해 2022 개정 교육과정의 특징과 평가 방향을 분석하고, 국내·외 성취수준 관련 문헌을 중심으로 이론적으로 탐색을 실시하였다. 특히 2015 개정 평가기준에 대한 교과의 의견 탐색하고 관련 문헌 분석과 교과 의견을 참고하여 교과에 적용할 수 있는 총론 수준의 용어 설명, 성취수준 개발 방향 및 진술 지침을 도출하였다.

다음으로 앞서 도출된 성취수준 개발 방향 및 진술 지침에 근거하여 2022 개정 교육과정에 따른 실과(기술·가정) 성취수준 개발하고자 하였다. 먼저 교육과정의 초·중·고교 실과(기술·가정) 성취수준 분석하고 그 결과를 토대로 성취수준을 개발한 후, 이어 교과의 세부 영역별 성취수준을 개발하였다. 이후 성취수준(안)을 검토하기 위해 교과전문가 협의회, 총론 검토 및 워크숍, 교육부 의견을 반영하여 초안을 수정하였으며, 2차에 걸친 현장 적합성 검토를 거쳐 최종 완성되었다.

마지막으로 성취수준 개발과 관련하여 학교 현장에서 성취수준 활용할 수 있는 방안을 제시하였다. 특히 활용 방안으로서 예시 평가도구를 학교급별로 개발하여 제시하였다. 학교 현장에서 성취수준을 활용 할 수 있는 방안은 다음과 같다. 첫째, 학생의 성취기준 도달 정도를 예측하고 이를 개념화하는 근거로 활용할 수 있다. 둘째, 학기 단위 성취수준 개발을 위한 근거로 활용할 수 있다. 셋째, 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용할 수 있다. 넷째, 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용할 수 있다. 다섯째, 학생의 성취 결과를 산출하고 보고하기 위한 근거로 활용할 수 있다.

차례

I. 서론	13
1. 연구의 필요성 및 목적	14
2. 연구 내용	15
3. 연구 방법	17
II. 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향 설정을 위한 문헌 분석	21
1. 2022 개정 교육과정의 특징 및 평가 방향	22
2. 성취수준 개발 관련 문헌 연구	31
3. 2015 개정 성취수준에 대한 교과 의견 탐색	42
III. 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향 및 진술 지침	51
1. 주요 용어 설명	52
2. 성취수준의 개발 방향	55
3. 성취수준 진술 지침	70
IV. 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 실과(기술·가정) 성취수준 개발의 실제	81
1. 초·중학교 실과(기술·가정) 성취수준 분석	82
2. 초·중학교 실과(기술·가정) 성취수준 개발	85
3. 성취수준(안) 검토를 위한 전문가 의견 수렴	89
V. 2022 개정 교육과정에 따른 실과(기술·가정) 성취수준 활용 방안	101
1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화에 활용	104
2. 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용	105
3. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용	126
4. 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용	128
5. 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용	150

VI. 요약 및 제언	153
1. 연구 요약	154
2. 정책 제언	157
 • 참고문헌	160
 • 부록	167
1. 초등 실과 5~6학년(최종)	168
2. 중학교 기술·가정 1~3학년(최종)	201
3. 실과(기술·가정) 성취수준 개발 원리	255

표 차례

〈표 I-1〉	전체 연구진 워크숍 개최 일정	19
〈표 II-1〉	2022 개정 교과 교육과정의 내용체계 변화	24
〈표 II-3〉	2022 개정 교육과정 총론의 평가 지침	28
〈표 II-4〉	2022 개정 고등학교 교육과정의 이수 기준 및 평가 관련 지침	29
〈표 II-5〉	성취평가제 확대에 따른 성적 산출 방식(예시)	29
〈표 II-6〉	우리나라 평가기준 개발 관련 선행 연구	31
〈표 II-7〉	선행연구별 평가기준 관련 주요 개념 정의	35
〈표 II-8〉	중학교 수학 '수와 연산' 영역의 평가기준의 예	37
〈표 II-9〉	중학교 수학 '함수' 영역의 성취수준의 예	37
〈표 II-10〉	MYP 수학 '의사소통' 관련 평가기준의 예	38
〈표 II-11〉	미국 MCA(Minnesota Comprehensive Assessment) 수학 3학년의 평가기준의 예	39
〈표 II-12〉	호주 ACARA 수학 '대수' 영역의 정교화된 내용 도달 목표의 예	41
〈표 II-13〉	호주 ACARA '필수 수학'의 '개념과 기술' 측면의 평가기준의 예	41
〈표 II-14〉	실과(기술·가정) 성취수준 개발 관련 주요 선행연구	45
〈표 II-15〉	2015 개정 교육과정에서 용어의 활용성에 대한 현장 의견	46
〈표 II-16〉	2015 개정 교육과정의 성취기준 별 평가기준과 영역/단원별 성취수준의 연계에 대한 현장 의견	47
〈표 II-17〉	2015 개정 교육과정의 성취기준별 평가기준의 활용성에 대한 현장 의견	47
〈표 II-18〉	2015 개정 교육과정의 영역/단원별 평가기준의 활용성에 대한 현장 의견	48
〈표 II-19〉	2015 개정 교육과정의 성취기준별 평가기준과 영역/단원별 성취수준 진술에 대한 현장 의견	48
〈표 III-1〉	성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 개발 절차	55
〈표 III-2〉	5수준 구분 성취수준의 일반적 특성	56
〈표 III-3〉	내용 체계 범주에 따른 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성	56
〈표 III-4〉	3수준 구분 성취수준의 일반적 특성	57
〈표 III-5〉	내용 체계 범주에 따른 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성	58
〈표 III-6〉	성취기준별 성취수준 개발 절차	59
〈표 III-7〉	국어과 중학교 문학 영역 성취기준 분석 예시: [9국05-01]	63
〈표 III-8〉	국어과 중학교 문학 영역 성취기준별 성취수준 개발 예시: [9국05-01]	63
〈표 III-9〉	국어과 중학교 문학 영역 성취기준별 성취수준 개발 예시: [9국05-05]	63
〈표 III-10〉	영역별 성취수준 개발 절차	64
〈표 III-11〉	국어과 중학교 '문학 영역' 수준 분석 예시	66
〈표 III-12〉	국어과 중학교 '문학 영역' 영역별 성취수준 개발 예시	66

〈표 Ⅲ-13〉	중학교 ‘국어’ 수준별 성취수준 배열: A수준	68
〈표 Ⅲ-14〉	중학교 ‘국어’ 영역별 성취수준 배열: 문학 영역	69
〈표 Ⅲ-15〉	성취기준별 성취수준 진술 지침	70
〈표 Ⅲ-16〉	영역별 성취수준 진술 지침	73
〈표 Ⅳ-1〉	성취기준별 성취수준 검토 기준	89
〈표 Ⅳ-2〉	현장적합성 검토의 성취기준별 성취수준 검토 양식	91
〈표 Ⅳ-3〉	영역별 성취기준 검토 기준	91
〈표 Ⅳ-4〉	현장적합성 검토의 영역별 성취수준 검토 양식	92
〈표 Ⅳ-5〉	예시평가 도구 검토 기준	93
〈표 Ⅳ-6〉	현장적합성 검토의 예시평가도구 검토 양식	93
〈표 Ⅳ-7〉	총론 검토진 검토 방식	94
〈표 Ⅳ-8〉	실과(기술·가정) 성취수준(안)에 대한 전문가 의견 수렴 절차	95
〈표 Ⅳ-9〉	실과(기술·가정) 성취수준(안)에 대한 현장 적합성 검토 절차	96

그림 차례

[그림 I-1]	2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 연구 구성	16
[그림 II-1]	역량 함양을 위한 교과 교육의 강조점	22
[그림 II-2]	2022 개정 교육과정 총론의 교과 교육과정 문서 체계	25
[그림 II-3]	미이수 도입과 성취평가제 변화	30
[그림 II-4]	평가기준 관련 용어의 변화	34
[그림 III-1]	Bloom(2001)의 개정 교육목표분류학에 따른 수행 동사의 위계	78
[그림 IV-1]	총괄 검토 절차	94

I

서론

1. 연구의 필요성 및 목적
2. 연구 내용
3. 연구 방법

1. 연구의 필요성 및 목적

무엇인가를 평가한다는 것은 그 가치를 판단하는 것이며 이를 위해서 가치판단을 위한 기준이 반드시 필요하다. 실과(기술·가정) 성취수준은 국가 수준에서의 교육과정 질 관리와 학교에서의 평가 활동을 돕기 위해 필요하며 이를 위해 제7차 교육과정 시기부터 개발하여 지속적으로 보급하여 왔다. 특히 실과(기술·가정)의 경우 교과 교육과정의 경우, 2009 개정 교육과정 시기부터 교과별 교육과정의 내용들을 ‘성취기준’의 형태로 진술되었으나, 내용 요소와 차별성 없이 기술되고 활용되었으며, 현장에서도 역량 중심이라는 성취기준의 의미를 잘 살리지 못하고 활용되었다. 교과 역량의 의미를 교육과정에 명시하면서 2015 개정 교육과정부터 성취기준의 의미를 되새기고자 하였다.

2022 개정 교육과정 총론과 교과별 교육과정(2022.12.22.)이 고시됨에 따라 새 교육과정의 취지가 학교 현장에서 구현되는 데 도움을 주기 위한 평가기준 개발의 필요성이 대두되었다. 2022 개정 교육과정은 ‘포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람’을 목표로 미래 변화에 대응하는 역량 함양, 개별 맞춤형 교육 강화, 학교 교육과정의 유연화 및 자율성 강화, 삶과 연계한 깊이 있는 학습을 위한 교과 교육과정을 강조하고 있다(교육부, 2022a). 실과(기술·가정)의 경우, 삶과 연계된 학습과 학습 과정에 대한 주도적 성찰을 지향하면서 생태전환교육, 민주시민교육, 디지털 AI 함양 교육을 주제를 중심으로 체험과 활동이 강조되는 디지털 시대의 통합적이고 실천적인 교과로서 교과 교육과정이 개정되었다(교육부, 2022c).

2022 개정 실과(기술·가정) 교육과정에서 제시한 교수·학습 방법 및 평가의 핵심 중 하나는 ‘교육과정 설계의 개요’를 통해 교수학습 및 평가의 방향성을 영역별로 제시하였다는 것이고, 다른 하나는 ‘성취기준 적용 시 고려사항’을 통해 성취기준의 그룹인 영역별로 교수학습 실행에 대한 의미를 구체화하여 제시하였다는 점(교육부, 2022c)이다. 특히 실과(기술·가정) 교과의 경우, 서로 다른 성격의 영역들이 현존하기 때문에 ‘교수학습 및 평가’는 일반적인 교수학습 및 평가의 내용을 담을 수밖에 없었다. 그럼에도 불구하고 최대한 교과의 공통적으로 제시할 수 있는 교수·학습 방향과 평가 방향을 제시하고자 하였다.

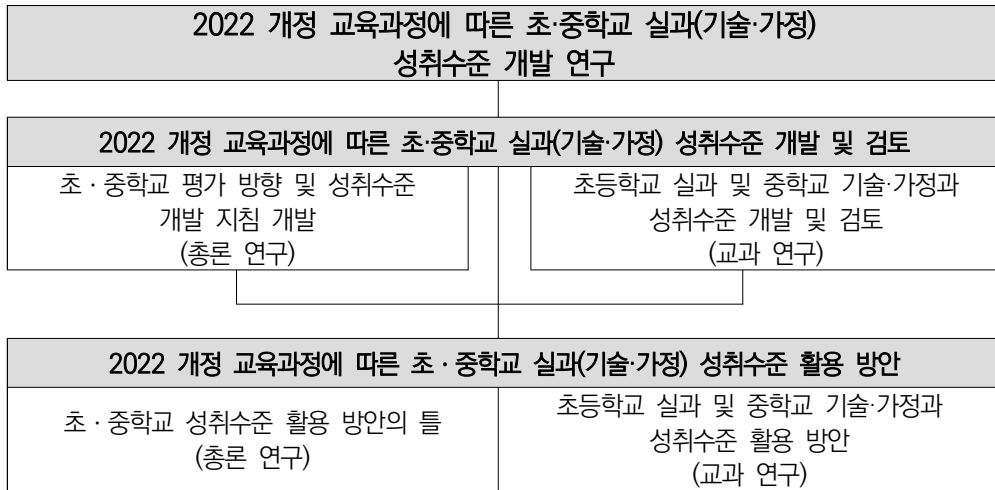
2022 개정 교육과정에서는 고교학점제 적용, 디지털 전환 등 교육환경 변화를 고려하고 학생 참여 중심의 수업 및 학습 과정을 중시하는 평가 강화 등 새 교육과정 개발 취지에 부합하는 교실수업 개선 방안 모색을 위한 평가기준 구안이 요구되고 있다. 이에 2022

개정 교육과정에서는 더욱 역량 중심 교육과정을 표방하면서 ‘성취기준 적용 시 고려사항’을 제시함으로써 성취기준의 핵심적인 내용과 의미를 살려 교수학습 방향성을 제공하고자 하였다. 특히 고교학점제 전면 시행에 따른 성취평가제 확대를 반영하여 교과별 평가 설계 방향을 도출하고 이에 근거한 평가기준을 개발할 필요가 있다. 2022 개정 교육과정에서 고등학교 교육과정은 학점 기반 선택 교육과정으로, 2025학년도 1학년부터 새 교육과정과 고교학점제가 동시에 적용될 예정이다. 2022 개정 고등학교 교육과정에서는 과목 이수 기준을 도입하여 학점 취득의 기준을 삼았으며 최소 성취수준 보장 지도를 명시함으로써 학교와 시·도교육청의 책임교육 지원을 강조하였다. 따라서 고등학교 평가기준의 경우 고교학점제 전면 도입에 따른 성취평가제 확대, 과목 이수 기준 적용을 고려하여 문서 체제 및 개발 가이드라인을 마련할 필요가 있다.

이에 따라 본 연구는 첫째, 2022 개정 교육과정의 특성을 반영한 평가의 방향을 설정하고, 초·중학교 평가기준 개발 지침을 마련하여 실과(기술·가정)의 평가기준 개발 과정에서 제기되는 쟁점을 확인하고자 한다. 둘째, 실과(기술·가정) 성취수준 개발 연구팀들과의 긴밀한 소통을 통해 교과와 쟁점을 잘 반영하여 성취수준(안)을 개발하고자 하였다. 개발한 성취수준(안)을 교과 전문가, 총론 교육 전문가, 현장 교사들의 현장 적합성 등 다양한 방식으로 검토의견을 반영하여 수정하고자 하였다. 셋째, 성취평가제에서 성취수준을 교과에서 활용할 수 있는 방안을 탐색하고자 하였다.

2. 연구 내용

2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 실과(기술·가정) 성취수준 개발 연구의 구성은 다음 [그림 I-1]과 같다. 본 연구에서는 2022 개정 교육과정 특성을 반영한 평가 방향 설정 및 초·중학교 성취수준 개발 지침을 총론 연구에서 진행된 내용을 중심으로 실과(기술·가정) 성취수준을 개발 및 검토를 교과 연구로 진행하였다. 또한 2015 개정 교육과정과는 차별화하여 성취수준을 학교 현장에서의 활용 방안을 강조하였으며, 성취수준 활용 방안의 틀을 총론 연구로 진행하고 이에 근거하여 교과별 특성을 고려하여 본 연구에서 성취수준 및 예시 평가 도구와 함께 그 과정을 제시하였다. 총 교과연구진은 8명이며, 연구진의 50%를 현장 교사로 구성하였다.



[그림 1-1] 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 연구 구성

2022 개정 교육과정에 따른 실과(기술·가정) 개발 방향에 따라 본 연구인 실과(기술·가정) 성취수준을 개발하고 이를 현장에서 활용할 수 있는 방안을 제시하고자 한다. 본 연구의 주요 연구 내용은 다음과 같다.

가. 실과(기술·가정) 평가 개발 방향 설정

- 2022 개정 교육과정의 특징 및 평가 방향
- 2022 개정 교육과정 실과(기술·가정) 교수학습 및 평가 분석
- 국내·외 성취수준 개발 관련 문헌 탐색
- 2015 개정 성취수준에 대한 교과 의견 탐색

나. 성취수준 개발의 방향 설정 및 교과별 개발 지침 개발

- 초·중학교 교과 성취수준 개발 방향 설정
- 초·중학교 교과 성취수준 개발 지침 개발

다. 초·중학교 실과(기술·가정) 성취수준 개발 및 검토

- 성취수준 개발을 위한 교육과정 내용체계표 분석
- 성취수준 개발을 위한 실과(기술·가정) 영역별 개발 원리
- 성취수준 초안 검토를 위한 전문가 의견 수렴
- 현장 적합성 검토 양식 및 검토 의견 반영 방안

라. 초·중학교 실과(기술·가정) 성취수준 활용 방안

- 교과별 성취수준의 활용 방안 구안
- 실과(기술·가정) 성취수준 활용 시 유의사항

3. 연구 방법

본 연구는 2022 개정 교육과정에 따른 평가 방향을 설정하고 초·중학교 성취수준 개발 지침에 따라 실과(기술·가정) 성취수준을 개발하고 이를 활용하기 위한 방안을 도출하는데 목적이 있다. 이에 문헌 분석뿐 아니라 현장 활용도 제고를 위한 전문가 협의회, 합동 워크숍 등 실효성 있는 연구를 수행하고자 한다. 이에 따른 구체적인 연구 방법은 다음과 같다.

가. 문헌 분석

- 목적: 연구 내용 관련 쟁점 파악, 이론적 배경 및 근거 탐색, 실과(기술·가정) 평가기준 연구와 관련된 국·내외 교육과정 선행 문헌 분석
- 분석 대상
 - 실과(기술·가정) 평가기준 연구 관련의 국내·외 문헌 분석
 - 실과(기술·가정) 교육과정 성격, 목표, 내용, 교수·학습 방법 및 평가 관련 문헌
- 시기: 2023. 5.~ 6.

나. 전문가 자문 협의회

- 목적: 개발된 실과(기술·가정) 평가기준의 타당성 및 현장 적합성을 위하여 전문가 자문 및 현장 적합성 검토
- 내용
 - 실과(기술·가정) 평가기준 개발의 준거 타당성 검토
 - 실과(기술·가정) 평가기준에 현장 적합성 점검
- 시기: 2023. 6.~12.

다. 현장 적합성 검토

- 목적: 2022 개정 교육과정 취지에 부합하는 교과별 성취수준에 대한 현장 전문가 검토 실시
- 대상: 학교급별, 교과별, 지역별 현장 교사
- 시기: 2023. 9.~11.

라. 합동 워크숍 및 세미나

- 목적 : 실과(기술·가정) 평가기준에 대한 다각적 의견 수렴
- 대상: 교사, 교과 전문가, 교사, 교육부 정책 담당자 등
- 시기: 2023. 6.~9.

〈표 1-1〉 전체 연구진 워크숍 개최 일정

구분	일시	장소	참석자
1차 워크숍	2023년 6월 8일 목요일 16:00 ~ 18:00	온라인 화상회의	평가원 연구진 원외 공동연구진(교사, 교수) 교육부 담당자
2차 워크숍	2023년 7월 7일 금요일 13:00 ~ 18:00	서울역 인근 공간모아	
3차 워크숍	2023년 9월 15일 금요일 14:00 ~ 18:00	더케이호텔서울 거문고B홀(3층)	

이상의 연구 방법을 종합하여 나타낸 구체적인 연구 일정은 다음과 같다.

연구내용 \ 월별	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
• 국내외 교육과정 및 성취수준 분석 • 2022 개정 교육과정 특징과 평가 방향 분석 • 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향 탐색										
• 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 - 성취수준 개발을 위한 지침 도출 - 성취수준(안) 개발 및 수정										
• 중간보고서 작성 및 제출										
• 교과 전문가의 성취수준 검토 및 수정										
• 예시 평가 도구 개발 및 활용 방안 마련										
• 성취수준 및 예시 평가 도구 개발안의 현장 적합성 검토										
• 최종보고서 작성 및 제출										

II

2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향 설정을 위한 문헌 분석

1. 2022 개정 교육과정의 특징 및 평가 방향
2. 성취수준 개발 관련 문헌 연구
3. 2015 개정 평가기준에 대한 교과 의견 분석

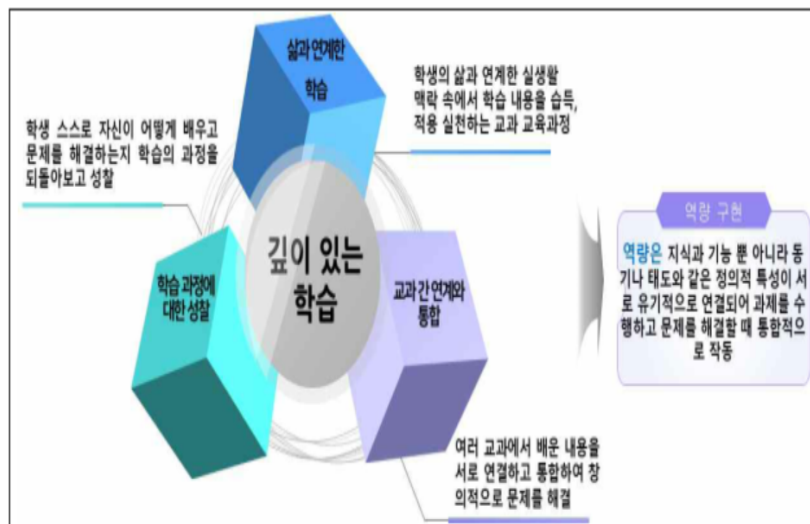
1. 2022 개정 교육과정의 특징 및 평가 방향¹⁾

2022년 12월 22일에 고시된 2022 개정 교육과정은 학생들이 미래 사회에 대응할 수 있는 능력과 기초소양 및 학습과 삶에 대한 주도성을 갖출 것을 강조하며 전면적으로 개정된 새로운 국가교육과정이다(교육부, 2022a: 4-5).

가. 2022 개정 교육과정의 특징

1) 역량 함양을 위한 교과 교육

2022 개정 교과 교육과정은 깊이 있는 학습, 교과 간 연계와 통합, 삶과 연계한 학습, 학습 과정에 대한 성찰을 중심으로 역량 함양 교과 교육과정을 개발하는 데 중점을 둔다(교육부, 2021).



[그림 II-1] 역량 함양을 위한 교과 교육의 강조점

출처: 교육부(2021: 33)

1) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과의 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 장에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 내용을 재구성하여 제시하였음을 밝힘.

〈 참고 : 2022 개정 교과 교육과정 관련 주요 방향 〉

- **(깊이 있는 학습)** 핵심역량 함양을 위해 학생이 학습한 내용을 자신의 것으로 만들고 새로운 상황에 적용할 수 있도록 소수의 핵심 내용을 깊이 있게 학습
 - 학생이 자기주도성을 발휘하면서 역량을 기를 수 있도록 교과 교육과정 개선
- **(삶과 연계한 학습)** 학생의 삶과 연계한 실생활 맥락 속에서 적용하고 실천할 수 있는 교과 교육과정 개발
- **(교과 간 연계와 통합)** 여러 교과와 지식과 기능을 서로 관련지어 배우고 적용하여 문제를 해결
 - 토론, 협력학습, 탐구학습 등 교수·학습 방법 및 평가 방법 개선을 통해 핵심역량 함양 및 교실 수업 개선
- **(학습과정에 대한 성찰)** 교과에서 배운 것을 새로운 문제와 상황에 어떻게, 왜, 언제 활용하는지와 관련한 자신의 학습 과정에 대한 성찰
 - 교과목표, 내용체계, 성취기준, 교수·학습, 평가의 일관성 강화

출처: 교육부(2021)

2) 내용체계표 개선

2022 개정 교과 교육과정은 교과별로 배워야 하는 핵심 아이디어를 중심으로 학습량을 적정화하는 한편, 도출된 핵심 아이디어를 중심으로 영역별 학습 내용을 내용 체계의 세 가지 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)로 구성하여 제시한 특성을 지닌다(교육부, 2022a: 13; 한혜정 외, 2022: 52-57).

핵심 아이디어는 교과 내 영역 수준에서 설정되는 빅 아이디어로서 ‘해당 영역을 아우르면서 해당 영역의 학습을 통해 일반화될 수 있는 내용을 핵심적으로 진술한 것’을 의미함(한혜정 외, 2022: 79). 2022 개정 교과 교육과정에서는 이러한 핵심 아이디어를 중심으로 내용 체계를 개선하였으며, 내용체계표에 제시된 세 가지 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 중 두 가지 이상의 범주를 정합하는 방식으로 성취기준을 진술하도록 함으로써 성취기준의 변화를 피하였다(한혜정 외, 2022: 55-56, 79).

〈표 II-1〉 2022 개정 교과 교육과정의 내용체계 변화

구분	2015 개정 교육과정	2022 개정 교육과정
교과 역량	교과별 특성에 따른 교과 역량을 제시함.	2015 개정 교육과정에 제시된 교과 역량에 비추어 학생들이 교과 학습을 통해서 기르고자 하는 능력을 목표에 반영하여 진술함.
내용 체계	내용 체계를 일반화된 지식, 핵심 개념, 내용 요소, 기능으로 구성함.	교과 영역별로 소수의 핵심 아이디어를 제시하였으며, 도출된 핵심 아이디어를 중심으로 영역별 학습 내용을 세 가지 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)로 구분하여 제시함.
성취기준 개발	내용 체계표에 제시된 내용 요소와 기능을 정합하는 방식으로 성취기준을 개발함.	내용 체계표에 제시된 세 가지 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 중 두 가지 이상의 범주를 정합하는 방식으로 성취기준을 개발함.

출처: 이광우 외(2015)과 한혜정 외(2022: 51-52)의 내용을 표로 정리함

3) 교수·학습 및 평가 지침 개선

2022 개정 교육과정에서는 앞서 언급한 역량 함양을 위한 교과 교육의 강조점과 교과 교육과정의 내용 체계 변화를 고려하여 구체적인 교수·학습 및 평가 지침을 개선하였다. 즉 비판적 질문, 토의·토론 수업, 협업 수업 등 학습자의 자기 능력과 속도에 맞춘 학습 역량을 기를 수 있는 학생 주도형 수업을 강조하고, 학습 과정을 중시하는 평가와 개별 맞춤형 피드백을 등을 강화하는 방식으로 교육과정의 교수·학습 및 평가 지침을 개선하였다(교육부, 2022a: 7).

교과교육에서 평가는 교과 수업 목표를 달성할 수 있도록 하는 데 초점을 두되, 교과 교육과정 문서의 ‘평가의 방향’에서는 학습의 과정을 중시하는 평가, 디지털 기반 원격 수업에서의 평가 등과 같이 교과별 특성을 고려하여 평가의 원칙과 중점을 제시하였으며, ‘평가 방법’에서는 교과 특성을 고려하여 교과 수업에서 활용할 수 있는 다양한 평가 방법을 제시하였다(민용성 외, 2022: 55).

4) 교과 교육과정 문서 체제

교육과정 설계의 개요	■ 교과(목) 교육과정의 설계 방향에 대한 개괄적인 소개 ■ 교과(목)와 총론의 연계성, 교육과정 구성 요소(영역, 핵심 아이디어, 내용 요소 등) 간의 관계, 교과 역량 등 설명
1. 성격 및 목표	성격 교과(목) 교육의 필요성 및 역할 설명 목표 교과(목) 학습을 통해 기르고자 하는 능력과 학습의 도달점을 총괄 목표와 세부 목표로 구분하여 제시
2. 내용 체계 및 성취기준	내용 체계 학습 내용의 범위와 수준을 나타냄 ■ 영역: 교과(목)의 성격에 따라 기반 학문의 하위 영역이나 학습 내용을 구성하는 일차 조직자 ■ 핵심 아이디어: 영역을 아우르면서 해당 영역의 학습을 통해 일반화할 수 있는 내용을 핵심적으로 진술한 것. 이는 해당 영역 학습의 초점을 부여하여 깊이 있는 학습을 가능하게 하는 토대가 됨 ■ 내용 요소: 교과(목)에서 배워야 할 필수 학습 내용 • 지식·이해: 교과(목) 및 학년(군)별로 해당 영역에서 알고 이해해야 할 내용 • 과정·기능: 교과 고유의 사고 및 탐구 과정 또는 기능 • 가치·태도: 교과 활동을 통해 가질 수 있는 고유한 가치와 태도 성취기준 영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 학생이 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점 ■ 성취기준 해설: 해당 성취기준의 설정 취지 및 의미, 학습 의도 등 설명 ■ 성취기준 적용 시 고려 사항: 영역 고유의 성격을 고려하여 특별히 강조하거나 중요하게 다루어야 할 교수·학습 및 평가의 주안점, 총론의 주요 사항과 해당 영역의 학습과의 연계 등 설명
3. 교수·학습 및 평가	교수·학습 ■ 교수·학습의 방향: 교과(목)의 목표를 달성하기 위한 교수·학습의 원칙과 중점 제시 ■ 교수·학습 방법: 교수·학습의 방향에 따라 교과(목) 수업에서 활용할 수 있는 교수·학습 방법이나 유의 사항 제시 평가 ■ 평가의 방향: 교과(목)의 목표를 달성하고 학습을 지원하기 위한 평가의 원칙과 중점 제시 ■ 평가 방법: 평가의 방향에 따라 교과(목)의 평가에서 활용할 수 있는 평가 방법이나 유의 사항 제시

[그림 II-2] 2022 개정 교육과정 총론의 교과 교육과정 문서 체계

출처: 교육부(2022a)

〈표 II-2〉 내용 체계 예시 : 국어 “(1) 듣기·말하기” 영역

핵심 아이디어	· 듣기·말하기는 언어, 준언어, 비언어, 매체 등을 활용하여 서로의 생각과 감정을 주고받는 행위이다. · 화자와 청자는 상황 맥락 및 사회·문화적 맥락 속에서 의사소통 목적을 달성하기 위하여 다양한 유형의 담화를 듣고 말한다. · 화자와 청자는 의사소통 과정에 협력적으로 참여하고 듣기·말하기 과정에서의 문제를 해결하기 위해 적절한 전략을 사용하여 듣고 말한다. · 화자와 청자는 듣기·말하기에 흥미를 가지고 적극적으로 참여하면서 담화 공동체 구성원으로 성장하고, 상호 존중하고 공감하는 소통 문화를 만들어 간다.			
범주	내용 요소			
	초등학교 1~2학년	3~4학년	5~6학년	중학교 1~3학년
듣기·말하기 맥락	· 상황 맥락		· 상황 맥락 · 사회·문화적 맥락	
지식 · 이해 담화 유형	· 대화 · 발표	· 대화 · 발표 · 토의	· 대화 · 면담 · 발표 · 토의 · 토론	· 대화 · 면담 · 발표 · 연설 · 토의 · 토론
내용 확인· 추론·평가	· 집중하기 · 중요한 내용 확인하기 · 일이 일어난 순서 파악하기	· 중요한 내용과 주제 파악하기 · 내용 요약하기 · 원인과 결과 파악하기 · 내용 예측하기	· 생략된 내용 추론하기 · 주장, 이유, 근거가 타당한지 평가하기	· 의도와 관점 추론하기 · 논증이 타당한지 평가하기 · 설득 전략 평가하기
내용 생성· 조직· 과정 표현과 전달 · 기능	· 경험과 배경지식 활용하기 · 일이 일어난 순서에 따라 조직하기 · 바르고 고운 말로 표현하기 · 바른 자세로 말하기	· 목적과 주제 고려하기 · 자료 정리하기 · 원인과 결과 구조에 따라 조직하기 · 주제에 적절한 의견과 이유 제시하기 · 준언어·비언어적 표현 활용하기	· 청자와 매체 고려하기 · 자료 선별하기 · 핵심 정보 중심으로 내용 구성하기 · 주장, 이유, 근거로 내용 구성하기 · 매체 활용하여 전달하기	· 담화 공동체 고려하기 · 자료 재구성하기 · 체계적으로 내용 구성하기 · 반론 고려하여 논증 구성하기 · 상호 존중하며 표현하기 · 말하기 불안에 대처하기
상호 작용	· 말차례 지키기 · 감정 나누기	· 상황과 상대의 입장 이해하기 · 예의를 지키며 듣고 말하기 · 의견 교환하기	· 궁금한 내용 질문하기 · 절차와 규칙 준수하기 · 협력적으로 참여하기 · 의견 비교하기 및 조정하기	· 목적과 상대에 맞는 질문하기 · 듣기·말하기 방식의 다양성 고려하기 · 경청과 공감적 반응하기 · 대안 탐색하기 · 갈등 조정하기
점검과 조정	· 듣기·말하기 과정과 전략에 대해 점검·조정하기			
가치·태도	· 듣기·말하기에 대한 흥미	· 듣기·말하기 효능감	· 듣기·말하기에 적극적 참여	· 듣기·말기에 대한 성찰 · 공감적 소통 문화 형성

나. 2022 개정 교육과정 실과(기술·가정) 교수학습 및 평가 분석

2022 개정 실과(기술·가정) 교육과정의 교수·학습 및 평가의 주요 개정 사항은 다음과 같다.

첫째, 교수·학습 및 평가의 방향으로서 실험·실습, 현장조사 및 견학 등 다양한 체험활동을 교과 연계하여 교수학습 활동을 할 수 있도록 안내하였다.

둘째, 학습자의 발달과 개별적 요구, 학교 여건과 지역사회의 상황을 고려하여 학습자의 삶과 연계한 교과 역량을 함양할 수 있도록 교과 수업을 설계하도록 하였다.

셋째, 생태전환교육, 민주시민교육을 위해 기후변화환경교육을 위한 삶의 전환을 추구하는 동시에 디지털시민성 및 소비자시민성을 강조하여 주도적으로 자신의 삶의 문제를 해결해 나갈 수 있도록 하였다.

넷째, 학교급별 교수학습 방향과 영역별 교수학습 방법을 별도로 제시함으로써 영역별 특성을 최대한 살리도록 하였으며, 특히 정보교육을 위한 내용은 놀이와 체험 중심의 교수학습 방법을 강조하고자 하였다.

다섯째, 삶과 연계되어 있는 지역사회와의 연계를 통해 사회적 체험 경험을 제공하는 교과로서 주도적인 역할을 할 수 있도록 수업을 설계하도록 하였다.

다. 2022 개정 교육과정의 평가 방향

학교에서 이루어지는 평가는 ‘교육과정-교수·학습-평가’의 긴밀한 연계에 기반하여 마련되어야 하며, 학교에서는 개정된 교과목별 성취기준과 평가기준에 따라 성취수준을 설정하여 교수·학습 및 평가 계획에 반영해야 한다(교육부, 2022b: 12).

1) 총론의 평가 관련 지침

총론의 평가 지침들은 평가의 목적이 학습자의 성장을 지원하기 위해 부족한 부분을 채워주고 교수·학습의 질을 개선하는 데 있으며, 평가가 교육과정의 성취기준에 근거를 두고 수업의 과정, 즉 학습의 과정을 함께 고려해야 함을 강조하고 있는 것으로 볼 수 있다(황규호 외, 2022: 114).

〈표 11-3〉 2022 개정 교육과정 총론의 평가 지침

2022 개정 교육과정의 평가 지침
가. 평가는 학생 개개인의 교육 목표 도달 정도를 확인하고, 학습의 부족한 부분을 보충하며, 교수·학습의 질을 개선하는 데 주안점을 둔다. 1) 학교는 학생에게 평가 결과에 대한 적절한 정보를 제공하고 추수 지도를 실시하여 학생이 자신의 학습을 지속적으로 성찰하고 개선할 수 있도록 한다. 2) 학교와 교사는 학생 평가 결과를 활용하여 수업의 질을 지속적으로 개선한다.
나. 학교와 교사는 성취기준에 근거하여 교수·학습과 평가 활동이 일관성 있게 이루어지도록 한다. 1) 학습의 결과만이 아니라 결과에 이르기까지의 학습 과정을 확인하고 환류하여, 학습자의 성공적인 학습과 사고 능력 함양을 지원한다. 2) 학교는 학생의 인지적·정의적 측면에 대한 평가가 균형 있게 이루어질 수 있도록 하며, 학생에게 자신의 학습 과정과 결과를 스스로 평가할 수 있는 기회를 제공한다. 3) 학교는 교과목별 성취기준과 평가기준에 따라 성취수준을 설정하여 교수·학습 및 평가 계획에 반영한다. 4) 학생에게 배울 기회를 주지 않은 내용과 기능은 평가하지 않는다.
다. 학교는 교과목의 성격과 학습자 특성을 고려하여 적합한 평가 방법을 활용한다. 1) 수행평가를 내실화하고 서술형과 논술형 평가의 비중을 확대한다. 2) 정의적, 기능적 측면이나 실험·실습이 중시되는 평가에서는 교과목의 성격을 고려하여 타당하고 합리적인 기준과 척도를 마련하여 평가를 실시한다. 3) 학교의 여건과 교육활동의 특성을 고려하여 다양한 지능정보기술을 활용함으로써 학생 맞춤형 평가를 활성화한다. 4) 개별 학생의 발달 수준 및 특성을 고려하여 평가 계획을 조정할 수 있으며, 특수학급 및 일반학급에 재학하고 있는 특수교육 대상 학생을 위해 필요한 경우 평가 방법을 조정할 수 있다. 5) 창의적 체험활동은 내용과 특성을 고려하여 평가의 주안점을 학교에서 결정하여 평가한다.

출처: 교육부(2022b: 12-13)

2) 교육과정에서의 평가 관련 지침

2022 개정 고등학교 교육과정은 학점 기반 선택형 교육과정임을 명시하였다(교육부, 2022b). 고교학점제 추진이 동력이 되어 교육과정을 개발하였고 고교학점제에서의 평가 정책을 반영하고자 하였다. 특히 과목 이수 기준 충족을 통한 학점 취득과 최소 성취수준 보장지도, 성취평가제 운영에 대한 지침을 제시하였다.

〈표 II-4〉 2022 개정 고등학교 교육과정의 이수 기준 및 평가 관련 지침

구분	지침
Ⅲ. 학교급별 교육과정 편성·운영의 기준 4. 고등학교 나. 교육과정 편성·운영 기준	차) 학교는 학생이 교과 및 창의적 체험활동의 이수 기준을 충족한 경우 학점 취득을 인정한다. 이수 기준은 출석률과 학업성취율을 반영하여 설정하며, 이와 관련된 구체적인 사항은 교육부 장관이 정하는 지침에 따른다. 카) 학교는 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 학교의 여건 등을 고려하여 다양한 방식으로 예방·보충 지도를 실시한다.
Ⅱ. 학교 교육과정 설계와 운영 3. 평가	3) 학교는 교과목별 성취기준과 평가기준에 따라 성취수준을 설정하여 교수·학습 및 평가 계획에 반영한다.

출처: 교육부(2022b: 12, 35).

2022 개정 교육과정 총론과 고등학교 지침으로 제시된 과목 이수 기준, 성취평가제 운영, 최소 성취수준 보장지도 등은 고교학점제에서의 평가 정책을 반영한 결과이다. 2025 학년도 1학년부터 본격 적용될 고교학점제에서 내신 평가의 원칙은 학생의 성장과 배움에 중심을 둔 평가 그리고 평가 제도로 인한 과목 선택 왜곡 방지였다(교육부, 2021). 고교학점제와 2022 개정 교육과정 본격 적용 시에 모든 선택 과목은 성취평가제로 성적이 산출되고, 공통 과목은 석차 등급이 유지된다. 모든 선택 과목의 성적 산출 방식을 통일하고자 한다. 단 체육, 예술 교과는 성취도 3단계, 교양 교과는 P외 모두 미산출하는 현행 방식을 유지한다(교육부, 2021).

〈표 II-5〉 성취평가제 확대에 따른 성적 산출 방식(예시)

과목명	학점 수	원점수/과목평균	성취도(수강자 수)	성취도별 학생 비율
정치와 법	4	85/64.4	B(55)	A(7.3) B(30.9) C(12.7) D(30.9) E(18.2)

출처: 교육부(2021: 19)

기존에 제공되던 과목별 표준편차와 등급은 사라지고 대신 성취도별 학생 비율이 제공된다. 석차 등급을 적용하지 않음으로써 오로지 성취평가제에 기반하여 학생평가를 운영할 필요가 커졌다고 볼 수 있다. 과목 이수 기준이 도입되어 과목출석률(수업횟수의 2/3 이상 출석)과 학업성취율(40% 이상)을 충족할 경우 해당 과목을 이수할 수 있게 된다. 미이수(Incomplete) 도입에 따라 성취수준별 성취율은 [그림 II-3]와 같이 변화할 예정이다.

<현행>			<향후('25~)>		
성취율	성취도		성취율	성취도	
90%이상	A	⇒	90%이상	A	
80%이상 ~ 90% 미만	B		80%이상 ~ 90% 미만	B	
70% 이상 ~ 80%미만	C		70% 이상 ~ 80%미만	C	
60% 이상~ 70% 미만	D		60% 이상~ 70% 미만	D	
60% 미만	E		40% 이상~ 60%미만	E	
			40% 미만	I	↑ 이수 ↓ 미이수

[그림 II-3] 미이수 도입과 성취평가제 변화

출처: 교육부(2021: 17)

성취도 E의 경우 기존 60%미만에서 향후 40%이상~60%미만으로 재설정된다. 또한 40%미만일 경우 해당 과목의 최소 성취수준에 도달하지 못했기 때문에 미이수가 되어 학점을 취득하지 못하게 된다. 이수 기준 도입에 따라 학생이 최소 성취수준에 도달하도록 하는 책임교육을 강조한다. 이수 기준을 도입한 이유는 미이수 예방에 중점을 두면서 미이수가 발생할 경우 보충이수 지원하기 위함이다. 학생이 과목에서 목표로 하는 최소 성취수준에 도달하는지 진단하고 관리하여 미이수가 되지 않도록 예방하고, 보충이수 시에 학업 결손을 보완하고 지원한다. 보충이수 후 부여되는 성적에 성취도 E로 상한을 설정하였고, 보충이수에 참여하지 않을 경우 해당 과목은 미이수(I) 처리된다.

2022 개정 교육과정 적용에 대비하여 과목 이수 기준 적용 및 최소 성취수준 보장 지도를 포함한 고교학점제에서의 성취평가제 운영을 위해 현장에서 쉽게 이해하고 활용할 수 있는 성취수준별 준거에 대한 보급과 이를 활용한 평가 도구 제작의 필요성이 증가하고 있다. 2022 개정 교과 교육과정의 주요 변화 사항은 평가기준 개발에 주요하게 반영함으로써, ‘교육과정-교수-학습-평가’의 연계성을 높이면서도 개정 교육과정의 취지가 유의미하게 학교 평가를 통해 실행될 수 있도록 지원할 필요가 있다.

2. 성취수준 개발 관련 문헌 연구2)

가. 우리나라 성취수준 관련 선행 연구 분석

우리나라에서 국가 수준의 평가기준 개발에 관한 연구는 1990년대 말 수행되기 시작하였으며(허경철 외, 1996, 1997), 제7차 교육과정을 기점으로 하여 국가교육과정 개정의 후속 연구로 매 교육과정 개정 시마다 수행되어 왔다(이미경 외, 2017). 우리나라에서 국가 차원에서 수행된 평가기준 개발에 대한 선행연구를 총론 연구를 중심으로 살펴보면 <표 II-6>과 같다.

<표 II-6> 우리나라 평가기준 개발 관련 선행 연구

관련 국가 교육과정	저자(발행연도)	연구 제목
제6차	백순근 외(1998)	국가 교육과정에 근거한 평가기준 및 도구 개발 연구
제7차	정구향 · 정미경 · 김진화(2001)	제7차 교육과정에 따른 초등학교 성취기준과 예시 평가 도구 개발 연구: 총론
2007 개정	윤현진 외(2008)	교육과정에서의 성취기준 연구
2009 개정	홍미영 외(2012a)	2009 개정 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준 개발 연구(I): 교육과정 분석 및 성취기준 개발
	홍미영 외(2012b)	2009 개정 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준 개발 연구(II): 성취수준 및 예시 평가 도구 개발
2015 개정	이미경 외(2016)	2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 교과 평가기준 개발연구(총론)
	이미경 외(2017)	2015 개정 교육과정에 따른 고등학교 교과별 평가기준 개발 연구(총론)

우리나라에서 국가수준의 평가기준 개발과 관련된 초기 연구로는 ‘국가 교육과정에 근거한 평가기준 및 도구 개발 연구(백순근 외, 1998)’를 들 수 있다. 백순근 외(1998)는 교과서 중심의 교수·학습과 임의적 평가 또는 상대평가에 대한 문제의식 하에 총론 차원에서 국가 교육과정에 근거한 절대평가의 기초를 마련하고자 하였다. 이를 위하여 우선 제6

2) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과의 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 장에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 내용을 재구성하여 제시하였음을 밝힘..

차 교육과정과 평가기준 개발과의 관계를 규명하였으며, 국가 교육과정에 근거한 평가기준과 관련된 주요 개념을 명료화하고, 성취기준, 평가기준, 등급화 방안의 개발절차를 구안하였다. 나아가 고등학교 공통 필수 과목 10개(윤리, 국어, 공통수학, 공통사회, 국사, 공통과학, 체육 I, 음악 I, 미술 I, 공통영어)에 대하여 제6차 교육과정에 근거한 평가기준(성취기준, 평가기준, 등급화 방안 포함) 및 평가 도구 개발 지침을 제시하였다.

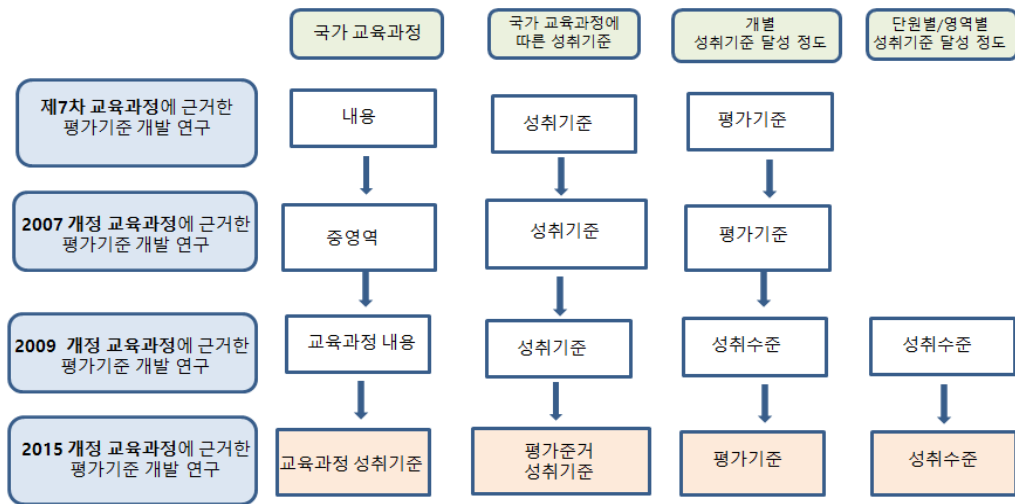
제7차 교육과정이 개발된 직후에는 ‘제7차 교육과정에 따른 초·중·고등학교 성취기준과 평가기준 개발 연구’가 교육인적자원부의 장기적인 정책 과제로 추진되었다. 그 중 하나인 정구향, 정미경, 김진화(2001)의 연구는 제7차 교육과정에 근거하여 초등학교 1~6학년의 성취기준과 평가기준, 예시 평가 도구를 개발하는 연구들 중 3차 연도 연구로 총론적인 연구에 해당한다. 이 연구에서는 제7차 교육과정에 따른 성취기준 및 평가기준의 설정 근거를 정리하고, 성취기준 및 평가기준의 의미를 명료화하였으며, 각 요소의 개발 지침을 구안하였다. 이를 바탕으로 2000년도에 개발한 초등학교 3, 4학년과 당해 연도에 개발한 5, 6학년의 성취기준 및 평가기준, 예시 평가 도구를 학교 현장 의견을 수렴하여 수정·보완하였으며, 초등학교의 10개 교과별 성취기준, 평가기준, 예시 평가 도구를 최종적으로 종합하여 제시하였다. 한편 중학교급에서는 국민공통 교과 10개(국어과, 도덕과, 사회과, 수학과, 과학과, 실업과, 체육과, 음악과, 미술과, 영어과)에 대한 성취기준 및 평가기준 개발 연구가 교과별로 이루어졌다(정구향 외, 2000). 또한 그 연속연구로 2001년도에는 고등학교 1학년 국어, 도덕, 수학, 사회, 국사, 과학, 음악, 미술, 체육 등에 대한 교과별 성취기준 및 평가기준 개발 연구가 진행되었다(정구향, 정미경, 김진화, 2001).

2007 개정 교과 교육과정에 따른 후속 연구로서 윤현진 외(2008)는 성취기준형 교육과정의 배경을 분석하고 국가수준 국어과, 도덕과, 수학과 교육과정의 성취기준을 검토함에 있어서 우리나라와 외국을 비교 분석하였다. 우리나라의 경우 교육과정 내용 진술의 변천과 성취기준의 특징을 분석하였고, 외국(미국 미시간 주, 영국, 독일, 핀란드, 호주, 일본, 중국, 싱가포르)의 교과 교육과정 내용 제시 방식을 비교하였다. 그 결과 교과 교육과정의 내용 기준을 보다 상세화, 구체화하는 작업을 통하여 학생들의 학습 성취 결과를 보여주는 능력이나 특성을 보다 구체적이고 체계적으로 조직하여 제시하는 방안이 필요하다는 제언하였다.

2011년 8월에 2009 개정 교육과정이 고시되고, 같은 해 12월 과도한 경쟁을 유발하는 석차 9등급제의 대안으로 고교 성취평가제 등을 내세운 ‘중등학교 학사관리 선진화 방

안’(교육과학기술부, 2011)이 발표되었다. 이러한 맥락에서 ‘2009 개정 교육과정에 따른 성취기준과 성취수준 개발 연구’가 추진되었다. 홍미영 외(2012a)는 교육과정 분석 및 성취기준 개발에 대한 총론적인 연구로, 교과 간 일관성과 특수성을 고려한 성취기준이 개발될 수 있도록 성취기준의 방향과 지침을 제시하는 데 목적을 두었다. 이에 따라 2009 개정 교육과정과 성취기준과의 관계를 분석하고, 2009 개정 교육과정의 교과별 교육과정(각론)에 제시된 성취기준(학년군 성취기준, 영역 성취기준, 학습내용 성취기준)을 수정·보완 및 재구성하였다. 이렇게 개발된 성취기준에 대하여 현장 적합성을 검토하였으며, 고등학교 심화 선택과목의 성취기준 및 수준에 대해서는 단위 학교가 자체적으로 개발할 수 있는 매뉴얼을 마련하였다. 관련 정책 제언으로는 성취기준 형식으로서의 교육과정 내용 개정에 대한 지원, 성취기준 개발의 기본 방향(철학)과 절차에 대한 기초 연구의 필요성, 성취기준의 현장 적합성 검토 방법과 절차에 대한 연구 필요성 등을 제시하였다. 또한 홍미영 외(2012b)는 홍미영 외(2012a)에 이어 성취수준과 예시 평가 도구를 개발하기 위한 연구로, 성취수준 및 예시 평가 도구의 개발 방안과 지침, 현장 적합성 검토 등을 주요 내용으로 하였다. 구체적으로는 성취수준 개념을 정의하고, 다양한 형태의 성취수준 개발 방안을 설정하였으며, 그 활용 방안을 제시하였다. 이와 더불어 평가 도구 및 문항 개발 방안도 제시하였다. 또 이와 관련하여 성취수준 개발 방안 및 절차의 정교화, 창의성 및 인성 계발과 성취평가제 등에 부합하는 평가 도구 개발 연구 강화, 학교 수준의 개발 방안과 절차의 표준화 및 컨설팅 지원, 성취수준 개발과 활용에 대한 교사 이해도 제고 등을 제언하였다.

2015 개정 교육과정이 새롭게 고시됨에 따라 그 후속 연구로 2015 개정 교육과정에 따른 평가기준 개발 연구가 이루어졌다. 이미경 외(2016)는 초·중학교의 평가기준에 대한 총론 연구로, 2015 개정 교육과정에 제시된 교육과정 성취기준을 분석함으로써 교과별 평가기준을 개발하기 위한 방향을 탐색하였다. 또 교과별 평가기준 개발을 지원하기 위하여 교과별로 개발한 평가기준을 검토하여 각 교과연구진에 제공하고 교과별 평가기준 및 예시 평가 도구에 대한 현장 적합성 검토를 실시하였다. 아울러 제7차 교육과정 시기 이후로 성취기준, 평가기준, 성취수준 등의 주요 용어가 변천되어 온 과정을 분석하였는데, 이를 바탕으로 이 연구에서 사용할 용어들을 ‘교육과정 성취기준’, ‘평가준거 성취기준’, ‘평가기준’, ‘단원/영역별 성취수준’으로 재정의하였다(그림 II-4 참조).



[그림 II-4] 평가기준 관련 용어의 변화

출처: 이미경 외(2016: 20)

이미경 외(2016)의 연구에서 제시한 평가기준과 관련된 용어의 변화를 살펴보면, 국가 교육과정에 제시된 교과별 교육내용은 ‘내용’ → ‘중영역’ → ‘교육과정 내용’으로 변화되어 왔다. 그러나 2015개정 교육과정에서 이미 이 내용을 ‘성취기준’이라고 표현하고 있으므로 이 연구에서는 ‘교육과정 성취기준’이라는 용어를 대신 사용하였다. 또 지금까지 교육과정에 제시된 성취기준 혹은 내용을 재해석 또는 재구성한 것을 줄곧 ‘성취기준’이라고 칭하였으나, 이를 교육과정 성취기준과 구분하기 위하여 ‘평가준거 성취기준’이라는 용어가 새로 도입되었다. 또 개별 성취기준을 달성한 정도를 나타내는 ‘평가기준’이라는 용어는 2009개정 교육과정에서 ‘성취수준’으로 변화되었으나, 이 연구에서는 다시 ‘평가기준’이란 용어를 사용하였다. 마지막으로 단위/영역별 성취기준 달성 정도인 ‘성취수준’은 2009개정 교육과정에서 처음 개발되었는데, 이는 이 연구에서 그대로 활용하였다. 초·중학교의 평가기준 개발 연구인 이미경 외(2016)와의 연장선상에서 고등학교의 교과별 평가기준 개발 연구들이 잇따라 수행되었다. 이미경 외(2017)는 고등학교 교과별 평가기준 연구를 지원하기 위한 총론 연구로, 고등학교 교과의 평가준거 성취기준, 평가기준, 단위/영역별 성취수준, 예시 평가 도구 개발의 방향을 탐색하였다. 관련하여 2015 개정 고등학교 교육과정을 분석하였으며, 그 주요 특징과 평가 방향으로 교과 역량의 도입과 선택과목 다양화, 평가에서의 교과 역량 반영과 학습 과정 중시, 서술형 및 논술형 평가 강조 등을 도출하였다. 또한 2009 개정 교육과정에 따른 고등학교 교과별 평가기준을 분석하여

시사점을 도출하고, 교과별 평가기준 산출물에 대한 연구진 검토와 현장 적합성 검토를 실시하였다. 그밖에도 평가준거 성취기준, 평가기준, 단위/영역별 성취기준, 예시평가도구의 활용 방안 등을 제안하였다.

한편, 이상 살펴본 대부분의 선행연구에서는 평가기준과 관련된 주요 개념들을 명료화하거나 정의하는 것을 주요 연구내용으로 제시하였다. 이에 따라 선행연구별로 정의한 주요 개념들을 정리하면 <표 II-7>과 같다.

<표 II-7> 선행연구별 평가기준 관련 주요 개념 정의

저자	성취기준	평가기준/성취수준	기타
백순근 외 (1998)	각 과목별 교수·학습 활동에서 실질적인 기준 역할을 할 수 있도록 현행 국가 수준의 교육 과정을 구체화하여 학생들이 성취해야 할 능력 또는 특성의 형태로 진술한 것	• 평가기준 과목별 평가활동에서 실질적인 기준 역할을 할 수 있도록 각 평가 영역에 대하여 학생들이 성취한 정도를 몇 개의 수준(예: 상/중/하)으로 나누어 각 수준에서 기대되는 성취 정도를 구체적으로 진술한 것	• 등급화 방안 각 과목 교육과정의 중영역별로 학생의 성취수준을 상/중/하로 판정하여 제시하고 학년 말 학교생활기록부에 기재하기 위해 한 과목 전체에 대한 성취수준을 '수/우/미/양/가' 평어로 판정하기 위한 방안
정구항 외 (2001)	교수·학습 활동의 실질적인 기준으로서 각 교과에서 가르치고 배워야 할 내용과 그러한 내용 학습을 통해 학생들이 성취해야 할(또는 보여주어야 할) 능력과 특성을 명료하게 진술한 것	• 평가기준 교과별 평가활동에서 실질적인 기준 역할을 할 수 있도록 각 평가 영역에 대하여 학생들이 성취한 정도를 몇 개의 수준(예: 상/중/하)으로 나누어 각 수준에서 기대되는 성취 정도를 구체적으로 진술한 것	-
홍미영 외 (2012a, 2012b)	교수·학습 및 평가에서의 실질적인 근거로서, 각 교과목에서 학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것	• 성취수준 학생들이 교과별 성취기준에 도달한 정도를 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 성취수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는가를 기술한 것으로 학기, 단위/영역, 성취기준 단위의 성취수준이 있음.	• 단위/영역별 성취수준 각 단위 또는 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것으로, 단위 또는 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 성취수준별로 구분해 진술한 것.
이미경 외 (2016, 2017)	• 평가준거 성취기준 교육과정 성취기준을 실제 평가의 상황에서 준거로 사용하기에 적합하도록 재구성한 것	• 평가기준 평가 활동에서 학생들이 어느 정도의 수준에 도달했는지를 판단하기 위한 실질적인 기준 역할을 할 수 있도록 각 평가준거 성취기준에 도달한 정도를 상/중/하의 세 단계로 구분하고 각 단계에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술한 것	• 단위/영역별 성취수준 각 단위 또는 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것. 단위 또는 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성에 도달한 정도를 수준별로 구분해 진술한 것. A/B/C/D/E의 5단계 또는 A/B/C의 3단계로 나뉨.

지금까지 우리나라의 평가기준 개발 선행연구를 검토한 결과, 우리나라에서는 학생들의 성취 정도를 교육과정에 제시된 내용과 기준에 근거하여 평가할 수 있도록 국가교육과정 개정에 따른 평가기준 개발 연구가 계속되어 왔다. 최근 2022 개정 교육과정이 고시됨에 따라 새로운 교육과정의 방향과 특성에 적합한 교과별 평가기준을 새롭게 마련해야 할 필요성이 대두되었다. 특히 고등학교의 경우, 고교학점제의 전면 도입에 따른 성취평가제의 확대와 과목 이수 기준 적용 등이 예고되어 학생의 성취수준을 확인하고 평가하는 데 있어 공정성과 효율성의 확보는 물론 평가의 신뢰도 제고가 더욱 중요해질 것으로 전망된다. 이에 더하여 2022 개정 교육과정에서는 2015 개정 교육과정 및 해외 사례에 대한 분석을 토대로 학교 현장에서의 활용성과 가독성을 높일 수 있는 방향으로 기존의 평가기준을 지속적으로 개선해 나아갈 필요 또한 있을 것이다. 이를 위해서는 종래의 평가기준에 관한 용어를 재검토하고, 2022 개정 교육과정에 부합하는 용어를 재설정하거나, 디지털 기술을 활용한 수업에 적합한 평가 설계 및 평가기준 개발 방안 등을 모색할 필요가 있다.

나. 외국의 성취수준 관련 분석

새로운 사회적 변화와 요구에 따라 개정된 2022 개정 교육과정이 2024년부터 초등학교 1-2학년에 적용됨에 따라 평가기준에 대한 개발과 보급이 이루어져야 한다. 따라서 평가기준의 개발에 앞서, 먼저 우리나라 2015 개정 교육과정과 국외(IB 교육과정, 미국, 호주)의 평가기준 관련 자료들을 조사하고 수학과를 사례로 국내외 교육과정 및 평가기준을 비교 분석해봄으로써 2022 개정 교육과정에 따른 평가기준 개발 방향에 대한 시사점을 도출하고자 한다.

1) 우리나라 교육과정과 평가기준

우리나라의 2015 개정 교육과정에 따른 평가기준에서는 ‘교육과정 성취기준’, ‘평가준거 성취기준’이라는 용어를 새롭게 도입하면서 교육과정 문서상의 성취기준과 평가 상황에 활용하기 위해 재구성한 성취기준을 구분하였다(이미경 외, 2016). 또한 ‘평가기준’을 평가 활동에서 학생들이 어느 정도의 수준에 도달했는지를 판단하기 위한 기준으로 도달한 정도를 상/중/하의 세 단계로 구분하여 각 단계에 속한 학생들이 무엇을 알고 있고, 할 수 있는지를 기술한 것으로 정의하였다(이미경 외, 2016). 예를 들어, 중학교 수학의 ‘수

와 연산' 영역 중 '소인수 분해'와 관련된 교육과정 성취기준에 따른 평가기준은 <표 II-8>과 같다.

<표 II-8> 중학교 수학 '수와 연산' 영역의 평가기준의 예

교육과정 성취기준	평가기준
[9수01-01] 소인수분해의 뜻을 알고, 자연수를 소인수분해 할 수 있다.	상 소인수분해를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	중 소인수분해의 뜻을 알고 자연수를 소인수분해 할 수 있다.
	하 소수와 합성수를 구분하고 자연수의 소인수를 구할 수 있다.

평가기준이 각 성취기준의 도달 정도에 따른 단계 구분이라면, '단원/영역별 성취수준'은 각 단원 또는 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것을 의미한 것으로서 교과별로 5단계 또는 3단계로 구분한다(이미경 외, 2016). 예를 들어, 중학교 수학의 '함수' 영역 성취수준은 <표 II-9>와 같이 제시된다.

<표 II-9> 중학교 수학 '함수' 영역의 성취수준의 예

성취수준	설명
A	순서쌍과 좌표, 그래프, 정비례, 반비례 등에 대한 개념을 이해하여 다양한 상황을 그래프로 나타내고, 그래프를 해석하는 문제를 능숙하게 해결할 수 있으며, 실생활에서 정비례, 반비례 관계인 예를 찾아 그 관계를 표, 식, 그래프로 나타낼 수 있다.
B	순서쌍과 좌표, 그래프, 정비례, 반비례 등에 대한 개념을 이해하여 다양한 상황을 그래프로 나타내고, 그래프를 해석하는 문제를 해결할 수 있으며, 실생활에서 정비례, 반비례 관계인 예를 찾을 수 있다.
C	순서쌍과 좌표, 그래프, 정비례, 반비례 등에 대한 개념을 이해하여 표를 그래프로 나타내고, 그래프를 해석하는 문제를 해결할 수 있으며, 정비례, 반비례 관계를 표, 식, 그래프로 나타낼 수 있다.
D	간단한 그래프를 해석하며, 순서쌍과 좌표, 그래프, 정비례, 반비례 등에 대한 문제를 기능적으로 해결할 수 있다.
E	순서쌍과 좌표, 그래프, 정비례, 반비례 등에 대한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

이와 같이, 우리나라는 교육과정 성취기준별로 평가기준을 제시하여 학생의 성취에 있

어 세밀한 부분까지 파악할 수 있도록 하였고, 단위이나 영역별 성취수준을 제시함으로써 학생의 성취를 종합적이고 포괄적으로 파악하도록 하고 있다.

2) IB 교육과정과 평가기준

IB(International Baccalaureate) 교육과정은 학생들이 비판적으로 사고하고 질문하며 다양한 분야에 관심을 가지고 도전하는 개인의 학업과 역량 향상을 목적으로 한다.³⁾ IB MYP(Middle Years Programme)의 수학은 ‘수와 추상적 개념, 모델링 사고, 공간 추론, 데이터 추론’ 등 4개 내용영역을 중심으로 4개의 수학 목표 기준에 따라 4단계로 평가기준을 제시하였다. 이때, MYP에서 제시하는 4개의 수학 목표 기준은 ‘기준A: 알고 이해하기’, ‘기준B: 패턴 조사하기’, ‘기준C: 의사소통’, ‘기준D: 실생활에 수학 적용하기’이다. 8개의 성취수준(1-8)을 각각 2개씩 묶어 4개의 단계인 ‘제한적인 수행(limited performance)’, ‘적절한 수행(adequate performance)’, ‘실질적 수행(substantial performance)’, ‘우수한 수준(excellent performance)’으로 구분하였다(IBO, 2020). 예를 들어, MYP의 수학에서 ‘의사소통’과 관련하여 학년 말에 도달해야 하는 성취기준은 ‘① 구두와 서면으로 적절한 수학적 언어(표기법, 기호와 용어)를 사용한다. ② 정보를 표현하기 위해 적절한 형태의 수학적 표현을 사용한다. ③ 일관된 수학적 추론으로 의사소통한다.④ 논리적 구조를 사용하여 정보를 조직한다.’이며, 의사소통 관련 평가기준을 <표 II-10>와 같이 제시하였다.

<표 II-10> MYP 수학 ‘의사소통’ 관련 평가기준의 예

평가기준	설명
0	학생이 밑에 설명된 것 중 어느 것에도 도달하지 못한다.
1-2	1) 제한된 수학적 언어를 사용한다. 2) 제한된 형태의 수학적 표현을 사용하여 정보를 표현한다. 3) 이해하기 어려운 추론을 통해 의사소통한다.
3-4	1) 적절한 수학적 언어를 사용한다. 2) 적절한 형태의 수학적 표현을 사용하여 정보를 표현한다. 3) 일관되지는 않지만 이해할 수 있는 추론을 통해 의사소통한다. 4) 논리적 구조를 사용하여 정보를 적절하게 구성한다.
5-6	1) 적절한 수학적 언어를 일상적으로 사용한다.

3) <https://www.ibo.org/programmes> (2023년 3월 21일 검색)

	2) 올바른 정보를 제시하기 위해 적절한 형태의 수학적 표현을 일상적으로 사용한다. 3) 일관된 추론을 통해 일상적으로 의사소통한다. 4) 논리적 구조를 사용하여 일상적으로 산출물을 제시한다.
7-8	1) 적절한 수학적 언어를 지속적으로 사용한다. 2) 올바른 정보를 제시하기 위해 적절한 형태의 수학적 표현을 지속적으로 사용한다. 3) 일관된 추론을 통해 정확하게 의사소통한다. 4) 논리적 구조를 사용하여 산출물을 일관되게 구성한다.

출처: IBO(2020). Middle Years Programme Mathematics guide를 번역하여 제시함.

3) 미국의 교육과정과 평가기준

미국은 국가 주도의 교육과정을 실행하지 않기 때문에 주별로 교육과정이 지역적 특성을 고려하여 개발 및 적용된다. 미국의 미네소타 주는 교수·학습 내용 영역을 중심으로 도달 정도에 따른 성취기준을 제시한다.⁴⁾ 미네소타 주의 수학의 경우, 내용 영역을 ‘수와 연산,’ ‘대수,’ ‘기하와 측정,’ ‘자료 분석’으로 구분하고 각 내용 영역별 성취기준을 4개의 단계로 구분하여 제시하고 있다. 각 내용 영역에서 각각의 수준에 도달하는 학생들이 지식을 이해하고 기능을 수행할 수 있는 정도를 내용을 중심으로 구분하였다. 예를 들어, 3학년 학생이 수학을 학습하였을 때 나타내는 성취정도에 따른 평가기준은 <표 II-11>과 같다.

<표 II-11> 미국 MCA(Minnesota Comprehensive Assessment) 수학 3학년의 평가기준의 예

	충족하지 않음	부분적으로 충족	충족함	초과함
요소	미네소타 학업 성취기준의 기본적인 수학적 능력 중 몇 가지만 할 수 있음	미네소타 학업 성취기준의 수학적 능력을 일부를 충족할 수 있음.	미네소타 학업 성취기준의 수학적 능력을 충족함.	미네소타 학업 성취기준의 수학적 능력을 초과하며 일관되게 수행할 수 있음.
수와 연산	• 말로 숫자를 나타낼 수 있다. • 몇 개의 수를 더할 수 있다. • 분수를 영역 모델에 바르게 나타낼 수 있다.	• 1000까지의 수를 expanded notations(확장된 표기법)으로 나타낼 수 있다. • 100000까지의 수를 비교할 수 있다. • 두 자리, 세 자리 수와 같은 여러 자리 수를 뺄	• 100000까지의 수를 표현하고 비교할 수 있다. • 실생활 문제를 덧셈과 뺄셈을 이용하여 해결할 수 있다. • 곱셈과 나눗셈을 다양한 방법으로 표현할 수 있다.	• 덧셈, 뺄셈, 곱셈을 사용하여 실생활과 수학적 문제를 해결할 수 있다. • 분수의 크기를 전체-부분으로 관련하여 이해할 수 있다.

4) <https://education.mn.gov/MDE/dse/test/ald/> (2023년 3월 21일 검색)

		- 수 있다. - 곱셈과 나눗셈을 할 수 있다. - 수직선을 포함하여 분수를 표현할 수 있다.	공통분모를 가진 분수를 비교할 수 있다.
대수	- 숫자 목록에서 덧셈 패턴을 인식할 수 있다. - 수의 논리에서 기본적인 사실을 인식할 수 있다.	- 규칙에 따라 다음에 오는 수를 구분할 수 있다. - 간단한 상황에서 기본적인 사실과 미지수($\square$, $\bigcirc$ 등)를 이용하여 표현할 수 있다.	- 지정된 항까지 규칙을 지속할 수 있다(예: 세 번째 항까지를 보고 여섯 번째 항을 찾을 수 있음) - 실생활 상황을 기본적인 사실과 미지수를 사용하여 나타낼 수 있다. - 규칙의 개념적으로 이해할 수 있다(예: 입력과 출력의 관계 인식) - 미지수가 포함된 수식을 해석할 수 있다.
기하와 측정	- 평행선을 인식할 수 있다 - 패턴블록으로 친숙한 다각형에 그림을 일치시킬 수 있다. - 자를 사용하여 거리를 잴 수 있다. - 동전의 가치를 알 수 있다. - 온도계를 읽을 수 있다.	- 변의 수를 세어 다각형의 이름을 만들고 설명할 수 있다. - 덧셈적 모델을 사용하여 둘레를 잴 수 있다.	- 평행선과 수직선을 구분할 수 있다. - 둘레를 계산할 수 있다. 1달러에서 정확하게 변환할 수 있다. - 아날로그시계를 읽을 수 있다. - 온도계 읽기와 온도 계산과 관련된 문제를 해결할 수 있다. - 도형에서 평행선과 수직선을 구별할 수 있다. - 둘레에 대한 개념적 이해를 가지고 있다. - 그래픽과 같은 것이 주어지지 않아도 소요 시간을 결정할 수 있다.
자료 분석	막대그래프에서 자료를 읽을 수 있다.	표나 그래프등과 같은 것으로 자료를 표현할 수 있다.	- 막대그래프, 그림그래프, 집계 차트를 해석할 수 있다. - 다양한 상황에서 자료와 자료 표현을 변환할 수 있다.

* Minnesota Department of Education.(2014). Minnesota Comprehensive Assessments – Series III Mathematics, Reading, Science Achievement Level Descriptors를 번역하여 제시함.

4) 호주의 교육과정과 평가기준

호주는 2020년 교육과정 개정을 발표하고 2022년 교육과정을 승인하여 제시하였다. 향후 몇 년간은 버전 8.4와 버전 9.0을 동시 적용할 것이다.⁵⁾ 버전 9.0에 제시된 호주의 수학과 교육과정에서는 학년별 성취기준을 전반적으로 제시하고 6개의 내용영역인 ‘수’, ‘대수’, ‘측정’, ‘공간’, ‘통계’, ‘확률’ 영역별성취기준과 이에 따른 세부적이고 정교화된 내용별 도달 목표를 제시하였다. 즉, 정교화된 내용별 도달 목표는 학생들이 성취해야할 수준과 정도를 파악하고 평가기준으로서의 역할을 할 수 있을 것으로 판단된다. 예를 들어, 7학년 수학의 ‘대수’ 영역 중 1개의 성취기준에 대한 정교화된 내용별 도달 목표는 <표 II-12>과 같다.

5) <https://www.acara.edu.au/curriculum> (2023년 3월 21일 검색)

〈표 II-12〉 호주 ACARA 수학 ‘대수’ 영역의 정교화된 내용 도달 목표의 예

성취기준	정교화된 내용
형식화된 식의 표현을 대수적으로 나타내기 위해 변수를 인식하고 사용하며 미지수의 값을 결정할 수 있다. AC9M7A01	- 직사각형의 넓이가 가로×세로인 것을 $A = l \times w$인 식으로 나타내기; $p = 6g + b$에서 6이 가중치이라는 것을 해석하기. - 다른 소재로부터 얻은 공식을 해석하고 사용하기: 예) 적당한 운동을 위한 최대 심박수와 목표 심박수 공식 - 공식에서 변수에 값을 대입할 수 있고, 미지수를 찾기; 예) $W = b + 1.5 \times h \times r$에서 기본급 b, 초과근무 시간 h일 때, 주당 임금, $d = \frac{m}{v}$에서 물질의 밀도를 질량과 부피의 비임을 알고 값을 대입하고 미지수 구하기. - 국가나 장소에 따라 다르게 적용되는 상황에 대해 변수 사이의 관계 이해하고 사용하기.

* Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority(2022). MATHEMATICS F-10 Version 9.0을 번역하여 제시함.

한편, 호주의 고등학교는 현재 버전 8.4를 따르고 있으며 고등학교 수학 교과목 중 ‘필수 수학’은 4개의 단원을 두 단위씩으로 묶어 ‘개념과 기술’, ‘추론과 의사소통’이라는 지식과 기능 측면, 역량 측면으로 평가기준을 제시한다.⁶⁾ 예를 들어, 고등학교 수학 ‘필수 수학’의 지식과 기능 측면 평가기준은 〈표 II-13〉과 같다.

〈표 II-13〉 호주 ACARA ‘필수 수학’의 ‘개념과 기술’ 측면의 평가기준의 예

A	B	C	D	E
다양한 맥락의 정형적, 비정형적 문제에서 산술, 대수와 행렬, 선형 방정식, 기하와 삼각법, 통계에 대한 지식을 보여준다.	정형적, 비정형적 문제에서 산술, 대수와 행렬, 선형 방정식, 기하와 삼각법, 통계에 대한 지식을 보여 준다.	정형적인 문제에서 산술, 대수와 행렬, 선형 방정식, 기하와 삼각법, 통계에 대한 지식을 보여준다.	산술, 대수와 행렬, 선형 방정식, 기하와 삼각법, 통계에 대한 간단한 개념적 지식을 보여준다.	산술, 대수와 행렬, 선형 방정식, 기하와 삼각법, 통계에 대한 간단한 개념적 지식을 제한적으로 보여준다.
다양한 맥락의 정형적, 비정형적 문제에서 수학과 통계의 기술(Techniques)을 선택하고 적용한다.	정형적, 비정형적인 문제에서 수학과 통계의 기술(Techniques)을 선택하고 적용한다.	정형적인 문제에서 수학과 통계의 기술(Techniques)을 선택하고 적용한다.	정형적인 문제에서 수학과 통계의 간단한 기술(Techniques)을 선택하고 적용한다.	구조화된 상황에서 간단한 기술(Techniques)을 사용한다.
다양한 맥락의 정형적, 비정형적 문제에서 수학과 통계적 모델을 선택하고 적용한다.	정형적, 비정형적인 문제에서 수학과 통계적 모델을 선택하고 적용한다.	정형적인 문제에서 수학과 통계적 모델을 선택하고 적용한다.	수학과 통계적 모델에 친숙함을 나타낸다.	수학과 통계적 모델에 제한된 친숙함을 나타낸다.

6) <https://www.australiancurriculum.edu.au/senior-secondary-curriculum/mathematics/essential-mathematics/achievement-standards/> (2023년 3월 21일 검색)

다양한 맥락의 정형적, 비정형적 문제에서 디지털 기술을 효과적으로 사용하여 그 래프화하고, 수학과 통계 정보를 표현하고 조직한다.	정형적, 비정형적인 문제에서 디지털 기술을 적절하게 사용하여 그 래프화하고, 수학과 통계 정보를 표현하고 조직한다.	정형적인 문제에서 디지털 기술을 사용하여 수학과 통계 정보를 그 래프로 표현한다.	디지털 기술을 사용하여 수학과 통계 정보를 부분적으로 표현한다.	디지털 기술을 사용하여 산술 계산과 제한된 수학과 통계 정보를 표현한다.
--	--	---	-------------------------------------	--

* Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority의 고등학교 '필수 수학' 평가기준을 번역하여 제시함.

우리나라와 외국(IB, 미국, 호주)의 평가기준 관련 사례를 조사한 결과, 네 가지 주요 시사점을 도출할 수 있다. 첫째, 우리나라는 제 7차 교육과정 시기부터 평가기준을 지속적으로 제시함으로써 학교 현장에 안착되어 있다는 점이다. 2022 개정 교육과정의 안정적인 실행을 위해 기존의 평가기준에 대한 장점은 유지하고, 현장에서 인식하는 문제의식을 공유하여 개선할 필요가 있다. 둘째, IB나 호주와 같이 역량을 중심으로 하는 평가기준의 방향도 모색할 필요가 있다. 우리나라도 역량 기반 교육과정을 실행하고 있으므로 각 교과역량을 중심으로 하거나 역량을 포함하는 평가기준 방향을 고려할 필요가 있다. 셋째, 성취기준에 따른 평가기준을 설정함에 있어 교과나 성취기준의 질적 특징에 따라 3개의 단계로 제시하는 데 어려움이 있을 수 있다. 이에 하나의 성취기준에 정교하고 세밀한 도달 목표를 제시함으로써 교사의 자율성에 근거한 평가가 가능한 방안을 검토해 볼 필요가 있다. 넷째, 미국 미네소타 주나 호주와 같이 내용에 근거한 평가기준을 제시함에 있어 우리나라의 단위/영역별 성취수준을 세분화하여 제시하는 방안도 모색할 필요가 있다.

3. 2015 개정 성취수준에 대한 교과 의견 탐색⁷⁾

가. 교과의 성취수준 개발 관련 선행연구

2022 개정 실과(기술·가정) 교육과정의 주요 방향과 문서체제 개선의 주안점(교육부, 2022b)은 다음과 같다.

7) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과의 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 장에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 내용을 재구성하여 제시하였음을 밝힘.

〈 참고 : 2022 개정 교과 교육과정의 문서체제 개선의 주안점 〉

- **(내용체계)** 핵심아이디어를 중심으로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 세 범주 간을 통합한 형태로 내용을 선정하고 조직하도록 개발
 - ※ 2022 개정 교과 교육과정에서 기르고자 하는 역량은 학습자가 특정한 상황과 맥락에서 교과의 지식, 기능, 가치 및 태도를 통합적으로 작동시켜 삶의 다양하고 복잡한 문제를 해결하는 총체적인 능력으로 보고, 교과 학습을 통해 이를 구현할 수 있도록 내용체계 개선
- **(교수·학습)** 학습자 맞춤형 수업, 자기주도적 학습 지도 방안, 디지털 교육 환경에 따른 온·오프라인 연계 수업, 디지털 도구 활용 지도 방안, 기초소양(언어, 수리, 디지털 소양) 연계, 학교급 전환 시기 진로연계교육 방안, 범교과 학습주제 방안, 고교학점제 도입에 따른 최소 성취수준 보장 지도 내용 포함 등
- **(평가)** 학습의 과정을 중시하는 평가, 수행평가, 서·논술형 평가, 개별 맞춤형 피드백 강화, 다양한 학습자를 위한 평가, 디지털 기반 원격 수업에서 평가, 교과별 특성에 따라 최근 강조되고 있는 다양한 평가 방법 등

진의남 외(2016) 연구에서는 2015 개정 교과 교육과정에 따른 평가기준 및 예시도구 개발하였다. 그 연구에서는 평가기준 개발을 위한 방향을 교육과정과 학습자의 발달수준에 근거하여 평가기준 설정 원리, 범위 등을 설정하였다. 이렇게 개발된 원리 및 원칙에 따라 학습자가 도달해야 하는 특성이나 능력에 기초하여 진술하는 방식으로 평가기준을 개발하였다. 이 때 개발과정은 1) 교육과정 성취기준에 제시된 단위별 교육 내용의 수준과 범위를 결정하고, 2) 평가기준의 최하위 영역을 결정하고 3) 평가기준의 진술형태를 결정하여 최하위 영역별 평가기준을 개발하고, 4) 개발된 평가기준을 전문가의 타당성 조사를 거쳐 검증하여 완성하였다. 이후 평가기준에 근거하여 상/중/하와 같이 평가수준을 개발하게 되고 교육과정 목표 및 영역별 목표, 학습 내용, 교과학습의 환경 분석을 통해 예시 평가도구를 개발하였다.

류상희(2017)는 2015 개정 교육과정 초등 실과 가정생활 분야의 평가기준 개발 연구를 수행하였다. 이 연구는 2015 개정 교육과정의 실과의 가정생활 분야에 관한 평가준거 및 평가기준을 개발하는 과정을 서술한 선행연구로서 수업 현장에서의 활용 가능성을 높이기 위해 개발과정을 제시하였다. 평가기준을 학생들이 성취기준에 근거하여 어느 정도 성취했는지를 수준으로 진술한 것이라고 정의하였고, 가정생활 분야에 해당하는 성취기준의 평가기준을 개발하는 절차와 그 결과를 제시하였다. 연구 결과는 평가기준은 결국 학생의 수행수준을 부여하는 것이고 내재적 동사를 외현적 동사 즉 행동 동사로 수정하는

작업을 포함하는 것이라고 하였다. ‘인간발달과 가족’ 영역은 자기관리 방법 제시, 배려와 돌봄의 실천 방안 제시 등 수행수준이 높은 것을 ‘상’으로 단순한 지식을 말하는 수준을 ‘하’로 부여하였다고 하였다. ‘가정생활과 안전’ 영역과 ‘자원 관리와 자립’ 영역에서는 문제해결능력과 사고능력 수준에 따라 구분하고자 하였으며, 고등 사고 능력에는 높은 수준 기준을 부여하고 단순 암기에 해당하는 내용은 ‘하’를 부여하였다고 하였다.

진의남과 고인규(2017)는 2015 개정 교육과정 초등실과 '기술의 세계' 분야의 평가기준 개발 연구를 수행하였다. 이 연구의 목적은 학생들이 어느 정도 성취기준을 달성했는지를 판단하기 위한 도구로써 교과 수업에 필요한 평가기준을 개발하는 것이라고 하였다. 평가기준은 성취기준과는 달리 단위학교에서 학생들에게는 무엇을 어떻게 성취해야 하는지에 대해 안내하고 교사들에게는 무엇을 어떻게 성취한 것을 평가해야 하는지에 대한 안내를 제공할 수 있으며, 따라서 교육과정의 성취기준을 재구성하여 학생의 수행 달성 정도를 평가하기 위한 평가기준으로 개발할 수 있다. 특히 평가기준이란 이러한 수행 달성 정도를 질적 차이를 나타내는 (상/중/하)라는 수준으로 표기하도록 나타낸 것이라고 하였다. 이렇게 개발된 평가기준은 실제 학교 현장에서 성취기준을 재구성하는데 활용될 수 있다. 또한 학생의 달성 정도를 평가하기 위한 수업 설계에 도움을 줄 수 있으며, 신뢰도 높고 공정한 평가에 직접적으로 활용될 수 있다. 특히 평가 문항을 제작하거나 채점기준을 설정하는 근거로서 활용될 수 있다고 하였다.

진의남, 임윤진, 박수진, 이광재(2017)는 2015 개정 교육과정 성취기준에 기초한 기술 영역 예시평가 도구를 개발하였다. 이 연구의 목적은 2015 개정 실과(기술·가정) 교육과정의 성취기준에 따른 중학교 기술영역의 예시평가 도구를 개발하는데 있다. 따라서 다른 선행연구와는 달리 이 연구는 교육과정의 성취기준을 예시평가 도구 개발하는 과정에 대한 정보를 제공하고자 하였으며 이 때 활용되는 평가도구 개발 방향 및 지침을 함께 개발하여 제시하였다. 개발한 예시평가 도구의 유형은 지필평가와 수행평가용 예시평가도구였으며, 선다형과 서술형을, 수행평가는 자기평가, 문제해결, 포트폴리오 등 다양한 형태로 개발하였다. 지필평가와 수행평가의 특징을 구분하여 차별적으로 개발하였으며, 교사들이 각각을 활용하는 데 용이하도록 부가적 설명을 함께 제시하였다. 예시 평가도구는 직접 현장에서 활용할 수도 있겠지만, 성취기준을 재구성하여 평가도구를 교사들이 직접 개발하는 데 도움이 될 수 있으며, 향후 이러한 과정이 확산됨으로써 기여할 수 있다고 하였다.

〈표 II-14〉는 2022 개정 교육과정에 따른 실과(기술·가정) 성취수준 개발과 관련된 주요 선행연구를 제시한 것이다.

〈표 II-14〉 실과(기술·가정) 성취수준 개발 관련 주요 선행연구

교과목	선행연구	주요 연구 내용	성취수준 개선 관련 제언 또는 시사점
	진익남 외(2016). 2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 실과/기술·가정과 평가기준 개발 연구	• 실과(기술·가정) 평가기준 개발 및 타당성 검토	• 교과 평가기준의 기초적 연구로서 평가도구 개발 및 학생 평가를 위한 성취기준 활용에 대한 가이드 제공 • 성취기준, 평가기준, 평가준거 등 용어의 혼란에 대한 개념 정리 부족하였으며, 교육 내용 수준과 범위를 정하는 과정 및 학생 발달 수준 고려에 대한 추가 정보 제공이 미흡함.
실과(기술·가정)	류상희(2017). 2015 개정 교육과정 초등 실과 가정생활 분야의 평가준거 성취기준 및 평가기준 개발	• 가정과 평가기준 연구 절차 및 결과에 대한 설명	• 가정생활 분야의 평가기준 개발에 대한 절차 및 결과에 대한 정보 제공 • 수행수준에 대한 개념 정리 필요하며, 내재적 동사를 외현적 행동동사로 변경하는 과정에 대한 해설 부족함. 또한 영역별 특성에 따른 평가수준 부여의 과정에 대한 설명 부족함.
	진익남, 고인규(2017). 2015 개정 교육과정 초등실과 '기술의 세계' 분야의 평가준거 성취기준 및 평가기준 개발 연구	• 기술과 평가기준 연구 절차 및 결과에 대한 설명	• 기술의 세계 분야의 평가기준 개발에 대한 절차 및 결과에 대한 정보 제공 • 기술과 수업에서 학생들의 수행 달성 정도를 평가하기 위한 질적 수준 차이에 대한 개념 및 해설이 추가되어야 함.

선행연구를 통해 2022 개정 교육과정에 따른 실과(기술·가정) 초·중학교 성취수준 및 성취수준 개발 시 개선 방향 및 시사점을 도출한 결과는 다음과 같다.

첫째, 성취기준, 평가수준, 평가준거 등 성취수준 관련 용어를 사용할 때는 재개념화가 수반되어야 하며, 이는 연구보고서에 포함되어 기술되어야 한다. 교육과정 시기마다 강조하거나 추가되는 개념들이 존재하므로 향후 교육과정과의 차이점을 인지하기 위해서 반드시 필요하다.

둘째, 교육과정과 마찬가지로 구체적인 성취수준 개발과정을 기술하는 것은 애로사항이 존재한다. 그럼에도 불구하고 성취수준 개발의 프로토콜을 마련하여 기술한다면 교육과정 성취수준 개발 연구의 의미를 찾을 수 있을 것이다. 내용분석, 학습자 특성 및 발달 수준 분석, 교과 특성 분석 등 고려해야 할 변수들에 대한 개념화 역시 포함되면 개발과정

에 도움이 될 것으로 판단된다.

셋째, 2022 개정 교육과정의 특징인, 영역별 지식이해, 과정기능, 가치태도가 성취기준에 녹아 있는 의미를 ‘핵심아이디어’를 중심으로 파악하도록 하고, 이를 수업의 교수학습 및 평가 상황에 활용할 때 ‘적용 시 고려사항’의 내용을 반드시 성취수준 개발에 활용하도록 안내할 필요가 있다. 즉 2022 개정 교육과정의 취지와 특성을 살리는 동시에 현장에 활용할 때 효용성을 제고할 수 있도록 개발할 필요가 있다.

나. 성취수준에 대한 현장의 의견수렴

1) 평가기준 관련 용어 측면

2015 개정 교육과정에 따른 평가기준 관련 용어의 현장 활용 및 향후 개발 여부에 대한 현장 교사의 의견을 수렴한 결과, ‘평가준거 성취기준’ 용어에 대해 활용도가 낮기 때문에 향후에는 관련 용어를 재정립하지 않는 것에 대한 의견이 다수 나타났다. 구체적으로는 학교 현장에서는 용어가 많아질수록 혼란이 나타날 가능성이 있고 더불어 활용도도 낮음을 지적하였다. 대안으로 다른 용어를 사용하는 것은 또 다른 혼란을 초래할 우려가 있으므로 관련하여 2022 개정 교육과정에 따른 평가기준 개발에서는 용어를 사용하지 않는 것이 타당하다는 의견이 17개 교과 대부분에서 제시되었다. ‘평가준거 성취기준’ 용어의 활용성 측면의 실과(기술·가정) 현장 의견을 정리하면 다음 <표 II-15>와 같다.

<표 II-15> 2015 개정 교육과정에서 용어의 활용성에 대한 현장 의견

교과	의견
실과 (기술·가정)	• 용어가 혼동되며 용어 간 경계가 모호함. 현장 교사가 정확하게 파악할 수 있는 용어를 선택 및 제시해야 함. 2가지 가이드(교육과정 성취기준, 평가기준)만으로도 충분함

따라서 본 연구에서는 이러한 의견을 반영하여 성취수준 활용 방안에 학생 수준을 고려한 수업 설계, 학기 단위 성취수준 개발의 근거, 평가 도구 제작 및 채점기준 설정의 근거, 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용할 수 있도록 하였다.

2) 성취기준별 평가기준과 영역/단원별 성취수준 측면

2015 개정 교육과정에 따른 성취기준별 평가기준과 영역 혹은 단원별 성취수준의 연계에 대한 현장 교사의 의견을 수렴한 결과, 성취기준별 평가기준의 3단계(상/중/하) 구분과 성취수준의 5단계(A/B/C/D/E) 구분 사이의 연계가 다소 부족하다는 의견이 있었다. 학교 현장에서는 성취기준에 따른 평가기준은 3단계인데 영역이나 단원별 성취수준은 5단계로 진술해야 하므로 즉각적으로 활용하는데 어려움이 있어 연계가 강화될 필요성이 있음을 나타내었다. 즉, 2022 개정 교육과정에 따른 성취기준별 평가기준과 영역 혹은 단원별 성취수준의 단계를 동일하게 구분할 필요가 있음을 의미한다. 성취기준별 평가기준과 영역 혹은 단원별 성취수준의 연계 측면의 현장 의견을 정리하면 <표 II-16>와 같다.

<표 II-16> 2015 개정 교육과정의 성취기준 별 평가기준과 영역/단원별 성취수준의 연계에 대한 현장 의견

교과	의견
실과 (기술·가정)	• 연계성을 높일 필요 있음. 영역/단원별 성취기준은 상중하 평가기준을 포괄하기 미흡함

2015 개정 교육과정에 따른 성취기준별 평가기준의 활용성에 대한 현장 교사의 의견을 수렴한 결과, 활용도가 높은 편이라는 의견이 있었다. 특히 초등학교와 중학교 자유학기(학년)제에서는 평가계획 수립에 참고 자료로 활용되며, 수행평가의 평가기준 수립에 유용한 편이라는 의견이 있었다. 성취기준별 평가기준의 활용성 측면의 현장 의견을 정리하면 다음 <표 II-17> 같다.

<표 II-17> 2015 개정 교육과정의 성취기준별 평가기준의 활용성에 대한 현장 의견

교과	의견
실과 (기술·가정)	• 비교적 활용함. 다만 3단계로 학생의 성장 및 변화를 구체적으로 평가하기에는 다소 미흡

그리고 2015 개정 교육과정에 따른 영역/단원별 성취수준의 활용성에 대한 현장 교사의 의견을 수렴한 결과, 실제 활용도는 낮다는 의견이 있었다. 성취기준별 평가기준의 3단계인 상/중/하를 단순히 병치하여 제시하거나, 지나치게 포괄적 진술로 인하여 학생

의 성취도를 파악에는 어려움이 있었다는 의견도 있었다. 영역/단원별 성취수준의 활용성 측면의 현장 의견을 정리하면 다음 <표 II-18> 같다.

<표 II-18> 2015 개정 교육과정의 영역/단원별 평가기준의 활용성에 대한 현장 의견

교과	의견
실과 (기술·가정)	• 활용도 다소 낮음

한편, 영역/단원별 성취수준을 성취평가제 시행에서 활용하는 방안에 대해서는 생활기록부 작성에 있어 활용도를 높일 수 있는 방안을 모색하여 개발할 필요가 있음을 언급하였다. 특히 성취수준을 개발할 때 2022 개정 교육과정의 방향이 구체적으로 드러나도록 개발할 것을 제안하였다.

3) 성취기준별 평가기준과 영역/단원별 성취수준 진술 측면

2015 개정 교육과정에 따른 성취기준별 평가기준과 영역 혹은 단원별 진술 측면에 대한 현장 교사의 의견을 수렴한 결과, ‘미흡’이라는 표현에 대해 적절하다는 의견과 부적절하다는 의견이 거의 유사하게 나타났다. 구체적으로는 학생의 성취정도를 정확하게 파악할 수 있다는 점에서는 적절하지만, 과정중심평가나 자유학기(학년)제의 생활기록부 진술에는 지양해야하는 표현이며, 학생의 발전가능성을 중심으로 서술함으로써 교육적 가능성을 제시하는 측면에서는 ‘미흡’이라는 표현이 부적절하다는 의견이 있었다. ‘평가준거 성취기준’ 용어의 활용성 측면의 현장 의견을 정리하면 <표 II-19>와 같다.

<표 II-19> 2015 개정 교육과정의 성취기준별 평가기준과 영역/단원별 성취수준 진술에 대한 현장 의견

교과	의견
실과 (기술·가정)	• 평가자 중심 용어(미흡)는 학생의 변화와 성장을 촉진 및 지원에 한계가 있음 • 평가를 통한 학생의 성장과 변화를 지원하는 용어를 고려해야 함

한편, 2022 개정 교육과정이 ‘핵심 아이디어’ 중심으로 ‘지식·이해, 과정·기능, 가치·태

도' 영역으로 교육과정이 설계되었기 때문에 위계 설정이 다소 용이한 '지식·이해' 영역뿐 아니라 다른 영역도 위계가 잘 드러나고 이들 사이의 유기적 연계가 잘 반영되도록 개발 될 것을 제안하였다.

III

2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향 및 진술 지침

1. 주요 용어 설명
2. 성취수준의 개발 방향
3. 성취수준 진술 지침

1. 주요 용어 설명⁸⁾

본 연구에서는 2022 개정 교육과정에 제시된 교과목별 ‘성취기준’에 대해 ‘성취수준’ (성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준)을 개발하고자 한다.⁹⁾ 이에 본 연구에서 주요하게 다루는 용어의 개념을 정리하여 제시하면 다음과 같다.

- **성취기준**: 각 교과(목)에서 학생들이 학습을 통해 성취하기를 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 등의 능력과 특성을 진술한 것
- **성취수준**: 학생들이 각 교과(목) 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것. 이러한 도달 정도는 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술
 - **성취기준별 성취수준**: 성취기준 단위 성취수준으로, 학교급·교과(목)·성취기준의 특성에 따라 3~5수준으로 구분하여 진술
 - **영역별 성취수준**: 영역 단위 성취수준으로, 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 학교급·교과(목)의 특성에 따라 3수준, 5수준으로 구분하여 진술

학생의 성취수준은 교과 교육과정에서 제시된 교육 내용의 단위에 따라 그 수준을 확인해 볼 수 있다. 본 연구에서는 ‘성취기준’과 ‘영역’의 교육 내용 단위를 중심으로 성취수준을 개발하고자 하며, 이를 각각 ‘성취기준별 성취수준’, ‘영역별 성취수준’으로 지시한다. 보통 성취수준은 3수준의 경우 A~C로, 5수준의 경우 A~E로 그 구분을 표시하는데, 본 연구의 성취수준은 이러한 수준 구분 표시뿐만 아니라 성취수준별 수행 특성에 대한 진술을 아우르는 의미로 쓰고자 한다. 즉, 본 연구의 성취수준은 A~C 또는 A~E의 구분 표시와 그에 따른 학생의 수행 특성 진술을 포함한다.

초등학교 전체 교과, 중학교와 고등학교의 체육·음악·미술 교과는 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 모두 A~C로 표시하여 3수준으로 구분·기술한다. 중학교와 고등학교는 체육·음악·미술 교과를 제외하고 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 모두 모두 A~E로 표시하여 5수준으로 구분·기술하되, 성취기준별 성취수준은 성취기준의 특성에 따라 3~5수준으로 구분하여 진술이 가능하다.

8) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과의 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 장에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 내용을 재구성하여 제시하였음을 밝힘.

9) 본 연구의 제목과 일부 본문에서 제시한 ‘평가기준’은 평가에 활용되는 준거들을 포괄하여 통칭하는 용어로 쓰고자 함.

가. 평가준거 성취기준 개발

기존의 평가준거 성취기준을 개발하지 않는 것에 모두 동의하였다. 그 이유는 용어가 직관적으로 이해하기 힘들고, 다양한 용어로 현장의 혼동을 야기하며, 현장 활용도가 낮으므로 용어 간소화를 통한 현장 적용성을 확대할 필요가 있다는 것이었다.

나. ‘평가기준’을 ‘성취수준’으로 용어 변경

성취기준별 성취 정도를 나타내는 용어로 기존에 제시되었던 ‘평가기준’이라는 용어를 ‘성취수준’이라는 용어로 변경하는 것에 매우 적절하다며 모두 적극 동의하였다. 그 이유는 성취기준이 수업 및 평가에서 활용되는데 평가만을 위한 ‘평가기준’을 제시하는 것이 적절하지 않고, 성취평가제와 연계되어 성취기준별 성취수준 용어의 직관성이 높으며, 용어 명료화 차원에서, 학술적으로도 바람직하다는 의견이 있었다. 또한 성취수준은 achievement level 또는 performance level이 명확한 용어이고, 포괄적인 의미로 수준 구분뿐만 아니라 성취수준별 수행 특성에 대한 진술을 아우르는 의미임을 현장에 전달하여 현장의 혼란을 줄일 필요가 있다.

다. 성취기준별 성취수준

성취기준별 성취수준 5단계에 대해 수준을 줄이거나 P/F방식으로 설정할 필요가 있다는 의견이 있었다. 그 이유는 성취평가 등급과 연동시키는 것은 논리적으로 이해되나, A-E는 최종 판단이므로 각 성취기준에서 수준을 설정하는 것이 큰 의미가 있을지에 대한 의문이었다. 그리고 성취수준은 검사 전체의 수행을 의미하며, 개별 성취수준의 수행 정도를 나타내는 것은 아니고, 성취기준별 A-E는 성취평가제의 A-E와 혼동될 수 있기 때문이다.

5단계에 대한 찬성의 이유는 성취수준의 단계에 맞춰 성취기준 도달 정도를 평가하는 것이 당연하도록 해야 성취평가제 안착할 듯하며, 성취수준이 반드시 난이도를 의미하지는 않음에도 평가 문항 제작 시 문항별로 명시될 필요가 있다는 것이었다.

라. 평가기준 상중하

평가기준 상중하에 대해서는 대부분 반대하였다. 그 이유는 성취기준 도달 수준을 상중하로 나타내는 것은 적합하지 않으며, 현장에서 상중하 구분이 교사의 자의성에 의존할 가능성이 높다는 것이었다.

마. 영역별 성취수준

영역별 성취수준에 대해서는 대부분 성취기준별 성취수준과의 관계를 규명할 필요가 있다는 의견을 개진하였다. 영역별은 성취기준별을 확장한 개념으로 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준의 관계를 명시화해줄 필요가 있으며, 성취기준별 성취수준이 어떻게 결합되어 영역별이 되는지 구체성이 보완되어야 할 필요가 있다는 것이다. 또한 [10국04-지식], [10국04-과정]과 같이 영역별 성취수준 코드를 붙일 필요가 있다는 의견도 있었다.

영역별과 학기단위 관계에 대해서는 영역별은 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도로 구분되고 학기 단위는 종합적으로 표기되는데 연계성이 모호해질 수 있다는 우려가 있었다. 학기 단위 성취수준 진술을 위해 가장 직접적이며 관련성 높은 자료이고, 성적 평정을 위한 준거의 기준이 되므로 명료하고 신중하게 개발될 필요가 있다는 의견이 있었다.

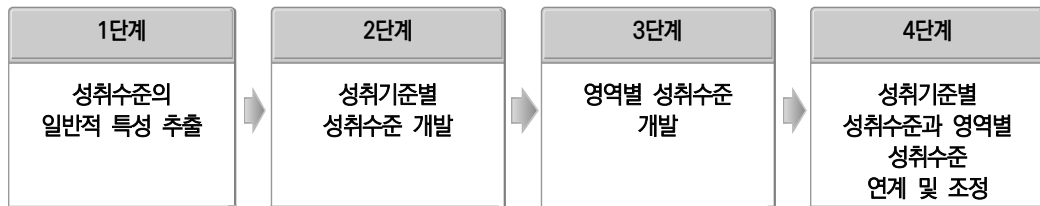
바. 활용 방안

끝으로 활용 방안에 대해서는 수업 설계(수업 목표 설정), 수업 및 평가 활동의 근거, 평가 도구 개발, 최소 성취수준 보장지도, 학기 단위 성취수준 설정에 활용될 수 있다는 의견이 있었다. 평가 도구를 만들어 보여주는 것이 중요한 것이 아니라 평가 도구의 활용 방안을 보여주는 데에 중점을 둘 필요가 있으며, 성취기준별, 영역별 성취수준은 수업 및 평가의 연계성 점검을 위한 중요한 자료가 되므로 예시 평가 도구도 함께 개발되었으면 한다는 의견이 있었다. 끝으로 초등의 경우 별도의 시험이 없기 때문에 차시별 수업지도안을 작성하는 과정에서도 성취수준의 활용가능성을 고려할 필요가 있다는 의견이 있었다.

2. 성취수준의 개발 방향¹⁰⁾

본 연구에서는 교과 공통으로 성취수준의 일반적 특성을 추출하고, 이를 기반으로 교과별로 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 순차적으로 연계하여 개발하고자 한다. 이러한 개발 절차를 간략히 제시하면 <표 III-1>과 같다.

<표 III-1> 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 개발 절차



가. 성취수준의 일반적 특성 추출

성취수준(들)의 일반적 특성은 해당 수준에 속한 학생들이 보이는 전형적인 모습을 제시한 것으로, 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 진술을 위한 공통의 지침이자 개념적 준거가 된다. 이렇게 교과 공통으로 활용할 수 있는 성취수준의 일반적 특성은 교과 내의 교육 내용 단위에서 학생 수준을 일관성 있게 볼 수 있는 기준이 될 수 있고, 나아가 교과 간 교육 내용의 통합·연계 시 학생 수준을 고려한 연결 기반이 될 수 있다.

성취수준의 일반적 특성은 학교급·교과(목)·성취기준에 따라 3~5수준으로 구분한 각 성취수준에 대해, 학생의 성취율을 고려하여 그 성취율에 해당하는 학생의 전형적인 특징을 추출하여 각 수준 간 차이를 고려하여 제시한 것이다. <표 III-2>는 5수준으로 구분하여 일반적 특성을 추출하여 제시하였다.¹¹⁾ 이때 일반적 특성은 각 성취수준에 대한 전반적인 특성을 먼저 제시하고, 다시 2022 개정 교육과정의 내용 체계에 따라 ‘지식·이해, 과정·기능, 가치·태도’의 범주를 중심으로 세부적인 특성을 하위로 <표 III-2>과 같이 제시하였다.

10) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과의 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 장에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 내용을 재구성하여 제시하였음을 밝힘.

11) 일반적 특성 추출은 본원의 성취평가제 개발 자료와 평가기준 개발 연구(김경희 외: 2012, 홍미영 외, 2012a, 이미경 외, 2016 등) 등을 기반으로, 해외 사례(캐나다 온타리오주, 미국 캘리포니아주, 미네소타주, 호주, IB, 유럽언어 공통참조기준 등), 블룸(Bloom)의 정의적 영역 교육목표 분류, 웹(Webb)의 지식의 깊이(DOK) 등을 참조하였다.

〈표 III-2〉 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 매우 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음 ◦ 배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음	90% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대해 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임	80% 이상 90% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임	70% 이상 80% 미만
D	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 다소 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임	60% 이상 70% 미만
E	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

5수준 구분 성취수준의 특성은 다음 〈표 III-3〉과 같이 ‘지식·이해, 과정·기능, 가치·태도’의 내용 체계 범주별로 재구성하여 제시해 볼 수 있다. 이러한 재구성을 통해 2022 개정 교육과정의 내용 체계 범주별로 학생들의 일반적 특성을 위계적으로 파악하고 조망하는 데 도움을 얻을 수 있다.

〈표 III-3〉 내용 체계 범주에 따른 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음
	B	개념에 대해 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임
	C	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임

과정·기능	D	위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임
	E	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
	A	배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함
	B	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임
	C	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임
가치·태도	D	배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	E	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
	A	기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임
	C	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임
	D	기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임
	E	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

〈표 III-4〉는 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성을 제시한 것으로, 초등학교 전 교과를 대상으로 한다.

〈표 III-4〉 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 - 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음 - 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함 - 기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음	80% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 - 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임 - 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 - 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임	60% 이상 80% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 - 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 - 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 - 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

마찬가지로, 3수준 구분 성취수준의 특성은 다음 〈표 III-5〉와 같이 ‘지식·이해, 과정·기능, 가치·태도’의 내용 체계 범주별로 재구성하여 제시해 볼 수 있다.

〈표 III-5〉 내용 체계 범주에 따른 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임
	C	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함
	B	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	C	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임
	C	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

나. 성취기준별 성취수준 개발

교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여, 앞서 추출한 일반적 특성을 토대로 성취기준별로 성취수준을 작성한다. 이때 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주 특성을 고려하여 다음과 같은 틀을 기반으로 내용 체계 전반의 위계나 수준 정도를 설정해보고 각 개별 성취기준도 이에 따라 분석한다.

■ 성취수준 구분의 원리

- 지식의 개념 위계나 이해의 깊이를 활용하여 수준을 구분한다.
- 과정·기능 수행 정도나 맥락과 상황 변인으로 차별화하여 수준을 구분한다.
- 가치·태도의 내면화와 실천과 참여 등으로 수준을 구분한다.

수준	범주별 성취수준 특성								
	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음 ↑ ↓ 낮음	높은 위계	깊은 이해	높은 전이	문제 해결	복잡한 상황	다양한 맥락	내면화	넓은 적용	적극적 실천
	낮은 위계	단순 암기	낮은 전이	문제 인식	단순한 상황	단순한 맥락	약한 반응	좁은 적용	약한 실천력

성취기준별 성취수준은 초등학교 전 교과, 중학교와 고등학교 체육·음악·미술 교과의 경우는 A, B, C로 개발한다. 중학교와 고등학교의 경우는 A, B, C, D, E로 개발하되, 성취기준의 능력(내용 요소) 복합성 정도에 따라 3~5수준으로 그 구분을 선택하여 개발이 가능하다.

중학교와 고등학교에서 성취기준별 성취수준을 3수준, 4수준, 5수준으로 정하는 것은 전체 교과목의 큰 틀에서 먼저 원칙을 정하여 그에 따라 일관성을 갖고 구분 유형을 결정하는 것이 적절하다. 이때 A, B, C, D, E로 표시하면서 이를 3수준 또는 4수준으로 나누어 학생 능력을 진술할 경우 두 단계를 하나로 묶는 다양한 조합 유형이 가능하다. 다만, 3수준의 경우 세 단계를 하나로 묶는 것은 허용하지 않는다. 이는 각 수준에 따라 학생의 수행 능력을 판단하는 데 수준 간 간극이 크면 학생 수준에 맞춘 교육적 처방이 적절하지 않을 수 있기 때문이다. 이에 중학교와 고등학교의 경우 A, B, C, D, E로 표시하면서 성취기준별로 성취수준을 구분하는 유형은 다음과 같이 8개의 가짓수가 가능하다고 볼 수 있다.

■ 중학교와 고등학교의 성취기준별 성취수준 구분 유형(3, 4, 5 수준으로 구분 가능)

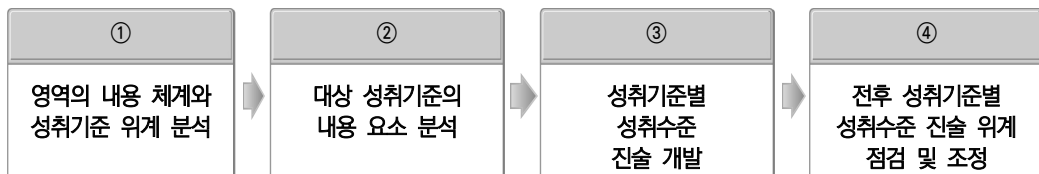
- 다만, 세 단계 수준을 하나로 묶는 것은 적절하지 않음.

5수준	4수준				3수준		
A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E	E

1) 성취기준별 성취수준 개발 절차

성취기준별 성취수준의 개발 절차를 간략히 소개하면 <표 III-6>과 같다.

<표 III-6> 성취기준별 성취수준 개발 절차



첫 번째 단계로, 교육과정을 근거로 교과(목)에서 각 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 추출하고 전반적인 위계를 분석·설정한다.

두 번째 단계로, 앞에서 세운 교과 전반의 내용 위계를 기반으로 대상 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계를 분석한다. 이때 교과(목)의 영역 특성에 따라 내용 체계에 제시된 ‘가치·태도’ 범주의 내용 요소가 대상 성취기준에서 명시적으로 드러나지 않더라도, 교육과정 취지를 살려 영역 내 성취기준들에서 ‘가치·태도’ 범주를 반영할 필요가 있음에 유의한다.

세 번째 단계로, 대상 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3~5수준의 진술문을 개발한다. 2022 개정 교육과정에서는 역량 함양을 목적으로 하나의 성취기준을 개발할 때 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주의 내용 요소를 복합적으로 구성하도록 하였다. 따라서 성취기준에 담긴 내용 요소들의 복합성을 고려하여 성취수준을 구분해 볼 수 있는데, 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주별 특성을 고려하여 수준을 구분하고 이를 복합적으로 구성하여 성취수준을 진술한다. 이때, 각 범주를 동일한 수준으로 구분하여 기계적으로 연결짓는 것은 아님에 유의한다. 특히 가치·태도 범주의 경우는 3수준 이하로 구성할 수도 있다.

네 번째 단계로, 성취기준별 성취수준을 작성한 후 영역 내 및 영역 간 수준 설정 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검하여 조정한다. 같은 학년군에서 영역 내는 물론 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검한다. 나아가 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검하여 조정한다. 다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수는 있다.

2) 성취기준별 성취수준 개발 예시

앞서 제시한 성취기준별 성취수준의 개발 절차를 ‘국어과 중학교 문학 영역’의 예시를 통해 구체적으로 살펴보고자 한다.

첫 번째 단계로, 국어과 교육과정을 근거로 문학 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 추출하고 전반적인 위계를 분석·설정한다.

〈분석 대상〉

핵심 아이디어	· 문학은 인간의 삶을 언어로 형상화한 작품을 통해 즐거움과 깨달음을 얻고 타자와 소통하는 행위이다. · 문학 작품을 통한 소통은 작품의 갈래, 작가와 독자, 사회와 문화, 문학사의 영향 등을 고려하며 이루어진다. · 문학 수용·생산 능력은 문학의 해석, 감상, 비평, 창작 활동을 통해 향상된다. · 인간은 문학을 향유하면서 자아를 성찰하고 타자를 이해하며 공동체의 일원으로 성장한다.
----------------	---

중학교 문학 영역 내용 체계		중학교 문학 영역 성취기준
지식·이해	갈래	· 서정 · 서사 · 극 · 교술
	맥락	· 작가 맥락 · 독자 맥락 · 사회·문화적 맥락
과정·기능	작품 읽기와 이해	· 사회·문화적 상황을 생각하며 읽기 · 연관된 작품들과의 관계 이해하기
	해석과 감상	· 근거를 바탕으로 작품 해석하기 · 갈등의 진행과 해결 과정 파악하기 · 보는 이, 말하는 이의 효과 파악하기 · 운율, 비유, 상징의 특성과 효과를 생각하며 감상하기
	비평	· 다양한 해석 비교·평가하기
	창작	· 개성적 발상과 표현으로 형상화하기
가치·태도		· 문학을 통한 타자 이해 · 문학을 통한 공동체 문제의 참여 · 문학의 가치 내면화

〈분석 결과〉

영역 내용 체계			영역 성취기준	영역 주요 내용 요소		
지식· 이해	과정· 기능	가치· 태도		지식·이해	과정·기능	가치·태도
①갈래 ②맥락	①작품 읽기 와 이해 ②해석과 감 상 ③비평 ④창작	①문학을 통 한 타자 이해 ②문학을 통 한 공동체 문제 참여 ③문학의 가 치 내면화	+ [9국05-01] [9국05-02]..... [9국05-03]..... [9국05-04]..... [9국05-05].....	= - (갈래) 서 정, 서사, 극, 교술 - (맥락) 작가 맥락, 독자 맥락, 사 회·문화적 맥락	- 사회·문화 적 상황을 생각하며 읽 기 - 연관 작품들 과의 관계 이해하기 - - - 개성적 발상 과 표현으로 형상화하기	- 타자 이해 - 공동체 문제 참여 - 문학의 가치 내면화

×

수준	범주별 성취수준 특성								
	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음 ↕ 낮음	높은 위계	깊은 이해	높은 전이	문제 해결	복잡한 상황	다양한 맥락	내면화	넓은 적용	적극적 실천
	낮은 위계	단순 암기	낮은 전이	문제 인식	단순한 상황	단순한 맥락	약한 반응	좁은 적용	약한 실천력

두 번째 단계로, 국어과 문학 영역의 내용 위계를 기반으로 대상 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계를 분석한다. 예시로, 대상 성취기준인 ‘[9국05-01] 운율, 비유, 상징의 특성과 효과에 유의하며 작품을 감상하고 창작한다.’에 대해 내용 요소를 추출하고 그 위계나 수준 정도를 검토하여 표로 정리하면 다음과 같다.

〈표 III-7〉 국어과 중학교 문학 영역 성취기준 분석 예시 : [9국05-01]

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	운율, 비유, 상징의 특성과 효과에 대한 이해	운율, 비유, 상징의 특성과 효과를 이해하며 작품을 감상하고 자신의 생각을 문학적으로 표현하기	운율, 비유, 상징의 특성과 효과를 유의하며 작품을 감상하고 창작하는 태도
	운율, 비유, 상징의 특성과 효과에 대한 이해	운율, 비유, 상징의 특성과 효과를 이해하며 작품을 감상하기	운율, 비유, 상징의 특성과 효과를 유의하며 작품을 감상하는 태도
	운율, 비유, 상징의 특성에 대한 부분적 이해	운율, 비유, 상징의 특성에 대한 부분적 이해를 바탕으로 작품을 감상하기	운율, 비유, 상징의 특성에 대해 부분적으로 유의하며 작품을 감상하는 태도

세 번째 단계로, 대상 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3~5수준의 진술문을 개발한다. 성취기준 분석에 따라 국어과 문학 영역 성취기준 [9국05-01]은 5수준으로, [9국05-05]는 3수준으로 개발한 예시는 다음과 같다.

〈표 III-8〉 국어과 중학교 문학 영역 성취기준별 성취수준 개발 예시 : [9국05-01]

성취기준	성취기준별 성취수준
[9국05-01] 운율, 비유, 상징의 특성과 효과에 유의하며 작품을 감상하고 창작한다.	A 운율, 비유, 상징의 특성과 효과에 유의하며 작품을 감상하고, 이를 활용하여 완성된 작품을 창작할 수 있다.
	B 운율, 비유, 상징의 특성과 효과에 유의하며 작품을 감상하고, 이를 활용하여 자신의 생각이나 느낌을 표현할 수 있다.
	C 운율, 비유, 상징의 특성과 효과에 유의하며 작품을 감상할 수 있다.
	D 운율, 비유, 상징의 특성에 유의하며 작품을 감상할 수 있다.
	E 운율, 비유, 상징에 대한 부분적 이해를 바탕으로 작품을 감상한다.

〈표 III-9〉 국어과 중학교 문학 영역 성취기준별 성취수준 개발 예시 : [9국05-05]

성취기준	성취기준별 성취수준
[9국05-05] 작품에 반영된 사회·문화적 상황을 이해하며 작품을 감상한다.	A 작품에 반영된 사회·문화적 상황을 파악하여 감상하고, 작품 전체의 의미나 주제를 형성하는 데 어떤 관련이 있는지를 이해하며 작품을 이해할 수 있다.
	B
	C 작품에 반영된 사회·문화적 상황을 바탕으로 작품을 감상하고 이해할 수 있다.
	D
	E 작품에 반영된 사회·문화적 상황을 파악한다.

네 번째 단계로, 성취기준별 성취수준 작성 후 영역 내 및 영역 간 수준 설정 정도, 전 후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검하여 조정한다.

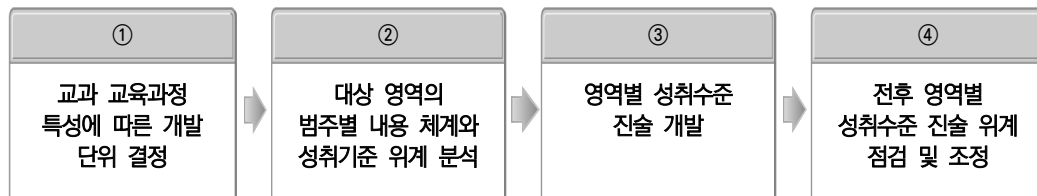
다. 영역별 성취수준 개발

영역별 성취수준 개발은 앞서 성취기준별 성취수준 개발 절차에서 분석·수행한 교과 교육과정의 내용 체계 전반의 위계나 수준 정도에 따라, 영역별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 범주를 중심으로 성취수준을 작성한다. 영역별 성취수준은 초등학교 실과는 3 수준으로 개발하고 중학교 기술·가정은 A, B, C, D, E로 표시하며 5수준으로 개발한다.

1) 영역별 성취수준 개발 절차

영역별 성취수준의 개발 절차를 간략히 소개하면 다음과 같다.

〈표 III-10〉 영역별 성취수준 개발 절차



첫 번째 단계로, 교과 교육과정의 특성을 반영하여 개발 단위를 결정한다. 보통 교과 교육과정이 ‘영역’을 중심으로 내용 체계를 마련하여 내용 요소를 제시하고 그에 따라 성취기준을 개발하므로 이를 단위로 삼는 것이 일반적이다. 다만, 사회, 과학, 역사 등의 경우 ‘단원’을 중심으로 내용이 마련된 경우 이를 단위로 하여 개발할 수 있다.

두 번째 단계로, 교육과정을 근거로 교과(목)에서 각 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 추출하고 전반적인 위계를 분석·설정한다. 이는 앞서 성취기준별 성취수준 개발을 위해 이미 교과 교육과정 분석을 하였으므로, 영역별 성취수준 개발에서도 이를 공통된 틀로 참조하면 된다.

세 번째 단계로, 각 영역별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 영역별 성취수준 진술문을 작성한다. 영역별 성취수준 진술문을 작성할 때는 먼저 앞서 개

발한 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)과 연계하고, 다음으로 각 수준(A~C/A~E)별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 포괄적이고 전형적인 능력을 종합하여 진술한다. 영역별 성취수준 진술을 위해 기개발한 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)에 따라 범주별로 단순히 연결하기보다는 교육과정 내용 체계의 영역 내 범주별 내용 요소를 포괄하여 종합할 수 있도록 한다. 다만, 교과와 영역 특성에 따라 모든 수준(A~C/A~E)에서 일부 범주의 수준 특성이 나타나지 않을 수 있음에 유의한다. 특정 교과목에서는, 예컨대 중학교와 고등학교 과학 교과의 경우 E수준에서 ‘가치·태도’의 내용 요소가 드러나지 않을 수 있다.

네 번째 단계로, 영역별 성취수준을 작성한 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검한다. 즉, 같은 학년군에서 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검하고, 이에 나아가 학년군이 높아짐에 따라 영역별 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검한다. 다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있다.

2) 영역별 성취수준 개발 예시

앞서 제시한 영역별 성취수준의 개발 절차를 ‘국어과 중학교 문학 영역’의 예시를 통해 구체적으로 살피고자 한다.

첫 번째 단계로, 국어과 교육과정의 특성을 고려하여 국어과의 영역별 성취수준은 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학, 매체의 6영역을 개발 단위로 한다.

두 번째 단계로, 국어과 교육과정을 근거로 문학 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 추출하고 전반적인 위계를 분석·설정한다. 이는 앞서 성취기준별 성취수준 개발을 위한 국어과 교육과정 분석을 영역별 성취수준 개발에서도 공통된 틀로 참조하면 된다.

〈분석 대상〉: 성취기준별 성취수준 분석 대상과 동일

〈분석 결과〉: 국어과 중학교 ‘문학 영역’ 예시

〈표 Ⅲ-11〉 국어과 중학교 ‘문학 영역’ 수준 분석 예시

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음	서정, 서사, 극, 교술의 특성에 대한 체계적 이해	작품 속 형식적 요소의 특성과 효과 및 사회·문화적 상황을 종합적으로 파악하며 다양한 관점에서 작품을 감상하고 개성적 발상으로 작품을 창작하기	문학을 통해 타자를 이해하고 공동체 문제에 참여하면서 문학적 가치를 내면화
	서정, 서사, 극, 교술의 특성에 대한 이해	작품 속 형식적 요소의 특성과 효과 및 사회·문화적 상황을 고려하며 작품을 감상하고 개성적 발상으로 문학적 표현하기	문학을 통해 타자를 이해하고 자신의 삶을 성찰하는 태도
	서정, 서사, 극, 교술의 특성에 대한 부분적 이해	작품 속 형식적 요소와 사회·문화적 상황을 부분적으로 고려하며 작품을 감상하기	문학 작품 속 인물이나 화자의 상황을 이해하려는 태도

세 번째 단계로, 국어과의 6영역별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 영역별 성취수준 진술문을 작성한다. 예를 들어, 중학교 문학 영역의 경우 앞서 개발한 문학 영역 내 성취기준별 성취수준들을 A, B, C, D, E의 각 수준과 연계하고, 각 수준에 따라 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 포괄적이고 전형적인 능력을 종합하여 진술하면 다음과 같다.

〈표 Ⅲ-12〉 국어과 중학교 ‘문학 영역’ 영역별 성취수준 개발 예시

영역	영역별 성취수준
문학	지식·이해 서정, 서사, 극, 교술의 특성을 체계적으로 이해하고 문학 작품을 통한 소통에서 독자 맥락, 작가 맥락, 사회·문화적 맥락을 종합적으로 고려해야 함을 안다.
	A 과정·기능 작품 속 형식적 요소의 특성과 효과, 사회·문화적 상황을 종합적으로 파악하며 작품을 감상하고 다양한 관점과 연관성을 주체적으로 수용하며 작품을 해석하며 가치 있는 경험을 개성적 발상과 표현을 통해 창의적으로 형상화할 수 있다.
	가치·태도 문학을 통해 타자를 이해하고 공동체의 문제에 참여하면서 문학의 가치를 내면화하려는 태도를 지닌다.
	지식·이해 서정, 서사, 극, 교술의 특성을 체계적으로 이해하고 문학 작품을 통한 소통에서 독자 맥락, 작가 맥락, 사회·문화적 맥락을 고려해야 함을 안다.
	B 과정·기능 작품 속 형식적 요소의 특성과 효과, 사회·문화적 상황을 종합적으로 파악하며 작품을 감상하고 다양한 관점과 연관성을 고려하며 작품을 해석하며 가치 있는 경험을 개성적 발상과 표현으로 형상화할 수 있다.
	가치·태도 문학을 통해 타자를 이해하고 공동체의 현안을 인식하면서 문학의 가치를 내면화하려는 태도를 지닌다.

C	지식·이해	서정, 서사, 극, 교술의 특성을 이해하고 문학 작품을 통한 소통에서 독자 맥락, 작가 맥락, 사회·문화적 맥락을 고려해야 함을 안다.
	과정·기능	작품 속 형식적 요소의 특성과 효과, 사회·문화적 상황을 파악하고 다른 해석과 비교하며 작품을 해석하며 자기 경험을 개성적 발상과 표현으로 부분적으로 형상화할 수 있다.
	가치·태도	문학을 통해 타자를 이해하고 자신의 삶을 성찰하는 태도를 지닌다.
D	지식·이해	서정, 서사, 극, 교술의 특성을 이해하고 문학 작품을 통한 소통에서 독자 맥락, 작가 맥락, 사회·문화적 맥락을 고려해야 함을 부분적으로 안다.
	과정·기능	작품 속 형식적 요소의 특성과 사회·문화적 상황을 파악하고 연관성 있는 다른 작품과의 공통점과 차이점을 파악하며 해석의 다양성에 대한 이해를 바탕으로 근거를 들어 작품을 해석할 수 있다.
	가치·태도	작품 속 인물이나 화자의 삶을 이해하고 자신의 삶과 연결 짓는 태도를 지닌다.
E	지식·이해	서정, 서사, 극, 교술의 특성을 부분적으로 이해한다.
	과정·기능	작품 속 형식적 요소와 사회·문화적 상황을 부분적으로 파악하고 연관성 있는 다른 작품과의 공통점을 파악하며 한두 가지 근거를 들어 작품을 해석한다.
	가치·태도	작품 속 인물이나 화자가 처한 상황을 이해하려는 태도를 지닌다.

네 번째 단계로, 국어과 영역별 성취수준을 작성한 후 국어과 6영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검한다.

라. 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 연계 및 조정

성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 개발한 후에는 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 연계하고 이를 수준별로 또는 영역별로 배열해 봄으로써, 성취수준 진술문을 지속적으로 점검·조정한다.

성취평가제를 포함한 준거참조평가의 기본 취지를 고려할 때, 국가 수준의 교육과정을 운영하는 경우 해당 교과(목)의 교사들이 학생의 성취수준에 대해서 동일하거나 유사한 안목으로 수업과 평가를 수행할 필요가 있다. 이때, 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 연계하고 이를 수준별로 또는 영역별로 배열해 봄으로써 교사는 해당 교과(목)에 대한 학생의 능력에 대해 총괄적인 조망과 함께 상세하게 파악할 수 있다. 즉, 교사는 해당 교과(목)의 ‘수준별’ 능력 진술 배열을 통해 각 수준에 대한 통일된 안목을 형성하고, 해당 교과(목)의 ‘영역별’ 능력 진술 배열을 통해 각 영역에 대한 학생 수준 정도에 대해 통일된 안목을 형성할 수 있다. 특히 고등학교의 E수준 진술은 최소 성취수준 보장 지도의 수업과 평가의 근거로 활용 가능하다.

1) 수준별 성취수준 배열

3수준의 경우 A, B, C의 각 수준과 5수준의 경우 A, B, C, D, E의 각 수준을 중심으로 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 연계하고 이를 수준별로 배열해 봄으로써, 교과목의 학생 수행 능력을 수준별로 총괄하여 조망해 볼 수 있다.

〈표 III-13〉 중학교 ‘국어’ 수준별 성취수준 배열 : A수준

성취수준	영역	영역별 성취수준	성취기준별 성취수준
A	듣기·말하기	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	읽기	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	쓰기	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	문법	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	문학	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	매체	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	

위의 A수준별 배열과 마찬가지로 B수준, C수준, D수준, E수준도 같은 방식으로 배열해 볼 수 있다. 이러한 수준별 배열을 통해 동일한 수준의 학생 수행 능력을 종합적으로 살필 수 있다.

2) 영역별 성취수준 배열

해당 교과목의 각 영역을 중심으로 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 연계하여 이를 영역별로 배열해 봄으로써, 영역을 중심으로 학생 수행 능력을 총괄하여 조망해 볼 수 있다.

〈표 III-14〉 중학교 ‘국어’ 영역별 성취수준 배열 : 문학 영역

영역	성취수준	영역별 성취수준	성취기준별 성취수준
문학	A	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	B	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	C	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	D	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	
	E	지식·이해	
		과정·기능	
		가치·태도	

위의 문학 영역의 배열과 마찬가지로 듣기·말하기 영역, 읽기 영역, 쓰기 영역, 문법 영역, 매체 영역도 같은 방식으로 배열해 볼 수 있다. 이러한 영역별 배열을 통해 한 영역에서 학생 수행 능력의 다양한 양상을 종합적으로 살필 수 있다.

3. 성취수준 진술 지침¹²⁾

가. 성취기준별 성취수준 진술 지침

성취기준별 성취수준은 크게 진술의 ‘적절성’, ‘위계성’, ‘일관성’, ‘명료성’ 측면의 네 가지 기준을 살펴 개발하도록 한다.

〈표 III-15〉 성취기준별 성취수준 진술 지침

기준	초등학교(중학교 체육·음악·미술 포함)	중학교
1. 수준 진술의 적절성	- 성취수준의 진술문은 성취기준의 내용과 범위 내에서 진술한다. - 성취수준의 진술문은 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술한다.	성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성을 고려하여, 해당 성취수준을 3~5수준으로 적절하게 나눈다.
2. 수준 진술의 위계성	- 성취수준의 수준별 진술문은 지식의 개념 위계나 이해의 깊이 수준을 적절하게 반영한다. - 성취수준의 수준별 진술문은 과정·기능의 수행 정도 및 맥락과 상황 변인의 차별성을 적절하게 반영한다. - 성취수준의 수준별 진술문은 가치·태도의 내면화 정도와 실천 및 참여 수준을 적절하게 반영한다.	
3. 진술의 일관성	영역 내 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 영역 간 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 전후 학년(군)의 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다.	영역 내 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 영역 간 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 전후 학년(군)의 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다.
4. 진술의 명료성	성취기준별 성취수준의 진술문은 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술한다.	

첫째, 성취수준 진술의 적절성 측면에서 성취수준의 진술문은 성취기준의 내용과 범위 내에서 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술하도록 한다. 먼저 성취기준별 성

12) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과와 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 장에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 내용을 재구성하여 제시하였음을 밝힘.

취수준은 교과 교육과정에서 제시된 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것이므로, 교육 과정이 담고 있는 성취기준의 내용과 범위에 비해 수준이 높아지거나 학습량이 많아지지 않도록 유의할 필요가 있다. 이때 교육과정의 ‘내용 체계’와 ‘성취기준’ 외에 ‘성취기준 해설’ 및 ‘성취기준 적용 시 고려 사항’을 참고하여 진술할 수 있으나, 일례로 제시된 사항을 일반화하여 반영함으로써 교수·학습이나 평가 활동을 제약하고 있지는 않은지 점검하여 진술하도록 한다. 특히, 내용 체계나 성취기준에서 제시된 내용 요소를 넘어 A나 B 수준에서 지나치게 상세하거나 새로운 내용 요소가 추가되지는 않는지 점검할 필요가 있다. 성취기준별 성취수준은 성취기준에 도달한 정도를 몇 개의 수준으로 구분하는데, 초등학교의 경우는 성취기준을 3수준으로 통일하여 구분하나 중학교의 경우는 성취기준의 복잡성 정도를 고려하여 3, 4, 5 수준으로 그 구분 정도를 정할 수 있다. 다만, 교과 고유의 특성을 살펴 내용 위계의 큰 틀을 세우고 이러한 원칙에 따라 일관된 방식으로 그 수준을 구분할 필요는 있다.

둘째, 성취수준 진술의 위계성 측면에서 성취수준의 진술문은 성취기준의 내용 요소에 포함된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계를 종합적으로 반영하여 수준 간 차이가 구분되도록 진술한다. 이와 같이 수준 간 차이를 진술할 때는 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소에 대한 전반적인 위계 분석을 기반으로 하여 지식·이해 범주는 지식의 개념 위계나 이해의 깊이 수준 차이를 토대로, 과정·기능 범주는 수행 정도 및 맥락과 상황 변인의 차별성을 토대로, 가치·태도 범주는 내면화 정도와 실천 및 참여 수준 차이를 토대로 그 수준을 구분해 볼 수 있다. 성취기준에 포함된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 분석하여 각 수준에 대한 일반적 특성을 참조로 그 수준 차이를 두어 진술할 때, 각 범주의 내용 요소를 동일한 수준으로 구분하여 기계적으로 연결짓는 것은 아니다. 예컨대, 특정 성취기준별 성취수준의 경우 지식·이해의 내용 요소를 기반하여 5수준으로 구분짓더라도 가치·태도 범주의 내용 요소는 3수준 이하로 구분지어 진술할 수도 있다.

셋째, 성취수준 진술의 일관성 측면에서 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C/A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하여 진술한다. 성취기준별 성취수준은 먼저 교과 교육과정을 근거로 각 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 전반적인 위계를 분석·설정 후 개별 성취기준을 대상으로 성취수준 진술문을 작성할 필요가 있다. 이때, 공통의 ‘일반적 특성’을 개념적 준거로 하여 성취기준별 성취수준을

진술함으로써 영역 내, 영역 간은 물론 전후 학년(군)의 성취기준별 성취수준 진술을 일관성 있게 마련할 수 있다. 예컨대 어떤 특정 성취기준을 분석하여 위계를 세우고 학생 수준을 구분하여 성취수준 진술문을 작성한 내적 기준이 다른 성취기준의 성취수준에서도 일관성 있게 적용되어야. 추후 교사들이 교수·학습과 평가 상황에서 학생 능력을 종합적으로 조망하고 동일한 수준의 학생에 대한 수행 능력 정도를 일관성 있게 파악할 수 있을 것이다.

넷째, 성취수준 진술의 명료성 측면에서 성취수준의 진술문은 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확해야 한다. 각 수준에 도달한 학생이 무엇을 알며 할 수 있는지를 명료하게 보여주기 위해서는 학생 수행을 명확히 판단할 수 있는 외현적 행동 동사를 중심으로 기술할 필요가 있다. 이때 각 성취수준의 차이를 판단하는 기준이 부사어에만 전적으로 의존하는 경우는 학생 수행 능력 정도에 대한 또 다른 판단과 해석이 요구되어 그 명료성이 떨어지므로, 가급적 이러한 진술을 지양하도록 한다. 다만, 교과 특성상 부득이하게 부사 위주의 수준 차별화가 필요할 경우에는 수준 진술 시 교과별 부사 사용 원리를 명확히 설정한 후, 수준을 동일하고 일관된 방식으로 진술할 필요는 있다. 즉, 부사어가 아닌 다른 방식으로 위계화가 가능하지 않은지 충분히 검토 후, 부득이한 경우 제한적으로 적용할 수도 있다. 또한, 성취수준 진술문은 간결하면서도 명확해야 한다. 따라서 성취수준 진술문은 지나치게 추상적인 표현은 지양하여 모호하지 않게 진술하도록 한다. 한편 학생 수행 능력에 대한 부정적인 표현은 피하도록 한다. 이는 성취수준 진술문이 해당 수준에서 학생들이 할 수 있는 능력 정도를 표현하는 것이기 때문에, 학생이 무엇을 모르고 할 수 없는 것보다는 무엇을 알고 할 수 있는지를 명확하게 제시하는 것이 성취수준 진술문에 적합하다.

나. 영역별 성취수준 개발 지침

영역별 성취수준은 크게 진술의 ‘적절성과 위계성’, ‘성취기준별 성취수준과의 연계성’, ‘일관성’, ‘명료성’ 측면의 네 가지 기준을 살펴 개발하도록 한다. 이러한 기준은 성취기준별 성취수준과 거의 차이가 없으나, ‘성취기준별 성취수준과의 연계성’을 추가하여 고려할 필요는 있다.

〈표 III-16〉 영역별 성취수준 진술 지침

구분	초등학교(중학교 체육·음악·미술 포함)	중학교
1. 수준 진술의 적절성과 위계성	- 영역의 내용 체계 및 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 영역별 성취수준에 적절하게 반영한다. - 영역별 성취수준의 진술문은 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술한다. - 영역의 내용 체계 및 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 영역별 성취수준의 수준별로 위계를 갖추어 진술한다.	
2. 성취기준별 성취수준과의 연계성	영역별 성취수준은 영역 내 성취기준별 성취수준들과 긴밀하게 연계하여 포괄적이고 종합적으로 진술한다.	
3. 진술의 일관성	- 영역 간 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. - 전후 학년(군)의 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다.	- 영역 간 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. - 전후 학년(군)의 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다.
4. 진술의 명료성	영역별 성취수준의 진술문은 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술한다.	

첫째, 성취수준 진술의 적절성과 위계성 측면에서 영역별 성취수준의 진술문은 영역의 내용 체계 및 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 반영하여 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술하도록 한다. 또한 이때 영역별 성취수준의 진술문은 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계를 종합적으로 반영하여 수준 간 차이가 구분되도록 진술한다.

둘째, 성취기준별 성취수준과의 연계성 측면에서 영역별 성취수준은 영역 내 성취기준별 성취수준들과 긴밀하게 연계하여 포괄적이고 종합적으로 진술한다. 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준에 따라 연계하고, 각 범주를 중심으로 이를 포괄할 수 있는 전형적인 능력을 진술한다. 이때 교과와 영역 특성에 따라 각 수준에서 일부 범주의 수준 특성이 나타나지 않을 수 있음에 유의한다.

셋째, 성취수준 진술의 일관성 측면에서 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C/A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하여 진술한다. 영역별 성취수준은 먼저 교과 교육과정을 근거로 각 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 전반적인 위계를 분석·설정하여 개별 성취기준들을 대상으로 공통의 ‘일반적 특성’을 개념

적 준거로 하여 성취수준 진술문을 작성한 후 이를 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 종합하여 진술한 것이다. 이때 어떤 특정 영역의 성취수준을 개발한 수준 설정의 기준은 다른 영역과 전후 학년(군)의 영역별 성취수준에서도 일관되게 적용될 필요가 있다. 즉, 어떤 특정 영역의 성취수준 진술문을 작성한 내적 기준이 다른 영역의 성취수준에서도 일관성 있게 적용되어야. 추후 교사들이 교수·학습과 평가 상황에서 학생 능력을 종합적으로 조망하고 동일한 수준의 학생에 대한 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주별 수행 능력 정도를 일관성 있게 파악할 수 있을 것이다.

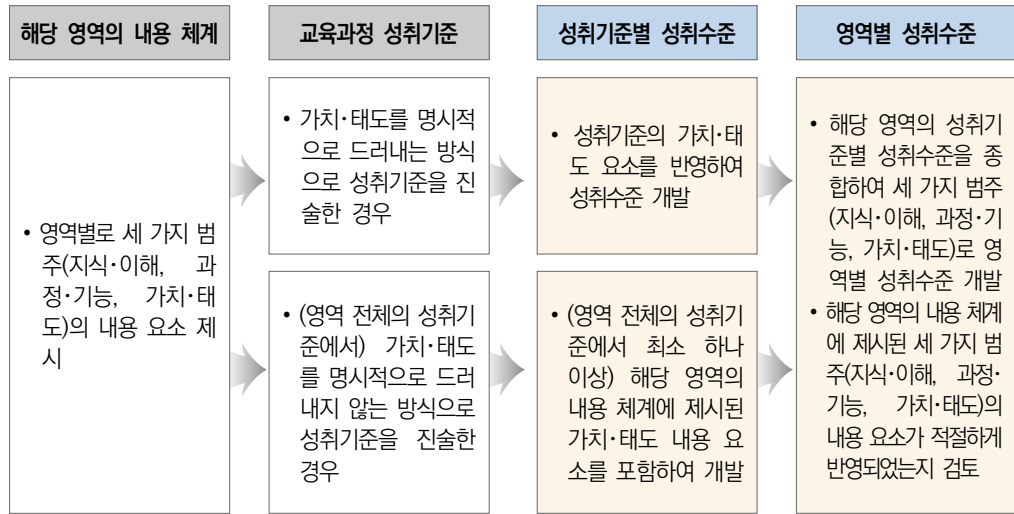
넷째, 성취수준 진술의 명료성 측면에서 영역별 성취수준의 진술문은 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확해야 한다. 영역별로 각 수준에 도달한 학생이 무엇을 알며 할 수 있는지를 명료하게 보여 주기 위해서는 학생 수행을 명확히 판단할 수 있는 외현적 행동 동사를 중심으로 기술할 필요가 있다. 또한, 영역별 성취수준 진술문은 간결하면서도 명확해야 하므로 지나치게 추상적인 표현은 지양하여 모호하지 않게 진술하도록 한다.

다. 성취수준 진술 관련 Q & A

1) 가치·태도 진술 관련

① ‘가치·태도’ 요소를 포함하지 않은 성취기준의 경우, 성취수준 진술문에 가치·태도 요소가 반드시 있어야 하는가?

- ☞ 모든 성취기준에 대해 가치·태도를 포함할 필요가 없다. 다만, 특정 영역의 모든 성취기준들이 가치·태도를 포함하고 있지 않는 것으로 보이더라도, 교육과정 내용 체계상 영역 내 가치·태도 내용 요소를 반영하고 있다면 최소 하나의 성취기준에는 적절히 포함시켜 진술하도록 한다. 이때 성취기준 하단에 해당 영역의 내용 체계표에 제시된 가치·태도 요소를 포함하여 성취기준별 성취수준을 개발하였음을 명시한다.



② ‘가치·태도’ 제시를, 예를 들어 A수준에만 제시하는 방식이 적절한가?

☞ 가치·태도가 포함된 성취기준에서도 가치·태도의 내용 요소가 각 수준에 모두 드러나지 않을 수 있다. 다만, 가치·태도가 A수준에만 드러난다는 것은 위계를 단순히 있다/없다로 본 것이므로 권장하지는 않는다. 예컨대 보통 성취기준이 2개 이상의 범주와 그 내용 요소들로 구성되므로, 예컨대 한 성취기준에서 5수준 설정 시 지식·이해의 내용 요소가 A~E에서 고루 5단계로 각각 드러나는 한편, 가치·태도의 내용 요소는 3단계에서 AB/CD/E 또는 A/B/C(D/E에는 미포함)에서 드러날 수는 있다.

2) 성취기준별 성취수준 진술 관련

① 중학교의 경우, 성취기준을 3수준, 4수준, 5수준으로 구분하는 것은 교과목 연구진의 자체 판단으로 결정해도 되는가? 전체적인 지침 제공이 가능한가?

☞ 한 성취기준에 대한 복합성 정도를 고려하여 3, 4, 5 수준으로 정하는 것은 개인 단독보다는 전체 교과목 개발진이 큰 틀에서 먼저 원칙을 정하여 결정하고 진행하는 것이 적절하다. 따라서 성취기준별 성취수준 제시에 앞서 교과목 특성을 고려하여 어떻게 3, 4, 5 수준으로 구분하였는지 그 기준과 원리를 명확히 제시할 필요가 있다. 이러한 기준과 원리를 통한 단계 결정은 교과목 연구팀 고유의 결정 사항이다. 다만, 전체 총론에서 검토하는 바는, 성취기준 특성과 상관없이 기계적

으로 특정 단계로 개발하는 것이다. 특히 중학교의 경우 성취기준의 복합성이 높음에도 불구하고 개발 편의상 3수준으로 일괄 제시하는 것은 점점 사항이다.

② 성취기준별 성취수준 진술문을 여러 문장으로 구성해도 되는가?

- ☞ 성취기준이 한 문장이므로 이에 대한 성취수준 진술도 한 문장으로 진술될 필요가 있다.

③ A수준의 진술문의 길이가 어느 정도가 적절한가? (특히, 이는 단순히 형식적인 길이 기준이 아니라, 성취기준에서 설정한 기대 수준을 얼마나 구체적으로 제시해야 하는지 등 핵심적인 사항과 연관되는 것임.)

- ☞ 성취수준 진술은 원래의 성취기준에서 좀 더 추가·확장된 정도의 길이가 적절하다. 무엇보다 성취수준의 진술은 교육과정상 성취기준의 내용과 범위를 벗어나지 않도록 한다. 그리고 성취수준 진술은 학생의 기대되는 수행 능력을 각 수준별로 진술하는 것이므로, 단순히 학생 수행 활동의 구체적 양상을 상세히 제시하는 것은 아니다. 성취기준별 성취수준은, 궁극적으로 학교현장의 교사가 성취기준을 분석하여 학생 수행 능력을 수준별로 이해하는 데 도움을 주어야 한다는 점에서, 성취기준과의 연계성이나 각 수준 간의 위계화가 어떻게 이루어졌는지 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 표현할 필요가 있다.

④ 성취기준의 진술을 특정 성취수준 진술에 그대로 사용해도 되는가?

- ☞ 성취기준의 진술을 특정 수준에 동일한 문장으로 제시하는 것은 지양한다.
특히 성취기준과 유사한 진술이 보통 아래 수준, 즉 초등 C와 중등 D, E 수준에 나타나지 않도록 유의한다. 즉, 성취기준과 유사한 정도의 수준 진술은 보통 이상에서만 나타날 수 있다.
- ☞ 성취기준의 진술을 어느 특정 수준에 그대로 쓸 경우 자칫 다른 수준들의 진술은 교육과정 범위를 벗어나기 쉽다. 성취기준의 A/B/C 또는 A/B/C/D/E의 수준 진술 내용은 각기 다른 학습 내용이나 수행 능력에 대한 진술이 아니고, 동일한 성취기준에 도달한 정도를 수준을 달리하여 진술한 것이라는 점을 유의할 필요가 있다.

⑤ 성취수준 진술 시 교육과정을 반영할 수 있는 범위는 어디까지인가?

- ☞ 교육과정의 ‘성취기준 해설’ 및 ‘성취기준 적용 시 고려 사항을 참고하되, 교수·학습이나 평가 활동을 제약할 수 있는 형태로 제시하지 않도록 한다.
- 특히, 내용 체계나 성취기준에서 제시된 내용 요소를 넘어 A나 B 수준에서 지나치게 상세하거나 새로운 내용 요소가 추가되어 진술되지 않도록 한다.

⑥ 성취수준 진술 시 초등 C 수준, 중등 E 수준 진술 시 ‘동료와 교사의 도움을 받아’ 등의 표현을 써도 좋은가?

- ☞ 성취수준 진술은 학생의 기대되는 수행 능력을 각 수준별로 진술하는 것이므로, ‘동료와 교사의 도움을 받아’ 등은 학생 개인의 수행 능력을 드러내기보다는 구체적인 활동 상황이나 양상을 표현하는 것에 가까우므로 가급적 사용을 권장하지 않는다. 다만, 최소의 수준인 초등 C 수준, 중등 E 수준 진술 시 제약 조건에 대한 설명이 필요한 경우 ‘주어진 자료에서’, ‘안내된 절차에 따라’, ‘제한된 여건’ 등으로 표현해 볼 수 있다.

3) 영역별 성취수준 진술문 관련

① 영역별 성취수준 진술 시 반드시 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’로 나누어 진술해야 하는가? 예컨대 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’ 구분이 명확하지 않은 교과목의 경우 [지식·이해, 과정·기능]으로 표시하고 함께 진술해도 좋은가? 또는 범주 표시 없이 여러 문장으로 이어서 진술해도 좋은가?

- ☞ 영역별 성취수준은 [지식·이해], [과정·기능], [가치·태도]로 각각 나누어 각 범주에 해당하는 학생 능력 진술을 권장한다.

※ 영역별 성취수준은 이러한 세 가지 범주를 중심으로 학생 능력을 종합적으로 조망하기 위해 진술하는 것으로, 성취기준별 성취수준을 영역별로 단순히 병합하는 것 이상의 의미를 가지며 세 범주 관점에서 해당 교과목 학습 과정과 그 결과를 체계적으로 살피는 의미도 있다. 따라서 각 범주를 별도 진술할 때 일부 내용 요소들이 다소 반복적으로 진술되더라도, 범주별로 영역별 성취수준을 진술하도록 한다.

② 영역별 성취수준 진술문을 여러 문장으로 구성해도 되는가?

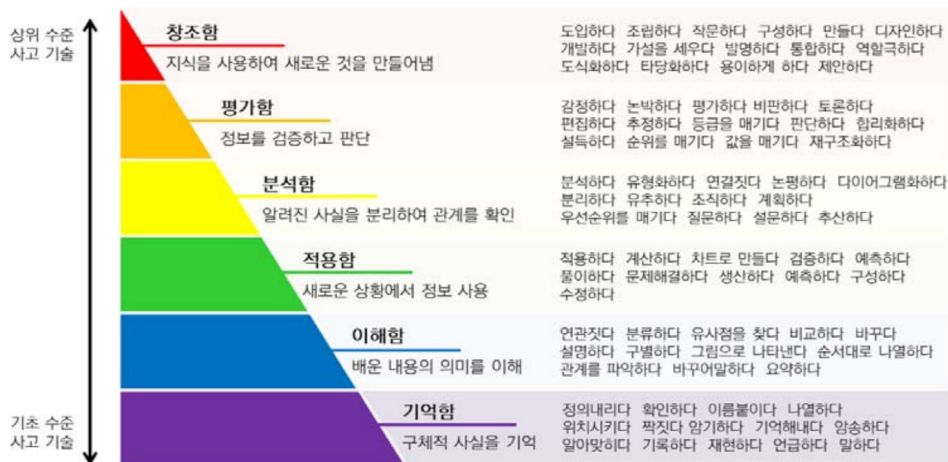
- ☞ 영역별 성취수준은 영역 내에 여러 성취기준을 포괄해서 진술하는 것이므로 성취 기준별 성취수준과 달리 여러 문장으로 진술할 수 있다.

4) 기타 진술 관련

① 성취수준 진술 시 부사 위주로 위계화하여 구분해도 되는가?

- ☞ 각 성취수준의 차이를 판단하는 기준이 부사어에만 전적으로 의존하는 경우는 지양한다. 다만, 교과목의 특성에 따라 부득이하게 부사 위주의 수준 차별화가 필요할 경우에는 수준 진술 시 교과별 부사 사용 원리를 명확히 제시한 후, 수준을 동일하고 일관된 표현으로 진술할 필요가 있다. 부사어가 아닌 다른 방식으로 위계화가 가능하지 않은지 충분히 검토 후, 부득이한 경우 제한적으로 적용하도록 한다.
- ☞ 성취수준 개발 시 부사어의 기계적 적용으로 진술문이 어색하고 부자연스럽지 않도록 유의한다. 각 성취수준 진술문이 가독성과 명료성을 갖추도록 개발한다.

② 성취수준 진술 시 수행 동사로 차별화하여 수준을 구분할 경우 수행 동사 간 위계 구분은 어떻게 판단해야 하는가?



[그림 III-1] Bloom(2001)의 개정 교육목표분류학에 따른 수행 동사의 위계

출처: 플로리다 대학교 교육공학 및 훈련센터 자료(한국직업능력연구원 성취수준 개발

매뉴얼(2023: 55) 재인용)

(<https://citt.ufl.edu/resources/the-learning-process/designing-the-learning-experience/blooms-taxonomy/>)

- ☞ 교과별로 성취기준의 내용 요소의 위계와 수행 동사의 위계를 반영하여 각 수준 진술을 차별화할 필요가 있다. 특히 수행 동사로 차별화하는 경우는 Bloom의 개정 교육목표분류학 등을 참조할 수 있다. 다만, 교과의 특성에 따라 이렇게 제시된 자료의 수행 동사의 위계가 적절하지 않을 수 있으므로, 교과별 수행 동사 사용 원리를 명확히 제시한 후, 수준을 동일하고 일관된 표현으로 진술할 필요가 있다.

③ 성취수준 진술 시 지식·이해 관련 내용 요소를 수량화하여 수준을 차별화해도 되는가?

- ☞ 모든 성취수준 진술을 자의적으로 수량화하여(3가지 모두, 1-2가지) 기계적으로 구분하여 제시하는 것을 지양한다. 즉, 개념의 위계나 이해의 깊이 등에 의한 수준 차별화가 아니라 자의적인 구분으로 요소를 달리하여 수준을 진술하는 방식을 지양한다.

④ 성취수준 진술 시 괄호를 사용하여 부가적인 정보나 설명을 추가할 수 있는가?

- ☞ 성취수준 진술 시 () 등의 괄호는 가급적 사용하지 않도록 한다. 괄호 안의 내용이 교육과정 해설이나 적용 시 고려 사항에 나와 있는 내용이라면 교사가 교육과정 문서를 보면서 충분히 해석할 수 있고, 문서에 나와 있지 않은 내용이라면 교육과정 범위를 넘어서거나 혹은 내용 요소를 제약할 수도 있기 때문이다.

⑤ 성취수준 진술 시 ‘한다’, ‘할 수 있다’ 표현 중 어느 것이 적절한가?

- ☞ ‘학생 수행 능력’을 확인할 수 있는 진술이라면 두 가지 표현 방식이 가능하다. 다만 교과목별로 통일된 진술 방식을 따르면 된다. 다만, 일부 내용 요소와 관련하여서는 특정 표현이 적절할 수 있으니 무조건 통일된 표현을 쓸 필요는 없다. 예컨대 ‘흥미’와 관련하여서는 ‘흥미를 가질 수 있다’보다는 ‘흥미를 가진다’가 적절하다.

⑥ 최소 성취수준 진술 시 어떤 점에 유의해야 하는가?

- ☞ 특히 최소 성취수준인 초등 C수준, 중학교 E수준의 경우, 지나치게 많은 학습 기대를 제시하지 않도록 유의한다. 초등학교와 중학교의 경우 고등학교와 달리 최소 성취수준을 달성하지 않으면 미이수로 처리되는 ‘미이수 제도’는 없으나, 모든 학교급에서 기초 학력 보장은 책임 교육 차원에서 강조되고 있으므로 추후 학생의 최소 성

취수준은 정책적으로 활용될 가능성이 높다. 따라서 최소 성취수준에 대한 기대 수준의 진술이 적절하게 이루어져야 학교 현장에서 학생들을 보충 지도하고 학습을 관리할 수 있다.

IV

2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 실과(기술·가정) 성취수준 개발의 실제

1. 초·중학교 실과(기술·가정) 성취수준 분석
2. 초·중학교 실과(기술·가정) 성취수준 개발
3. 성취수준 초안에 대한 전문가 의견 수렴

1. 초·중학교 실과(기술·가정) 성취수준 분석

연구에서 제시된 성취수준 개발 방향 및 진술 지침에 적용하여 2022 개정 교육과정에 따라 초·중학교 실과(기술·가정) 성취수준을 개발하고자 한다. 개발 과정에 따라 실과(기술·가정) 교육과정의 성취수준을 분석하고자 한다. 성취수준 분석 과정으로서 먼저 교육과정의 성취기준을 분석하여 각 성취기준 특성을 도출하고 이에 따라 성취수준 개발 원리를 중심으로 개발하고자 하였다. 중학교 가정 영역을 예시로 개발 원리를 제시하였다.

[성취수준 분석을 위한 교육과정 내용체계 범주화]

[지식·이해]		
한 가지의 개념학습요소	높음 ↓ 낮음	내용 체계, 성취기준 해설에 근거하여 서술
두 가지 이상의 개념학습요소 (A+B+...)	높음 ↓ 낮음	(서술 유형 구분)
		각각에 대한 이해가 필요한 경우
		A+B
		A에 기반한 B (A 속 B)
		A or B
		A와 B
		A(B)
		A(B)

※ '낮음'영역에 들어가는 지식·이해는 A와 B 중 [과정·기능]과의 관련도가 높은 것으로 설정

[과정·기능]		
일반 행동동사	높음 ↓ 낮음	서술 유형 구분
		변인 전체를 고려하여 계획하기
		적용/실천/활용/평가하기
		변인 일부를 고려하여 계획하기
문제해결	높음 ↓ 낮음	제안/비교하기
		탐색하기
		탐색하기/분석하기
		설명하기
		1영역
		2영역
		결과를 고려한 최선의 방안 선택하기
		지속가능성을 고려하여 대안 결정하기
		주제에 대한 배경과 맥락 파악하기
		자신의 행동이 미치는 영향 성찰하기
		문제해결의 목표 설정하기
		기대하는 목표 설정하기
		생활 및 습관적 행동 관찰하기

※ 성취기준 별 지식·이해에 따라 문제해결의 4단계가 다르게 묶이거나 생략될 수 있음.

※ 문제해결의 경우, 하위단계 수행을 포함하는 것으로 전제하여 서술함.

※ [과정·기능] 앞에 * 표시가 된 성취기준은 '문제해결' 과정에 따라 성취수준을 서술할 수 있음.

[성취수준 기술 시 표 조합방법]

1) [지식·이해] 강조 성취기준

	지식·이해	과정·기능	가치·태도
A	상	상	상
B	중	상	상
C	중	중	상
D	하	중	하
E	하	하	하

2) [과정·기능] 강조 성취기준

	지식·이해	과정·기능	가치·태도
A	상	상	상
B	상	중	상(중)
C	중	중	상(중)
D	중	하	하
E	하	하	하

※ 가치·태도가 3단계로 나뉜 경우, B와 C단계는 '중' 단계의 가치·태도를 선택한다.

성취수준 설정을 위하여 내용체계를 범주화한다. 지식·이해, '과정·기능', '가치·태도' 수준을 바탕으로 학생들의 도달 기대 정도를 명료하게 구분하여 진술한다. 수준이 높아짐에 따라 '가치·태도'를 포함한 높은 성취를 보이도록 수준 간 차이가 분명히 드러날 수 있도록 진술한다.

1) 지식·이해

한 가지의 개념학습요소를 포함한 성취기준은 제시된 학습 요소를 모두 이해하는 수준부터 단순 개념 이해까지 위계를 나누어 진술한다. 두 가지 이상의 개념학습요소를 포함한 성취기준은 각각에 대한 이해가 필요한 경우와 포괄하는 개념인 경우로 나누어 서술한다.

(1) 각각에 대한 이해가 필요한 경우

이 경우 모두를 이해한 경우, 한 가지만 이해한 경우, 개념 혹은 중요성만 이해한 경우로 나누어 서술한다. 이때 '낮음' 영역에 들어가는 지식·이해는 과정·기능 수행을 위해 필요한 관련도가 높은 것으로 설정한다.

(2) 개념 간의 관계성을 바탕으로 서술된 경우

이 경우 성취기준을 바탕으로 A를 고려한 B, A를 통한(A에 따른) B 등으로 높음 수준을 서술한다. 그 하위 단계로 A와 B 개념에 대한 각각의 이해, 마지막 낮음 수준은 A혹은 B의 개념, 중요성으로 서술한다.

2) 과정·기능

과정·기능은 모두 일반 행동동사로 서술하였으나, 영역표 상에 ‘*’ 표시가 되어 있는 성취기준은 문제해결 과정에 따라 성취수준을 서술할 수 있다.

(1) 일반 행동동사

일반 행동동사는 적용/실천/활용하기, 제안/비교하기, 탐색하기, 설명하기 순으로 서술한다. 계획하기로 서술이 끝나는 성취기준의 경우 변인 전체를 고려하여 계획하기, 변인 일부를 고려하여 계획하기, 탐색하기 순으로 서술한다.

(2) 문제해결 과정

내용체계 표에 근거하여 성취기준에 따라 문제해결 과정을 적용한 성취수준을 서술할 수 있다. 성취기준별 지식·이해에 따라 문제해결 과정 과정·기능은 단계가 묶이거나 생략될 수 있다. 단, 일반 행동동사와는 달리 상위단계의 과정·기능은 하위단계 수행 전제로 한다. 1영역은 결과를 고려한 최선의 방안 선택하기, 주제에 대한 배경과 맥락 파악하기, 문제해결의 목표 설정하기로 서술한다. 2영역은 지속가능성을 고려하여 대안 결정하기, 자신의 행동이 미치는 영향을 성찰하기, 기대하는 목표 설정하기, 생활 및 습관적 행동 관찰하기로 서술한다.

3) 가치·태도

가치·태도는 내용체계 표에 근거하여 서술한다. 높음 수준은 해당 가치·태도를 이룬 경우, 중간 수준은 가치·태도의 중요성 혹은 필요성을 공감한 경우로 서술한다. 성취기준의 내용에 따라 태도가 포함되지 않을 수 있다.

성취기준을 바탕으로 서술한 영역표의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 조합하여 A~E의 성취수준을 서술한다. ‘지식·이해’가 강조된 성취기준의 A 성취수준은 지식·이해 상/과정·기능 상/가치·태도 상으로 조합한다. A와 B 성취수준은 지식·이해가 강조된 성취기준이므로 지식·이해의 학습 수행 정도를 기준으로 위계화한다. 이에 따라 B는 지식·이해 중/과정·기능 상/가치·태도 상으로 조합한다. C는 지식·이해 중/과정·기능 중/가치·태도 중으로 조합한다. D는 지식·이해 하/과정·기능 중/가치·태도 중으로 조합한다. E수준은 가장 기본적인 개념을 이해하고 설명하는 수준으로 지식·이해 하/과정·기능 하로 조합하여 서술한다. ‘과정·기능’이 강조된 성취기준의 A 성취수준은 지식·이해 상/과정·기능 상/가치·태도 상으로 조합한다. A와 B 성취수준은 과정·기능이 강조된 성취기준이므로 과정·기능의

학습 수행 정도를 기준으로 위계화한다. 이에 따라 B는 지식·이해 상/과정·기능 중/가치·태도 상으로 조합한다. C는 지식·이해 중/과정·기능 중/가치·태도 중으로 조합한다. D는 지식·이해 중/과정·기능 하/가치·태도 중으로 조합한다. E수준은 가장 기본적인 개념을 이해하고 설명하는 수준으로 지식·이해 하/과정·기능 하로 조합하여 서술한다.

2. 초·중학교 실과(기술·가정) 성취수준 개발

여기서는 샘플로 초등 실과 중 일부 영역을 제시하고자 하며, 나머지 초·중학교 실과(기술·가정) 성취수준 개발과정은 동일하게 진행하였다. 첫 번째 단계로, 초등 실과 교육과정을 근거로 기술 영역인 (3) 영역과 정보 영역인 (5) 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 추출하고 전반적인 위계를 분석·설정하였다.

〈분석 대상〉

(3) 기술적 문제해결과 혁신

핵심 아이디어	· 기술은 인간의 필요와 욕구를 충족하기 위한 혁신적인 문제 해결 활동으로 인류 문명을 주도하고 사회·문화·경제 등에 바람직한 영향을 끼치도록 활용되어야 한다. · 인간은 기술적 문제 해결 과정을 통해 발명 문제를 창의적으로 해결하며, 지식재산에 대한 보호 및 발명과 혁신은 기술의 가치를 높인다. · 창의적인 제품의 개발은 기술적 문제 해결 과정을 통해 이루어지며, 제품을 생산하기 위해서는 설계 활동 및 다양한 재료와 도구의 활용이 필요하다. · 친환경 에너지를 활용한 수송 수단은 자원의 고갈과 환경 문제를 극복하는 대안이며, 혁신적 수송 수단과 물류 체제 구축은 제품의 효율적인 수송을 가능하게 한다.
---------	---

초등학교 (3) 영역 내용 체계		초등학교 (3) 영역 성취기준
지식·이해	· 발명의 의미와 발명품 · 기술적 문제 해결과 발명사고기법 · 발명과 특허의 개념 · 지식재산권의 중요성 · 수송의 의미와 수송 수단의 발달 · 수송 수단의 구성 요소	[6실03-01] 발명의 의미를 이해하고, 일상생활을 바꾼 발명품을 탐색하여 발명과 기술에 대한 중요성과 가치를 인식한다. [6실03-02] 발명사고기법과 기술적 문제 해결 과정을 이해하고, 다양한 재료를 활용하여 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적인 제품을 구상하고 만들어 봄으로써 실천적 태도를 갖는다.
과정·기능	· 생활 속 기술적 문제 확인하기 · 창의적인 제품 구상하기 · 발명 제품의 설계와 제작하기 · 발명품의 특허 정보 검색하기 · 다양한 수송 수단 탐색하기 · 친환경 수송 수단의 설계와 제작하기	[6실03-03] 발명과 특허의 관계를 이해하고, 특허 침해 사례를 통하여 지식재산권의 중요성을 인식하여 올바른 방법으로 활용한다. [6실03-04] 수송의 의미와 수송 수단의 발달과정에 대한 이해를 바탕으로 생활 속 다양한 수송 수단을 탐색한다.
가치·태도	· 발명과 기술에 대한 관심과 흥미 · 기술에 대한 가치 인식 · 발명 아이디어 발상의 실천적 태도 · 지식재산보호에 대한 인식 · 미래 수송 수단에 대한 관심	[6실03-05] 수송 수단의 구성 요소를 이해하고, 친환경 에너지를 적용한 다양한 수송 수단의 시제품을 만들어 수송기술의 가치를 인식한다.

(5) 디지털 사회와 인공지능

핵심 아이디어	· 프로그래밍은 디지털 사회에서 발생하는 다양한 문제를 해결하는 데 도움을 준다. · 컴퓨터로 처리할 수 있는 데이터는 디지털 데이터이며, 문제 해결을 위한 명령은 명확한 절차가 필요하다. · 인공지능은 인간의 지능을 모방하여 만든 프로그램 시스템으로 생활 속의 다양한 분야에 영향을 미친다.
---------	---

초등학교 (5) 영역 내용 체계		초등학교 (5) 영역 성취기준
지식·이해	· 컴퓨터의 개념 · 문제 찾기와 문제 해결 절차 · 컴퓨터에게 명령하는 방법 · 데이터의 종류와 표현 · 생활 속 인공지능	[6실05-01] 컴퓨터를 활용한 생활 속 문제해결 사례를 탐색하고 일상생활 속 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 다양한 방법으로 표현한다. [6실05-02] 컴퓨터에게 명령하는 방법을 체험하고, 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성한다.
과정·기능	· 생활 속에서 활용되는 컴퓨터의 사례 탐색하기 · 일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하기 · 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 · 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태 탐색하기 · 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기	[6실05-03] 실생활의 문제를 해결하는 프로그램을 협력하여 작성하고, 산출물을 타인과 공유한다. [6실05-04] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.
가치·태도	· 생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 · 프로그래밍을 통해 만든 산출물을 타인과 공유하고 협력 하려는 자세 · 생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하는 자세 · 인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세	[6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.

〈분석 결과〉

수준	범주별 성취수준 특성								
	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음 ↑ ↓ 낮음	높은 위계	깊은 이해	높은 전이	문제 해결	복잡한 상황	다양한 맥락	내면화	넓은 적용	적극적 실천
	낮은 위계	단순 암기	낮은 전이	문제 인식	단순한 상황	단순한 맥락	약한 반응	좁은 적용	약한 실천력

두 번째 단계로, 초등 실과의 (3)과 (5) 영역의 내용 위계를 기반으로 대상 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계를 분석하였다. ‘[6실03-02] 발명 사고기법과 기술적 문제 해결 과정을 이해하고, 다양한 재료를 활용하여 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적인 제품을 구상하고 만들어 봄으로써 실천적 태도를 갖는다.’와 ‘[6실05-04] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.’에 대해 내용 요소를 추출하고 그 위계나 수준 정도를 검토하여 체계화하면 다음과 같다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	발명사고기법의 의미와 기술적 문제 해결 과정의 이해	생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적 제품 구상하고 제작하기	창의적 제품 만들기를 통해 생활 속 문제를 해결하는 실천적 태도
	발명사고기법 의미 이해	생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적 제품 구상하기	창의적 제품 만들기를 통한 생활 속 문제 해결의 중요성 인식
		생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적 제품 탐색하기	창의적 제품 만들기에 대한 관심과 흥미

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	◆ 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징	◆ 인공지능에 활용할 수 있는 데이터 유형이나 형태 탐색하기	◆ 생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하는 실천 의지
		◆ 데이터의 유형이나 형태가 무엇인지 설명하기 ◆ 인공지능에 활용할 수 있는 데이터 사례 제안하기	◆ 생활 속의 여러 가지 데이터의 가치 수용
	◆ 디지털 데이터 혹은 아날로그 데이터의 특징	◆ 데이터의 유형이나 형태가 무엇인지 확인하기	

세 번째 단계로, 대상 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3 수준의 진술문을 개발한다. 성취기준 분석에 따라 실과 성취기준 [6실03-02]와 [6실05-04]에 따라 성취수준 3수준으로 개발한 예시는 다음과 같다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[6실03-02] 발명사고 기법과 기술적 문제 해결 과정을 이해하고, 다양한 재료를 활용하여 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적 제품을 구상하고 만들어 봄으로써 실천적 태도를 갖는다.	A	발명사고기법의 의미와 기술적 문제해결 과정을 이해하고 다양한 재료를 활용하여 생활 문제를 해결할 수 있는 창의적 제품을 구상하고 제작하여 창의적 제품 만들기를 통한 생활 문제 해결의 실천적 태도를 갖는다.
	B	발명사고기법의 의미를 이해하고 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적 제품을 구상하여 창의적 제품 만들기를 통한 생활 문제 해결의 중요성을 인식한다.
	C	발명사고기법의 의미를 이해하고 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적 제품을 탐색하여 창의적 제품 만들기에 대한 관심과 흥미를 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실05-04] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.	A	디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고 데이터의 의미를 파악하여 인공지능에서 활용할 수 있는 데이터의 유형과 형태를 찾아 분류한다.
	B	디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고 데이터의 의미를 파악하여 인공지능에서 활용할 수 있는 데이터의 유형과 형태를 파악한다.
	C	디지털 데이터 혹은 아날로그 데이터의 특징을 이해하고 인공지능에서 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태가 무엇인지 확인한다.

네 번째 단계로, 성취기준별 성취수준 작성 후 영역 내 및 영역 간 수준 설정 정도, 전 후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검하여 조정한다. 이후 성취기준별 성취수준을 개발하고, 영역별 성취수준을 개발 시 동일한 과정을 거쳐 개발하였다.

3. 성취수준(안) 검토를 위한 전문가 의견 수렴¹³⁾

가. 검토 기준 및 검토 의견 양식

1) 성취기준별 성취수준 검토 기준 설정

앞서 교육과정의 초·중학교 실과(기술·가정) 성취수준 분석하고 그 결과를 토대로 성취수준을 개발한 후, 이어 교과와 세부 영역별 성취수준을 개발하였다. 이후 성취수준(안)을 검토하기 위해 교과전문가 협의회, 총론 검토 및 워크숍, 교육부 의견을 반영하여 초안을 수정하였으며, 2차에 걸친 현장 적합성 검토를 거쳐 최종 완성되었다. 현장 적합성이 높은 성취수준을 개발하기 위해서는 지속적인 검토와 상호 협의가 필요하다. 이에 총괄 검토진에서는 성취수준을 개발하는 과정에서 교과별 성취수준 개발(안)에 대한 검토 의견을 제공하였으며, 마지막 최종본의 확정을 앞두고는 교사로 구성된 대규모 검토진을 구성하여 성취기준(안)에 대한 현장 적합성 검토를 실시하였다. 이와 같은 성취수준에 대한 검토는 교과별 성취수준이 앞서 제시된 개발 지침에 근거하여 충실하게 개발되었는지를 살펴보는 데 중점을 두었다. 먼저, 교과에서 개발한 성취기준별 성취기준의 경우 다음의 <표 IV-1>과 같이 4개 기준을 적용하여 검토하였다.

<표 IV-1> 성취기준별 성취수준 검토 기준

검토 기준	검토 내용	
	초등학교	중학교
1. 수준 진술의 적절성	- 성취수준의 진술문이 성취기준의 내용과 범위 내에서 진술하고 있는가? - 성취수준의 진술문이 각 수준에서 기대하는	- 성취수준의 진술문이 성취기준의 내용과 범위 내에서 진술하고 있는가? - 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합

13) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과와 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 장에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 내용을 재구성하여 제시하였음을 밝힘.

성을 고려할 때, 해당 성취수준을 3~5수준으로 나눈 것이 적절한가?

〈성취기준별 성취수준 구분 유형〉

5수준	4수준			3수준		
A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E

수행 능력의 특성을 진술하고 있는가?

- 성취수준의 진술문이 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술하고 있는가?

2. 수준 진술의 위계성

- 성취수준의 수준별 진술문이 지식의 개념 위계나 이해의 깊이 수준을 적절하게 반영하고 있는가?
- 성취수준의 수준별 진술문이 과정·기능의 수행 정도 및 맥락과 상황 변인의 차별성을 적절하게 반영하고 있는가?
- 성취수준의 수준별 진술문이 가치·태도의 내면화 정도와 실천 및 참여 수준을 적절하게 반영하고 있는가?

3. 진술의 일관성

- 영역 내 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가?
- 영역 간 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가?
- 전후 학년(군)의 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가?

4. 진술의 명료성

- 성취기준별 성취수준의 진술문을 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술하고 있는가?

실과(기술·가정)의 성취기준별 성취기준에 대한 검토는 위의 표에서 보는 바와 같이 성취수준 진술의 적절성, 성취수준 진술의 위계성, 성취진술의 일관성, 성취수준 진술의 명료성의 네 가지 기준을 중심으로 이루어졌다.

첫째, 검토진은 ‘성취기준의 적절성’을 고려하여 성취수준의 진술문이 성취기준의 내용과 범위 내에서 진술하고 있는지, 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술하고 있는지 등을 중심으로 검토하였다. 특히, 2022 개정 교육과정에 따른 중학교 성취기준별 성취수준의 경우 이전과 달리 교과별 연구진의 전문적 판단에 근거하여 자체적으로 성취기준별 성취수준의 수준을 3~5수준으로 나누어 개발하도록 하였기 때문에, 이러한 성취기준별 성취수준의 수준 구분이 적절하게 이루어졌는지에 대한 검토가 이루어졌다.

둘째, 검토진은 ‘성취수준 진술의 위계성’이 수준별로 적절하게 이루어졌는지를 검토하였다. 곧, 검토진은 교과 교육과정에 제시된 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)

의 위계가 성취기준별 성취수준의 수준별 진술문에 적절하게 반영되었는지를 검토하였다.

셋째, 검토진은 ‘진술의 일관성’이라는 검토 기준에 따라 영역 내, 영역 간, 전후 학년(군) 간 성취기준별 성취수준의 수준 설정 기준이 일관성 있게 적용되었는지를 검토하였다. 이때 초등학교의 성취기준별 성취수준은 3개 수준(A, B, C)으로 통일되어 개발되었기 때문에 이 세 가지 수준 설정의 기준을 교과 전반적으로 일관성 있게 적용하였는지를 검토하였으며, 중학교의 경우 진술문이 3~5개 수준(A, B, C, D, E)으로 구분되는 것을 고려하여 교과 내 수준 구분의 일관성을 검토하였다.

넷째, 검토진은 ‘진술의 명료성’을 고려하여 성취기준별 성취수준의 진술문이 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술되었는지에 대해 검토하였다. 특히 성취기준별 성취기준이 여러 문장으로 나누어 진술되거나, 지나치게 만연체의 진술문이거나, 모호한 표현을 사용했는지 등에 대해 검토하였다.

현장적합성 검토를 위한 성취기준별 성취수준 검토 양식은 다음과 같다.

〈표 IV-2〉 현장적합성 검토의 성취기준별 성취수준 검토 양식

성취기준 코드	검토 기준 ※ ✓표로 표시				검토 의견	개선안
	적절성	위계성	일관성	명료성		

2) 영역별 성취수준 검토 기준 설정

실과(기술·가정)의 영역별 성취수준에 대한 검토는 다음의 〈표 IV-3〉와 같은 4개의 검토 기준을 적용하여 실시되었다.

〈표 IV-3〉 영역별 성취기준 검토 기준

검토 기준	검토 내용	
	초등학교	중학교
1. 수준 진술의 적절성과 위계성	- 영역의 내용 체계 및 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 영역별 성취수준에 적절하게 반영하고 있는가? - 영역별 성취수준의 진술문이 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술하고 있는가? - 영역의 내용 체계 및 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 영역별 성취수준의 수준별로 위계를 갖추어 진술하고 있는가?	

2. 성취기준별 성취수준과의 연계성	영역별 성취수준이 영역 내 성취기준별 성취수준들과 긴밀하게 연계되어 있으며 이를 포괄적이고 종합적으로 진술하고 있는가?
3. 진술의 일관성	- 영역 간 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가? - 영역 간 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가? - 전후 학년(군)의 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가? - 전후 학년(군)의 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가?
4. 진술의 명료성	영역별 성취수준의 진술문을 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술하고 있는가?

영역별 성취기준에 대한 검토는 위의 표에서와 같이 성취수준 진술의 적절성과 위계성, 성취기준별 성취수준과의 연계성, 성취수준 진술의 일관성, 성취수준 진술의 명료성의 네 가지 기준을 중심으로 이루어졌다. 곧, 영역별 성취수준이 해당 교과 교육과정의 내용 체계 및 성취기준의 내용 요소를 적절하면서도 위계를 갖추어 진술되었는지, 영역 간 그리고 전후 학년(군)별로 비교하여 살펴볼 때 영역별 성취수준 수준 설정 기준이 일관성 있게 적용되었는지, 영역별 성취수준의 진술문이 이해하기 쉽고 명확하게 진술되었는지 등이 중요하게 검토되었다. 또한 영역별 성취수준 검토에서는 ‘성취기준별 성취수준과의 연계성’이 중요하게 검토되었는데, 곧, 영역별 성취수준이 영역 내 성취기준별 성취수준들과 긴밀하게 연계되어 있으며 이를 포괄적이고 종합적으로 진술하고 있는지에 대한 검토가 이루어졌다. 현장적합성 검토를 위한 영역별 성취수준 검토 양식은 다음과 같다.

〈표 IV-4〉 현장적합성 검토의 영역별 성취수준 검토 양식

영역명	검토 기준 ※ ✓표로 표시				검토 의견	개선안
	적절성 /위계성	연계성	일관성	명료성		

3) 예시평가도구 검토 기준 설정

본 연구에서는 성취기준뿐만 아니라 성취기준의 활용 방안의 예시로서 교과별로 예시 평가 도구를 개발하도록 하였으며, 이에 대한 검토도 실시되었다. 본 연구에서 설정한 예시평가 도구의 검토 기준은 다음의 <표 IV-5>과 같다.

<표 IV-5> 예시평가 도구 검토 기준

검토 기준	검토 내용
1. 평가도구의 적절성	- 성취기준 및 성취수준에서 강조한 학습 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 평가도구에 적절하게 반영되었는가? - 성취수준에 제시된 수준의 위계를 적절하게 고려하여 평가도구를 개발하였는가? - 성취기준 및 성취수준의 특성에 적합한 평가도구 유형을 선택하여 개발하였는가?
2. 평가도구의 명료성	- 선택형 문항의 경우, 출제 의도가 잘 전달되도록 문항의 발문 또는 지시문이 간결하고 분명하게 서술되어 있는가? - 서·논술형 또는 수행평가의 경우, 채점 기준을 명확하게 제시하였는가?
3. 평가도구의 적용 가능성	- 평가도구(문항)의 내용 및 범위가 해당 학년의 수준에 적절한가? - 배점이 적절한가? - 오답, 복수정답, 정답시비 여부는 없는가? - 출제자가 기대했던 반응 외에 다른 반응이 나타날 가능성은 없는가?

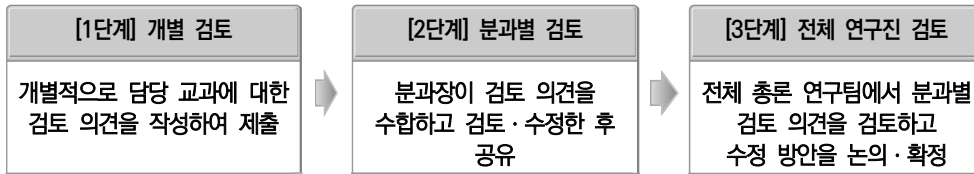
위의 표에서와 같이 예시평가 도구에 대한 검토는 평가도구의 적절성과 명료성, 적용 가능성을 중심으로 검토하였다. 곧, 개발된 예시평가 도구가 성취기준 및 성취수준에서 강조한 학습 요소와 수준의 위계를 적절하게 반영하고 있는지, 문항의 지시문이나 채점 기준 등이 간결하고 명확하게 제시되었는지, 실제 학교에 적용 가능한지 등을 중심으로 검토하였다. 현장적합성 검토를 위한 예시평가도구 검토 양식은 다음과 같다.

<표 IV-6> 현장적합성 검토의 예시평가도구 검토 양식

평가도구 번호	평가도구 유형 ※ 선택형, 서논술형, 수행평가 등	검토 기준 ※ 표로 표시			검토 의견	개선안
		적절성	명료성	적용 가능성		

나. 교과 성취수준(안)에 대한 총괄 검토 절차

총괄팀에서의 성취수준에 대한 검토는 다음의 [그림 IV-1]와 같이 (1) 개별 검토, (2) 분과별 검토, (3) 전체 연구진 검토의 세 단계로 이루어졌다.



[그림 IV-1] 총괄 검토 절차

먼저, 1단계에서는 개별 검토진이 담당 교과에 대한 성취기준을 검토하고 검토 의견을 작성하여 제출하게 하였으며, 2단계에서는 분과장 2명이 수합된 검토 의견을 검토하고 논의하며 수정·보완하였다. 마지막 3단계에서는 전체 총괄팀에서 분과별로 제출한 검토 의견을 확인하고 수정 방안을 논의하였는데, 이때 주요한 쟁점에 대해서는 추가적인 지침으로 교과 연구진에 안내하거나 교과 고유의 특성에 기인한 문제일 경우에는 해당 교과와 논의하여 수정 방안을 확정하는 방식으로 검토를 진행하였다. 이러한 총괄팀의 검토는 다음의 <표 IV-7>와 같이 1차본에 대한 검토와 2차본에 대한 검토, 총 두 차례 이루어졌다.

<표 IV-7> 총괄 검토진 검토 방식

구분	검토 내용	검토 방식의 특징
1차본 검토	교과별로 1개 영역에 대한 성취수준 개발 자료 • 성취기준별 성취수준 • 영역별 성취수준	• 1개의 교과를 2명의 검토진이 검토하여 검토 의견의 일관성 검증 • 교과와의 협의를 통해 이후 이루어지는 세부 성취수준 개발에 대한 교과 고유의 특성 반영 논의
2차본 검토	교과 전체 성취수준 개발 자료 • 성취기준별 성취수준 • 영역별 성취수준 • 예시평가 도구	• 1개의 교과를 1명의 검토진이 검토하고 전체 회의를 통해 수정·보완 • 교과 내 전체적인 일관성을 고려하여 검토

먼저 1차본에 대한 검토는 교과별로 1개 영역의 성취수준(안)에 대한 검토를 실시하여 교과별 연구진과 총괄팀이 상호 협의·조율하는 데 초점을 두었다. 이후 2차본에 대한 검

토는 교과별로 개발한 전체 성취수준에 대해 이루어졌으며, 검토하는 과정에서 수정·보완이 필요한 사례와 우수 개발 사례 등을 선별하여 워크숍에서 사례를 중심으로 수정 방향에 대해 안내하기도 하였다.

다. 교과 성취수준(안)에 대한 전문가 검토 의견 수렴 절차

교과 전문가 의견은 주로 내용 영역별 교과 전문가로 구성하였으며, <표 IV-8>에 제시된 바와 같이 2022 성취수준 개발 방향 및 개발 지침에 따라 잘 개발되었는지 그 적절성에 대하여 교과 전문가 대상으로 2023년 8월부터 12월에 걸쳐 의견 수렴을 하였다.

<표 IV-8> 실과(기술·가정) 성취수준(안)에 대한 전문가 의견 수렴 절차

일자	형태	참석자	비고
2023.8.10. (목) ~8.16. (수)	서면 검토	이윤복(대전대룡초), 류상희(청주교대), 김현주(진주교대), 이윤정(경인교대), 유동현(의정부용현초), 김지숙(공주교육대), 길영재(인천남초), 김종우(제주대), 장연주(서울아주초), 김현철(고려대), 신희경(덕원중), 고미라(웅부중), 이은혜(당진고), 유난숙(고려대), 백민경(전주대), 이경원(한국교원대), 손수영(경북대), 이서연(전남대), 한성희(강원대), 김도연(경남대), 권석영(마포중), 이동국(청운중), 최성채(창덕여중), 최유현(충남대), 이명훈(충남대), 이경택(교원대), 문성환(서울교육대), 김영홍(서울대), 김성애(덕성여대)	초·중학교 실과 및 기술·가정 영역별 검토 진행
2023.11.09. (목)	대면 회의 서면 검토	권석영(마포중), 김진우(경희중), 천민경(인수중) 김지숙(공주교육대), 김지숙(문산제일고)	기술과 최종 협의
2023.11.10. (금)	대면 회의 서면 검토	이지영(신연중), 류계라(안산고), 조현섭(지산고), 전세경(공주교대) 고미선(괴정고), 유난숙(고려대)	가정과 최종 협의
2023.12.13. (수)	대면회의 서면검토	최선영(교육부) 길영재(남초), 서성원(마포고) 전영주(안동대), 김지숙(공주교대)	실과 최종 협의

라. 교과 성취수준(안)에 대한 현장적합성 검토 의견 수렴 절차

본 연구에서는 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 평가기준 개발을 위해 2015 개정 교육과정에 따른 평가기준의 활용성 측면에서 현장 교사들의 문제의식 및 개선안과 관련된 의견을 수렴하여 현장 적용에 효율성을 높이하고자 하였다. 의견을 제시한 현장 교

사들은 본 연구에 참여한 교사들로 초·중학교 교사 87명이다. 조사한 내용은 ‘평가기준 관련 용어의 적합성’, ‘성취기준별 평가기준(상/중하)와 영역/단원별 성취수준과의 연계성 및 활용성’, ‘진술의 타당성’ 측면을 중심으로 다음과 같이 범주화하여 조사하였다.

〈표 IV-9〉 실과(기술·가정) 성취수준(안)에 대한 현장 적합성 검토 절차

구분	일자	참석자	비고
1차 현장 적합성 검토 (서면)	2023. 10.10.(화) ~10.20.(금)	김정미(산남초), 류가애(위례초), 박민정(춘천오동초), 배마리아(여울초), 이미선(번천초), 임수연(달북초), 정애리(이리팔봉초), 현영임(연서초), 권오성(오계초금진분교), 김슬기(안산원곡초),	초등 실과 검토
		박정희(순천삼산중), 이기재(다정중), 송다은(청량중), 조수아(매홀중), 조남미(대명중), 김태우(대구사수중), 김진우(서울경희중), 고종원(제주한림중), 정창현(퇴계원고)	중학교 기술·가정 검토
2차 현장 적합성 검토 (서면)	2023. 10.30.(월) ~11.6.(월)	권오성(오계초금진분교), 김슬기(안산원곡초), 김정미(산남초), 류가애(위례초), 박민정(춘천오동초), 배마리아(여울초), 이미선(번천초), 임수연(달북초), 정애리(이리팔봉초), 현영임(연서초)	초등 실과 검토
		박정희(순천삼산중), 이기재(다정중), 송다은(청량중), 조수아(매홀중), 조남미(대명중), 김태우(대구사수중), 김진우(서울경희중), 고종원(제주한림중), 정창현(퇴계원고), 천민경(서울인수중)	중학교 기술·가정 검토

마. 교과 성취수준(안)에 대한 검토 결과

1) 총론 의견 : 초등학교 실과 5~6학년

항목	검토 의견
성취기준별 성취수준	- 가치·태도에서 수준의 높고 낮음은 가치·태도라기보다 과정·기능의 높고 낮음을 나타내는 것으로 보임. 예를 들어, [6실05-01]에서 가치·태도의 높고 낮음의 차이는 ‘찾아 논의해 보려는 자세’, ‘찾으려는 자세’, ‘확인하는 자세’로 진술되어 있음. 성취수준을 반드시 지시하여, 과정·기능, 가치·태도를 종합하여 진술해야 하는지 논의한 후 필요시 2가지 범주를 중심으로 구성하는 방안도 고려하면 좋겠음. - 성취수준의 진술문은 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술해야 하는데, 수행 과제를 제시하는 경우가 있음. 예를 들어, [6실05-01]의 성취수준 AB에서 ‘해결 가능한 문제를 찾아 논의한다.’ 보다는 ‘해결 가능한 문제를 찾아 논의할 수 있다.’로 진술하는 것이 적절해 보임. 같은 취지에서 전반적으로 수정이 필요함.(현재 영역별 성취수준 진술은 수행 능력 진술로 되어 있음) - 초등 실과 교육과정에는 ‘디버깅’ 용어를 사용하지 않음. 초등은 프로그래밍도 기초 수준, 놀이 수준으로 접근하여 학생이 부담감 없이 자연스럽게 접근하고 많은 활동을 시도하고 접해보는 데 의미를 두고 있음. - 초등은 3단계(A,B,C) 진술하는 것으로 알고 있는데, A,B 한단계, C,D 한단계, E 한단계로 3개의 단계로 제시되기는 하였으나, A,B,C,D,E가 모두 표기되어 중등의 체계까지 연계하여

	이해하는 선생님을 제외하고는 해당 알파벳 단계에 대한 오해가 있을 수 있을 것 같음. • [6실05-04]에서 성취기준과 성취기준 해설에 따르면 <비교하기> 활동은 디지털 데이터와 아날로그 데이터를 '비교'하는 것이고, 이러한 '비교하기'를 통해 파악한 특징을 인공 지능에 활용할 수 있는 데이터 유형에 적용하여 탐색하는 활동인데, 집필된 평가 기준은 인공지능에 활용할 수 있는 숫자, 글자, 소리, 이미지 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태를 '비교하기'로 과정·기능 요소를 진술하고 있음. • [6실05-03]의 '가치·태도' 요소 진술의 '주석'은 초등학생들에게 다소 어려운 용어라 생각됨. • [6실05-04]의 '가치·태도' 요소는 [6실05-05] 성취기준에서 평가되는 요소로 보임.. • [6실05-05]에 진술된 '지식·이해'의 '비교하기' 진술은 '과정·기능'요소에 적절하지 않을 까 생각됨. • <디지털 사회와 인공지능> 영역의 각 성취기준의 지식·이해, 과정·기능 요소가 위계가 있고 연계된 성취기준임을 알 수 있으나, 성취기준별 성취 수준의 각 단계별 진술이 서로 겹쳐지는 부분이 있어 보임.
영역별 성취수준	• 영역별 성취수준의 진술문을 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도로 각각 진술하고 있는데 이를 통합하여 한 문단으로 제시할 필요가 있음. • 교육과정의 내용 체계와 성취기준을 참고할 수밖에 없는 상황에서 일정 부분 이해가 되지만, 전반적인 성취수준 진술이 어려운 용어와 높은 수준으로 제시된 것으로 생각되었음. 초등학교 생이 다다를 수 있는 성취수준인가에 대한 검토를 요청함.

2) 총론 의견 : 중학교 기술·가정 1~3학년

항목	검토 의견
성취기준별 성취수준	• 성취기준별 성취수준을 모두 3단계로 제시하고 있는데 이렇게 해도 관촬을지 검토가 필요함. • 성취기준별 성취수준이 전반적으로 높은 수준으로 제시되고 있음. 범주별 분석에서 낮음으로 제시된 것이 다른 관점에서 볼 때 중간 이상의 성취수준이라 보이는 곳이 다수 있었음. • 예를 들어, [9기가03-01]의 과정·기능 범주에서는 '기술의 발달 역사를 탐구하기'가 낮음 수준으로 분석되고 있고, [9기가03-02]의 지식·이해 범주에서 '원리를 설명하는 것'이 '원리를 발표하는 것'보다 높은 수준으로 제시되고 있고, [9기가03-03]의 과정·기능 범주에서 '기술적 문제를 확인하고 정보를 수집하며, 대안을 정하기'가 가장 낮은 수준으로 제시되고 있고, [9기가03-05]에서 지식·이해 범주에서 '설명할 수 있으며'가 '말할 수 있으며'보다 상위수준으로 제시되고 있고, 가치·태도 범주에서 '자신감을 갖는다.'가 낮음 수준으로 제시되어 있음. • 다른 성취기준에서도 비슷한 경우를 찾을 수 있었기에 수준의 위계를 정하고 진술하는 방식이 적절한지 재검토하시면 좋겠음. • 가치·태도 범주의 성취수준을 진술하는 방식에 대한 검토가 요구됨. 예를 들어, [9기가03-01]의 가치·태도 범주에서 '실천'하는 것은 가치·태도로 보기 어려울 듯함. '실천하려는(적극적인) 자세를 갖는다.'로 수정하는 것에 대해 검토 요청함. [9기가03-02]의 가치·태도 범주 낮은 단계에서는 '기술이 우리 생활에 미치는 영향에 대한 바른 태도를 가진다.'로 되어 있는데 수준이 낮지 않다는 점, '바른 태도'가 어떤 것인지 분명하지 않아 의미가 잘 전달되지 않는다고 보았음. '기술이 우리 생활에 미치는 영향에 대해 (적극적인, 소극적인) 관심을 보인다.' 정도의 서술이 관촬을지 검토를 요청함. [9기가03-03]의 가치·태도에는 성취수준이 진술되어 있지 않은데, '기술적 문제를 해결하기 위한 협력, 공감, 의사소통'이 해당할 수 있다고 봄.

영역별 성취수준	• 샘플 원고에 영역별 성취수준은 제시되어 있지 않아 검토하지 못함.
기타	• 초등과 중학교는 학교 급이 다르기도 하고, 다른 학년 다른 영역 진술이기는 하나, 연속된 교과임을 고려하여 상호 검토를 통해 같은 교과 내에 동일한 진술방식을 유지하여 주시면 좋을 것 같음(아직 집필 중이신 원고 일수 있으니, 참고 의견으로만 받아주시면 됩니다).

3) 교육부 의견 : 초등학교 실과 5~6학년

항목	검토 의견
성취기준별 성취수준	• 가치·태도에서 수준의 높고 낮음은 가치·태도라기보다 과정·기능의 높고 낮음을 나타내는 것으로 보임. 예를 들어, [6실05-01]에서 가치·태도의 높고 낮음의 차이는 '찾아 논의해 보려는 자세', '찾으려는 자세', '확인하는 자세'로 진술되어 있음. 성취수준을 반드시 지식이 해, 과정·기능, 가치·태도를 종합하여 진술해야 하는지 논의한 후 필요시 2가지 범주를 중심으로 구성하는 방안도 고려하면 좋겠음. • 성취수준의 진술문은 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술해야 하는데, 수행 과제를 제시하는 경우가 있음. 예를 들어, [6실05-01]의 성취수준 AB에서 '해결 가능한 문제를 찾아 논의한다.' 보다는 '해결 가능한 문제를 찾아 논의할 수 있다.'로 진술하는 것이 적절해 보임. 같은 취지에서 전반적으로 수정이 필요함.(현재 영역별 성취수준 진술은 수행 능력 진술로 되어 있음) • 초등 실과 교육과정에는 '디버깅' 용어를 사용하지 않음. 초등은 프로그래밍도 기초 수준, 놀이 수준으로 접근하여 학생이 부담감 없이 자연스럽게 접근하고 많은 활동을 시도하고 접해보는 데 의미를 두고 있음. • [6실05-04]에서 성취기준과 성취기준 해설에 따르면 <비교하기> 활동은 디지털 데이터와 아날로그 데이터를 '비교'하는 것이고, 이러한 '비교하기'를 통해 파악한 특징을 인공지능에 활용할 수 있는 데이터 유형에 적용하여 탐색하는 활동인데, 집필된 평가 기준은 인공지능에 활용할 수 있는 숫자, 글자, 소리, 이미지 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태를 '비교하기'로 과정·기능 요소를 진술하고 있음. • [6실05-03]의 '가치·태도' 요소 진술의 '주식'은 초등학생들에게 다소 어려운 용어라 생각됨. • [6실05-04]의 '가치·태도' 요소는 [6실05-05] 성취기준에서 평가되는 요소로 보임.. • [6실05-05]에 진술된 '지식·이해'의 '비교하기' 진술은 '과정·기능'요소에 적절하지 않을까 생각됨. • <디지털 사회와 인공지능> 영역의 각 성취기준의 지식·이해, 과정·기능 요소가 위계가 있고 연계된 성취기준임을 알 수 있으나, 성취기준별 성취 수준의 각 단계별 진술이 서로 겹쳐지는 부분이 있어 보임.
영역별 성취수준	• 영역별 성취수준의 진술문을 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도로 각각 진술하고 있는데 이를 통합하여 한 문단으로 제시할 필요가 있음. • 교육과정의 내용 체계와 성취기준을 참고할 수밖에 없는 상황에서 일정 부분 이해가 되지만, 전반적인 성취수준 진술이 어려운 용어와 높은 수준으로 제시된 것으로 생각되었음. 초등학생이 다다를 수 있는 성취수준인가에 대한 검토를 요청함.

4) 교과 전문가 및 현장 적합성 검토: 중학교 가정(1~3학년)

	검토의견
교과 내 전문가 검토의견	• 학교급과 영역에 따른 문장 기술의 정도에 차이가 있으므로, 학교급별, 영역별 교차 검토가 필요함 • 실과(기술·가정)은 다과목의 성격을 가지고 있지만 평가기준 자료는 한가지 톤으로 기술될 필요성이 있음에 따라 교차 검증 필요 • 담당 영역 외에 다른 영역에 대한 서술 문장, 내용의 위계 및 내용의 정도를 맞추기 위한 교차 작업 요청 • 전체적으로 E수준의 성취기준을 내용요소 중심으로 더 쉽고 간결하게 수정할 필요가 있음
성취수준에 대한 1, 2차 현장적합성 검토의견	• [9기가01-01] 성취수준에서 '발달을 긍정적으로 수용하고 타인에 대한 존중하는 태도를 갖는다'라는 맥락이 성취기준에서의 '자신을 총체적으로 이해한다.'를 충분히 진술하지 못한 다고 느껴짐. 성취수준을 '발달을 긍정적으로 수용하여 자신과 타인을 존중하는 태도를 갖는다.'로 수정. • [9기가01-04] 성취수준의 진술문이 성취기준의 내용과 범위를 진술하지 못함. 청소년기 건 강한 발달을 위협하는 행동 및 문제를 이해하고 적응 유연성을 기르는 문제 예방 및 해결방 안을 탐색 및 적용하여 자기 조절 능력을 함양한다. • [9기가01-06] 성취수준 진술에서 가치-태도의 실천 수준을 적절하게 반영하지 못한다고 느껴짐. 탐색 및 제안한다.'를 '탐색하여 건강한 청소년 문화를 제안한다.' • [9기가02-02] 성취기준에서 언급된 다양한 변인을 조금 더 구체적인 범주로 표현할 것을 제안함. '다양한 변인'을 '개인의 특성·상황·환경'으로 수정. • [9기가02-06] 성취수준에서 언급하는 '업사이클링'뿐만 아니라 리사이클링 등의 친환경 의 생활 개념이 있기 때문에 수정을 제안함. '업사이클링'을 '지속가능한 활용' 큰 범주의 개념으 로 수정을 제안함. (1) 인간발달과 주도적인 삶 • 성취수준 A의 지식·이해에 관련된 행동목표의 위계성이 떨어짐. • 성취수준 D의 가치-태도에서 초등학교의 발달특징인 아동기-청소년기의 연계성을 명시하고 명료성을 보완할 필요가 있음 (2) 생활환경과 지속가능한 삶 • 성취수준-A의 과정·기능 내용요소의 적절성을 높이고, 명료성도 같이 높임. '건강한' 의식주 생활의 수행방안을 실천할 수 있고'로 개선 요망 • 성취수준-D의 과정·기능 명료성을 보완을 위하여 관리와 관련된 문제를 선정하고 '해결'방 안을 제시할 수 있다. 의식주생활'의' 수행방안을 탐색, 제시할 수 있다로 수정 요망 • 성취수준-E의 과정·기능 수준별 위계성에 차이를 두어 수정함. 생활 문제에 따른 해결방안을 제시할 수 있다. '의식주 생활의 수행방안을 알고 자신의 생활 및 습관적 행동을 파악할 수 있다' 로 개선요망
예시평가도구 에 대한 현장 적합성 검토의견	• 최근 이슈를 반영한 서·논술형 자료를 사용하여 학생들이 교과서 내용을 실생활과 연관 지어 서 사고할 수 있는 평가 과제라고 생각됨. • 서·논술형의 가능한 예시 답안이 한가지씩만 제시되었는데 세가지 이상으로 제시되어야 채점 기준이 명확해질 것으로 생각됨. • 전반적으로 학교수준에 맞게 다양한 평가 문항이 개발되어 학교 선생님들이 현장에서 활용하 기 적합한 평가 도구로 개발됨 • 20p ④, ⑤번 답지는 모두 유기 용제와 관련된 답지로 보임. 이러한 경우 학생들이 ④, ⑤번 둘 중 하나는 답일 것으로 유추할 가능성이 있을 것으로 여겨짐. 예시 문제이기 때문에

이러한 오류가 없는 답지를 만드는 것이 필요함.

- 선택형 문항의 경우 지식·이해 범주를 측정하는 것이 용이한 도구이며, 평가 도구 속 문항에서는 유기 용제와 환경에 대해 언급하는 내용이 없음. 따라서 성취기준 D 수준이라고 보여짐 (성취수준 B에서 D로 조정 요망)
 - 22p E수준의 학생들에게는 더 쉬운 문항으로 출제 요망. 보기를 통해 모섬유를 유추해야 하며, 모섬유의 세탁방법도 알아야 하는 문항으로 C 수준의 학생에게 적합해야 함.
 - 평가도구의 문항에서 1번 비누를 이용해 세탁할 수 있다, 3번 중성 세제를 이용하여 세탁해야 한다 2가지 문항이 서로 추측을 가능하게 하므로 한 가지 문항은 '모'섬유의 다른 특징을 묻는 내용을 수정하는 것이 좋다고 생각함(1번 또는 3번 문항을 수정하여 '모' 섬유의 대표적 특징인 흡습성을 세탁 시 건조 내용과 연관지어 제시함)
-
- 채점 기준에서 예시 답안이 한가지씩만 있어 채점 시 고려 사항에 있는 내용을 바탕으로 예시 답안을 세 가지 이상 제시하는 것이 채점 시 용이할 것으로 생각됨
-

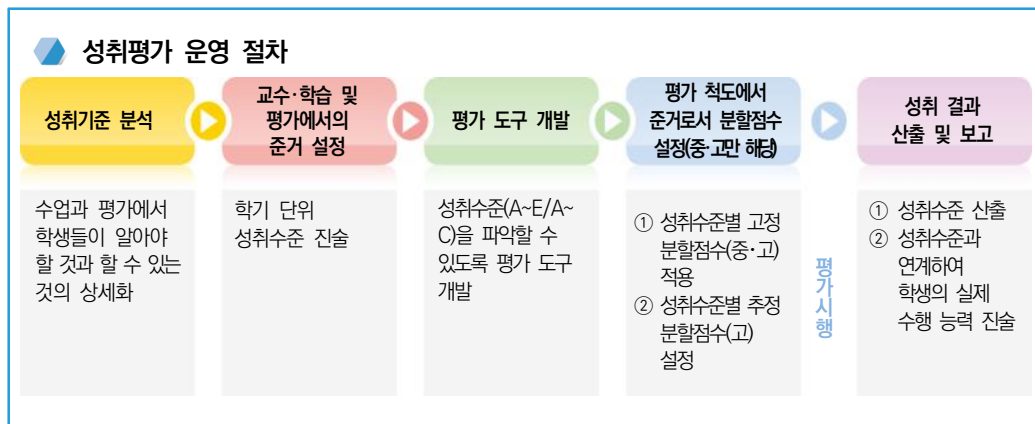
V

2022 개정 교육과정에 따른 실과(기술·가정) 성취수준 활용 방안

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화에 활용
2. 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용
3. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용
4. 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용
5. 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용

본 장에서는 지금까지 개발한 성취기준별·영역별 성취수준의 활용 방안에 대해서 기술하였다. 개발된 성취수준은 학교 현장에서 교육과정 분석, 교수·학습 설계, 평가에 이르는 전체 과정에서 활용될 수 있다. 이러한 활용 방안에 대하여 교과목별 평가 운영 전반에서 취지에 맞게 활용할 수 있는 방안에 초점을 두고 제안하였다.

초·중등학교에서는 성취기준에 기반한 학생들의 성취수준을 파악하고 지원하기 위하여 학생평가를 실시하고 있다. 중학교와 고등학교의 경우는 준거참조평가인 성취평가를 운영하여 5수준(A~E) 또는 3수준(A~C)으로 성취수준을 구분하여 평가 결과를 산출하고 있으며, 초등학교 역시 준거 기반으로 학생 평가를 운영하고 있다. 성취평가 운영 절차를 간단하게 살펴보면 다음과 같다.



첫째, 성취기준 분석 단계이다. 이 단계에서는 성취기준을 통해 학생이 해당 교과 수업에서 학습해야 할 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 확인하고 분석한다. 성취기준 분석을 토대로 수업 목표와 수업 요소, 평가 목표와 평가 요소 등 수업과 평가에서 다룰 목표와 내용을 추출하여 학생들이 알아야 할 것과 할 수 있는 것을 상세화한다.

둘째, 교수·학습 및 평가에서의 준거 설정 단계이다. 이 단계에서는 수업과 평가에서 다룰 목표와 내용을 토대로 한 학기 동안 해당 과목 수업에서 학생들이 성취해야 할 정도를 구체화하는 단계로서, 학기 단위 성취수준을 진술한다. 따라서 학기 단위 성취수준 진술은 수업과 평가에서의 준거를 설정하는 것이며, 이때 국가 수준에서 개발한 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준을 활용할 수 있다.

셋째, 평가 도구 개발 단계이다. 이 단계에서는 학생들의 모든 성취수준(A~E/A~C)을

파악할 수 있도록 평가 도구를 개발할 필요가 있다. 성취수준 점검을 위해서 성취수준과 문항의 수준(난이도)이 잘 연계되도록 출제해야 한다. 수업에서 다룬 내용을 잘 대표할 수 있도록 평가 도구를 개발하고 이를 위해 성취기준, 성취기준별 성취수준, 영역별 성취수준, 학기 단위 성취수준을 검토하고 분석하여 학생들의 성취수준을 평가할 수 있는 문항과 과제를 개발한다.

넷째, 평가 척도에서 준거로서 분할점수 설정 단계이다. 이 단계는 중·고만 해당하는 것으로 수업에서 학생들이 도달하도록 기대되는 준거는 평가 상황에서 점수 척도상의 특정 점수로 구체화하는 단계이다. 중학교와 고등학교의 성취평가에서는 분할점수에 의해 학생의 성취도를 구분하여 성적을 부여하게 된다. 초등학교는 분할점수 설정을 하지 않지만 다양한 평가에 대한 준거 설정을 통해 평정을 진행하고 있기는 하다. 중학교는 고정분할점수를 적용하고, 고등학교는 교과협의회 결정에 따라 고정분할점수 혹은 추정분할점수를 선택하여 적용할 수 있다.

다섯째, 성취 결과 산출 및 보고 단계이다. 분할점수 설정과 평가 시행이 완료되면 학생들의 성취평가 결과를 산출하는데 개별 학생에 대해 A~E/A~C의 성취수준을 산출하게 된다. 또한 각 성취수준에서 개별 학생이 무엇을 알고 할 수 있는지의 교수·학습 정보를 보고한다. 개별 학생이 알고 할 수 있는 것을 기술할 때는 미리 진술한 학기 단위 성취수준을 중심으로 개별 학생의 수행 능력을 진술할 필요가 있다.

다음은 이러한 평가의 절차에서 성취수준이 어떻게 활용되는지 크게 5가지로 보여주고자 한다. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거, 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용, 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용, 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용, 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용으로 제안하였다.

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화에 활용¹⁴⁾

성취기준은 수업 및 평가의 근거로서의 역할을 하지만 성취기준 자체는 도달 정도에 대한 정보가 부족하여 추가적으로 성취수준에 대한 정보가 필요하다. 교사는 성취수준에 대한 일관된 이해를 가지고 수업과 평가를 계획하고 운영해야 하는데 성취기준별 성취수준이나 영역별 성취수준은 이러한 이해와 개념화에 도움을 줄 수 있다.

성취기준별 성취수준은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다. 영역별 성취수준¹⁵⁾은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다.

- **성취기준별 성취수준**은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.
- **영역별 성취수준**은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.

이러한 성취수준은 수업 설계와 평가 문항 제작에서 도달 정보나 목표를 개념화할 때도 근거가 된다. 교사 간 유사한 수준에 대한 개념을 가질 수 있도록 도움을 준다. 이때 수준 구분에 대한 유연성은 열어두되, 수준에 대한 교사 간 해석의 폭을 최대한 좁혀 교육과정 범위 내에서 수업과 평가가 실행되도록 하기 위함이다. 성취수준은 국가 수준에서 해당 교과 수행의 질 관리 및 교육과정 평가(피드백 정보 해석)를 위한 기준 역할을 할 수도 있어 궁극적으로 성취수준에 대한 정보 제공 및 국가 교육과정 질 관리에 기여한다고 볼 수 있다.

14) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과목의 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 장에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 내용을 재구성하여 제시하였음을 밝힘.

15) 영역별 성취수준은 초·중 사회, 과학, 역사 등 교과목의 경우는 단원별 성취수준을 의미하고 해당 교과목의 경우 '영역(단원)별 성취수준'으로 표기하였음.

2. 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용¹⁶⁾

가. 학기 단위 성취수준

성취기준별·영역별 성취수준은 학기 단위 성취수준을 개발할 때 근거로 활용된다.



학기 단위 성취수준은 한 학기의 교수·학습이 끝났을 때 해당 학기에서 다루는 교과목의 성취기준들에 도달한 정도를 나타낸 것으로, 한 학기 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 5수준(A~E) 또는 학교급, 교과에 따라 3수준(A~C)으로 구분하여 진술한 것이다. 고등학교의 경우, 2022 개정 교육과정에서는 학기 단위로 과목이 운영되므로 학기 단위 성취수준이 곧 과목 단위 성취수준이 된다.

학교에서의 학생 평정은 학기 단위로 이루어지므로, 성취평가제에 의한 학기별 성취도 평정을 위해서는 평정의 근거가 되는 학기 단위의 성취수준 개발이 필요하다(홍미영 외, 2012a: 17). 이때 초등학교에서도 준거참조평가를 실시하고 있으므로, 학기별로 수업 설계 시 학기 단위 성취수준을 활용하며, 평가의 준거를 세우고 이에 따라 학생의 수준을 가늠한다는 차원에서 학기 단위 성취수준을 개발할 필요가 있다.

학기 단위 성취수준은 크게 다음의 역할을 할 수 있다.

첫째, 한 학기 수업을 통해 각 수준의 학생들이 도달해야 할 목표가 되기에 수업의 준거가 된다.

둘째, 한 학기 동안의 성취기준에 대한 도달 정도를 평가할 때 미리 설정한 학기 단위 성취수준은 평가 활동의 준거가 된다.

셋째, 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지 기술하기에 개별 학생의 평가 결과를 보고하고 기록하는 준거가 된다.

16) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과목의 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 장에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 내용을 재구성하여 제시하였음을 밝힘.

나. 학기 단위 성취수준 개발 절차

학기 단위 성취수준 개발 절차는 다음과 같다.

첫째, 해당 학기에 학습할 교육과정을 확인하고 및 범위를 설정한다. 초·중학교의 경우 교육과정 성취기준이 학년군별로 고시되므로 교수·학습 및 평가의 설계에서는 평가가 이루어지는 가르칠 학기 단위로 교육과정의 범위를 설정할 필요가 있다.

둘째, 성취기준별·영역별 성취수준을 검토하고 분석한다. 성취기준 및 영역에 포함된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 추출하고 및 이들의 위계를 확인한다.

셋째, 학기 단위 성취수준을 진술한다. 학기 단위 성취수준은 학교급 및 교과목의 특성, 교사의 교육적 판단에 따라 여러 가지 방식으로 진술할 수 있다.

교사가 성취기준별/영역별 성취수준을 활용하여 학기 단위 성취수준을 진술할 때는, 아래에 제시된 진술 방식 중 하나를 선택하여 활용할 수 있다. 진술의 표현 정도는 내용의 통합 정도에 따라 다양한 변형도 가능하다.

우선 성취기준별 성취수준 중심의 진술 방식이다. 성취기준별 성취수준을 주로 활용하여 학기 단위 성취수준을 진술할 때에는 개별 성취기준이 수업 및 평가의 준거로서 역할을 하므로 성취기준별로 대응되어 학기 단위 성취수준을 진술하는 것이 용이한 편이다. 다만 해당 학기의 성취기준 수가 많지 않은 경우에는 유용하다고 할 수 있는데 해당 학기에 가르쳐야하는 성취기준이 지나치게 많은 경우에 학기 단위 성취수준은 성취기준별로 각 수준을 나열하게 되므로 다소 부담은 된다. 또한 이렇게 나열된 특성이 있으므로 학기에 도달해야 할 목표로서 전체적 수행 능력의 조망이 어려울 수도 있다.

성취기준별 성취수준 중심의 진술 방식	영역별 성취수준 중심의 진술 방식
▷ 수업 및 평가 준거로서 성취기준별로 대응되어 성취수준을 진술하는 것이 용이한 편임. ▷ 학기 성취기준의 수가 많지 않은 경우 유용함. ▷ 해당 학기에 도달해야 할 목표로서 전체적 수행 능력의 조망이 어려울 수 있음.	▷ 한 학기 동안 세 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 대한 체계적 조망이 가능하고 학생 수준을 종합적으로 파악하기에 용이함. ▷ 2022 개정 교육과정의 취지를 반영하고 역량 교육을 구현하기 위해 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 포함하여 균형 있는 평가 도구를 개발할 수 있음. ▷ 성취기준과 직접적인 연관성 파악이 쉽지 않고, 여러 영역들이 전체 교과목에서 적용되는 경우 한 학기에 해당하는 내용 요소와 수준을 재진술하는 작업이 수반됨.

다음으로 영역별 성취수준을 주로 활용하여 이를 중심으로 학기 단위 성취수준을 진술할 수 있다. 이때에 학기 단위 성취수준도 교육과정의 내용 요소 범주별로 작성된다. 한 학기 동안 가르치고 평가해야할 세 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 대한 체계적 조망이 가능하고 학생 수준을 종합적으로 파악하기에 용이하다. 특히 2022 개정 교육과정의 취지를 반영하고 역량 교육을 구현하기 위해 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 포함한 균형 있는 평가 도구를 개발할 수 있다. 그러나 성취기준과의 직접적인 연관성을 파악하는 것이 쉽지 않고, 여러 영역들이 전체 교과목에서 적용되는 경우 한 학기에 해당하는 내용 요소와 수준을 재진술하는 작업이 수반된다.

다. 학기 단위 성취수준 개발 예시

1) 성취기준별 성취수준 중심의 진술 방식 예시

성취기준별 성취수준 중심의 학기 단위 성취수준 개발 예시로 중학교 과학의 예시를 살펴보고자 한다. 첫 번째 단계로, 해당 학기에 학습할 교육과정을 확인하고 및 범위를 설정한다. 교육과정 성취기준, 내용 체계표 등을 확인한다.

중학교 과학 2학년 2학기 해당 단원(12, 13, 14, 15 단원)의 영역 및 성취기준 확인
(12) 식물과 에너지 [9과12-01] 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다. [9과12-02] 식물의 호흡과 광합성의 관계를 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질의 변화를 분석할 수 있다. [9과12-03] 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형으로 설명할 수 있다. 〈탐구 활동〉 광합성에 필요한 물질과 산물 확인하는 실험하기
(13) 동물과 에너지 [9과13-01] 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 소화 과정을 소화 효소의 작용과 관련지어 추론할 수 있다. [9과13-02] 순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표할 수 있다. [9과13-03] 호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다. [9과13-04] 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다. [9과13-05] 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.

〈탐구 활동〉

- 음식물에 들어 있는 영양소 검출하기
- 침의 소화 작용 탐구하기

(14) 전기와 자기

- [9과14-01] 마찰 전기, 정전기 유도 현상을 관찰하고, 이를 전기력과 원자 모형을 이용하여 설명할 수 있다.
- [9과14-02] 전기 회로에서 전류를 모형으로 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어낼 수 있다.
- [9과14-03] 저항의 직렬연결과 병렬연결의 특징을 비교하고, 일상생활에서 전기 에너지가 다양한 형태의 에너지로 전환됨을 소비 전력과 관련지어 설명할 수 있다.
- [9과14-04] 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 특성을 추리하고, 전동기 등 일상생활에서 활용한 예를 찾을 수 있다.

〈탐구 활동〉

- 저항, 전류, 전압 사이의 관계 탐구하기
- 전류가 흐르는 코일 주위의 자기장 관찰하기

(15) 별과 우주

- [9과15-01] 연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있고, 별의 등급과 밝기의 관계 및 표면 온도와 색의 관계를 설명할 수 있다.
- [9과15-02] 우리은하의 구조와 크기를 이해하고, 성운과 성단의 특징을 비교할 수 있다.
- [9과15-03] 모형을 이용하여 우주가 팽창하고 있음을 설명할 수 있다.
- [9과15-04] 우주탐사의 의의와 인류에게 미치는 영향을 조사하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.

〈탐구 활동〉

- 디지털 탐구 도구를 활용하여 광원으로부터의 거리에 따른 빛의 세기 실험하기
- 천체 관측 프로그램을 활용하여 우리은하를 구성하는 천체 관측하기
- 우주탐사 계획 세우기

두 번째 단계로, 성취기준별·영역별 성취수준을 검토하고 분석한다. 성취기준 및 영역에 포함된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 확인이 필요하다.

☞ 중학교 과학 2학년 2학기 해당 단위(12, 13, 14, 15 단위)의 성취기준별/영역별 성취수준 검토·분석
해당 학기 성취기준별 성취수준 검토·분석
(12) 식물과 에너지

성취기준	성취기준별 성취수준
[9과12-01] 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다. <탐구 활동> • 광합성에 필요한 물질과 산물 확인하는 실험하기	A 광합성 과정을 이해하고 빛, 온도, 이산화탄소 농도의 환경요인에 따른 광합성 관계를 알아보는 실험을 설계하고 결과를 종합할 수 있다.
	B 광합성 과정을 이해하고 빛, 온도, 이산화탄소 농도의 환경요인에 따른 광합성 관계를 알아보는 실험에서 적절한 실험도구를 선택하여 실험 설계를 할 수 있다.
	C 광합성에 영향을 미치는 환경 요인을 말하고 광합성 관계 탐구 실험에서 독립변인과 종속변인을 구분하여 탐구실험을 수행할 수 있다.
	D 광합성에 필요한 물질과 생성물질을 구분하여 설명하고 주어진 절차대로 탐구실험을 수행할 수 있다.
	E 식물이 광합성을 통해 만들어내는 물질을 말할 수 있다.
[9과12-02] 식물의 호흡과 광합성의 관계를 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질의 변화를 분석할 수 있다.	A 식물의 호흡과 광합성의 관계에 대해 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 물질의 변화를 분석할 수 있다.
	B 식물의 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 물질을 비교할 수 있고 호흡을 통해 생명활동이 일어날 수 있음을 이해할 수 있다.
	C 식물의 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 물질을 비교하여 설명할 수 있다.
	D 호흡은 에너지를 방출하는 과정이고, 광합성은 에너지를 흡수하는 과정을 말할 수 있다.
	E 식물이 생명활동을 위해 호흡과 광합성이 모두 필요하다는 것을 이해할 수 있다.
[9과12-03] 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형으로 설명할 수 있다.	A 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 구성된 모형을 글이나 말로 설명할 수 있다.
	B 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 이 현상을 설명하는 모형을 구성할 수 있다.
	C 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 제시된 모형으로 이해할 수 있다.
	D 광합성 산물의 저장과 이용과정을 말할 수 있다.
	E 광합성 산물의 저장 과정을 말할 수 있다.

(13) 동물과 에너지

성취기준	성취기준별 성취수준
[9과13-01] 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 소화 과정을 소화 효소의 작용과 관련지어 추론할 수 있다. 〈탐구활동〉 - 음식물에 들어 있는 영양소 검출하기 - 침의 소화 작용 탐구하기	A 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 침의 소화 작용 탐구실험을 설계하고 수행하는 과정을 통해 음식물이 소화되어 영양소가 흡수되는 과정임을 추론하고 설명할 수 있다.
	B 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 침의 소화 작용 탐구실험에서 적절한 실험도구를 선택하여 실험 설계하는 과정을 통해 음식물이 소화되어 영양소가 흡수되는 과정임을 설명할 수 있다.
	C 소화계의 구조와 기능을 설명하고, 영양소가 소화 효소에 의해 분해되는 과정을 설명하고 침의 소화 작용 탐구실험에서 독립변인과 종속변인을 구분하여 실험을 수행할 수 있다.
	D 소화계의 기능을 말하고, 음식물이 소화되어야 하는 이유를 말하고 주어진 절차대로 탐구실험을 수행할 수 있다.
	E 소화계를 구성하는 기관을 나열하고, 소화란 음식물이 잘게 쪼개지는 과정을 알 수 있다.
[9과13-02] 순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표할 수 있다.	A 순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환경로를 종합하여 발표할 수 있다.
	B 순환계의 구조와 기능을 이해하고, 온몸순환과 폐순환의 경로를 각각 말할 수 있다.
	C 순환계의 구조와 기능을 설명할 수 있다.
	D 순환계의 기능을 말할 수 있다.
	E 순환계를 구성하는 기관들을 나열할 수 있다.
[9과13-03] 호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.	A 호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 모형을 만들어 설명할 수 있다.
	B 호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡운동에서 갈비뼈와 가로막의 움직임으로 폐의 부피가 변함을 말할 수 있다.
	C 호흡계의 구조와 기능을 설명할 수 있다.
	D 호흡계의 기능을 말할 수 있다.
	E 호흡계를 구성하는 기관들을 나열할 수 있다.
[9과13-04] 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식으로 표현할 수 있다.	A 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식으로 표현하고 글이나 말로 설명할 수 있다.
	B 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식으로 표현할 수 있다.
	C 배설계의 구조와 기능을 설명하고, 노폐물 배설과정을 모식으로 이해할 수 있다.
	D 배설계의 기능을 말할 수 있다.
	E 배설계를 구성하는 기관들을 나열할 수 있다.

[9과13-05] 동물이 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.		A	동물이 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.
		B	동물의 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에 필요한 물질과 생성되는 물질이 순환계를 통해 이동함을 설명할 수 있다.
		C	동물이 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에서 필요한 물질과 생성되는 물질을 나열할 수 있다.
		D	동물의 세포 호흡은 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다.
		E	동물이 세포 호흡을 통해 생명활동을 유지함을 말할 수 있다.
해당 학기 영역별 성취수준 검토·분석			
영역		영역(단원)별 성취수준	
(12) 식물과 에너지	지식·이해	광합성 과정을 이해하고 식물의 호흡과 광합성의 관계에 대해 이해할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해할 수 있다.	
	A	과정·기능	빛, 온도, 이산화 탄소 농도의 환경요인에 따른 광합성 관계를 알아보는 실험을 설계하고 결과를 종합할 수 있다. 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 물질의 변화를 분석할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정에 대한 모형을 구성하고 글이나 말로 설명할 수 있다.
		가치·태도	식물이 광합성을 통해 생태계에 양분을 공급한다는 생태적 가치에 대해 인식하고 식물을 소중히 대하는 마음을 기를 수 있다.
	B	지식·이해	광합성 과정을 이해하고 호흡을 통해 생명활동이 일어날 수 있음을 이해할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해할 수 있다.
		과정·기능	빛, 온도, 이산화 탄소 농도의 환경요인에 따른 광합성 관계를 알아보는 실험에서 적절한 실험도구를 선택하여 실험 설계할 수 있고 식물의 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 물질을 비교할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정에 대한 모형을 구성할 수 있다.
		가치·태도	식물이 광합성을 통해 생태계에 양분을 공급한다는 생태적 가치에 대해 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	광합성에 영향을 미치는 환경 요인을 말하고 식물의 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 물질을 비교하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	광합성 관계 탐구 실험에서 독립변인과 종속변인을 구분하여 탐구실험을 수행할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 제시된 모형으로 이해할 수 있다.
		가치·태도	식물이 광합성을 통해 생태계에 양분을 공급한다는 생태적 가치에 대해 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	광합성에 필요한 물질과 생성물질을 구분하여 설명하고 호흡은 에너지를 방출하는 과정이고, 광합성은 에너지를 흡수하는 과정임을 말할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용과정을 말할 수 있다.
		과정·기능	광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 주어진 절차대로 수행할 수 있다.
		가치·태도	식물의 엽록체에서 광합성이 일어남을 인식한다.

E	지식·이해	식물이 광합성을 통해 만들어내는 물질을 말할 수 있고 식물이 생명활동을 위해 호흡과 광합성이 모두 필요하다는 것을 이해할 수 있다. 광합성 산물의 저장 과정을 말할 수 있다.
	과정·기능	광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 주어진 절차대로 수행할 수 있다.
	가치·태도	식물이 초록색인 이유에 대해 호기심을 가진다.
영역		영역(단원)별 성취수준
A	지식·이해	소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 동물이 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.
	과정·기능	음식물이 소화되어 영양소가 흡수되는 과정을 침의 소화 작용 탐구실험을 설계하고 수행하는 과정을 통해 음식물이 소화되어 영양소가 흡수되는 과정임을 추론하고 설명할 수 있다. 혈액의 순환경로를 종합하여 발표하고 호흡 운동의 원리를 모형을 만들어 설명할 수 있다. 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현하고 글이나 말로 설명할 수 있다.
	가치·태도	여러 기관계가 유기적으로 작동하여 생명 활동을 유지하는 인체에 대해 흥미를 가지고 생명 존중의 마음을 기를 수 있다.
B	지식·이해	소화계의 구조와 기능을 이해하고, 음식물이 소화되어 흡수되는 과정을 설명할 수 있다. 순환계의 구조와 기능을 이해하고, 온몸순환과 폐순환의 경로를 각각 말할 수 있다. 호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡운동에서 갈비뼈와 가로막의 움직임으로 폐의 부피가 변함을 말할 수 있다. 배설계의 구조와 기능을 이해하고 동물의 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에 필요한 물질과 생성되는 물질이 순환계를 통해 이동함을 설명할 수 있다.
	과정·기능	침의 소화 작용 탐구실험에서 적절한 실험도구를 선택하여 실험 설계를 하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다.
	가치·태도	여러 기관계가 유기적으로 작동하여 생명 활동을 유지하는 인체에 대해 흥미를 가진다.
C	지식·이해	영양소가 소화 효소에 의해 분해되는 과정을 설명하고 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 설명할 수 있다. 동물이 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에서 필요한 물질과 생성되는 물질을 나열할 수 있다.
	과정·기능	침의 소화 작용 탐구실험에서 독립변인과 종속변인을 구분하여 실험을 수행하고, 노폐물 배설과정을 모식도를 이용해 이해할 수 있다.
	가치·태도	여러 기관계가 유기적으로 작동하여 생명 활동을 유지하는 인체에 대해 흥미를 가진다.
D	지식·이해	음식물이 소화되어야 하는 이유와 순환계, 호흡계, 배설계의 기능을 말할 수 있다. 동물의 세포 호흡은 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다.
	과정·기능	주어진 절차대로 침의 소화 작용 탐구실험을 수행할 수 있다.
	가치·태도	소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 다양한 기능에 대해 관심을 가진다.
E	지식·이해	소화란 음식물이 잘게 쪼개지는 과정임을 알 수 있고 순환계, 호흡계, 배설계를 구성하는 기관들을 나열할 수 있다. 동물이 세포 호흡을 통해 생명활동을 유지함을 말할 수 있다.
	과정·기능	주어진 절차대로 침의 소화 작용 탐구실험을 수행할 수 있다.
	가치·태도	인체내 다양한 기관계가 있는 것에 대해 호기심을 가진다.

세 번째 단계로, 학기 단위 성취수준을 진술한다.

우선 해당 학기 성취기준별 성취수준을 동일 수준끼리 나열하는 방식으로 진술하였다. 다음은 과학 해당 영역(12-15단원)에 대해 성취기준별 성취수준의 각 수준별 진술문을 종합하여 제시한 것을 보여준다.

영역	성취기준	성취기준별 성취수준	학기 단위 성취수준
(12) 식물과 에너지	[9과12-01] 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다. 〈탐구 활동〉 광합성에 필요한 물질과 산물 확인하는 실험하기 [9과12-02] 식물의 호흡과 광합성의 관계를 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질의 변화를 분석할 수 있다. [9과12-03] 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형으로 설명할 수 있다.	A 광합성 과정을 이해하고 빛, 온도, 이산화탄소 농도의 환경요인에 따른 광합성 관계를 알아보는 실험을 설계하고 결과를 종합할 수 있다.	A ◦ 빛, 온도, 이산화탄소 농도의 환경요인에 따른 광합성 관계를 알아보는 실험을 설계하고 결과를 종합하여 광합성에 대한 전반적인 과정을 이해하며, 식물의 호흡과 광합성의 관계에 대해 이해하고 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 물질의 변화를 분석할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형을 구성하여 구성된 모형을 글이나 말로 설명할 수 있다.
		A 식물의 호흡과 광합성의 관계에 대해 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 물질의 변화를 분석할 수 있다.	
		A 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형을 구성하여 구성된 모형을 글이나 말로 설명할 수 있다.	

종합 진술: 해당 학기 성취기준별 성취수준 기반 학기 단위 성취수준 개발: 중학교 과학 2학년 2학기

학기 단위 성취수준	
A	◦ 빛, 온도, 이산화탄소 농도의 환경요인에 따른 광합성 관계를 알아보는 실험을 설계하고 결과를 종합하여 광합성에 대한 전반적인 과정을 이해하며, 식물의 호흡과 광합성의 관계에 대해 이해하고 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 물질의 변화를 분석할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형을 구성하여 구성된 모형을 글이나 말로 설명할 수 있다. ◦ 침의 소화 작용 탐구실험을 설계하고 수행하는 과정을 통해 음식물이 소화되어 영양소가 흡수되는 과정임을 추론하고 설명할 수 있으며, 혈액의 순환경로를 종합하여 발표할 수 있다. 호흡 운동의 원리를 모형을 만들어 설명할 수 있으며, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다. 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 전반적으로 이해할 수 있고, 동물이 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다. ◦ (14) 생략 ◦ (15) 생략
	B ◦ 빛, 온도, 이산화탄소 농도의 환경요인에 따른 광합성 관계를 알아보는 실험에서 적절한 실험도구

	를 선택하여 실험 설계를 할 수 있으며, 실험 결과를 통해 광합성 과정을 이해할 수 있다. 식물의 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 물질을 비교할 수 있고 호흡을 통해 생명활동이 일어날 수 있음을 이해할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고 이 현상을 설명하는 모형을 구성할 수 있다. ◦ 침의 소화 작용 탐구실험에서 적절한 실험도구를 선택하여 실험 설계를 할 수 있으며, 온몸순환과 폐순환의 경로를 각각 말할 수 있다. 호흡운동에서 갈비뼈와 가로막의 움직임으로 폐의 부피가 변함을 말할 수 있으며, 모식도를 이용해 배설과정을 설명할 수 있다. 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 동물의 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에 필요한 물질과 생성되는 물질이 순환계를 통해 이동함을 설명할 수 있다. ◦ (14) 생략 ◦ (15) 생략
C	◦ 광합성에 영향을 미치는 환경 요인을 말하고 광합성 관계 탐구 실험에서 독립변인과 종속변인을 구분하여 탐구실험을 수행할 수 있다. 식물의 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 물질을 비교하여 설명하고, 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 제시된 모형으로 이해할 수 있다. ◦ 침의 소화 작용 탐구실험에서 독립변인과 종속변인을 구분하여 실험을 수행할 수 있으며, 영양소가 소화 효소에 의해 분해되는 과정을 설명할 수 있다. 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 설명하고, 동물이 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에서 필요한 물질과 생성되는 물질을 나열할 수 있다. ◦ (14) 생략 ◦ (15) 생략
D	◦ 광합성에 필요한 물질과 생성물질을 구분하여 설명하고 주어진 절차대로 광합성 관계 탐구실험을 수행할 수 있다. 호흡은 에너지를 방출하는 과정이고 광합성은 에너지를 흡수하는 과정임을 말할 수 있으며, 광합성 산물의 저장과 이용과정을 말할 수 있다. ◦ 음식물이 소화되어야 하는 이유를 말하고 침의 소화 작용 탐구실험에서 주어진 절차대로 실험을 수행할 수 있다. 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 기능을 말할 수 있으며, 동물의 세포 호흡은 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다. ◦ (14) 생략 ◦ (15) 생략
E	◦ 식물이 광합성을 통해 만들어내는 물질을 말할 수 있으며, 식물이 생명활동을 위해 호흡과 광합성이 모두 필요하다는 것을 이해할 수 있고, 광합성 산물의 저장 과정을 말할 수 있다. ◦ 소화란 음식물이 잘게 쪼개지는 과정임을 알 수 있으며, 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계를 구성하는 기관들을 나열할 수 있고, 동물이 세포 호흡을 통해 생명활동을 유지함을 말할 수 있다. ◦ (14) 생략 ◦ (15) 생략

다음으로, 해당 학기 성취기준별 성취수준을 주요 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 중심으로 좀 더 통합하여 진술할 수도 있다. 통합의 정도나 방법은 교사가 교과 특성이나 교과 내에서도 단위 혹은 영역의 특성을 고려하여 진술할 수 있다.

아래의 예는 각 단위(12-15)를 2개 단위씩 묶어 물/화/생/지 영역별로 성취기준별 성취수준의 각 수준별 진술문을 주요 개념이나 동일한 과정·기능 중심으로 통합하여 제시한 것이다.

영역	성취기준	성취기준별 성취수준	학기 단위 성취수준
(12) 식물 과 에너지	[9과12-01] 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다.	A 광합성 과정을 이해하고 빛, 온도, 이산화탄소 농도의 환경요인에 따른 광합성 관계를 알아보는 실험을 설계하고 결과를 종합할 수 있다.	◦ 광합성에 영향을 미치는 요인 실험 및 침의 소화 작용 실험에서 학생 스스로 실험을 설계하고 수행할 수 있으며, 광합성 산물의 저장과 이용 과정과 호흡 운동의 원리 및 노폐물이 배설되는 과정을 모형으로 구성하여 글이나 말로 설명할 수 있고 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표할 수 있다. 광합성 과정과 식물의 호흡과 광합성과의 관계 및 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 동물이 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.
	〈탐구 활동〉 • 광합성에 필요한 물질과 산물 확인하는 실험하기	A 식물의 호흡과 광합성의 관계에 대해 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질의 변화를 분석할 수 있다.	
	[9과12-02] 식물의 호흡과 광합성의 관계를 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질의 변화를 분석할 수 있다. [9과12-03] 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형으로 설명할 수 있다.	A 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형을 구성하여 구성된 모형을 글이나 말로 설명할 수 있다.	
(13) 동물 과 에너지	[9과13-01] 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 소화 과정을 소화 효소의 작용과 관련지어 추론할 수 있다.	A 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 침의 소화 작용 탐구실험을 설계하고 수행하는 과정을 통해 음식물이 소화되어 영양소가 흡수되는 과정을 추론하고 설명할 수 있다.	
	〈탐구활동〉 • 음식물에 들어 있는 영양소 검출하기 • 침의 소화 작용 탐구하기	A 순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표할 수 있다.	
	[9과13-02] 순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표할 수 있다.	A 호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 모형을 만들어 설명할 수 있다.	
	[9과13-03] 호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.	A 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다.	
	[9과13-04] 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다.	A 동물이 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.	
	[9과13-05] 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.	A 동물이 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.	

통합 진술: 해당 학기 성취기준별 성취수준 기반 학기 단위 성취수준 개발: 중학교 과학 2학년 2학기

학기 단위 성취수준	
A	◦ 광합성에 영향을 미치는 요인 실험 및 침의 소화 작용 실험에서 학생 스스로 실험을 설계하고 수행할 수 있으며, 광합성 산물의 저장과 이용 과정과 호흡 운동의 원리 및 노폐물이 배설되는 과정을 모형으로 구성하여 글이나 말로 설명할 수 있고, 혈액의 순환경로를 종합하여 발표할 수 있다. 광합성 과정과 식물의 호흡과 광합성의 관계 및 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 동물이 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다. ◦ (14) + (15) 생략
B	◦ 광합성에 영향을 미치는 요인 실험 및 침의 소화 작용 실험에서 적절한 실험도구를 선택하여 실험을 설계하고 수행할 수 있으며, 광합성 산물의 저장과 이용 과정 모형을 구성하고 배설과정을 모식도를 이용하여 설명할 수 있다. 광합성 과정을 이해하고 식물의 호흡과 광합성에서 출입하는 물질을 비교할 수 있으며, 운송순환과 폐순환의 경로를 각각 말하고 호흡 운동의 원리에 대해 말할 수 있다. 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 이해하고 동물의 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에 필요한 물질과 생성되는 물질이 순환계를 통해 이동함을 설명할 수 있다. ◦ (14) + (15) 생략
C	◦ 광합성에 영향을 미치는 요인 실험 및 침의 소화 작용 실험에서 독립변인과 종속변인을 구분하여 실험을 수행하고, 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 제시된 모형으로 이해할 수 있다. 광합성에 영향을 미치는 환경 요인을 말하고 식물의 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 물질을 비교하여 설명할 수 있다. 영양소가 소화 효소에 의해 분해되는 과정이라는 것과 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 구조와 기능을 설명하며 동물이 세포 호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에서 필요한 물질과 생성되는 물질을 나열할 수 있다. ◦ (14) + (15) 생략
D	◦ 주어진 절차대로 광합성에 영향을 미치는 요인 실험 및 침의 소화 작용 실험을 수행하고, 호흡은 에너지를 방출하는 과정이고 광합성은 에너지를 흡수하는 과정이라는 것과 광합성 산물의 저장과 이용과정을 말할 수 있다. 음식물이 소화되어야 하는 이유와 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계의 기능을 말할 수 있으며, 동물의 세포 호흡은 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다. ◦ (14) + (15) 생략
E	◦ 식물이 광합성을 통해 만들어내는 물질을 말할 수 있으며, 식물이 생명활동을 위해 호흡과 광합성이 모두 필요하다는 것을 이해할 수 있고, 광합성 산물의 저장 과정을 말할 수 있다. 소화란 음식물이 잘게 쪼개지는 과정임을 알 수 있으며, 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계를 구성하는 기관들을 나열할 수 있고, 동물이 세포 호흡을 통해 생명활동을 유지함을 말할 수 있다. ◦ (14) + (15) 생략

2) 영역별 성취수준 중심의 진술 방식 예시

영역별 성취수준 중심으로 학기 단위 성취수준을 진술할 때 2가지 경우가 있을 수 있다.

첫째, 한 학기에 일부 영역(단원)이 포함되며 학년(학기) 진급에 따라 영역(단원)이 순차적으로 적용되는 교과목의 경우(사회, 과학, 역사 등)이다. 이러한 경우 해당 학기 영역(단

원)별 성취수준 진술문을 통합하여 재진술이 필요하다.

둘째, 학기마다 모든 영역이 적용되는 경우(국어, 영어 등)이다. 해당 학기의 내용으로 재진술이 필요하다.

가) 영역별 성취수준 중심 진술 방식 1

한 학기에 일부 영역(단원)이 포함되며 학년(학기) 진급에 따라 영역(단원)이 순차적으로 적용되는 교과목의 경우(사회, 과학, 역사 등)이다. 초·중학교 사회, 과학 및 중학교 역사 과목의 경우 교육과정에서 '내용 체계'의 영역과 '성취기준'의 영역(이하 단원)이 상이하다. 해당 교과목의 경우 영역별 성취수준은 '성취기준'의 단원을 기준으로 개발되었다(이하 영역(단원)별 성취수준으로 표기).

다음은 중학교 사회 1학년 2학기의 학기 단위 성취수준 진술의 예를 제시하였다. 사회과 교육과정은 학교마다 교육과정 편성·운영이 다양하게 나타나고 주로 중학교 2개 학년(1학년 및 3학년)에 걸쳐 24개 단원을 학습하게 된다. 본 예시는 교육과정 문서에 제시된 단원 순서대로 학습한다고 가정하였으며, 24개 단원을 4개 학기로 구분하고 6개 단원을 포괄하는 '학기 단위 성취수준'을 작성하였다.

사회과의 경우 중학교 1학년 1학기에 <지리 영역> (1)~(6)단원, 2학기에 <일반사회 영역> (1)~(6)단원 학습이 이루어질 가능성이 높다. 이 경우 중학교 1학년 2학기 단위 성취수준은 <일반사회 영역>의 (1)~(6)단원에 해당하는 영역(단원)별 성취수준을 통합하여 진술할 수 있다.

사회과	지리 영역		일반사회 영역	
단원	(1)~(6)단원	(7)~(12)단원	(1)~(6)단원	(7)~(12)단원
학기 구성 예시	1학년 1학기	3학년 2학기	1학년 2학기	3학년 1학기

해당 학기 단원명	(1) 인간과 사회생활 (4) 정치과정과 시민 참여	(2) 다양한 문화의 이해 (5) 일상생활과 법	(3) 민주주의와 시민 (6) 인권과 기본권
--------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

사회과의 1학년 2학기 일반사회 영역 학습에 대하여 영역별 성취수준을 토대로 학기 단위 성취수준을 진술하는 방안의 구체적 예시는 다음과 같다.

첫째, 해당 학기와 관련된 내용 체계표상의 내용 요소, 성취기준 및 영역(단원)별 성취수준을 확인한다.

영역별 성취수준 기반 학기 단위 성취수준 개발: 중학교 사회 1학년 2학기(일반사회)

'(1) 인간과 사회생활'에 대한 성취기준 및 영역(단원)별 성취수준

영역(단원)		성취기준	
(1) 인간과 사회생활		[9사(일사)01-01] 사회화의 의미를 일상생활의 사례를 들어 설명하고, 사회화 과정에서 형성되는 자아 정체성에 대해 성찰한다.	
		[9사(일사)01-02] 사회적 지위와 역할의 의미를 설명하고, 일상생활에서 나타나는 역할 갈등 사례와 대응 방안을 탐색한다.	
		[9사(일사)01-03] 우리 사회에서 나타나는 다양한 갈등과 차별의 사례를 조사하고, 이에 대처하는 시민의 자질에 대해 토의한다.	
영역(단원)		영역(단원)별 성취수준	
(1) 인간과 사회생활	A	지식·이해	일상생활의 사례를 통해 사회화, 사회적 지위, 역할의 의미를 도출할 수 있다.
		과정·기능	일상생활에 나타나는 사회화의 사례를 조사하고, 역할 갈등 사례를 분석하여 대응 방안을 토의하며, 우리 사회에서 나타나는 다양한 갈등과 차별의 사례에 대해 탐구할 수 있다.
		가치·태도	사회화 과정에서 자아 정체성이 어떻게 형성되었는지 자신의 경험을 바탕으로 성찰하고, 일상생활에서 차별에 대처하는 시민의 자질에 대해 탐구하며 차별을 개선하는 행동을 실천할 수 있다.
	B	지식·이해	사회화, 사회적 지위, 역할의 의미를 예를 들어 설명할 수 있다.
		과정·기능	일상생활에서 나타나는 역할 갈등 사례를 탐색하여 대응 방안을 제안하고, 우리 사회에서 나타나는 다양한 갈등과 차별의 사례를 분석하여 이에 대처하는 시민의 자질에 대해 토의할 수 있다.
		가치·태도	사회화 과정에서 형성되는 자아 정체성에 대해 성찰하며 사회적 소수자에 대한 공감과 배려의 태도를 내면화한다.
	C	지식·이해	사회적 지위, 역할의 의미를 설명할 수 있다.
		과정·기능	일상생활에서 나타나는 사회화, 역할 갈등 사례와 대응 방안, 다양한 갈등과 차별의 사례를 조사하고, 차별에 대처하는 시민의 자질에 대해 토의할 수 있다.
		가치·태도	사회화 과정에서 형성되는 자아 정체성의 의미를 설명하고, 사회적 소수자에게 공감하는 태도를 가진다.
	D	지식·이해	사회화, 사회적 지위, 역할의 의미를 제시할 수 있다.
		과정·기능	우리 사회에서 나타나는 갈등과 차별의 사례를 열거하고, 일상생활에서 나타나는 역할 갈등 사례를 탐색할 수 있다.
		가치·태도	사회화 과정에서 자아 정체성이 형성될 수 있음을 인식하고, 갈등과 차별에 대처하는 시민의 자질을 제시할 수 있다.
	E	지식·이해	사회화, 사회적 지위와 역할의 의미를 제시하고, 역할 갈등 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	우리 사회에서 나타나는 갈등과 차별의 사례를 열거할 수 있다.
		가치·태도	갈등과 차별에 대처하는 시민의 자질이 중요함을 인식할 수 있다.

둘째, 해당 학기 단위 성취수준 진술문 개발한다. 사회과 영역(단원)별 성취수준을 토대로 중학교 사회 1학년 2학기 학기 단위 성취수준 진술 예시 작성 시 다음 사항을 고려한다.

구분	학기 단위 성취수준 작성 방식(예시)
지식·이해	- 단원별로 구분하여 성취수준 진술문을 작성함. - 단원의 내용 요소를 포괄하여 성취수준 진술문을 작성하였다는 점을 제외하면, 단원별 성취수준 진술문 작성 방식과 동일함.
과정·기능	모든 단원에서 일괄적으로 적용하고 있는 '사회과학적 탐구 방법'의 절차를 중심으로 성취수준 진술문을 구성함.
가치·태도	단원별 학습을 통해 기르고자 하는 가치·태도를 포괄적으로 제시함.

사회과의 경우, 개별 내용 요소의 특성(개념의 복잡성, 추상화 정도, 학생 일상과의 관련성 등)이 상이하기에 진술문이 포괄해야 하는 내용 요소의 범위가 넓어질수록(성취기준별 → 영역별 → 학기별) 진술문을 구성하는 방식이나 진술문의 수준을 나누는 방식은 개발자의 전문적 판단에 따라 다양할 수 있다. 따라서 아래는 하나의 참고용 예시로 제시하고자 한다. 아래 학기 단위 성취수준 예시에서는 지식·이해는 단원별로 진술문을 구분하여 제시하고, 과정·기능 및 가치·태도는 해당 학기 단원들을 통합하여 제시하였다.

학기 단위 성취수준	
A	[지식·이해] - 사회화, 자아 정체성, 사회적 지위와 역할의 개념을 이해하고 적용할 수 있으며, 우리 사회에서 발생하는 다양한 사회적 갈등과 차별 사례의 해결책을 제안할 수 있다. - 문화의 의미와 특징을 종합적으로 파악하고, 미디어를 통해 접하는 문화와 정보를 비판적으로 인식할 수 있으며, 바람직한 문화 이해 태도를 사례를 들어 설명할 수 있다. - 정치의 역할, 민주주의의 의미와 필요성을 이해하고, 민주주의의 발전 과정 속에서 민주주의의 이념과 원리를 파악하며, 민주주의 발전을 위한 시민의 역할을 설명할 수 있다. - 선거의 기능과 기본 원칙을 이해하고, 사례를 통해 정치 주체의 역할 및 정치과정의 의미를 파악하며, 민주주의에서 지방 자치가 갖는 의의를 설명할 수 있다. - 법의 의미, 목적, 법의 종류를 이해하고, 국내외 사례를 통해 사회법이 도입된 배경과 필요성을 종합적으로 파악하며, 재판의 의미와 종류, 공정한 재판의 중요성에 대해 설명할 수 있다. - 인권이 헌법을 통해 기본권으로 보장된다는 것을 파악하고, 기본권 제한의 요건과 한계를 통해 기본권 보장의 중요성을 인식하며, 근로자의 권리에 대한 이해를 바탕으로 권리 침해 시 적절한 대응 방안을 제안할 수 있다.
	[과정·기능] 사회 및 문화 현상, 정치 현상 및 문제, 법적 쟁점 등을 해결하는 데 적절한 자료를 수집하고, 수집된 자료 및 정보의 타당성과 신뢰성을 검토할 수 있다. 이와 함께 자료 및 정보 분석을 통해 논리적이고 타당한 결론을 도출할 수 있으며, 도출된 결론을 비판적으로 평가할 수 있다.
	[가치·태도] 인류 보편적 가치 및 우리 사회의 기본 가치를 내면화하고, 민주적 절차 및 민주적 의사결정 과정과

다양한 관점을 존중하며, 민주시민으로서 사회 문제 해결과 공공의 의사 결정 과정에 적극적으로 참여하려는 태도를 보인다.

[지식·이해]

- 사회화, 자아 정체성, 사회적 지위와 역할의 개념을 이해하고, 우리 사회에서 발생하는 다양한 사회적 갈등과 차별 사례를 분석하여 원인을 설명할 수 있다.
- 문화의 의미와 특징, 미디어를 통해 접하는 문화와 정보를 비판적으로 인식하는 것의 중요성을 이해하고, 바람직한 문화 이해 태도를 사례를 들어 설명할 수 있다.
- 정치의 역할, 민주주의의 의미와 필요성, 민주주의의 이념과 원리를 이해하고, 민주주의 발전을 위한 시민의 역할을 설명할 수 있다.
- 선거의 기능과 기본 원칙, 정치 주체의 역할, 정치과정의 의미를 이해하고, 민주주의에서 지방 자치가 갖는 의미를 설명할 수 있다.
- 법의 의미, 목적, 법의 종류를 이해하고, 사례를 통해 사회법이 도입된 배경과 필요성을 파악하며, 재판의 의미와 종류, 공정한 재판의 중요성에 대해 설명할 수 있다.
- 인권이 헌법을 통해 기본권으로 보장된다는 것을 파악하고, 기본권 제한의 요건과 한계를 이해하며, 근로자의 권리와 권리 침해 시 대응 방안을 설명할 수 있다.

[과정·기능]

- 사회 및 문화 현상, 정치 현상 및 문제, 법적 쟁점 등을 해결하는 데 적절한 자료를 수집하고, 수집된 자료 및 정보의 타당성과 신뢰성을 검토할 수 있다. 나아가 자료 및 정보 분석을 통해 논리적이고 타당한 결론을 도출할 수 있다.

[가치·태도]

- 인류 보편적 가치 및 우리 사회의 기본 가치를 내면화하고, 민주적 절차 및 민주적 의사결정 과정, 다양한 관점을 존중하며, 민주시민으로서 사회 문제 해결과 공공의 의사 결정 과정에 참여하려는 태도를 보인다.

[지식·이해]

- 사회화, 자아 정체성, 사회적 지위와 역할의 개념을 부분적으로 이해하며, 우리 사회에서 발생하는 다양한 사회적 갈등과 차별에 대해 사례를 들어 설명할 수 있다.
- 문화의 의미와 특징, 미디어를 통해 접하는 문화와 정보를 비판적으로 인식하는 것의 중요성을 부분적으로 이해하며, 바람직한 문화 이해 태도를 설명할 수 있다.
- 정치의 역할, 민주주의의 의미와 필요성, 민주주의의 이념과 원리를 부분적으로 이해하고, 민주주의 발전을 위해 시민의 역할이 중요함을 설명할 수 있다.
- 선거의 기능과 기본 원칙, 정치 주체의 역할, 정치과정의 의미를 부분적으로 이해하고, 민주주의에서 지방 자치가 갖는 의미를 말할 수 있다.
- 법의 의미, 목적, 법의 종류, 재판의 의미와 종류를 부분적으로 이해하고, 사회법이 도입된 배경과 필요성 및 공정한 재판의 중요성에 대해 설명할 수 있다.
- 헌법이 기본권을 보장한다는 것과 기본권 보장의 중요성을 이해하고, 근로자의 권리와 권리 침해 시 대응 방안을 제한적으로 설명할 수 있다.

[과정·기능]

- 사회 및 문화 현상, 정치 현상 및 문제, 법적 쟁점 등을 해결하는 데 적절한 자료를 수집하고, 수집된 자료 및 정보의 타당성과 신뢰성을 검토할 수 있으며, 자료 및 정보 분석을 통해 결론을 도출할 수 있다.

[가치·태도]

- 인류 보편적 가치 및 우리 사회의 기본 가치를 이해하고, 민주적 절차 및 민주적 의사결정 과정, 다양한 관점을 존중한다.

[지식·이해]

- 사회화, 자아 정체성, 사회적 지위와 역할의 개념을 기억하며, 우리 사회에서 발생하는 다양한 사회적 갈등과 차별에 대해 사례를 들어 설명할 수 있다.
- 문화의 의미와 특징을 기억하고, 미디어를 통해 접하는 문화와 정보를 비판적으로 인식하는 것의 중요성을 부분적으로 이해하며, 바람직한 문화 이해 태도를 설명할 수 있다.
- 정치의 역할, 민주주의의 의미와 필요성, 민주주의의 이념과 원리를 기억하고, 민주주의 발전을 위해 시민이 할 수 있는 일을 다양하게 제시할 수 있다.
- 선거의 기능과 기본 원칙, 정치 주체의 역할, 정치과정의 의미를 기억하고, 민주주의에서 지방 자치가 갖는 의미를 제한적으로 말할 수 있다.

D

- 법의 의미, 목적, 법의 종류, 재판의 의미와 종류를 부분적으로 기억하고 있으며, 사회법이 도입된 배경과 필요성 및 공정한 재판의 중요성에 대해 제한적으로 설명할 수 있다.
- 헌법이 기본권을 보장한다는 것과 기본권 보장의 중요성을 부분적으로 이해하고, 근로자의 권리와 권리 침해 시 대응 방안을 나열할 수 있다.

[과정·기능]

- 사회 및 문화 현상, 정치 현상 및 문제, 법적 쟁점 등을 해결하는 데 적절한 자료를 수집하고, 자료 및 정보 분석을 통해 결론을 도출할 수 있다.

[가치·태도]

- 인류 보편적 가치 및 우리 사회의 기본 가치를 이해하고, 민주적 절차 및 민주적 의사결정 과정, 다양한 관점을 존중한다.

[지식·이해]

- 사회화, 자아 정체성, 사회적 지위와 역할의 개념을 부분적으로 기억하고 있으며, 우리 사회에서 발생하는 다양한 사회적 갈등과 차별의 사례를 제시할 수 있다.
- 문화의 의미와 특징을 파악하고, 미디어를 통해 접하는 문화와 정보를 비판적으로 인식하는 것의 중요성을 이해하며, 바람직한 문화 이해 태도를 제시할 수 있다.
- 정치의 역할, 민주주의의 의미와 필요성, 민주주의의 이념과 원리를 부분적으로 기억하고 있으며, 민주주의 발전을 위해 시민이 할 수 있는 일을 제한적으로 제시할 수 있다.
- 선거의 기능과 기본 원칙, 정치 주체의 역할 및 정치과정의 의미, 지방자치의 의미를 부분적으로 기억할 수 있다.

E

- 법의 의미, 목적, 법의 종류, 사회법이 도입된 배경과 필요성, 재판의 의미와 종류를 부분적으로 기억하고 있으며, 공정한 재판이 중요한 이유를 말할 수 있다.
- 기본권 보장이 중요함을 인식하고, 근로자의 권리와 권리 침해 시 대응 방안을 부분적으로 제시할 수 있다.

[과정·기능]

- 사회 및 문화 현상, 정치 현상 및 문제, 법적 쟁점 등을 해결하는 데 필요한 자료를 수집할 수 있다.

[가치·태도]

- 인류 보편적 가치 및 우리 사회의 기본 가치, 민주적 절차 및 민주적 의사결정 과정, 다양한 관점을 존중해야 함을 이해한다.

나) 영역별 성취수준 중심 진술 방식 2

학기마다 모든 영역이 적용되는 경우(국어, 영어 등)에는 해당 학기의 내용으로 영역별 성취수준을 재진술하는 것이 필요하다.

다음은 중학교 영어 2학년 2학기 학기 단위 성취수준을 진술한 예이다. 영어과의 경우 중학교 성취기준이 1~3학년군으로 통합 제시되어 있어서 학년별 및 학기별 성취기준은 단위 학교에서 사용되는 교과서에 따라 다양하게 적용되고 있다. 중학교 2학년 2학기는 통상 (5)~(8)단원에 해당되며, ‘이해 영역’과 ‘표현 영역’이 모두 다뤄지게 된다.

교사는 해당 학년 및 학기에 적용되는 성취기준을 파악하고, 영역별 내용 체계표의 내용 요소를 참조하여 학기 단위 성취수준을 구성할 수 있다. 영어과는 [이해 영역]과 [표현 영역]으로 구성되는데, 학기별 성취기준 구성은 교과서별로 다양하게 제시될 수 있음. 중학교 학기 단위 성취수준 진술문에서 ‘이해 영역’에 대한 2학년 2학기 성취수준 진술 예시는 다음과 같다.

영역별 성취수준 기반 학기 단위 성취수준 개발: 중학교 영어 2학년 2학기		
(1) 이해 영역		
범주	중학교 2학년 2학기에 적용되는 내용 체계표 이해 영역 내용 요소	중학교 2학년 2학기에 적용되는 성취기준
언어	·정보 전달·교환 목적의 담화와 글(공지, 안내, 설명, 보고, 기사, 광고 등) ·의견 전달·교환이나 주장 목적의 담화와 글(논설, 연설 등)	
지식·이해	·[별표 1] 소재 ·친숙한 주제	[9영01-03] 친숙한 주제에 관한 담화나 글의 중심 내용 을 파악한다.
맥락	·다양한 의사소통 상황 및 목적 ·다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식	[9영01-04] 친숙한 주제에 관한 담화나 글에서 일이나 사건의 논리적 관계 를 파악한다.
과정·기능	·줄거리나 요지 파악하기 ·주제 파악하기 ·일이나 사건의 순서, 전후 관계 파악하기 ·일이나 사건의 원인과 결과 파악하기 ·의도나 목적 추론하기 ·단어, 어구, 문장의 함축적 의미 추론하기 ·다양한 매체로 표현된 담화나 글을 듣거나 읽기	[9영01-06] 친숙한 주제에 관한 담화나 글에서 화자나 필자의 의도나 목적 을 추론한다. [9영01-09] 다양한 관점을 존중하는 태도로 듣거나 읽는다.
가치·태도	·다양한 의견과 관점을 존중하는 태도	



영역	영역별 성취수준	학기 단위 성취수준
이해	친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락, 단어와 문장, 다양한 유형의 담화나 글을 정확하게 이해할 수 있다.	친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락, 단어와 문장, 다양한 유형의 담화나 글을 정확하게 이해할 수 있다.
	친숙한 주제에 관한 다양한 유형의 길고 복잡한 담화나 글에서 사실 정보와 맥락 정보, 다양하고 적절한 전략을 활용하여 세부 정보, 중심 내용, 일이나 사건의 논리적 관계를 정확하게 파악할 수 있으며 인물의 기분이나 감정, 화자·필자의 의도나 목적, 단어·구·문장의 함축적 의미를 정확하게 추론할 수 있다.	친숙한 주제에 관한 다양한 유형의 길고 복잡한 담화나 글에서 사실 정보와 맥락 정보, 다양하고 적절한 전략을 활용하여 중심 내용, 일이나 사건의 논리적 관계를 정확하게 파악할 수 있으며 화자나 필자의 의도나 목적을 정확하게 추론할 수 있다.
	자신의 관심 분야와 관련된 다양한 담화나 글을 주도적으로 선택하여 적극적으로 듣거나 읽을 수 있으며, 다양한 관점을 존중하는 태도를 다양한 의사소통 상황에서 적극적으로 실천한다.	다양한 관점을 존중하는 태도를 다양한 의사소통 상황에서 적극적으로 실천한다.
(2) 표현 영역: 생략		

위에 제시된 ‘영역별 성취수준’(왼쪽 표)은 중학교 1-3학년군의 모든 성취기준을 반영한 영역별 성취수준이다. 이를 기준에 두고 2학년 2학기에 적용된 성취기준을 바탕으로 학기 단위 성취수준(오른쪽 표)을 진술하여야 한다. 지식·이해의 내용 요소는 성취기준 도달을 위해 학습되는 언어 요소 및 언어 사용 맥락이므로 영역별 성취수준과 학기별 성취수준 내용이 동일할 수 있다. 과정·기능 및 가치·태도는 해당 학기의 성취기준에 포함된 내용 요소를 중심으로 학기 단위 성취수준을 진술한다. 영역별 성취수준을 토대로 중학교 영어 2학년 2학기 학기 단위 성취수준을 다음과 같이 진술할 수 있다.

학기 단위 성취수준	
A	친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락, 단어와 문장, 다양한 유형의 담화나 글을 정확하게 이해할 수 있다. 친숙한 주제에 관한 다양한 유형의 길고 복잡한 담화나 글에서 사실 정보와 맥락 정보, 다양하고 적절한 전략을 활용하여 중심 내용, 일이나 사건의 논리적 관계를 정확하게 파악할 수 있으며 화자나 필자의 의도나 목적을 정확하게 추론할 수 있다. 다양한 관점을 존중하는 태도를 다양한 의사소통 상황에서 적극적으로 실천한다.

°친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락을 정확하게 이해하여 소통할 수 있으며, 단어와 문장을 정확하게 사용할 수 있고, 다양한 유형의 담화 및 글의 특징에 맞게 정확하게 표현할 수 있다. 친숙한 주제에 관해 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식 및 다양하고 적절한 전략을 활용하여 사실적 정보와 논리적 관계 설명하기, 의견 주장하기, 요약하기를 말이나 대화, 문장이나 문단으로 정확하게 표현할 수 있다. 다양하고 적절한 매체를 활용하여 정보 윤리를 성실하게 준수한다.

°친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락, 단어와 문장, 다양한 유형의 담화나 글을 비교적 정확하게 이해할 수 있다. 친숙한 주제에 관한 다양한 유형의 길고 복잡한 담화나 글에서 사실 정보와 맥락 정보, 다양하고 적절한 전략을 활용하여 중심 내용, 일이나 사건의 논리적 관계를 비교적 정확하게 파악할 수 있으며, 화자나 필자의 의도나 목적을 비교적 정확하게 추론할 수 있다. 다양한 관점을 존중하는 태도를 다양한 의사소통 상황에서 적극적으로 실천한다.

B °친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락을 비교적 정확하게 이해하여 소통할 수 있으며, 단어와 문장을 비교적 정확하게 사용할 수 있고, 다양한 유형의 담화나 글의 특징에 맞게 비교적 정확하게 표현할 수 있다. 친숙한 주제에 관해 다양하고 적절한 어휘와 언어 형식 및 다양하고 적절한 전략을 활용하여 사실적 정보와 논리적 관계 설명하기, 의견 주장하기, 요약하기를 말이나 대화, 문장이나 문단으로 비교적 정확하게 표현할 수 있다. 다양하고 적절한 매체를 활용하여 정보 윤리를 성실하게 준수한다.

°친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락, 단어와 문장, 다양한 유형의 담화나 글을 대략적으로 이해할 수 있다. 친숙한 주제에 관한 담화나 글에서 사실 정보와 적절한 전략을 활용하여 중심 내용, 일이나 사건의 논리적 관계를 대략적으로 파악할 수 있으며, 화자나 필자의 의도나 목적을 대략적으로 추론할 수 있다. 다양한 관점을 존중하는 태도를 의사소통 상황에서 실천한다.

C °친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락을 대략적으로 이해하여 소통할 수 있으며, 단어와 문장을 대략적으로 사용할 수 있고, 다양한 유형의 담화나 글의 특징에 맞게 대략적으로 표현할 수 있다. 친숙한 주제에 관해 적절한 어휘와 언어 형식 및 적절한 전략을 활용하여 사실적 정보와 논리적 관계 설명하기, 의견 주장하기, 요약하기를 말이나 대화, 문장이나 문단으로 대략적으로 표현할 수 있다. 적절한 매체를 활용하여 정보 윤리를 비교적 성실하게 준수한다.

°친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락, 단어와 문장, 다양한 유형의 담화나 글을 부분적으로 이해할 수 있다. 친숙한 주제에 관한 담화나 글에서 사실 정보와 적절한 전략을 활용하여 중심 내용, 일이나 사건의 논리적 관계를 부분적으로 파악할 수 있으며, 화자나 필자의 의도나 목적을 부분적으로 추론할 수 있다. 다양한 관점을 존중하는 태도를 의사소통 상황에서 실천한다.

D °친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락을 부분적으로 이해하여 소통할 수 있으며, 단어와 문장을 부분적으로 사용할 수 있고, 다양한 유형의 담화나 글의 특징에 맞게 부분적으로 표현할 수 있다. 친숙한 주제에 관해 적절한 어휘와 언어 형식 및 적절한 전략을 활용하여 사실적 정보와 논리적 관계 설명하기, 의견 주장하기, 요약하기를 말이나 대화, 문장이나 문단으로 부분적으로 표현할 수 있다. 적절한 매체를 활용하여 정보 윤리를 비교적 성실하게 준수한다.

E °친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락, 단어와 문장, 다양한 유형의 담화나 글을 제한적으로 이해할 수 있다. 친숙한 주제에 관한 짧고 간단한 담화나 글에서 단순한 사실 정보와 기본적인 전략을 활용하여 중심 내용, 일이나 사건의 논리적 관계를 제한적으로 파악할 수 있으며, 화자나 필자의 의도나 목적을 제한적으로

추론할 수 있다. 다양한 관점을 존중하는 태도를 일부 의사소통 상황에서 실천한다.

- 친숙한 주제에 관한 다양한 의사소통 상황과 목적, 다양한 문화권에 속한 사람들의 언어적·비언어적 의사소통 방식 등의 맥락을 제한적으로 이해하여 소통할 수 있으며, 단어와 문장을 제한적으로 사용할 수 있고, 다양한 유형의 담화나 글의 특징에 맞게 제한적으로 표현할 수 있다. 친숙한 주제에 관해 주어진 어휘와 언어 형식 및 기본적인 전략을 활용하여 사실적 정보와 논리적 관계 설명하기, 의견 주장하기, 요약하기를 말이나 대화, 문장이나 문단으로 제한적으로 표현할 수 있다. 기본적인 매체를 활용하여 정보 윤리를 준수한다.

라. 실과(기술·가정) 학기 단위 성취수준 개발 시 유의사항

1) 교과 특징을 고려하여 학기 단위 성취수준 개발 시 유의 사항

첫째, 기술·가정은 학기 단위 성취수준을 개발할 때 중학교에서 학교 교육과정 구성, 교사의 구성, 학교 시설 및 환경에 따라 학년 및 학기 이수가 학교마다 상이할 수 있음을 유의해야 한다.

둘째, 학교 현장에서 기술 영역과 가정 영역의 학습이 다양한 방법으로 이루어질 수 있어 학기 단위 성취수준 개발 시 전체 학년의 내용 영역간의 균형을 고려하여 작성하여야 한다.

2) 학교급별 성취수준 개발 시 유의사항

첫째, 초등학교 실과 학기 단위 성취수준은 해당 학기에 포함되어 있는 성취기준의 특성 및 내용요소의 범주를 고려하여 해당 학기에 포함된 성취기준의 달성 여부를 종합적으로 파악할 수 있도록 작성하여야 한다. 단, 학습자의 요구 및 학교와 지역사회의 여건 등에 따라 조정된 학습 내용 및 활동 순서가 있다면 이를 반영하여야 한다.

둘째, 초등학교 실과 학기 단위 성취수준은 초등학교 실과 다섯 개의 영역(‘인간발달과 주도적 삶’, ‘생활환경과 지속가능한 선택’, ‘기술적 문제해결과 혁신’, ‘지속가능한 기술과 융합’)의 성취수준을 토대로 작성하되, 초등 실과에서 강조되고 있는 일상생활 속 경험과 연계된 노작활동, 정서적인 성장, 사회적 덕성 함양, 만드는 과정의 몰입 및 결과물에 따른 성취의 경험 등 교수학습 내용의 특성을 고려하여 학기 단위 성취수준을 작성할 수 있다.

셋째, 중학교 가정 영역에 대한 학기 단위 성취수준 서술은 ‘인간발달과 주도적 삶’과 ‘생활환경과 지속가능한 선택’ 영역의 성취수준을 토대로 이루어져야 한다. 또한 성취수준은 해당 영역의 성취기준과 내용요소의 범주인 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 포함하게 된다. 성취수준을 설정하기 위해서는 지식·이해와 과정·기능의 내용체계를 범주화해야 한다. 지식·이해는 개념학습요소가 한 가지 혹은 두 가지 이상으로 제시되었을 때로 구분하였다. 한가지의 개념학습요소가 존재할 경우 내용 체계와 성취기준 해설에 근거하여 서술하고, 두 가지 이상일 경우 각 개념학습요소별로 각각에 대한 이해가 필요한 경우와 포괄적인 개념일 경우로 나누어 개발되어야 한다. 과정·기능의 경우 성취기준을 기반으로 한 일반 행동동사와 문제해결을 위한 서술 유형으로 구분하여 서술하였고, 문제 해결의 경우 하위단계의 수행을 포함하여 서술해야 한다.

넷째, 중학교 기술 영역에 대한 학기 단위 성취수준 서술은 두 개의 영역별(‘기술적 문제해결과 혁신’과 ‘지속가능한 기술과 융합’) 성취수준을 토대로 이루어져야 한다. 또한, 해당 영역의 성취기준과 내용요소의 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 포함하도록 서술되어야 한다. 따라서 학기 단위 성취수준의 서술이 학교 교육과정의 구성에 따라 영역별 성취수준과 동일할 수 있다.

3. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용¹⁷⁾

성취기준별·영역별 성취수준은 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용될 수 있다.

구체적으로 우선, 학생 맞춤형 수업 설계에 활용될 수 있다. 2022 개정 교육과정은 학생 개별화 맞춤형 수업을 강조하고 있다. 이러한 취지에 따라 학생 맞춤형 수업을 설계하기 위해서 학생 수준에 맞는 진단과 학습 지원이 필요하다.

다음으로, 기초학력 보장 지도에 활용될 수 있다. 교육부의 공교육 경쟁력 제고 방안에 의하면, 책임교육학년제(초3, 중1) 도입 및 맞춤형 학업성취도 자율평가 대상 확대에 따라 학력 진단이 강화되고 모든 학년에서 성취수준에 기반한 개별화 학습이 지원된다. 기존 기초학력 미달 학생에서 중·하위 수준 학생까지 책임교육을 지원할 예정이다(교육부,

17) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과와 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 장에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 내용을 재구성하여 제시하였음을 밝힘.

2023).

2023-2027년 기초학력종합계획(교육부, 2022d) 및 기초학력보장법 및 시행령이 제정되어(2022.3.) 기초학력 보장에 대한 국가 책무성과 진단을 통한 체계적 학습 지원의 법적 근거가 마련되었다. 초·중학교 국어, 수학, 사회, 과학, 영어(초1~중3)에서 최소한의 성취기준이 제시되고 이는 기초학력 진단 및 학습 지원에 활용되는데 최소한의 성취기준과 성취기준별 성취수준이 연계될 수 있다.

마지막으로, 고등학교의 경우 과목이수제 적용에 따른 최소 성취수준 보장 지도에 활용될 수 있다. 2025학년도 1학년부터 2022 개정 교육과정이 적용될 때 전 교과목을 대상으로 이수 기준(학업 성취율 40% 이상 + 과목 출석률 2/3 이상, 교양 교과목의 경우 출석률 기준만 적용)이 적용된다. 이수 기준 미도달 우려 학생은 예방지도, 미도달 학생은 보충지도·대체이수를 실시한다(교육부, 2023). 이러한 내용은 2022 개정 교육과정의 지침에도 명시되었다.

■ 2022 개정 교육과정 총론 중

- 학교는 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 학교의 여건 등을 고려하여 다양한 방식으로 예방·보충 지도를 실시한다.

최소 성취수준 보장 지도는 예방지도와 보충지도로 구분되며 이러한 보장 지도에서 수업 및 평가를 위한 자료로서 성취기준별·영역별 성취수준이 수업 목표 설정의 기준이 된다. 또한 개발된 성취수준은 학생이 어느 성취기준 또는 영역에서 최소 성취수준 보장 지도가 필요한지 학생별 개별 수업 설계에서 주요 정보를 제공한다.

4. 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용¹⁸⁾

학교에서는 성취기준, 성취기준별/영역별 성취수준, 학기 단위 성취수준을 검토하고 분석하여 학생들의 성취수준을 판단할 수 있는 평가를 계획한다. 이러한 성취수준을 활용하여 평가 도구를 개발하고 수행 평가나 서·논술형 문항의 경우 채점 기준을 설정할 때 그 근거로 활용할 수 있다. 본 연구에서는 성취수준을 활용하여 지필평가 평가 도구 제작과 수행평가 도구 제작 및 채점 기준 설정을 안내하고자 한다.

가. 평가 도구 제작의 근거로 활용

우선, 성취기준을 분석하여 성취기준에 도달하기 위한 과정에서 필요한 능력을 평가 요소의 형태로 구체화하고, 평가 요소를 가장 적합하게 평가할 수 있는 평가 방법을 선정한다. 성취기준을 분석하여 평가 방법을 선정한 다음, 학기 단위로 평가 계획서를 작성한다.

이때 ‘평가 요소’란 교육과정 성취기준 도달의 증거로 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가 내용을 의미한다. 평가 요소는 성취기준을 분석하여 해당 성취기준에의 도달 정도를 판단하기 위해서 어떠한 내용을 평가해야 하는지를 기준으로 작성한다. 평가 요소는 평가의 목표와 특성을 고려하여 교육과정 성취기준에서 도출하며, 학생들의 수행 정도를 판단할 수 있도록 지식, 기능, 태도와 같은 구체적인 내용으로 기술한다(한국교육과정평가원, 2022: 6-16).

평가 요소와 채점 요소

성취기준 및 성취수준을 분석하여 평가 요소 선정 → 평가 요소 고려하여 평가 방법 선정
→ 평가 요소를 고려하여 문항에 맞게 채점 요소를 구체화하여 채점 기준 작성

성취기준	평가 요소	평가 방법	채점 요소
문법 요소의 특성을 탐구하고 상황에 맞게 사용한다.	- 피동 표현의 사용 실재 파악하기 - 잘못된 피동 표현을 올바르게 수정하기	지필평가 - 서답형 문항(서·논술형 문항)	- 이중 피동의 개념 이해 - 이중 피동 활용의 문제점 파악 - 이중 피동 표현 수정

출처: 한국교육과정평가원(2022: 6-16). ‘고등학교 학생평가 톺아보기’를 재구성함.

18) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과와 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 장에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 내용을 재구성하여 제시하였음을 밝힘.

‘평가 도구’는 크게 지필평가와 수행평가로 구분할 수 있다. 지필평가와 수행평가의 유형의 예는 다음과 같다.

- 평가 문항은 학생의 응답 방식에 따라서 선택형, 서답형으로 나눌 수 있음.

문항 유형	특징
선택형 문항	• 학생이 미리 제시된 답지 중에서 알맞은 답을 선택 • 진위형, 배합형, 선다형 문항
서답형 문항	• 학생이 독자적으로 답안을 작성 • 완성형, 단답형, 서술형, 논술형 문항

- 서답형 문항은 완성형, 단답형, 서술형, 논술형으로 나눌 수 있음

문항 유형	특징
완성형 문항	• 제시된 빈칸에 적절한 단어, 숫자, 기호 등으로 작성
단답형 문항	• 제시된 질문에 적절한 단어나 구, 숫자, 수식, 그림 등 제한된 형태로 작성
서술형 문항	• 학생이 가지고 있는 지식이나 개념, 원리, 의견 등을 비교적 짧은 길이(한 단락 이하의 문장 형태)로 작성
논술형 문항	• 학생이 자신의 주장과 근거를 완결된 글의 형태로 작성

출처: 한국교육과정평가원(2022: 11). 고등학교 학생평가 톺아보기

과제 유형	방법
구술·발표	• 특정 내용이나 주제에 대해서 자신의 의견이나 생각을 구술·발표하도록 하여, 학생의 준비도, 이해력, 표현력, 판단력, 의사소통 능력 등을 직접 평가하기 위해 활용하는 방법
토의·토론	• 특정 주제에 대해 학생들이 서로 토의·토론하는 것을 관찰하여 평가하는 방법
프로젝트	• 특정한 연구나 산출물 개발을 수행하도록 한 다음, 프로젝트의 전 과정과 결과물을 종합적으로 평가하는 방법
실험·실습	• 학생들이 직접 실험·실습을 하고 그에 대한 과정이나 결과에 대한 보고서를 쓰게 하고, 제출한 보고서와 함께 교사가 관찰한 실험·실습 과정을 종합적으로 평가하는 방법
포트폴리오	• 학생이 산출한 자료를 체계적으로 누적 관리한 작품집 등을 대상으로 한 평가 방법

출처: 한국교육과정평가원(2022: 18). 고등학교 학생평가 톺아보기

서·논술형 문항은 지필평가와 수행평가 유형에 모두 포함될 수 있다. 다만, 편의상 학교에서 형성평가 및 수행평가의 일환으로 실시하는 ‘선택형’ 및 ‘서답형’ 문항으로 구성된 평가는 ‘지필평가’에 해당하지 않는다.

지필평가 도구를 제작할 때에는 선택형 문항과 서답형 문항을 개발하고, 서답형 문항의 경우 채점 기준도 개발하게 된다. 수행평가 도구를 제작할 때에는 수행평가 과제 및 채점 기준을 개발한다.

지필평가	수행평가
• 선택형 문항 개발 • 서답형 문항 및 채점 기준 개발	• 수행평가 시행 계획 수립 • 수행평가 과제 및 채점 기준 개발

출처: 한국교육과정평가원(2022: 4). 고등학교 학생평가 톺아보기

지필평가의 선택형 문항(선다형)을 제작할 때 특정 수준에 치우치지 않고 모든 성취수준(A~E/A~C)을 평가할 수 있도록 문항들을 골고루 출제하는 것이 필요하다. 문항의 수준과 성취수준을 연계하는 것이 필요한데 이러한 점을 고려하여 본 연구에서는 성취수준과 관련하여 ‘개발 방향 및 활용 시 고려 사항’에 진술하도록 하였다. 특정 성취수준 학생의 2/3 이상이 답을 맞출 수 있는 문항으로 출제하는 방향을 설정하였다. 예를 들어, A수준 학생 2/3가 답을 맞출 수 있는 문항으로 출제할 때, B수준 이하 학생은 그보다 더 낮은 정답률을 보일 것으로 예측하는 것이다. 중학교의 경우, 동일한 성취기준에 대해 수준을 달리하는 2개의 예시 평가 도구를 개발하여 제시하였다. 지필평가(선택형 문항) 개발 지침 및 개요는 다음과 같다.

〈평가 도구 개요〉

- 학교급: 해당 문항이 적용되는 학교급
- 과목: 해당 학년이 배우는 교과목명
- 학년군: 해당 학년군 제시
- 영역: 해당 문항이 포함된 영역 (*초중 사회, 과학, 중 역사 과목은 해당 단위명을 제시)
- 성취기준: 해당 문항이 근거하고 있는 성취기준
- 성취기준별 성취수준: 해당 문항이 근거하고 있는 성취기준별 성취수준
- 평가 요소: 성취기준 또는 성취수준에서 추출한 평가 요소 제시
- 평가 도구 유형: 선택형 문항 유형(선다형, 진위형, 배합형 등) 제시
- 배점: 해당 문항의 배점
- 정답: 해당 문항의 정답
- 개발 방향 및 활용 시 고려사항: 성취기준, 성취수준과 관련하여 평가 요소 및 출제 의도가 무엇인지, 문항의 수준과 성취수준을 어떻게 연계하고자 하였는지 문항 출제의 방향에 대한 진술과 관련 성취수준을 교수·학습에 활용할 수 있는 방안 등과 활용 시 고려사항을 작성함.
- 문항
- 정답 해설

〈예시 평가 도구 개발〉

※ 중학교의 경우, 동일한 성취기준에 대해 수준을 달리하는 2개의 예시 평가 도구 ①, ②를 개발함.

이에 따라 개발된 예시 평가 도구는 다음과 같다.

〈지필평가①〉

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	국어			
학년군	1~3학년군	영역	문법			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[9국04-06] 한글 맞춤법의 기본 원리와 내용을 이해하고 국어생활에 적용한다.		A	한글 맞춤법의 기본 원리와 내용을 탐구하고 국어생활에 정확하게 적용할 수 있다.			
		B	한글 맞춤법의 기본 원리와 내용을 분석하고 국어생활에 적용할 수 있다.			
		C	한글 맞춤법의 기본 원리와 내용을 이해하고 국어생활에 적용할 수 있다.			
		D	한글 맞춤법의 기본 원리와 내용을 파악하고 국어생활에 부분적으로 적용할 수 있다.			
		E	한글 맞춤법의 기본 원리와 내용을 제한적으로 파악한다.			
평가 요소	• 국어 자료에서 국어 사용의 오류 발견 및 한글 맞춤법에 따라 수정하기					
평가 도구 유형	선다형	배점	1	정답	④	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 일상생활에서 흔히 접하는 국어 문장에서 한글 맞춤법에 맞지 않는 국어 오류 사례를 발견하고 한글 맞춤법에 맞게 바르게 고칠 수 있는 능력이 있는지 평가하기 위한 문항이다. - 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 한글 맞춤법의 기본 원리와 내용에 대해 분석하고 이를 통해 익힌 지식을 기반으로 국어생활에서 접하는 국어 사례의 적절성을 판단하고 오류를 수정할 수 있다. - 평가 결과, 정답하지 못한 학생들을 위해 답지별 관련 한글 맞춤법 규정을 제시 및 설명해 주고, 국어 사용 시 오류를 범할 수 있는 다양한 사례를 추가적으로 제시해 주며, 한글 맞춤법 규정을 이해하도록 한다.					

2. 평가 도구

문항 (선택형)

다음 국어사용 사례 중 한글 맞춤법에 따라 고쳐 쓴 것 중 적절한 것은?

- ① 그가 하고 싶은 대로 하게 허락해 주렴.
→ 그가 하고 싶은 데로 하게 허락해 주렴.
- ② 오늘 아침 등곳길에서 그 친구를 보았다.
→ 오늘 아침 등교길에서 그 친구를 보았다.
- ③ 나의 바램은 건강하고 행복하게 사는 것이다.
→ 나의 바람은 건강하고 행복하게 사는 것이다.
- ④ 약속은 반듯이 지키는 것이 좋다.
→ 약속은 반드시 지키는 것이 좋다.
- ⑤ 그는 자신의 역할이 무엇인지 잘 모르는 것 같다.
→ 그는 자신의 역활이 무엇인지 잘 모르는 것 같다.

○.. 정답 해설

한글 맞춤법에 맞는 표기는 ①의 경우 ‘대로’이고 ②의 경우 ‘등교길’이고 ③의 경우 ‘바람’이고 ⑤의 경우 ‘역할’이다. 따라서 ①, ②, ③, ⑤는 적절하지 않다. ④의 경우 ‘반드시’가 맞는 표기이므로 정답은 ④이다.

〈지필평가②〉

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	국어		
학년군	1~3학년군	영역	문법		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[9국04-06] 한글 맞춤법의 기본 원리와 내용을 이해하고 국어생활에 적용한다.		A	한글 맞춤법의 기본 원리와 내용을 탐구하고 국어생활에 정확하게 적용할 수 있다.		
		B	한글 맞춤법의 기본 원리와 내용을 분석하고 국어생활에 적용할 수 있다.		
		C	한글 맞춤법의 기본 원리와 내용을 이해하고 국어생활에 적용할 수 있다.		
		D	한글 맞춤법의 기본 원리와 내용을 파악하고 국어생활에 부분적으로 적용할 수 있다.		
		E	한글 맞춤법의 기본 원리와 내용을 제한적으로 파악한다.		
평가 요소	• 국어 자료에서 국어 사용의 오류 발견하기				
평가 도구 유형	선다형	배점	1	정답	①
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 다양한 국어 사용 사례들에 대한 정보 판단을 할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 특히, 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 E 수준에 해당하는 학생들이 무엇을 모르고 있는지 파악하고, E 수준 학생들을 위한 맞춤형 교수·학습 자료 개발 방향을 도출하기 위한 문항이다. • 다양한 국어 오용 사례를 내용으로 하는 맞춤형 교수·학습 자료를 활용하여, E 수준 학생들도 한글 맞춤법의 기본 원리나 내용에 대한 최소한의 이해에 도달할 수 있도록 보충 지도한다.				

2. 평가 도구

문항 (선택형)

다음의 국어 사용 사례 중 적절한 것은?

- ① 그가 하고 싶은 대로 하게 허락해 주렴.
- ② 오늘 아침 등교길에서 그 친구를 보았다.
- ③ 나의 바램은 건강하고 행복하게 사는 것이다.
- ④ 약속은 반듯이 지키는 것이 좋다.
- ⑤ 그는 자신의 역활이 무엇인지 잘 모르는 것 같다.

○·· 정답 해설

한글 맞춤법에 맞는 표기는 ①의 사례이다. ②의 경우는 ‘등곳길’, ③의 경우는 ‘바람’, ④의 경우는 ‘반드시’, ⑤의 경우는 ‘역할’로 표기하여야 맞는 표기이다. 따라서 ①만 적절하고 ②③④⑤는 적절하지 않으므로 정답은 ①이다.

나. 채점 기준 설정의 근거로 활용

성취수준은 수행평가(또는 서·논술형 문항) 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용된다.

채점 기준을 설정할 때에는 모든 성취수준(A~E)을 평가할 수 있도록 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항) 및 채점 기준을 개발한다. 모든 성취수준의 학생들이 수행할 수 있는 과제로 문항을 구성할 필요가 있다. 그리고 이러한 내용을 반영하여 채점 기준을 작성해야 하는데 성취수준을 활용한 채점 기준 작성의 유의 사항은 다음과 같다.

■ 성취수준을 활용하여 채점 기준 작성

- ✓ 성취기준별/영역별 성취수준과 연계하여 평가 과제에 맞는 수행 특성을 진술함.
- ✓ 영역별 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 또는 성취기준에서 채점 요소를 설정하고 채점 요소 전체 또는 채점 요소별로 수행 특성을 수준에 따라 진술함.
- ✓ 성취수준과 채점 기준 척도(점수)가 반드시 1:1 대응될 필요는 없음. 예를 들어 성취수준이 5단계라도 채점 기준 척도(점수)는 3단계로 설정할 수 있음.

성취기준별/영역별 성취수준		⇒	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
A				5	
B				4	
C				3	
D				2	
E				1	

채점 요소는 서·논술형 평가나 수행평가 과제의 채점 기준 마련 시 평가 요소를 바탕으로 하되 문항에 맞게 구체화하여 제시하도록 한다.

수행평가 개발 및 채점 기준표 작성 지침과 개요는 다음과 같다.

- 학교급: 해당 수행평가 과제가 적용되는 학교급
- 과목: 해당 학년이 배우는 교과목
- 학년군: 해당 학년군 제시
- 영역: 해당 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항)가 포함된 영역
- 성취기준: 해당 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항)가 근거하고 있는 성취기준
- 성취기준별 성취수준: 해당 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항)가 근거하고 있는 성취기준별 성취수준
- 평가 과제: 수행평가의 경우에만 해당하며, 수행평가 과제명을 제시
- 평가 요소: 성취기준 또는 성취수준에서 추출한 평가 요소 제시
- 평가 도구 유형: 해당 문항 유형(서·논술형)이나 수행평가 과제 유형을 구체적으로 제시
- 배점: 해당 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항)의 배점
- 개발 방향 및 활용 시 고려사항: 성취기준, 성취수준과 관련하여 평가 요소 및 출제 의도가 무엇인지 문항 출제의 방향에 대한 진술과 관련 성취수준을 교수·학습에 활용할 수 있는 방안 등과 활용 시 고려사항을 작성함.

〈예시 평가 도구 개발〉

- 평가 과제
- 채점 기준표 작성
 - 채점 요소: 평가 요소를 반영하여 채점 요소 구성
 - ※ 채점 요소는 서·논술형 평가나 수행평가 과제의 채점 기준 마련 시 평가 요소를 바탕으로 하되 문항에 맞게 구체화하여 제시함
 - 채점 요소별 척도(점수): 성취기준별/영역별 성취수준의 단계 반영
 - 수행 특성: 성취기준별/영역별 성취수준을 고려하여 학생이 보여주어야 할 수행 능력을 채점 요소에 따라 기술함
- 예시 답안

수행평가 개발 및 채점 기준표 작성의 예시는 다음과 같다.

1. 평가 도구 개요			
학교급	중학교	과목	국어
학년군	1~3학년군	영역	문학
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9국05-01] 운율, 비유, 상징의 특성과 효과에 유의하며 작품을 감상하고 창작한다.	A	여러 갈래의 작품에 나타난 운율, 비유, 상징의 특성과 효과에 유의하며 작품을 감상하고, 이를 활용하여 자신의 생각이나 느낌을 창의적으로 표현할 수 있다.	
	B	작품에 나타난 운율, 비유, 상징의 특성과 효과에 유의하며 작품을 감상하고, 이를 활용하여 자신의 생각이나 느낌을 표현할 수 있다.	
	C	작품에 나타난 운율, 비유, 상징의 특성과 효과에 유의하며 작품을 감상할 수 있다.	
	D	작품에 나타난 운율, 비유, 상징의 특성에 유의하며 작품을 감상할 수 있다.	
	E	운율, 비유, 상징에 대한 부분적 이해를 바탕으로 작품을 감상한다.	
평가 요소	- 비유와 상징의 차이 이해하기 - 다양한 작품에 나타나는 상징의 차이를 비교하며 작품에 대한 자신의 생각이나 느낌을 표현하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려 사항	- 성취기준의 평가 요소 중 비유와 상징의 차이를 파악하고, 작품에 나타난 상징의 특성을 파악하며 작품을 감상하고 자신의 생각과 느낌을 표현할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 비유와 상징의 차이에 대한 이해와 적용 능력을 갖춘 학생들이 얼마나 있는지 파악하고자 한다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 비유와 상징의 공통점과 차이점을 파악하며 작품을 감상할 수 있는 능력 신장을 위한 교수·학습 자료를 개발한다.		

2. 평가 도구

문항 (서·논술형)

※ 다음 작품을 읽고 주어진 과제를 수행하시오.

나 보기가 역겨워
가실 때에는
말없이 고이 보내 드리우리다

영변에 약산
진달래꽃
아름 따다 가실 길에 뿌리우리다

가시는 걸음 걸음
놓인 그 ㉠ 꽃을
사뿐히 즈려밟고 가시옵소서

나 보기가 역겨워
가실 때에는
죽어도 아니 눈물 흘리우리다
- 김소월, 「진달래꽃」

1. ㉠이 비유와 상징 중 무엇인지 쓰고, ㉠과 비교할 때 ㉠의 의미상 차이점이 무엇인지 근거를 들어 서술하시오.

㉠ 뿔버들 가려 꺾어 보내노라 님의 손에
주무시는 창 밖에 심어 두고 보소서
밤비에 새 잎 곧 나거든 나인가도 여기소서

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도	수행 특성	
서1	비유와 상징 구분	1점		- ㉠이 상징임을 알고 있다. 예시 답안 ㉠은 화자의 마음을 표현하는 상징이다.
		0점		- ㉠을 비유로 알고 있다. 예시 답안 ㉠은 화자의 마음을 비유한 표현이다.
	의미의 차이 표현	2점		- ㉠과 ㉡의 의미 및 그 차이를 적절한 근거를 들어 서술할 수 있다. 예시 답안 ㉠ ㉡ 모두 님에 대한 화자의 마음을 상징한다는 점에서 공통점이 있지만 ㉠은 ㉡에 비해 화자의 복잡한 마음을 상징한다는 점에서 차이가 있다. ㉠은 떠나가는 님이 밟고 가야할 대상으로 설정되어 있어, 자신을 버리고 가는 행위가 큰 고통을 주는 행위라는 사실을 님에게 깨닫게 하는 기능을 하고 있다. 이를 깨달아 님이 다시 오기를 바라는 화자의 소망을 의미하고 있다. 한편으로는 님이 떠나는 길을 꽃길로 장식했다는 점에서 떠나가는 님에게 미련을 버리려는 마음도 상징한다. 이처럼 이별의 상황에서 갖게 될 화자의 복잡한 마음을 상징한다. 이에 비해 ㉡은 님을 그리워하는 마음 하나만을 상징한다.
		1점		- ㉠과 ㉡의 의미는 모두 적절하게 서술할 수 있으나, 그 차이를 근거를 들어 서술하지 못한다. 예시 답안 ㉠은 이별을 거부하려는 화자의 마음을 상징한다. ㉡은 멀리 떨어져 있어 보지 못하는 님을 그리워하는 작품 속 화자를 의미한다. 이런 차이점이 있지만 ㉠과 ㉡ 모두 님에 대한 화자의 사랑을 의미하는 상징이다.
		0점		- ㉠과 ㉡의 의미를 모두 부적절하게 서술하고 그 차이의 근거를 제시하지 못한다. 예시 답안 - 그 외 답안 - 무응답

■ 채점 시 고려 사항

○·· 예시 답안

㉠은 이별을 당할 경우 느끼게 될 화자의 복잡한 마음을 상징한다. ㉡은 님을 그리워하는 화자의 마음을 상징한다. ㉠ ㉡ 모두 님에 대한 화자의 마음을 상징한다는 점에서 공통점이 있지만 ㉠은 ㉡에 비해 화자의 복잡한 마음을 상징한다는 점에서 차이가 있다. ㉠은 떠나가는 님이 밟고 가야할 대상으로 설정되어 있어, 자신을 버리고 가는 행위가 큰 고통을 주는 행위라는 사실을 님에게 깨닫게 하는 기능을 하고 있다. 이를 깨달아 님이 다시 오기를 바라는 화자의 소망을 의미하고 있다. 한편으로는 님이 떠나는 길을 꽃길로 장식했다는 점에서 떠나가는 님에게 미련을 버리려는 마음도 상징한다. 이처럼 이별의 상황에서 갖게 될 화자의 복잡한 마음을 상징한다. 이에 비해 ㉡은 님을 그리워하는 마음 하나만을 상징한다.

다. 평가 도구 제작 예시

성취기준별 성취수준을 활용한 중학교 기술·가정과 중 기술 영역 수행평가 예시 평가도구 개발 과정을 제시하면 다음과 같다.

1) 수행평가 예시 평가도구 개발 과정

수행평가 문항 개발은 (1) 성취기준 분석을 통한 수행 과제 설정 및 평가 요소 상세화 작업, 교수·학습 활동과의 연계를 고려한 구체적인 문항 작성 작업 등의 단계 (2) 학생의 과제 수행 과정 또는 결과에 대한 채점 기준 작성 단계 (3) 평가 결과에 기반한 피드백 제공 방안 마련 단계 등을 밟는다. 이하에서는 중학교 기술·가정 성취기준 ‘[9기가03-03] 기술적 문제 해결 과정의 이해를 바탕으로 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 확산적 사고와 수렴적 사고를 통한 해결방안을 탐색하고 대안을 선정한다.’와 ‘[9기가03-04] 기술적 문제 해결 방안을 시각화하고 도면을 작성하며, 올바른 도구를 선택하여 시제품 또는 모형을 제작 및 평가하는 과정에서 협업 능력, 공감 능력과 의사소통 능력을 기른다.’를 기반으로 개발한 수행평가 예시 평가도구 개발 과정을 제시한다.

가) 성취기준 분석을 통한 수행 과제 및 평가 요소 설정

수행평가 문항 개발을 위한 성취기준 분석 작업은 수행 과제 설정 및 평가 요소 상세화 작업을 의미한다. 수행평가 문항을 개발하기 위해서는 ① 각 성취기준에서 추출한 포괄적인 목표 수행 능력이나 과제를 수행평가 문항의 수행 과제로 설정한 후 ② 포괄적인 목표 수행 능력이나 과제 달성을 위해 수행해야 할 세부 과제를 평가 요소로 상세화하여 설정한다. ③ 그리고 수업을 통해 학생들과 교수·학습한 활동들을 고려하면서 수행 과제의 구체적인 맥락과 과정을 설정하면서 이를 문항으로 표현하였다.

나) 성취수준을 고려한 채점 기준 개발

채점 기준은 수행 과제에 대한 학생들의 수행 과정 또는 결과물의 질을 평정하기 위한 준거이다. 채점 기준을 개발하기 위해서는 ① 평가 요소를 채점 요소로 전환한 후 ② 각 평가 요소(채점 요소)의 비중을 고려하여 배점을 설정한다. 평가 요소를 채점 요소로 전환

하는 작업은 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다. ③ 배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문 작성 ④ 점수(척도)별 예시 답안을 작성한다. 이러한 요소들을 작성한 후, 총체적 채점 기준표 또는 분석적 채점 기준표 중 하나를 선택하여 채점 기준표를 작성한다. 채점 과정에 유의할 점이 있으면 ⑤ 채점 시 고려 사항을 제시한다. 이러한 채점 기준 개발 과정을 도식화하면 다음과 같다.

단계	예시																				
① 평가 요소 → 채점 요소	■ 채점 기준표 <table><tr><th>문항</th><th>채점 요소</th><th>척도 (점수)</th><th>수행 특성</th></tr><tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="4">비유와 상징 구분</td><td>1점</td><td>- ㉠과 ㉡에서 공통으로 사용된 표현 방식이 상징임을 알고 있다. 예시 답안 ㉠과 ㉡은 화자의 마음을 표현하는 상징이다.</td></tr><tr><td>0점</td><td>- ㉠과 ㉡에서 공통으로 사용된 표현 방식이 상징임을 알지 못하고 있다. 예시 답안 ㉠과 ㉡은 화자의 마음을 비유한 표현이다. - 무응답</td></tr><tr><td rowspan="2">2점</td><td>- ㉠과 ㉡의 의미 및 그 차이를 적절한 근거를 들어 서술할 수 있다. 예시 답안 ㉠과 ㉡은 모두 임을 향한 화자의 마음을 상징한다. 하지만 ㉠은 ㉡에 비해 화자의 복잡한 마음을 상징한다는 점에서 차이가 있다. ㉠은 떠나가는 임이 밟고 가도록 설정하여, 자신을 버리고 가는 것이 큰 고통을 주는 것임을 임이 깨닫고 다시 돌아오기를 바라는 소망이 담겨 있다. ㉡은 임을 떠나고 난 뒤로, 푸근한 자비로써는 전</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성		비유와 상징 구분	1점	- ㉠과 ㉡에서 공통으로 사용된 표현 방식이 상징임을 알고 있다. 예시 답안 ㉠과 ㉡은 화자의 마음을 표현하는 상징이다.	0점	- ㉠과 ㉡에서 공통으로 사용된 표현 방식이 상징임을 알지 못하고 있다. 예시 답안 ㉠과 ㉡은 화자의 마음을 비유한 표현이다. - 무응답	2점	- ㉠과 ㉡의 의미 및 그 차이를 적절한 근거를 들어 서술할 수 있다. 예시 답안 ㉠과 ㉡은 모두 임을 향한 화자의 마음을 상징한다. 하지만 ㉠은 ㉡에 비해 화자의 복잡한 마음을 상징한다는 점에서 차이가 있다. ㉠은 떠나가는 임이 밟고 가도록 설정하여, 자신을 버리고 가는 것이 큰 고통을 주는 것임을 임이 깨닫고 다시 돌아오기를 바라는 소망이 담겨 있다. ㉡은 임을 떠나고 난 뒤로, 푸근한 자비로써는 전								
문항		채점 요소	척도 (점수)	수행 특성																	
		비유와 상징 구분	1점	- ㉠과 ㉡에서 공통으로 사용된 표현 방식이 상징임을 알고 있다. 예시 답안 ㉠과 ㉡은 화자의 마음을 표현하는 상징이다.																	
			0점	- ㉠과 ㉡에서 공통으로 사용된 표현 방식이 상징임을 알지 못하고 있다. 예시 답안 ㉠과 ㉡은 화자의 마음을 비유한 표현이다. - 무응답																	
			2점	- ㉠과 ㉡의 의미 및 그 차이를 적절한 근거를 들어 서술할 수 있다. 예시 답안 ㉠과 ㉡은 모두 임을 향한 화자의 마음을 상징한다. 하지만 ㉠은 ㉡에 비해 화자의 복잡한 마음을 상징한다는 점에서 차이가 있다. ㉠은 떠나가는 임이 밟고 가도록 설정하여, 자신을 버리고 가는 것이 큰 고통을 주는 것임을 임이 깨닫고 다시 돌아오기를 바라는 소망이 담겨 있다. ㉡은 임을 떠나고 난 뒤로, 푸근한 자비로써는 전																	
② 채점 요소별 점수(척도) 설정																					
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성																					
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성																					
⑤ 채점 기준표 작성																					
⑥ 채점 시 고려 사항 제시																					

다) 성취수준 향상을 위한 피드백 제공 방안 마련

평가 시행 후에는 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물을 평정하고, 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생들의 장단점을 파악하여, 부족한 부분에 대한 진단 정보를 제공한다. 아울러, 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 또는 학습 방향을 안내한다.

2) 평가 도구 개발 예시

이러한 과정을 바탕으로 개발된 중학교 기술·가정 수행평가 도구 예시는 다음과 같다.

학교급	중학교	과목	기술·가정
학년군	1~3학년	영역	기술적 문제해결과 혁신
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9기가03-03] 기술적 문제 해결 과정의 이해를 바탕으로 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 확산적 사고와 수렴적 사고를 통한 해결방안을 탐색하고		A	기술적 문제 해결 과정을 생활 속에 적용하여 설명할 수 있으며, 기술적 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 확산적 사고와 수렴적 사고를 통한 해결 방안을 탐색하고 대안을 선정한다.

대안을 선정한다. [9기가03-04] 기술적 문제 해결 방안을 시각화하고 도면을 작성하며, 올바른 도구를 선택하여 시제품 또는 모형을 제작 및 평가하는 과정에서 협업 능력, 공감 능력과 의사소통 능력을 기른다.		기술적 문제 해결 방안을 다양한 방법으로 시각화하며, 적절한 재료 및 도구를 활용하여 시제품 또는 모형을 제작하고, 문제 해결의 전 과정을 평가 및 성찰할 수 있으며, 상대방의 의견을 공감 및 소통하고, 협력하는 태도를 갖는다.	
	B	기술적 문제 해결 과정을 생활 속에 적용하여 설명할 수 있으며, 기술적 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 해결방안을 탐색하고 대안을 선정한다.	
		기술적 문제 해결 방안을 시각화하며, 적절한 재료 및 도구를 활용하여 시제품 또는 모형을 제작하고, 문제 해결의 전 과정을 평가 및 성찰할 수 있으며, 타인과 의사소통하며 협력하는 태도를 갖는다.	
	C	기술적 문제 해결 과정을 설명할 수 있으며, 기술적 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 해결방안을 탐색하고 대안을 선정한다.	
		기술적 문제 해결 방안을 시각화하며, 재료 및 도구를 활용하여 시제품 또는 모형을 제작하고, 문제 해결의 과정을 평가 및 개선할 수 있으며, 타인과 의사소통하며 협력하는 태도를 갖는다.	
	D	기술적 문제 해결 과정의 일부를 설명할 수 있으며, 기술적 문제를 확인하고, 정보를 수집한다.	
기술적 문제 해결 방안을 시각화하며, 재료와 도구를 활용하여 제품을 제작하고, 문제해결 과정을 평가하며, 타인과 의사소통하며 협력하는 태도를 갖는다.			
E		기술적 문제 해결 과정의 일부를 설명할 수 있으며, 기술적 문제를 확인한다.	
	기술적 문제 해결 방안을 시각화하며, 재료와 도구를 활용하여 제품을 제작하며, 타인과 의사소통한다.		
평가 요소	- 기술적 문제 해결 과정을 이해하기 - 기술적 문제 해결 과정에 따라서 실 생활 문제를 해결할 수 있는 제품 제작하기 - 각 과정마다 수행한 일을 포트폴리오로 작성하고 성찰하기		
평가도구 유형	프로젝트	배점	10
개발 방향 및 활용시고려사항	- 기술적 문제 해결 과정에 대한 이해를 바탕으로 생활 속 문제를 해결하는 제품을 제작하는 과정에서 기술 교과에서 추구하는 기술적 소양의 함양을 평가하는 문항이다. - 기술적 문제 해결 과정은 기술적 문제의 확인, 정보 수집, 해결 방안 탐색 및 선정, 아이디어 시각화, 제품 제작, 평가의 과정을 거친다. 학습자가 기술적 문제해결 과정을 순서대로 경험하고 성찰할 수 있도록 포트폴리오를 작성한다. - 포트폴리오 평가 및 결과물 평가를 통해 이 문항에 어려움을 보이는 학생을 위해 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색하는 과정의 중요성을 안내하고, 제품을 제작하는 과정에서 느끼는 어려움을 해결하기 위해 수준에 맞는 재료 및 도구를 활용할 수 있도록 안내할 수 있다.		

2. 평가 도구

수행과제

..0

1. 문제 상황

기술적 문제해결 과정을 통한 제품 만들기	
목표	카프라를 이용한 목제품 만들기
문제 상황	기술이는 가정에서 핸드폰을 이용하여 온라인 수업에 참여하는 일이 많아졌다. 인터넷 강의를 듣거나 온라인 화상 회의를 할 때 핸드폰이 쓰러지는 일이 많아 불편함을 느꼈다. 기술이가 핸드폰을 편하게 사용할 수 있는 방법은 없을까?
문제 해결 조건	- 핸드폰 거치대 기능 이외에 하나 이상의 기능을 수행하는 제품을 제작한다. - 작품의 크기는 150*150*150(mm)로 제한한다. - 책상 위에서 활용할 수 있는 제품을 만든다. - 모둠별로 1개의 작품을 제작하고 발표한다.
재료	카프라 50개, 미니 경첩, 목공용 본드, 미니 톱, 목공용 장갑, 앞치마 등

2. 교수 학습 활동 및 평가 계획

단계	활동	서식	소요시간
① 문제 안내 및 확인하기	◎ 문제 상황 안내하기 ◎ 해결 문제 확인하기	포트폴리오 서식 1	1
② 정보 수집 및 아이디어 선정하기	◎ 문제 관련 정보 수집하기 ◎ 확산적·수렴적 사고를 통한 아이디어 선정	포트폴리오 서식 2	1
③ 아이디어 시각화하기	◎ 외관 스케치하기	포트폴리오 서식 3	1
④ 제작하기	◎ 제품 제작하기 ◎ 수행 일지 작성하기	포트폴리오 서식 4	2
⑤ 평가하기	◎ 발표 및 평가하기	포트폴리오 서식 5	1

[포트폴리오 서식 1]

모둠 구성하기			202 년 월 일 교시	
순서	팀원 이름	역할	모둠 명	모둠 명의 의미
1	나기술	조장		
2	김공학	연구원		
3	최혁신	공학자		
[문제 확인하기] 해결해야 하는 문제가 무엇인지 기록해주세요.				
[문제 공감하기] 제시된 문제 상황과 유사한 경험을 한 적이 있으면 경험을 기록해주세요.				
[정보 수집 목록 작성하기] 문제를 해결하기 위한 정보 수집 목록을 작성해주세요.		● 생활 속 목제품 사례 조사 ● 목제품 제작 과정 조사 ● 목제품 제작에 필요한 도구 및 활용방법 조사		

[포트폴리오 서식 2]

● [확산적 사고를 통한 아이디어 창출]

브레인스토밍을 통해 아이디어를 기록해보자.

순서	아이디어 내용
1	예시) 핸드폰 거치대와 연필꽂이 기능을 하나로 할 수 있는 제품
2	예시) 핸드폰 거치대의 기울기를 4~5단을 조절할 수 있는 제품
3	
4	
5	

● [수렴적 사고를 통한 아이디어 선정]

PMI 기법을 통해 최적의 아이디어를 선정해보자.

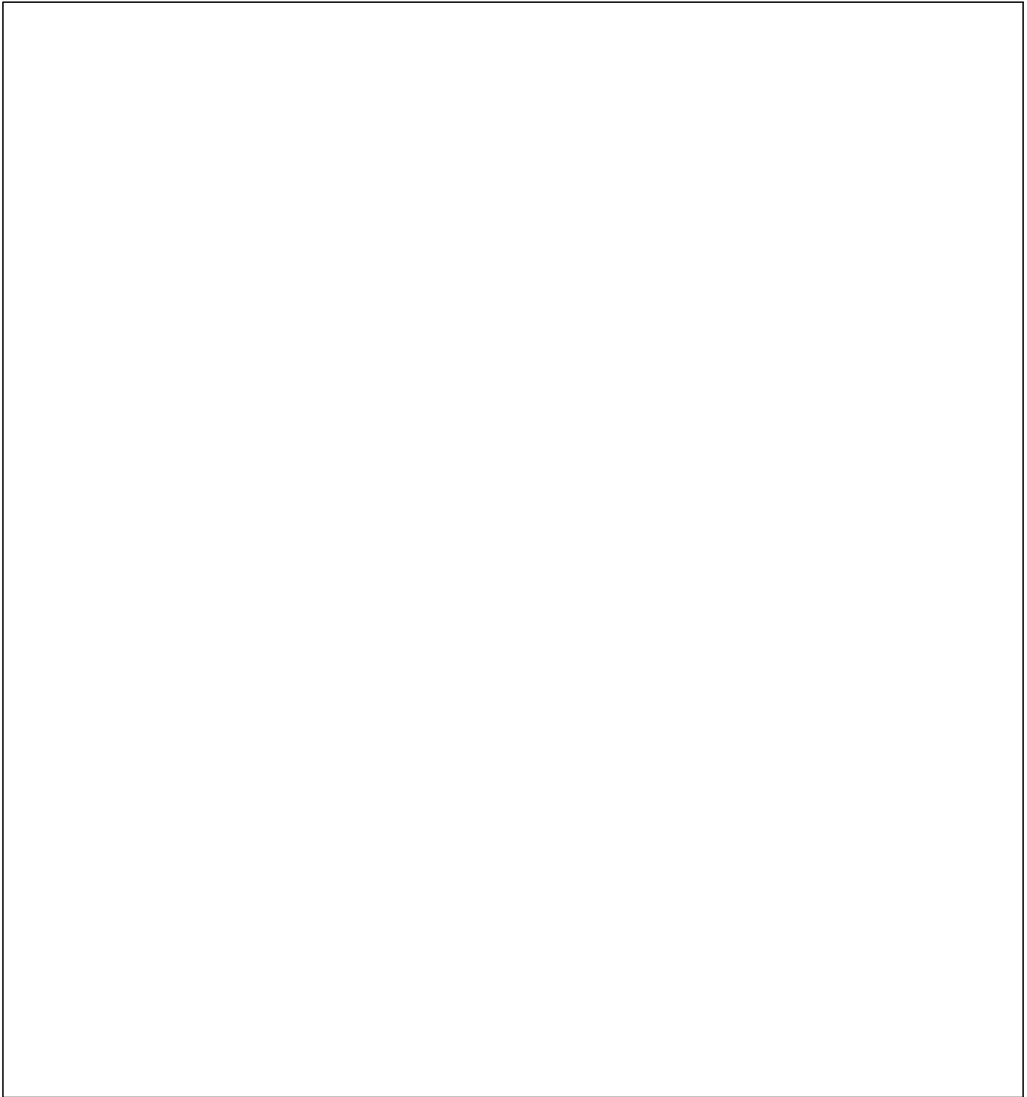
	아이디어 1	아이디어 2	아이디어 3
Plus(장점)	책상에서 활용도가 높다.		
Minus(단점)	연필이 많아지면 부피가 커진다.		
Intersting(흥미로운점)			

선정 여부	☒	☐	☐
-------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

[포트폴리오 서식 3]

● 설계하기

최적의 아이디어로 선정된 제품의 외형을 스케치해보자.



[포트폴리오 서식 4]

● 제작하기

제품 제작 과정을 기록하시오.

제작하기	202 년 월 일 교시
[수행한 일]	◎ 오늘 수행할 내용을 기록하시오.
[문제 해결]	◎ 수행 중 발생한 문제점과 해결 방안을 기록하시오.
[수행 결과]	◎ 오늘 수업으로 수행한 결과를 글 또는 사진으로 기록하시오.
[다음 시간 수행할 일]	◎ 다음 시간에 무엇을 해야할지 기록하시오.

[포트폴리오 서식 5-1] 자기평가표

활동을 되돌아보며 자신에게 해당되는 부분에 V 표를 하시오.

문제 이해	미흡[] · 문제를 이해하지 못했다.	보통 [] · 문제를 이해했다.	우수 [] · 문제를 이해하고 공감했다.
정보 수집 및 아이디어 선정	미흡[] · 필요한 정보를 찾을 수 없었다. · 문제를 어떻게 해결해야 하는지 확신할 수 없었다.	보통 [] · 필요한 정보를 찾았으나 부족함을 느꼈다. · 문제 해결에 대한 아이디어가 몇 가지 있었다.	우수 [] · 필요한 정보를 찾는 방법을 알았다. · 문제 해결을 위한 다양한 방법을 알고 있었다.
설계 하기	미흡[] · 설계도를 그렸지만 정확하게 정보 전달이 안되었다.	보통 [] · 설계도를 그렸으며, 제품의 정보를 전달했다.	우수 [] · 설계도를 꼼꼼하게 그려 정보를 정확하게 전달할 수 있었다.
제작 하기	미흡[] · 설계에 맞게 제작하는 데 어려움이 많았다.	보통 [] · 제작하는 과정에서 가끔 어려움이 있었으며, 선생님의 도움을 받았다.	우수 [] · 제작 과정이 우수했으며, 제작과정에 대한 자세한 설명을 학생들에게 할 수 있다.

[포트폴리오 서식 5-2] 교사용 평가표

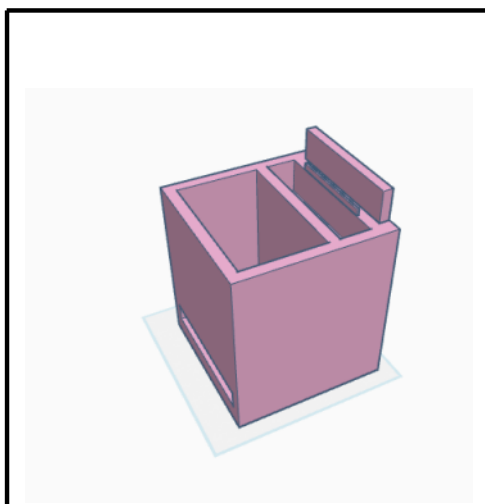
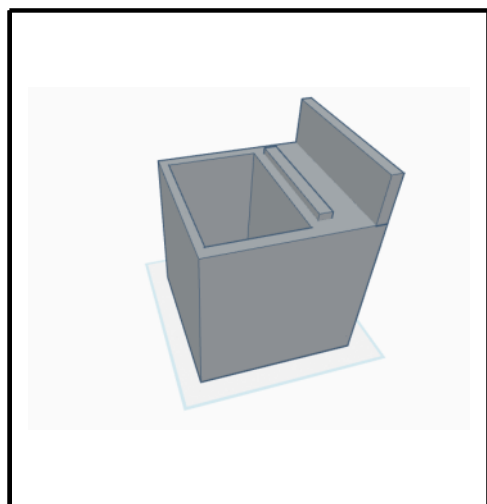
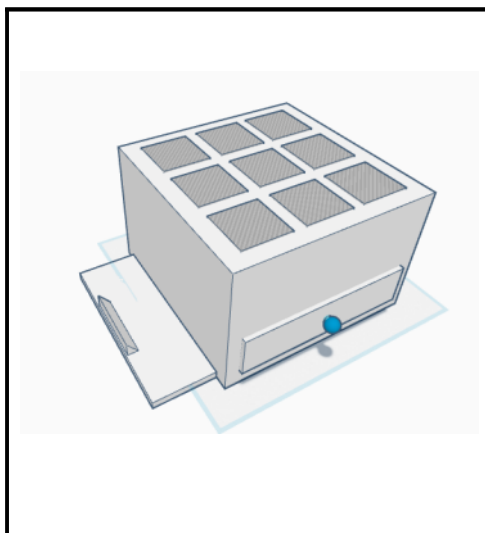
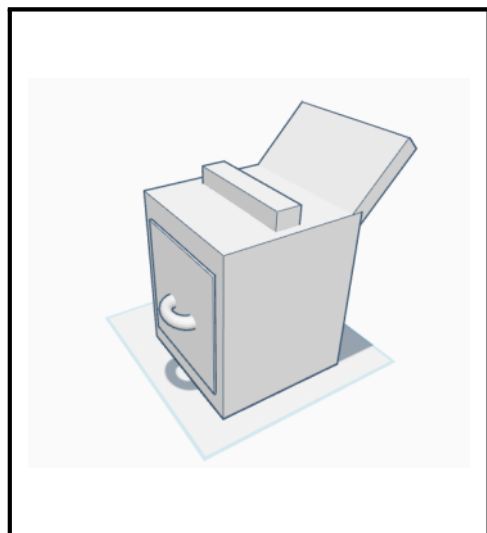
평가항목		평가 기준	배점
포트폴리오	성실성	모든 서식에 빠짐없이 내용을 기록하였다.	A
		서식에 기록하지 않은 것이 1~2개 있다.	B
		서식에 기록하지 않은 것이 3개 이상 있다.	C
	적절성	서식에 기록된 내용이 모두 적절하다.	A
		서식에 기록된 내용 중 1~2곳이 적절하지 않다.	B
		서식에 기록된 내용 중 3개 이상이 적절하지 않다.	C
제작	문제 해결 조건을 모두 충족하는 작품을 제작하였다.	A	
	문제 해결 조건을 1개를 충족하지 못했다.	B	
	문제 해결 조건 2개 이상을 충족하지 못했다.	C	
활용도	생활 속에서 활용도가 매우 높다.	A	
	생활 속에서 활용도가 보통이다.	B	
	생활 속에서 활용도가 낮다.	C	

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	평가 요소	척도(점수)	수행 특성
수행	포트폴리오 평가	5	A 포트폴리오 내용을 빠짐없이 작성하였으며, 작성된 내용도 적절함.
			B 포트폴리오 서식에 1~2개 빠진 부분이 있거나, 작성 내용이 적절하지 못한 부분이 1~2개 있음
			C 포트폴리오 서식에 3개 이상 빠진 부분이 있거나, 작성 내용에 적절하지 못한 부분이 3개 이상 있음.
	결과물 평가	5	A 제시한 문제 해결 조건을 모두 만족하였으며, 생활 속에서 활용도가 높음.
			B 제시한 문제 해결 조건을 1개 만족하지 못했으며, 생활 속에서 활용도가 보통임.
			C 제시한 문제 해결 조건을 2개 이상 만족하지 못했으며, 생활 속에서 활용도가 낮음.

■ 3D모델링 프로그램을 이용한 설계 예시



■ 예시 작품



[작품 1 설명]

네일 구조품

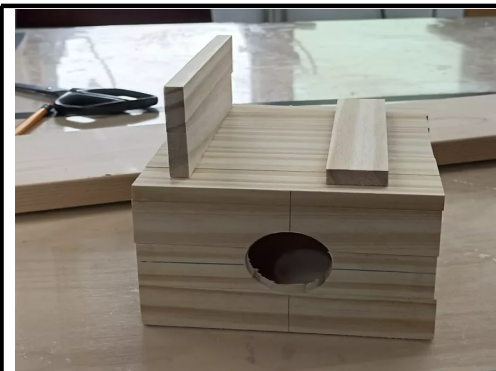
이름 써진 평면에는 네일을 할 때 붓을 놓고, 상자 안에는 네일 솜을 넣어 구멍에서 꺼내서 쓰는 용도이다. 마지막으로 상자 위에는 네일 할 때 휴대폰에서 동영상을 보기 위한 거치대이다



[작품 2 설명]

안경 걸이 겸 필통

왼쪽 V 모양은 안경 걸이가 되며 경첩으로 뚜껑을 달았으며 안쪽은 필기도구 등 넣을 수 있다. 아래 서랍 형식으로 지우개를 넣는 공간이 있다



[작품 3 설명]

화장실용 핸드폰 거치대

두루마리 화장지를 거치할 수 있으며, 동시에 핸드폰을 올려 놓을 수 있다.



[작품 4 설명]

물품 보관함 거치대

휴대폰에 사용되는 충전기를 포함하여 다양한 도구를 보관할 수 있으며, 휴대폰 거치도 가능하다.

5. 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용¹⁹⁾

성취기준별/영역별 성취수준과 이를 활용하여 개발된 학기 단위 성취수준을 토대로 학생의 성취수준을 산출한다. 분할점수 설정과 평가 시행이 완료되면 지필평가와 수행평가 점수를 합산하여 성취율에 따라 학생의 성취도를 산출한다. 즉, 개별 학생에 대해 A~E 또는 A~C의 성취수준을 산출하게 되는 것이다. 분할점수와 관련하여 중학교는 고정분할점수를 적용하고 고등학교는 교과협의회의 결정에 따라 고정분할점수 혹은 추정분할점수를 선택하여 적용할 수 있다.

성적 산출 결과를 보고할 경우에는 학기 단위 성취수준과 연계하여 학생의 실제 수행 능력 진술한다. 각 성취수준에 해당하는 학생이 무엇을 알고 할 수 있는지의 교수·학습 정보를 보고한다. 개별 학생이 알고 할 수 있는 것을 기술할 때는 미리 진술한 학기 단위 성취수준을 중심으로 개별 학생의 수행 능력을 진술한다.

이러한 정보를 학생에게 피드백 할 필요도 있다. 피드백은 학생의 학습 상태에 대한 정보를 제공하여 학생의 학습과 성장을 지원하는 전체적인 과정이다. 학생의 교육 목표 도달도를 확인하고 교수·학습 개선에 활용할 수도 있다. 피드백은 점수나 성취도를 알려주거나 정답 여부를 알려주는 것에서부터 학생 개별 강약점이나 추후 학습 방향, 성장 정도 등을 알려주는 등 다양한 유형이 있다.

지필평가의 경우 평균, 표준편차, 성취수준별 학생 비율 분포, 문항 정답률, 문항 변별도 등에 대한 정보를 분석하여 다음과 같이 활용할 수 있다.

지필평가 결과 분석 및 활용 방안

학생의 성취도 파악	- 성취수준별 학생 비율 분포를 파악하여 학습목표에의 달성 정도를 파악 - 성취기준별·영역별 성취수준 비교를 통해서 성취도가 높은 부분과 낮은 부분을 파악
교수·학습 개선에 활용	- 문항 정답률이 낮은 문항을 분석하여 교수·학습 방법의 효과 점검 - 학생 성취수준별 답지 선택 분포를 분석하여 성취수준별로 학생들의 오개념 파악

출처: 한국교육과정평가원(2022: 26). '고등학교 학생평가 톺아보기'를 재구성함.

19) 본 연구는 총론과 연계하여 이루어지며, 각 교과와 연구 책임자가 참여하여 전체 개발 방향을 공동으로 수립함. 따라서 총론의 개발 방향을 반영하여 교과별로 성취수준 개발 연구가 이루어졌기에 본 장에 제시된 내용은 총론 연구인 김현미 외(2024)의 내용을 재구성하여 제시하였음을 밝힘.

수행평가의 경우, 평가가 종료된 이후에 제공하는 피드백뿐만 아니라, 수행평가를 시행하고 있는 과정에서 과정중심의 피드백을 제공하는 것이 중요하며 이러한 과정중심의 피드백을 제공할 때에는 학생의 수행 수준을 고려하는 것이 중요하다. 다음과 같이 학생의 수행 수준을 고려하여 다양한 방법으로 피드백 할 수 있다.

학생의 수행 수준을 고려한 피드백 예시

수행 수준
높음



- 교사가 직접적으로 정보를 제공하기보다는 질문을 던지는 방식으로 학생이 스스로 자신의 부족한 점을 파악하여 개선할 수 있도록 피드백을 제공
- 특정 과제나 학습에 국한된 피드백보다는 해당 과제를 학교, 사회, 국가, 세계 수준으로 확장해나가거나 다른 교과 영역의 내용들로 확장할 수 있도록 확산적인 피드백을 제공
- 한 가지 피드백 정보에 대해서도 이를 제대로 이해했는지, 피드백 정보를 활용해서 어떤 개선을 이루었는지를 스스로 기록하게 해서 피드백을 활용하여 자신의 성장에 활용하는 자세를 내면화하도록 지도
- 여러 가지의 개선점을 한꺼번에 알려주기보다는 학생이 개선해야 하는 가장 중요한 사항에 대해서 우선순위를 정해서 순차적으로 피드백을 제공
- 앞으로 개선해야 하는 추수 학습에 대한 정보도 중요하지만 그보다는 이전 학습이나 수행에 비해서 무엇이 발전했는지를 중심으로 긍정적 변화에 대한 정보도 함께 제공

수행 수준
낮음

출처: 한국교육과정평가원(2022: 28). '고등학교 학생평가 톺아보기'를 재구성함.

VI

요약 및 제언

1. 연구 요약
2. 정책 제언

1. 연구 요약

2022년 12월 22일에 고시된 2022 개정 교육과정은 학생들이 미래 사회에 대응할 수 있는 능력과 기초소양 및 학습과 삶에 대한 주도성을 갖출 것을 강조하였다. 2022 개정 교과 교육과정을 학교 현장에 적용할 때 가장 필요한 것이 바로 평가기준이라고 할 수 있다. 이러한 평가기준은 고교학점제 기초하여 깊이 있는 학습과 학생들의 학습 과정을 중시하며, 학습자 맞춤형 교육 등 교육 환경 변화를 고려하면 더욱 그 역할에 중요성이 실린다고 볼 수 있다. 이에 성취평가제 확대에 즈음하여 2022 개정 교육과정에서의 교과별 평가 설계 방향을 도출하고 실과(기술·가정) 평가기준을 개발하고자 한다.

첫째, 평가기준의 개발 방향을 설정하고 개발 지침 개발하기 위해, 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향 설정을 위한 문헌 분석을 실시하였다. 2022 개정 교육과정은 학습자 주도성과 삶과 연계된 깊이 있는 학습을 강조하였다. 즉 전이성 높은 핵심적인 학습내용에 대한 깊이 있는 이해와 수행을 의미하며 이를 위해서 교과 간 연계와 통합, 학습 과정에 대한 성찰, 삶과 연계된 학습 등이 강조된다. 특히 기후·환경 변화, 디지털 시대로의 전환을 고려하고 교과 특성을 고려하여 시민성을 함양할 수 있는 교육과정을 개발하고자 하였다. 또한 내용체계표를 개선하여 역량 중심 교육과정이 될 수 있도록 하였다. 교육과정에 교수·학습 및 평가 지침 관련 내용을 포함하였으나, 여전히 평가 방향에 대한 구체적인 사항을 교육과정에 실기에는 한계가 있었다.

본 연구에서 수렴한 2022 개정 교육과정에 따른 실과(기술·가정) 평가 방향은 실험·실습, 현장조사 및 견학, 체험학습을 강조하는 것이며, 지역사회와 학교 여건을 고려한 교과 역량을 함양할 수 있도록 하고, 생태전환교육(기후변화교육), 민주시민교육(소비자시민성), 그리고 디지털 및 인공지능 소양을 강화하는 방향으로의 개발 요구가 있었다. 특히 삶과 연계된 학습의 특화된 교과 특성을 고려하여 지역사회 기반 교육이나 수행평가를 강조하는 것이 좋다는 의견이 다수를 차지했다. 이러한 요구 아래 국내·외 성취수준 관련 선행연구를 분석하였으나, 특히 다소 연구의 폭이 좁지만, 실과(기술·가정) 성취수준 관련 연구도 분석하여 그 내용과 시사점을 제시하였다. 이러한 선행연구 분석 결과를 바탕으로 총론 연구팀과 함께 성취수준 관련 용어, 개발 방향 및 진술 지침을 마련하고 이를 보고서에 제시하였다.

- **성취기준별 성취수준**은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.
- **영역별 성취수준**은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.



둘째, 2022 개정 교육과정에 따른 평가기준 개발을 위해 교육과정의 성취기준에 근거하여 성취수준을 개발하고, 이어 교과의 세부 영역별 성취수준을 개발하였다. 연구진이 개발 초안을 기준으로 전문가 집단, 교육부, 현장 교사들의 현장 적합성 검토를 거쳐 성취기준에 따른 성취수준과 영역별 성취수준을 수정 및 보완하였다. 좀 더 구체적으로 연구과정을 제시하며, 교육과정 성취기준을 분석하면서 그 성취기준별 특성을 분석하였다. 이를 중심으로 초등 실과는 3단계, 중등 기술·가정은 5단계로 성취수준을 나눌 수 있는 준거들을 설정해 보았다. 준거 설정 시 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 별도로 그 수준을 설정하고 이를 성취수준 개발 원리로 명명하고 이를 부록에 제시하여 성취수준 개발에 대한 이해도를 높이도록 하였다. 성취기준별로 위의 범주별 성취수준 특성을 반영하여 성취수준을 개발하였고, 영역별 성취수준을 개발한 후 조정 과정을 거쳐 연구진 차원에서 성취수준(안)을 도출하였다. 또한 준거 설정에 대한 이해를 도식화하면 다음과 같다.

수준	범주별 성취수준 특성								
	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음	높은 위계	깊은 이해	높은 전이	문제 해결	복잡한 상황	다양한 맥락	내면화	넓은 적용	적극적 실천
↕									
낮음	낮은 위계	단순 암기	낮은 전이	문제 인식	단순한 상황	단순한 맥락	약한 반응	좁은 적용	약한 실천력

성취수준 검토를 위해 성취수준 개발 지침에 근거하여 검토 기준을 설정하였으며, 이에 따라 검토 양식을 개발하였다. 성취수준의 검토기준은 1) 수준 진술의 적절성, 2) 수준 진술의 위계성, 3) 진술의 일관성, 4) 진술의 명료성으로 구성하였다. 첫째, 성취수준의 검토는 총괄팀에서 진행하였으며, 개별검토, 분과별 검토, 전체 연구진 검토로 나누어서 1차 본과 2차본을 2차례에 걸쳐 진행하였다. 전체 워크숍을 통해 총괄팀 검토의견을 전달하는 경우도 있었으며, 지속적으로 검토를 진행하였다. 둘째, 교과 전문가 검토는 2023년 8월부터 12월까지 실과, 기술, 가정 내용 영역에 걸쳐 진행하였다. 셋째, 현장적합성 검토는 학교 현장 교사들을 대상으로 실시하였으며, 1차 현장적합성은 2023년 10월 10일부터 20일까지, 2차는 2023년 10월 30일부터 11월 6일까지 실시하였다.

셋째, 성취수준 개발과 관련하여 학교 현장에서 성취수준 활용할 수 있는 방안을 제시하였으며, 활용 방안으로서 예시 평가도구를 학교급별로 개발하여 제시하였다. 이를 통해 교육과정에 따른 평가기준이 학교 현장에 안정적으로 정착 하는데 기여하고자 하였다. 또한 추가적으로 성취수준 활용방안을 제고할 수 있도록 시사점을 도출하고자 하였다. 2015 개정 교육과정에 따른 평가기준 연구에서는 성취기준과는 별도로 평가기준을 개발하고 이와 관련된 예시 평가도구를 개발한 반면, 본 연구에서는 교육과정의 성취기준을 그대로 수용하는 관점에서 성취수준을 개발하였으며, 오히려 성취수준을 현장에서 활용하는데 초점을 두어 활용 방안의 일환으로 평가도구를 개발하여 제시하였다. 성취수준의 학교 현장에서의 활용 방안으로는 1) 성취기준 도달 정도를 예측하고 이를 개념화하는 데 활용, 2) 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용, 3) 학생 수준을 고려한 수업 설계하는 데 활용, 4) 평가도구 제작하고 채점 기준을 설정하는 근거로 활용, 5) 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용을 제시하였다. 초등 실과 및 중등 기술·가정과 다양한 영역에 해당하는 평가도구를 선택형 문항(선다형 문항), 수행평가(서논술형 문항, 실험·실습, 프로젝트 등)를 다양하게 제시함으로써 현장에 활용도를 높일 수 있도록 하였다.

2. 정책 제언

본 연구는 첫째, 2022 개정 교육과정의 특성을 반영한 평가의 방향을 설정하고, 초·중학교 평가기준 개발 지침을 마련하여 실과(기술·가정)의 평가기준 개발 과정에서 제기되는 쟁점을 확인하고자 한다. 둘째, 실과(기술·가정) 성취수준 개발 연구팀들과의 긴밀한 소통을 통해 교과와 쟁점을 잘 반영하여 성취수준(안)을 개발하고자 하였다. 개발한 성취수준(안)을 교과 전문가, 총론 교육 전문가, 현장 교사들의 현장 적합성 등 다양한 방식으로 검토의견을 반영하여 수정하고자 하였다. 셋째, 성취평가제에서 성취수준을 교과에서 활용할 수 있는 방안을 탐색하고자 하였다. 다만, 연구 방법에 있어서 현장 교사의 의견에 집중하다 보니 양적인 연구 방법을 활용하지 못한 점과, 검토진 섭외에 있어서 현장 교사의 교육과정 참여 경력 및 성취수준 연구 경력을 중시하다 보니 지역 간 균형을 고려하지 못한 점 등을 연구의 제한점으로 제시할 수 있다. 그럼에도 불구하고 본 연구의 결과를 바탕으로 향후 정책을 위한 3가지를 제언하면 다음과 같다.



정책 제언 1

학생평가 시 도움이 될 수 있는 성취수준 매뉴얼 지원 필요

본 연구에서 교과별로 성취수준을 개발하는 과정과 성취수준의 원리를 제시하였음에도 불구하고 보고서 외에 학교 현장에서 성취수준 활용을 위한 매뉴얼을 개발하여 보급하는 등 지원을 할 필요가 있다.

2022 개정 교육과정에서 내용체계표는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도로 구성되어 있으며, 본 연구에서는 성취수준을 개발할 때 성취기준을 구성한 내용체계표의 조합을 고려하여 성취기준 특성을 분석한 바 있다. 영역별 특성이나 성취기준 내용 특성, 과정·기능 및 가치·태도의 특성에 따라 성취수준의 A가 어떠한 수준으로 기술되어야 하는지가 달라지도록 구성되어 있다. 이는 성취기준에 따라 내용에 대한 지식·이해가 더 초점이 되어야 하는지, 교과와 주요 과정·기능이 더 강조되어야 하는지가 달라짐을 의미한다. 즉, 교육과정의 성취기준에 따라 어떤 성취기준은 지식·이해와 가치·태도가 초점이 되고, 어떤 성취기준은 과정·기능과 가치·태도가 초점이 되는지에 따라 구분하여 진술되었으며 이러한 부분에 대한 학교 현장에 정보를 제공하는 것은 매우 의미 있을 것이다.

본 연구에서 부록 부분에 개발 원리를 별도로 제시하였음에도 불구하고 매뉴얼처럼 성취수준과 함께 현장에 보급하지 않을 경우 현장교사가 성취수준이 어떻게 개발된 것인지 이해하기 어렵다. 따라서 성취수준 개발 연구 이후 추가적으로 성취수준 매뉴얼 개발 연구가 별도로 진행될 필요가 있다.

정책 제언 2

‘교육과정-평가 연계’ 연수 지원 및 참여 지원

2022 개정 교육과정에서는 내용체계표가 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도로 구성되어 있다. 이러한 내용체계를 중심으로 성취기준이 개발되었으며, 따라서 교과별 성취수준은 교육과정의 성취기준과 밀접하게 연결되어 있다. 따라서 교사가 교육과정 연수와 평가 연수를 별도로 받는 것은 매우 비효율적인 방식이라고 할 수 있다.

또한 교육과정-평가 연계 연수를 할 때만이 개발된 성취수준을 더 잘 이해하고 활용할 수 있기 때문에 교육과정과 평가 연계 연수가 필요하다. 교사들에게 성취기준별 영역별 성취수준을 제공하는 것뿐만 아니라, 이를 위한 활용도를 높이기 위해서는 성취수준 활용

방안에 대한 구체화만큼이나 교육과정과 평가를 연결하는 지점에 대한 담론은 물론 교사들에게 교육과정 연수와 평가 연수를 분리하지 않고 연결하여 적용할 수 있도록 인식을 제고하고 활용도를 높이는 연계 연수가 필요해 지는 것이다.

정책 제언 3

교과 특성과 성취수준을 반영한 교과 수업 방법 개발 및 보급

교육과정과 평가의 연계라는 맥락에서의 성취수준에 대한 이해가 제고되었다면, 그 다음은 교과 수업에서 이를 활용하는 것이다. 성취수준은 학생이 어느 정도 성취수준을 달성하였느냐를 평가하는 것으로만 이해하기 보다는 학생 스스로 자신의 학습과정을 이해하고 자신의 성취정도를 스스로 파악할 수 있는 정보를 제공하는 방식이어야 한다. 이에 대해 교사와 학생이 협력하고 소통하는 과정이 중요할 것이다.

또한 실과(기술·가정) 성취수준의 경우 수학이나 과학에 비해 지식적인 위계가 분명하지 않은 교과라는 특성과 실천교과라는 특성을 고려하여 성취수준을 설정할 수 있도록 교과 특성에 대한 이해가 필요하다. 따라서 ‘성취수준’에 대한 개념적 이해와 교과 특성을 고려하여 성취수준이 가장 적절하게 활용될 수 있도록 교과 수업을 설계해야 한다.

참고문헌

- 가은아, 김종윤, 노은희, 박종임, 강문희, 구본관, 김기훈, 김혜정, 류수열, 박영민, 서영진, 송홍규, 안부영, 안용순, 안혁, 양경희, 이선희, 최규홍. (2016). **2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 국어과 평가기준 개발 연구**. 연구보고 CRC 2016-2-2. 서울: 한국교육과정평가원.
- 교육과학기술부. (2011). **창의·인성교육 강화를 위한 중등학교 학사관리 선진화 방안**. 교육과학기술부 보도자료(2011.12.13.).
- 교육부. (2021). **2022 개정 교육과정 총론 주요 사항 발표**. 2021.11.24.
- 교육부. (2022a). **2022 개정 초·중등학교 교육과정 총론**. 교육부 고시 제2022-33호 [별책1].
- 교육부. (2022b). **2022 개정 초·중등학교 및 특수교육 교육과정 확정·발표 -배움의 즐거움을 일깨우는 미래교육으로의 전환-**. 교육부 보도자료(2022.12.22.).
- 교육부. (2022c). **2022 개정 실과(기술·가정)/정보과 교육과정**. 교육부 고시 제2022-33호 [별책10].
- 교육부. (2022d). **제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027)**. 교육부 보도자료 (2022.10.).
- 교육부. (2023). **공교육 경쟁력 제고 방안**. 교육부 보도자료(2023.6.21.).
- 김경희, 박은아, 송미영, 상경아, 김수진, 김희경, 신진아, 서지영, 이채희, 김지영, 김기연, 최숙기. (2012). **중등학교의 성취평가제 운영 방안 연구**. 연구보고 CRE 2012-8. 서울: 한국교육과정평가원.
- 김수진, 김경희, 장경숙, 김유향, 백은진, 나우열. (2023). **성취수준 점검을 위한 평가도구 개발 및 활용 방안**. 연구보고 RRE 2023-4. 충북: 한국교육과정평가원.
- 김현미, 노은희, 이주연, 김수진, 서민희, 이민희, 강원정, 김원예, 백희정, 유영식, 이병기, 제연강, 지영명. (2024). **2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 성취수준 개발 연구(총론)**. 연구보고 CRC 2024-11. 충북: 한국교육과정평가원.
- 류상희. (2017). 2015 개정 교육과정 초등 실과 가정생활 분야의 평가준거 성취기준 및 평가기준 개발. **한국실과교육학회지**, 30(2), 111-126.
- 민용성, 이광우, 이주연, 이승미, 전호재, 온정덕, 박창언, 임유나, 홍옥수, 유영식, 박상

- 준, 송호현, 김현숙, 이경진, 이영호, 박성윤, 조은정, 염근영. (2022). **2022 개정 교육과정 각론(교수·학습 및 평가) 조정 연구**. 연구보고 CRC 2022-16. 충북: 한국교육과정평가원.
- 백순근, 소경희, 김광주. (1998). **국가 교육과정에 근거한 평가기준 및 도구 개발 연구(총론)**. 연구보고 RRE 98-3-1. 서울: 한국교육과정평가원.
- 윤현진, 박선화, 이근호. (2008). **교육과정에서의 성취기준 연구**. 연구보고 RRC 2008-2. 서울: 한국교육과정평가원.
- 이광우, 정영근, 민용성, 이근호, 이주연, 이미숙, 김창원, 박병기, 모경환, 박철웅, 진재관, 박경미, 곽영순, 진의남, 서지영, 이경언, 박소영, 임찬빈, 온정덕, 김사훈. (2015). **2015 개정 교과 교육과정 시안 개발 연구II: 국가교육과정 각론 조정 연구**. 연구보고 CRC 2015-25-1. 서울: 한국교육과정평가원.
- 이미경, 박순경, 권점례, 백경선, 이근호, 김성혜, 김희경, 한혜정, 이주연, 김현정, 김현수, 박은아, 박주현, 변희현, 김현경, 김현정, 박영수, 서지영, 이경언, 최성희, 장경숙, 이용백, 김영춘, 김종윤. (2017). **2015 개정 교육과정에 따른 고등학교 교과별 평가기준 개발 연구(총론)**. 연구보고 CRC 2017-5-1. 서울: 한국교육과정평가원.
- 이미경, 정영근, 권점례, 이근호, 김희경, 이주연, 이명애, 가은아, 김현수, 박은아, 박진동, 김현경, 진의남, 김기처, 이경언, 양윤정, 주형미, 백경선, 김경훈, 장호성, 이근남, 한혜정, 서민철. (2016). **2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 교과 교육과정 평가기준 개발 연구(총론)**. 연구보고 CRC 2016-2-1. 서울: 한국교육과정평가원.
- 정구향, 송현정, 양정실, 서지연. (2000). **제7차 교육과정에 따른 성취기준과 평가기준 개발 연구-중학교 국어-**. 연구보고 CRE 2000-3-1. 서울: 한국교육과정평가원.
- 정구향, 정미경, 김진화. (2001). **제7차 교육과정에 따른 초등학교 성취기준과 예시 평가도구 개발 연구: 총론**. 연구보고 RRE 2001-4-1. 서울: 한국교육과정평가원.
- 진의남 외. (2016). **2015 개정 교육과정에 따른 초중학교 실과/기술·가정과 평가기준 개발 연구**. CRC2016-2-8. 서울: 한국교육과정평가원.
- 진의남, 고인규. (2017). 2015 개정 교육과정 초등실과 '기술의 세계' 분야의 평가준거 성취기준 및 평가기준 개발 연구. **실과교육연구**, 23(1), 19-34.
- 진의남, 권유진, 류상희, 고인규, 김은정, 남승권, 윤병구. (2016). **2015 개정 교육과정에 따른 초중학교 실과/기술·가정과 평가기준 개발 연구**. 연구보고 CRC

- 2016-2-8. 서울: 한국교육과정평가원.
- 진의남, 임윤진, 박수진, 이광재. (2017). 2015 개정 교육과정 평가준거 성취기준에 기초한 실과(기술·가정)의 기술 영역 예시평가 도구의 개발. *실과교육연구*, 23(4), 33-54.
- 한국교육과정평가원. (2022). *고등학교 학생평가 톺아보기*.
- 한혜정, 이광우, 민용성, 이주연, 전호재, 온정덕, 박창언, 임유나, 유영식, 이석영, 이영호. (2022). *2022 개정 교육과정 각론 조정 연구(I)*. 연구보고 CRC 2022-5. 충북: 한국교육과정평가원.
- 허경철, 백순근, 김신영, 채선희, 구자역, 최돈형, 이인제, 김왕근, 박경미. (1996). *국가 공통 절대평가기준 일반모형 개발 연구*. 연구보고 RM96-04. 서울: 한국교육개발원.
- 허경철, 백순근, 김신영, 채선희, 유균상, 이인제, 박경미, 김정호, 이찬희, 최돈형, 조미혜, 장기범, 박소영. (1997). *국가 공통 절대평가기준 교과별 모형 개발 연구*. 수탁 연구 CR97-18. 서울: 한국교육개발원.
- 홍미영, 김미경, 김수진, 김희경, 남민우, 박은아, 상경아, 송미영, 이승미, 이용상, 최유경. (2012b). *2009 개정 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준 개발 연구(II): 성취수준 및 예시 평가도구 개발*. 연구보고 CRC 2012-2. 서울: 한국교육과정평가원.
- 홍미영, 박순경, 백경선, 변희현, 양윤정, 양정실, 이경언, 이미경, 한혜정, 최유경. (2012a). *2009 개정 교육과정에 따른 성취기준 및 성취수준 개발 연구(I): 교육과정 분석 및 성취기준 개발*. 연구보고 CRC 2012-1. 서울: 한국교육과정평가원.
- 황규호, 소경희, 강현석, 온정덕, 백남진, 최종선, 이승은, 박영출, 손미현, 김진원. (2022). *2022 개정 교육과정 총론 시안 개발 연구*. 교육부·이화여자대학교.
- ACARA. (2022). *MATHEMATICS F-10 Version 9.0*. Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority.
- IBO. (2020). *Middle Years Programme Mathematics guide*. International Baccalaureate Organization.
- Minnesota Department of Education. (2014). *Minnesota Comprehensive Assessments-Series III Mathematics, Reading, Science Achievement Level Descriptors*. Minnesota Department of Education.

〈인터넷 홈페이지 또는 기타 사이트〉

미국 플로리다대학교 교육공학 및 훈련센터. <https://citt.ufl.edu/resources/the-learning-process/designing-the-learning-experience/blooms-taxonomy/>(검색일: 2023.3.21.)

미국 미네소타주 교육부. <https://education.mn.gov/MDE/dse/test/ald/>(검색일: 2023.3.21.)

호주 교육부. <https://www.acara.edu.au/curriculum>(검색일: 2023.3.21.)

호주 교육과정. <https://www.australiancurriculum.edu.au/senior-secondary-curriculum/mathematics/essential-mathematics/achievement-standards/>(검색일: 2023.3.21.)

IBO. <https://www.ibo.org/programmes>(검색일: 2023.3.21.)

ABSTRACT

The Development of the Achievement Levels of the 2022 Revised National Practical Arts(Technology·Home Economics) Curriculum for Elementary and Middle Schools

Yoojin Kwon(KICE)

Ingyu Go(Chuncheon National University of Education)

Sueun Ju(Dongguk University WISE)

Hyuksoo Kwon (Kongju National University)

Seungmin Oh (Sundong Elementary School)

Seonghun Kim(Isu Elementary school)

Jihee Yoon(Nohyeong Middle School)

Hyungin Ham(pyoungdong Middle School)

Educational evaluation is the judgment of the value of educational activities, which requires judgment criteria. Subject-specific evaluation criteria for schools have been developed and disseminated since the 7th Curriculum period to support curriculum quality management at the national level and evaluation activities at school sites. They have been used in schools as a practical basis for teaching, learning, and assessment alongside the curriculum. There is a need for assessment criteria based on the 2022 revised curriculum that takes into account student initiative, in-depth learning, and the purpose of the high school credit system. In particular, we want to set the direction of assessment that can be applied to subjects in line with the expansion of the achievement assessment system and develop practical (skill and home) assessment criteria.

First, we set the direction for the development of evaluation criteria and conducted an analysis of prior research to develop development guidelines. For this purpose, we analyzed the features and evaluation directions of the

2022 revised curriculum and conducted a theoretical exploration focusing on domestic and international achievement level-related literature. In particular, we explored faculty opinions on the 2015 revised assessment criteria and derived general-level terminology, achievement level development directions, and statement guidelines that can be applied to the curriculum by analyzing related literature and referring to faculty opinions.

Next, based on the previously derived achievement level development directions and statement guidelines, we tried to develop achievement levels for practical skills (skills and assumptions) according to the 2022 revised curriculum. First, we analyzed the achievement levels of the elementary and middle school practical art(technology·home economics) education of the curriculum and developed achievement levels based on the results, and then developed achievement levels for each detailed area of the curriculum. The draft achievement levels were then reviewed by subject matter expert councils, general review and workshops, and the Ministry of Education, and the draft was revised to reflect the opinions of the Ministry of Education, and finally finalized after two rounds of field appropriateness review.

Finally, in relation to the development of the achievement levels, we provided suggestions on how to utilize the achievement levels in schools. In particular, sample assessment tools were developed and presented for each school level as a way to utilize them. Here are some ways to use the achievement levels in schools. First, it can be used as a basis for predicting and conceptualizing students' achievement levels. Second, they can be used as a basis for developing semesterly achievement levels. Third, it can be used to design lessons that take into account student levels. Fourth, it can be used as a basis for creating assessment tools and setting scoring criteria. Fifth, use it as a basis for calculating and reporting student achievement results.

부록

[부록 1] 초등 실과 5~6학년(최종)

[부록 2] 중학교 기술·가정 1~3학년(최종)

[부록 3] 실과(기술·가정) 영역별 성취수준 개발 원리

[부록 1] 초등 실과 5~6학년(최종)

1. 초등학교 실과 성취기준별 성취수준

(1) 인간 발달과 주도적 삶

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실01-01] 아동기의 발달 특징을 이해하고 성장발달에 필요한 조건과 방법을 탐색한다.	A	아동기 발달 특징을 이해하고 성장발달에 필요한 조건과 방법을 탐색하며, 발달에는 개인차가 있음을 알아 자신과 타인의 발달에 대해 존중하는 태도를 갖는다.
	B	아동기 발달 특징을 이해하고 성장발달에 필요한 조건과 방법을 탐색하며, 자신과 타인의 발달을 긍정적으로 수용하는 태도를 갖는다.
	C	아동기 발달의 특징을 이해하여 성장발달에 필요한 조건을 확인한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실01-02] 건강한 발달을 위한 자기 관리 방법을 탐색하고, 일상생활 속에서 올바른 생활습관과 태도를 갖도록 계획하여 실천한다.	A	건강한 발달을 위한 조건과 이를 위해 자기 관리가 필요함을 이해하고, 일상생활 속에서 올바른 생활습관과 태도를 갖도록 자기관리 방법을 계획하여 실천한다.
	B	건강한 발달을 위한 조건과 자기 관리 필요성을 이해하고, 일상생활 속에서 올바른 생활습관과 태도를 갖도록 자기 관리 방법을 계획한다.
	C	건강한 발달을 위한 조건을 이해하고 일상생활 속 자기 관리 방법을 탐색한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실01-03] 건강한 가정생활을 위해 가족원 모두에게 다양한 요구가 있음을 이해하여 서로에 대한 배려와 돌봄을 실천한다.	A	건강한 가정생활을 위해서는 가족원 모두에게 있는 다양한 요구에 대해 배려와 돌봄이 필요함을 이해하고, 이를 실천한다.
	B	건강한 가정생활을 위해서는 가족원 모두에게 있는 다양한 요구에 대해 배려와 돌봄이 필요함을 이해한다.
	C	가족에게는 가정생활 속에서 모두 다양한 요구가 있음을 이해한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실01-04] 균형 잡힌 식사의 중요성과 조건을 탐색하여 자신의 식습관을 검토해 보고 건강한 식습관 형성에 적용한다.	A	균형 잡힌 식사의 중요성과 조건을 이해하고 자신의 식습관이 이에 해당되는지 검토, 평가하여 건강한 식습관이 형성될 수 있도록 실천하는 태도를 갖는다.
	B	균형 잡힌 식사의 중요성과 조건을 이해하고 자신의 식습관이 이에 해당되는지 검토하며 건강한 식습관 형성을 위해 관심을 가진다.
	C	균형 잡힌 식사의 중요성을 이해하고 자신의 식습관을 확인한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실01-05] 옷의 기능을 이해하여 평소 자신의 옷차림을 살펴보고 건강하고 적절한 옷 입기를 실천한다.	A	옷의 기능을 이해하고 이를 중심으로 평소 자신의 옷차림을 검토, 평가할 수 있으며, 이에 따라 건강하고 적절한 옷차림을 주도적으로 실천하려는 태도를 갖는다.
	B	옷의 기능을 이해하고 이를 중심으로 평소 자신의 옷차림에 대해 검토, 평가한다.
	C	옷의 기능을 이해하고 평소 자신의 옷차림에 대해 검토한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실01-06] 가정일을 수행하는 과정에서 일의 가치와 중요성을 이해하고, 가정생활을 유지하는 데 필요한 가정일의 종류를 탐색한다.	A	가정일의 가치와 중요성, 가정생활에 미치는 영향을 이해하고 가정생활을 유지하는데 필요한 가정일의 종류를 분석하여 실제 가정일 수행에 참여하는 태도를 갖는다.
	B	가정일의 가치와 중요성을 이해하고 가정생활을 유지하는데 필요한 가정일의 종류를 탐색한다.
	C	가정일의 중요성과 가치를 이해한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실01-07] 직업의 필요성을 이해하고 적성, 흥미, 성격에 따라 진로 발달 계획을 세우고 주도적으로 탐색한다.	A	직업과 진로 발달 계획이 필요성을 이해하고 자신의 특성을 스스로 탐색한 후, 이에 따른 자신의 진로 발달계획을 세울 수 있다.
	B	직업과 진로 발달 계획의 필요성을 이해하여 진로 발달계획을 세울 수 있다.
	C	직업의 필요성과 진로 발달 계획이 필요함을 이해한다.

(2) 생활환경과 지속가능한 선택

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실02-01] 시간이나 용돈과 같은 생활자원이 제한되어 있음을 이해하고, 생활자원의 사용가치를 높이는 방법을 탐색한다.	A	시간이나 용돈과 같은 생활자원의 중요성과 제한성을 깊이 이해하고, 그에 따라 사용가치를 높이는 방법을 탐색하며 생활자원을 소중하게 여기는 태도를 갖는다.
	B	시간이나 용돈과 같은 생활자원의 중요성과 제한성을 이해하여 생활자원의 사용가치를 높이는 방법을 탐색한다.
	C	시간이나 용돈과 같은 생활자원의 제한성을 알고 생활자원의 사용가치를 확인한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실02-02] 생활자원 관리의 필요성을 인식하고, 합리적인 생활자원의 보관과 활용방법을 익힌다.	A	생활자원 관리의 필요성과 보관 및 활용의 중요성을 이해하여 합리적인 방법으로 생활자원을 보관하고 활용하며 소중하게 여기는 태도를 갖는다.
	B	생활자원 관리의 필요성과 보관 및 활용의 중요성을 이해하여 합리적인 방법으로 생활자원을 보관하고 활용한다.
	C	생활자원 관리의 필요성을 이해하고, 생활자원의 보관과 활용방법을 확인한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실02-03] 생활자원의 올바른 사용이 가정과 환경에 도움이 됨을 이해하고 재활용, 재사용 등 환경을 고려한 관리 방법을 실천한다.	A	생활자원의 올바른 사용이 가정과 환경에 미치는 영향을 이해하고, 자신의 선택이 공동체의 삶과 환경에 미치는 영향을 고려하여 관리 방법을 실천하며 지속가능한 삶의 태도를 갖는다.
	B	생활자원의 올바른 사용이 가정과 환경에 도움이 되는 것을 이해하고 환경을 고려한 관리 방법을 적용하며 생활자원을 소중하게 여기는 태도를 갖는다.
	C	생활자원의 올바른 사용이 가정과 환경에 도움이 됨을 이해하고 환경을 고려한 관리 방법을 확인한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실02-04] 식재료 생산과 선택의 중요성을 인식하고 여러 식재료의 고유하고 다양한 맛을 경험하여 자신의 식사에 적용한다.	A	식재료의 생산과 선택의 중요성을 이해하고 여러 식재료의 고유하고 다양한 특징을 경험하여 자신의 식사에 적용할 수 있으며, 친환경적인 식생활의 의미를 알고 지속가능한 식생활을 실천하려는 태도를 갖는다.
	B	식재료의 생산과 선택의 중요성을 이해하고 식재료의 다양하고 고유한 맛을 경험하여 자신의 식사에 적용한다.
	C	식재료의 생산과 선택의 중요성을 이해하여 여러 식재료의 다양한 맛을 경험한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실02-05] 음식의 조리과정을 체험하여 자신의 간식이나 식사를 스스로 마련하는 식생활을 실천한다.	A	식재료가 조리를 통해 음식이 되는 과정을 이해하고 자신의 간식이나 식사를 간단한 조리를 통해 만들 수 있으며 이후 스스로 조리를 통해 음식을 마련하려는 실천의 태도를 갖는다.
	B	식재료가 조리를 통해 음식이 되는 과정을 이해하고 자신의 간식이나 식사를 간단한 조리를 통해 만들 수 있다.
	C	식재료가 조리를 통해 음식이 되는 과정을 체험을 통해 이해한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실02-06] 우리나라 밥상차림을 이해하고, 함께 식사하는 즐거움을 경험하면서 이 과정에서 식사예절을 실천한다.	A	우리나라의 밥상차림의 특징을 이해하고, 함께 식사할 때의 즐거움을 경험하며 이 과정에서 식사 예절이 필요함을 인식하고 이를 실천하는 태도를 갖는다.
	B	우리나라 밥상차림의 특징을 이해하고, 함께 식사할 때의 즐거움을 느끼고 식사예절이 필요함을 인식한다.
	C	우리나라 밥상차림의 특징을 이해하며 함께 식사하는 즐거움을 경험한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실02-07] 의생활용품이 만들어지는 과정을 탐색하여 옷이나 생활용품이 어떻게 구성되는지를 설명한다.	A	일상생활에서 사용하는 의생활용품이 어떻게 구성되어 만들어 진 것인지 탐색하고 구성의 원리와 제작의 절차를 이해하여 설명한다.
	B	일상생활에서 사용하는 의생활용품이 만들어지는 과정을 탐색하여 옷이나 생활용품의 구성의 원리를 이해한다.
	C	일상생활의 의생활용품이 어떤 과정을 통해 만들어지는지 이해한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실02-08] 다양한 도구와 재료를 활용하여 간단한 생활용품을 만들어 보면서 직접 만들어 쓰는 즐거움과 창의적 태도를 가진다.	A	다양한 도구와 재료를 활용하여 간단한 생활용품을 만들 수 있음을 이해하고 구성 원리와 제작 절차에 따라 직접 만들 수 있으며, 이 과정에서 만들어 쓰는 즐거움과 창의적 태도를 갖는다.
	B	다양한 도구와 재료를 활용하여 간단한 생활용품을 만들 수 있음을 이해하고 직접 만드는 과정에서 만들어 쓰는 즐거움과 창의적 태도를 갖는다.
	C	다양한 도구와 재료를 활용하여 간단한 생활용품을 만들 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실02-09] 간단한 옷의 수선 등 의생활과 관련된 문제를 스스로 해결하려는 태도를 가진다.	A	일상생활 속 의생활과 관련된 문제를 이해하고 문제해결의 필요성을 인식하며, 간단한 수선 등 이를 해결하기 위한 방안을 탐색하여 스스로 해결한다.
	B	일상생활 속 의생활과 관련된 문제를 이해하고 문제해결의 필요성을 인식하여 간단한 수선 등 이를 해결하기 위한 방안을 탐색한다.
	C	일상생활 속 의생활과 관련하여 발생한 문제에 대하여 문제해결의 필요성을 인식한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실02-10] 자신의 생활공간을 쾌적하고 위생적으로 관리하는 것의 중요성을 알고, 정리정돈과 청소 및 쓰레기 처리의 방법을 익혀 실천한다.	A	자신의 생활공간이 쾌적하고 위생적이 되기 위한 관리의 중요성과 필요성을 이해하고 정리정돈, 청소, 쓰레기 처리 등의 관리 방법을 탐색하여 실제 이를 실천하는 태도를 갖는다.
	B	자신의 생활공간이 쾌적하고 위생적이 되기 위한 관리의 중요성과 필요성을 이해하고 정리정돈, 청소, 쓰레기 처리 등의 관리 방법을 탐색한다.
	C	자신의 생활공간이 쾌적하고 위생적이 되도록 생활공간을 관리해야 하는 필요성을 이해한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실02-11] 생태 지향적 삶을 위해 자신의 의식주 생활에서 할 수 있는 구체적인 행동을 계획하여 실천한다.	A	자신의 의식주 생활에서 생태지향적인 삶의 필요성과 의미를 이해하여 이를 구체화 할 수 있는 방법을 탐색하고 계획하여 실천하려는 태도를 갖는다.
	B	자신의 의식주 생활에서 생태지향적 삶의 필요성과 의미를 이해하여 이를 구체화 할 수 있는 방법을 탐색한다.
	C	일상생활 속 생태지향적 삶의 필요성과 의미를 이해한다.

(3) 기술적 문제해결과 혁신

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실03-01] 발명의 의미를 이해하고, 일상생활을 바꾼 발명품을 탐색하여 발명과 기술에 대한 중요성과 가치를 인식한다.	A	발명의 의미를 이해하고 일상생활을 바꾼 발명품의 문제해결 사례를 탐색하여 발명과 기술의 중요성과 가치를 인식한다.
	B	발명의 의미를 이해하고 일상생활을 바꾼 발명품의 사례를 탐색하여 발명과 기술의 중요성과 가치를 인식한다.
	C	발명의 의미를 이해하고 발명과 기술에 대한 관심과 흥미를 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실03-02] 발명사 고기법과 기술적 문제 해결 과정을 이해하고, 다양한 재료를 활용하여 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적인 제품을 구상하고 만들어 봄으로써 실천적 태도를 갖는다.	A	발명사고기법의 의미와 기술적 문제해결 과정을 이해하고 다양한 재료를 활용하여 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적인 제품을 구상 및 제작하여 생활 문제 해결의 실천적 태도를 갖는다.
	B	발명사고기법의 의미를 이해하고 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적인 제품을 구상 및 제작하여 생활 문제 해결의 중요성을 인식한다.
	C	발명사고기법의 의미를 이해하고 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적인 제품을 탐색하여 창의적인 제품 만들기에 대한 관심과 흥미를 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실03-03] 발명과 특허의 관계를 이해하고, 특허 침해 사례를 통하여 지식재산권의 중요성을 인식하여 올바른 방법으로 활용한다.	A	발명과 특허의 관계와 지식재산권의 의미를 이해하고, 발명품의 특허 정보를 검색하고 침해 사례를 분석하여 지식재산권 활용의 올바른 태도를 갖는다.
	B	발명과 특허의 관계를 이해하고 발명품의 특허 침해 사례를 조사하여 지식재산권의 중요성을 인식한다.
	C	발명과 특허의 관계를 이해하고 지식재산권에 대한 관심과 흥미를 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실03-04] 수송의 의미와 수송 수단의 발달과정에 대한 이해를 바탕으로 생활 속 다양한 수송 수단을 탐색한다.	A	수송의 의미와 수송 수단의 발달과정을 이해하고 생활 속에서 이용되는 다양한 수송 수단을 탐색하여 중요성을 인식한다.
	B	수송의 의미를 이해하고 생활 속에서 이용되고 있는 수송 수단을 탐색하여 수송 수단의 중요성을 인식한다.
	C	수송의 의미를 이해하고 생활 속 수송 수단을 탐색한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실03-05] 수송 수단의 구성 요소를 이해하고, 친환경 에너지를 적용한 다양한 수송 수단의 시제품을 만들어 수송기술의 가치를 인식한다.	A	수송 수단의 구성 요소를 이해하고 수송 수단의 구성 요소와 친환경 에너지를 적용한 수송 수단을 구상 및 제작함으로써 수송 기술의 가치를 인식한다.
	B	수송 수단의 구성 요소를 이해하고 수송 수단의 구성 요소와 친환경 에너지를 적용한 수송 수단을 구상 및 제작한다.
	C	수송 수단의 구성 요소를 이해하고 수송 수단의 구성 요소를 적용한 수송 수단을 구상 및 제작한다.

(4) 지속가능한 기술과 융합

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실04-01] 친환경 건설 구조물을 이해하고, 생활 속 건설 구조물을 탐색하여 간단한 구조물을 체험하면서 건설기술에 대한 가치를 인식한다.	A	친환경 건설 구조물을 이해하고 생활 속 건설 구조물을 탐색하여 간단한 구조물을 체험하면서 건설기술의 개념과 가치에 대해서 인식한다.
	B	생활 속 건설 구조물을 탐색하여 간단한 구조물을 체험하면서 건설기술에 대한 가치를 인식한다.
	C	생활 속 건설 구조물을 탐색하여 간단한 구조물을 체험하면서 건설기술에 대한 관심과 흥미를 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실04-02] 생활 속 디지털 기술의 중요성을 이해하고, 디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작 도구를 사용하여 발표 자료를 만들어 보면서 디지털 기기의 활용 능력을 기른다.	A	생활 속 디지털 기술의 의미와 중요성을 이해하고 디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작 도구로 발표 자료를 구상 및 제작함으로써 디지털 기술 활용에 대한 실천적 태도를 갖는다.
	B	생활 속 디지털 기술의 의미와 중요성을 이해하고 디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작 도구로 발표 자료를 구상 및 제작함으로써 디지털 기술에 대한 관심과 흥미를 갖는다.
	C	생활 속 디지털 기술의 의미와 중요성을 이해하고 디지털 기술에 대한 관심과 흥미를 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실04-03] 제작한 발표 자료를 사이버 공간에 공유하고, 건전한 정보기기의 활용을 실천한다.	A	디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작 도구를 사용하여 제작한 발표 자료를 사이버 공간에서 공유하고 올바른 정보윤리 사례 제시를 통해 건전한 정보기기 활용의 실천적 태도를 갖는다.
	B	디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작 도구를 사용하여 제작한 발표 자료를 사이버 공간에서 공유하며 정보윤리의 중요성을 인식한다.
	C	디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작 도구를 사용하여 제작한 발표 자료를 사이버 공간에서 공유한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실04-04] 로봇의 개념과 구조를 이해하고, 생활 속 로봇 기능을 체험하여 로봇의 중요성을 인식한다.	A	로봇의 개념과 구조를 이해하고 생활 속 로봇 기능을 체험하여 로봇의 중요성과 가치를 인식한다.
	B	로봇의 개념과 구조를 이해하고 생활 속 로봇 기능을 체험한다.
	C	로봇의 개념을 이해하고 생활 속 로봇 기능을 체험한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실04-05] 로봇의 종류와 활용 사례를 통해 작동 원리를 이해하고, 로봇에 대한 관심과 흥미를 가진다.	A	로봇의 종류와 활용 사례를 통해 로봇의 작동 원리를 이해하고 로봇 활용에 대한 실천적 태도를 갖는다.
	B	로봇의 종류와 활용 사례를 통해 로봇의 작동 원리를 이해하고 로봇에 대한 관심과 흥미를 갖는다.
	C	로봇의 활용 사례를 이해하고 로봇에 대한 관심과 흥미를 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실04-06] 로봇의 융합 기술을 이해하고, 간단한 로봇을 만들어 코딩과 프로그램을 적용하여 동작시키는 과정을 체험을 통해 융합 기술의 가치를 인식한다.	A	로봇의 융합 기술을 이해하고 간단한 로봇을 만들어 코딩과 프로그램을 적용하여 동작시키는 과정의 체험을 통해 융합 기술의 가치를 인식한다.
	B	로봇의 융합 기술을 이해하고 간단한 로봇을 만들어 코딩과 프로그램을 적용하여 동작시키는 과정을 체험한다.
	C	로봇의 융합 기술을 이해하고 간단한 로봇을 만든다.
성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실04-07] 생활 속 동식물 자원을 활용 목적에 따라 분류하고 이와 관련된 다양한 생명기술을 탐색한다.	A	생활 속 동식물 자원을 활용 목적에 따라 분류하고 다양한 생명기술을 탐색하여 동식물 자원과 생명기술의 중요성을 인식한다.
	B	생활 속 동식물 자원을 활용 목적에 따라 분류하고 다양한 생명기술을 탐색한다.
	C	생활 속 동식물 자원을 활용 목적에 따라 분류한다.
성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실04-08] 생활 속 동식물을 기르고 가꾸는 방법을 알고, 동식물을 기르고 가꾸는 체험을 통해 생태 존중감을 가진다.	A	생활 속 동식물을 기르고 가꾸는 방법을 이해하고 동식물을 기르고 가꾸는 과정의 체험을 통해 생태 존중감을 갖는다.
	B	생활 속 동식물을 기르고 가꾸는 방법을 이해하고 동식물을 기르고 가꾸는 과정을 체험한다.
	C	생활 속 동식물을 기르고 가꾸는 방법을 이해한다.
성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실04-09] 동식물 자원의 친환경 농업 사례를 통해 지속가능한 농업이 순환되고 있음을 인식하고 농업의 미래가치를 인식한다.	A	동식물 자원의 친환경 농업 사례를 통해 지속가능한 농업을 이해하고 동식물과 관련된 생명기술을 탐색함으로써 농업의 순환성 및 미래가치를 인식한다.
	B	동식물 자원의 친환경 농업 사례를 통해 지속가능한 농업을 이해하고 동식물과 관련된 생명기술을 탐색함으로써 농업의 미래가치를 인식한다.
	C	동식물 자원의 친환경 농업 사례를 통해 지속가능한 농업을 이해하고 동식물과 관련된 생명기술을 탐색한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실04-10] 생활 속에서 농업활동과 관련된 모습을 분석하고 이에 따른 농업활동을 체험하여 농업에 대한 관심을 두고 이를 생활 속에서 실천한다.	A	생활 속에서 농업활동과 관련된 모습을 분석하고 이에 따른 농업활동을 체험함으로써 농업에 대한 관심을 두고 농업활동을 생활 속에서 실천한다.
	B	생활 속에서 농업활동과 관련된 모습을 분석하고 이에 따른 농업활동을 체험하여 농업에 대한 관심을 갖는다.
	C	생활 속에서 농업활동과 관련된 모습을 분석하고 농업에 대한 관심을 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실04-11] 농업과 농촌의 다원적인 역할과 가치를 이해하고 미래 농업과 관련된 다양한 직업 세계를 탐색함으로써 농산업에 대한 올바른 진로관을 갖는다.	A	농업과 농촌의 다원적인 역할과 가치를 이해하고 미래 농업과 관련된 다양한 직업 세계를 탐색함으로써 농산업에 대한 올바른 진로관을 갖는다.
	B	농업과 농촌의 다원적인 역할과 가치를 이해하고 미래 농업과 관련된 직업 세계를 탐색함으로써 농산업에 대한 관심을 갖는다.
	C	농업과 농촌의 다원적인 역할과 가치를 이해한다.

(5) 디지털 사회와 인공지능

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실05-01] 컴퓨터를 활용한 생활 속 문제해결 사례를 탐색하고 일상생활 속 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 다양한 방법으로 표현한다.	A	다양한 사례를 조사하여 컴퓨터의 개념을 이해하고, 생활 속의 문제를 찾아 컴퓨터로 해결 가능한 문제 상황으로 분석하여 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 다양한 방법으로 표현한다.
	B	다양한 사례를 조사하여 컴퓨터의 개념을 이해하고, 생활 속의 문제를 찾아 컴퓨터로 해결 가능한 문제 상황으로 분석하여 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 표현한다.
	C	다양한 사례를 조사하여 컴퓨터의 개념을 이해하고, 생활 속의 문제를 찾아 컴퓨터로 해결 가능한지를 탐색한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실05-02] 컴퓨터에게 명령하는 방법을 체험하고, 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성한다.	A	프로그래밍 과정에서 컴퓨터에게 명령하는 방법을 이해 및 활용하여, 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성하는 과정에서 변수와 연산자 및 제어 구조를 적절히 활용하고, 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 나가려는 실천 의지를 갖는다.
	B	프로그래밍 과정에서 컴퓨터에게 명령하는 방법을 이해 및 활용하여, 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성하는 과정에서 제어구조를 활용하고, 컴퓨터를 활용해 문제를 해결하는 일의 중요성을 인식한다.
	C	프로그래밍 과정에서 컴퓨터에게 명령하는 방법을 체험하고, 일부 코드를 참고해 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성하는 과정에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제에 대해 관심 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실05-03] 실생활의 문제를 해결하는 프로그램을 협력하여 작성하고, 산출물을 타인과 공유하려는 실천 의지를 갖는다.	A	실생활 문제를 해결하는 프로그램을 협력하여 창의적으로 작성하고, 산출물을 타인과 공유하려는 실천 의지를 갖는다.
	B	실생활 문제를 해결하는 프로그램을 협력하여 작성하고, 산출물을 타인과 공유하는 것의 가치를 인식한다.
	C	실생활 문제를 해결하는 프로그램을 협력하여 작성한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실05-04] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.	A	디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고 데이터의 의미를 파악하여 인공지능에서 활용할 수 있는 데이터의 유형과 형태를 찾아 분류한다.
	B	디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고 데이터의 의미를 파악하여 인공지능에서 활용할 수 있는 데이터의 유형과 형태를 파악한다.
	C	디지털 데이터 혹은 아날로그 데이터의 특징을 이해하고 인공지능에서 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태가 무엇인지 확인한다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.	A	인공지능이 만들어지는 과정을 탐색하여 인공지능의 개념과 원리를 이해하고, 인공지능이 사회 발전과 직업 변화에 미치는 영향을 탐색하려는 실천 의지를 갖는다.
	B	인공지능이 만들어지는 과정을 탐색하여 인공지능의 개념과 원리를 이해하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세를 갖는다.
	C	인공지능이 만들어지는 과정을 체험하며 인공지능의 개념을 이해한다.

2. 초등학교 실과 영역별 성취수준

(1) 인간발달과 주도적 삶

영역별 성취수준		
A	지식·이해	아동기 발달의 특징과 자신을 이해하고, 발달에는 개인차가 있음을 인식한다. 건강한 발달을 위한 조건과 자기 관리의 필요성을 이해하며, 건강한 가정생활을 위해서 가족원 모두에게 있는 다양한 요구에 대해 배려와 돌봄이 필요함을 이해한다. 성장발달을 위하여 균형 잡힌 식사의 중요성과 조건, 옷의 기능을 이해한다. 가정일의 가치와 중요성, 가정생활에 미치는 영향을 이해하며 자신의 발달 특성에 근거하여 진로 발달계획의 필요성을 이해한다.
	과정·기능	성장 발달에 필요한 조건과 방법을 탐색하고 일상생활 속에서 올바른 생활 습관 형성을 위해 자기 관리 방법을 계획하여 실천한다. 가족 구성원에 대한 배려와 돌봄을 실천하며, 자신의 식습관이 균형이 잡혔는지 옷차림은 건강하고 적절한지 검토·평가한다. 가정생활을 유지하는데 필요한 가정일의 종류를 분석하여 실제 가정일 수행에 참여하며, 자신의 특성을 고려하여 진로를 주도적으로 탐색한다.
	가치·태도	자신과 타인의 발달에 대해 상호 존중하는 태도를 갖는다. 일상생활 속 올바른 생활 습관과 태도를 갖는다. 가족 간 배려와 돌봄의 가치 및 상호 존중에 기반한 역할 분담의 가치를 인식할 수 있다. 건강하고 적절한 옷차림을 주도적으로 실천하는 태도를 갖는다. 가정일과 노동의 중요성과 가치를 인식하고 자신의 진로를 주도적으로 탐색하는 태도를 갖는다.
B	지식·이해	아동기 발달의 특징을 이해하며, 건강한 발달을 위한 조건과 자기 관리의 필요성을 이해한다. 건강한 가정생활을 위해서 가족원 모두에게 있는 다양한 요구에 대해 배려와 돌봄이 필요함을 이해한다. 균형잡힌 식사의 중요성과 조건을 이해하고 옷의 기능을 이해한다. 가정일의 가치와 중요성을 이해하고 직업과 진로 발달 계획의 필요성을 이해한다.
	과정·기능	성장 발달에 필요한 조건과 방법을 탐색하고 일상생활 속에서 올바른 생활 습관 형성을 위해 자기 관리 방법을 계획한다. 자신의 식습관이 균형 잡힌 식사인지 검토하고 평소 자신의 옷차림에 대해 검토, 평가한다. 가정생활을 유지하는데 필요한 가정일의 종류를 탐색하고 진로 발달 계획을 세운다.
	가치·태도	자신과 타인의 발달을 긍정적으로 수용한다. 일상생활 속 올바른 생활습관과 태도를 갖는다. 가족 간 배려와 돌봄의 가치를 수용하고 건강한 식습관 형성을 위해 관심을 갖는다. 가정일의 중요성과 가치를 인식한다.
C	지식·이해	아동기 발달의 특징을 이해하고 건강한 발달을 위한 조건을 이해한다. 가족에게는 가정생활 속에서 모두 다양한 요구가 있음을 이해한다. 균형 잡힌 식사의 중요성과 옷의 기능을 이해한다. 가정일의 중요성과 가치를 이해하고 직업의 필요성과 진로 발달계획이 필요함을 이해한다.
	과정·기능	성장발달에 필요한 조건을 확인하고 일상생활 속 자기 관리 방법을 탐색한다. 평소 자신의 식습관을 확인하고 옷차림을 검토한다.
	가치·태도	가정일의 중요성과 가치를 인식한다.

(2) 생활환경과 지속가능한 삶

영역별 성취수준		
A	지식·이해	생활자원의 중요성과 제한성에 따른 생활자원 관리의 필요성을 인식하고, 생활자원의 올바른 사용이 환경에 미치는 영향을 이해한다. 식재료 생산과 선택의 중요성을 바탕으로 음식의 마련 및 조리과정과 우리나라의 밥상차림의 특징을 이해한다. 지속가능한 의식주 생활과 생태 지향적 삶의 필요성과 중요성을 이해할 수 있다.
	과정·기능	생활자원의 제한성과 관련하여 사용가치를 높이는 방법을 탐색하고 공동체의 삶과 환경에 미치는 영향을 고려하여 관리 방법을 실천한다. 여러 식재료의 고유하고 다양한 특징을 경험하고 자신의 간식이나 식사에 적용하며 스스로 마련할 수 있다. 함께 식사하며 예절을 실천하며 생태 지향적 삶으로서 지속가능한 행동을 계획하여 실천한다.
	가치·태도	생활자원을 소중히 여기며 지속가능한 삶의 태도로서 나눔과 기부를 실천하려는 자세를 가진다. 친환경적 식생활을 주도적으로 실천하려는 태도를 갖는다. 나눔으로서 함께 먹는 의미와 식사의 즐거움을 느끼며 식사예절을 실천하려는 태도를 갖는다. 생태 지향적 의식주 문제를 주도적으로 해결하려는 자세를 갖고 과정의 즐거움을 느끼고 창의적 태도를 기른다.
B	지식·이해	생활자원의 특성에 따른 관리의 필요성을 인식하고 생활자원의 올바른 사용과 관리의 의미를 이해한다. 식재료 생산과 선택의 중요성과 고려 사항을 바탕으로 음식의 조리과정과 우리나라의 밥상차림의 특징을 이해한다. 의식주 생활의 선택과 생태 지향적 삶의 필요성을 이해할 수 있다.
	과정·기능	생활자원의 사용 가치를 높이는 방법을 탐색하고 환경을 고려한 관리 방법을 실천한다. 식재료의 특징을 경험하여 자신의 식사에 적용할 수 있으며 도움을 받아 음식을 마련할 수 있다. 함께 식사하며 예절을 실천하며 지속가능한 행동을 계획하여 실천한다.
	가치·태도	생활자원을 소중히 여기는 태도를 갖는다. 자신의 간식이나 식사를 스스로 마련하려는 자세를 가지며 함께 먹는 의미와 식사의 즐거움을 느낀다. 의생활 문제를 스스로 해결하려는 태도를 갖고 직접 만들어 쓰기의 즐거움을 느낀다.
C	지식·이해	생활자원의 제한성에 따른 관리의 필요성과 올바른 사용 방법을 이해한다. 식재료 생산과 선택의 중요성을 바탕으로 우리나라의 밥상차림의 특징을 이해한다. 생태 지향적 삶의 필요성을 이해할 수 있다.
	과정·기능	생활자원의 사용가치와 환경을 고려한 관리 방법을 확인할 수 있다. 식재료의 맛을 경험하고 음식의 조리과정을 체험한다. 함께 식사하며 예절을 확인할 수 있으며 일상생활 속 생태 지향적 삶의 구체적 행동을 탐색할 수 있다.
	가치·태도	생활자원을 소중히 여기고 음식 조리과정의 즐거움을 느낀다. 의생활 문제를 해결하려는 의지가 있다.

(3) 기술적 문제해결과 혁신

영역별 성취수준		
A	지식·이해	◦ 발명과 발명사고기법의 의미를 이해하고 발명과 특허의 관계, 지식재산권의 의미, 문제 해결 과정을 이해한다. 수송의 의미와 수송 수단의 발달과정을 이해하고 수송 수단의 사례를 통해 수송 수단의 구성 요소를 이해한다.
	과정·기능	◦ 일상생활을 바꾼 발명품의 종류와 문제해결 사례를 탐색하고 특허 정보를 검색하여 특허 침해 사례를 분석한다. 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적인 제품을 구상한다. 수송 수단의 구성 요소와 친환경 에너지가 적용된 수송 수단을 구상 및 제작한다.
	가치·태도	◦ 창의적인 제품 만들기를 통해 생활 문제를 해결하는 실천적 태도를 갖고 지식재산권을 올바르게 활용한다. 수송 수단의 중요성과 수송 기술의 가치를 인식한다.
B	지식·이해	◦ 발명과 특허의 관계를 이해한다. 수송의 의미와 수송 수단의 발달과정 및 수송 수단의 구성 요소를 이해한다.
	과정·기능	◦ 발명사고기법의 의미를 이해하고 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적인 제품을 구상하고 제작한다. 수송 수단의 구성 요소와 친환경 에너지를 적용한 수송 수단을 구상 및 제작한다.
	가치·태도	◦ 창의적인 제품 만들기를 통한 생활 문제 해결과 지식재산권의 중요성을 인식한다. 수송 수단과 수송 기술의 중요성 및 가치를 인식한다.
C	지식·이해	◦ 발명의 의미를 이해한다. 수송의 의미와 수송 수단의 발달과정 및 수송 수단의 구성 요소를 이해한다.
	과정·기능	◦ 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적 제품을 탐색한다. 친환경 수송 수단을 탐색한다.
	가치·태도	◦ 창의적인 제품 만들기와 지식재산권에 대한 관심과 흥미를 갖는다. 수송 수단과 수송 기술에 대한 관심과 흥미를 갖는다.

(4) 지속가능한 기술과 융합

영역별 성취수준		
A	지식·이해	○ 친환경 건설 구조물의 의미와 특성을 이해한다. 디지털 기술의 중요성 및 디지털 자료 공유 방법을 이해한다. 로봇의 종류와 활용 사례를 통한 로봇의 작동 원리를 이해한다. 생활 속 동식물 자원의 분류, 친환경 농업 사례, 지속가능한 농업 순환을 이해한다. 생활 속 농업활동의 모습을 분석하고 농업과 농촌의 다원적인 역할과 가치를 이해한다.
	과정·기능	○ 간단한 건설 구조물을 체험한다. 디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작도구를 사용하여 제작할 발표 자료를 구상하고 제작한다. 블록 기반의 교육용 프로그래밍 도구를 활용하여 인공지능형 로봇을 제작하고 구동한다. 다양한 생명기술을 탐색한다.
	가치·태도	○ 건전한 정보기기 활용과 생활 속에서 로봇 활용에 대한 실천적 태도를 가지며 건설 기술의 가치를 인식한다. 농업 활동을 생활 속에서 실천하고 생태 존중감 및 농산업을 대한 올바른 진로관을 갖는다.
B	지식·이해	○ 친환경 건설 구조물의 의미와 특성 이해한다. 디지털 기술의 중요성 및 디지털 자료 공유 방법을 이해한다. 로봇의 종류와 활용 사례를 이해한다. 생활 속 농업 활동의 모습을 분석하고 농업과 농촌의 다원적인 역할과 가치를 이해한다.
	과정·기능	○ 간단한 건설 구조물을 체험한다. 디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작도구를 사용하여 발표 자료를 구상하고 발표 자료를 사이버 공간에서 공유한다. 간단한 로봇을 만든다. 동식물 기르고 가꾸기와 생활 속 농업 활동을 체험하고 농업과 관련된 직업의 세계를 탐색한다.
	가치·태도	○ 건설 기술, 로봇과 융합기술의 중요성 및 가치를 인식한다. 동식물 자원의 중요성과 농업의 미래 가치를 인식한다.
C	지식·이해	○ 건설 기술의 의미와 특성을 이해한다. 디지털 기술의 중요성 및 디지털 자료 공유 방법을 이해한다. 로봇의 개념을 이해한다. 농업과 농촌의 다원적인 역할과 가치를 이해한다.
	과정·기능	○ 생활 속 건설 구조물을 탐색하고 사이버 공간에서 발표 자료 공유하기와 생활 속 로봇의 기능을 체험한다. 동식물과 관련된 생명기술을 탐색한다.
	가치·태도	○ 건설 기술과 디지털 기술에 대한 관심과 흥미를 갖는다. 로봇과 융합기술, 농업 활동에 대한 관심과 흥미를 갖는다.

(5) 디지털 사회와 인공지능

영역별 성취수준		
A	지식·이해	◦ 컴퓨터의 개념, 컴퓨터에게 명령하는 방법을 이해한다. 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징과 인공지능의 개념 및 만들어지는 과정 그리고 인공지능이 사회에 미치는 영향을 이해한다.
	과정·기능	◦ 생활 속의 문제를 찾아 컴퓨터로 해결 가능한 문제 상황으로 분석하여 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 다양한 방법으로 표현하고, 컴퓨터에게 명령하는 방법을 활용하여 실생활 문제를 해결하는 프로그램을 변수와 연산자 및 제어구조를 활용하고 협력하여 작성하고 타인과 공유한다. 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형과 형태를 찾아 분류하며, 인공지능이 만들어지는 과정과 사회에 미치는 영향을 탐색한다.
	가치·태도	◦ 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색하고, 프로그래밍 산출물을 타인과 공유하려는 실천 의지를 갖는다. 인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하려는 실천 의지를 갖는다.
B	지식·이해	◦ 컴퓨터의 개념, 컴퓨터에게 명령하는 방법을 이해한다. 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징과 인공지능에서 활용 할 수 있는 데이터의 유형과 형태를 파악하고, 인공지능의 개념과 원리를 이해한다.
	과정·기능	◦ 생활 속의 문제를 찾아 컴퓨터로 해결 가능한 문제 상황으로 분석하여 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 표현하고, 컴퓨터에게 명령하는 방법을 활용해 실생활 문제를 해결하는 프로그램을 제어구조를 활용해 협력하여 작성해 타인과 공유한다. 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태, 인공지능이 만들어지는 과정을 탐색한다.
	가치·태도	◦ 컴퓨터를 활용해 문제를 해결하는 일의 중요성을 인식하고, 프로그래밍 산출물을 타인과 공유하는 것의 가치를 인식한다. 인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하려는 자세를 갖는다.
C	지식·이해	◦ 컴퓨터의 개념과 디지털 데이터 혹은 아날로그 데이터의 특징을 이해한다. 인공지능에서 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 확인하고, 인공지능의 개념을 이해한다.
	과정·기능	◦ 생활 속의 문제를 찾아 컴퓨터로 해결 가능한지 탐색하고, 컴퓨터에게 명령하는 방법을 활용해 실생활 문제를 해결하는 프로그램을 일부 코드를 참고해 협력하여 작성한다. 인공지능에서 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태가 무엇인지 확인하고, 인공지능이 만들어지는 과정을 체험한다.
	가치·태도	◦ 생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제에 관심 가진다.

3. 초등학교 실과 예시 평가 도구

	평가 도구 유형	평가도구 근거 성취기준
1	수행평가 1 : 실험·실습	[6실01-03]
2	수행평가 2 : 서술형	[9기가01-11]
3	수행평가 3 : 프로젝트	[9기가02-06]

1) 수행평가 1 : 실험·실습

1. 평가 도구 개요

학교급	초등학교	과목	실과
학년군	5~6학년군	영역	인간발달과 주도적 삶
성취기준		성취기준별 성취수준	
[6실01-03] 건강한 가정생활을 위해 가족원 모두에게 다양한 요구가 있음을 이해하여 서로에 대한 배려와 돌봄을 실천한다.		A	가정일에서 상호 존중과 협력적 의사소통에 기반한 가족의 역할 분담과 필요성을 이해하고 그 가치를 인식하며, 건강한 가정생활을 위해 가족원의 다양한 요구를 분석하여 가족 간 배려와 돌봄의 가치를 느끼고 실천한다.
		B	의식주 생활을 충족시키는 가족의 역할은 처한 상황이나 조건에 따라 다양함을 이해하고 역할 분담의 필요성을 알아 가족원의 요구에 기초하여 배려와 돌봄의 가치를 수용하고 실천한다.
		C	가족의 역할 분담의 필요성을 이해하고 가족원의 다양한 요구를 확인하여 가족 간 배려와 돌봄의 가치를 수용한다.
평가 요소	- 상호 존중과 협력적 소통에 기반한 가족의 역할 분담과 필요성 이해하기 - 가족 구성원의 다양한 요구를 조사하고 서로에 대한 배려와 돌봄 실천하고 보고서 작성하기		
평가 도구 유형	실습, 보고서	배점	10
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취기준의 평가 요소 중 상호 존중과 협력적 소통에 기반한 가족의 역할 분담과 그 필요성을 이해하여 가족원의 다양한 요구를 분석하고, 이를 바탕으로 서로에 대한 배려와 돌봄의 가치를 느끼고 실천하는 일련의 실습 과정을 평가하는 문항이다. - 발달 과정상 사춘기의 시기를 겪고 있거나 현재 자신이 처한 가족의 상황에 대하여 긍정적으로 생각하지 않는 학생들에게 사적인 영역인 '자기 가족'을 대상으로 하는 실습 과정이 민감할 수 있으므로 건강한 가정생활을 위한 출발점으로서의 과정임을 안내한다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 건강한 가정생활을 위한 상호 존중과 협력적 소통의 중요성을 안내하고 간접 체험할 수 있는 문학 작품 등을 소개할 수 있다.		

2. 평가 도구

수행과제

...○

1. 내가 생각하는 건강한 가정생활이란 무엇인지 정리해 봅시다.

건강한 가정생활을 위해 필요한 것		→	그렇게 생각하는 이유	
↓				
내가 생각하는 건강한 가정생활이란?				
↓				
건강한 가정생활이 중요한 이유				

2. 가정일의 역할을 분담하기 위하여 가족회의를 해 보고 다음의 내용을 작성해 봅시다.

(가) 회의 일시: 월 일 시

(나) 회의 장소: _____

(다) 참석자: _____

(라) 주제: 가정일을 분담하기 위한 역할 정하기

가정일의 종류	가정일의 난이도 (상중하)	맡은 역할 (누가)	그 역할을 맡은 이유

(마) 가정일의 역할 분담을 위한 가족회의 후 느낀 점이나 새롭게 알게 된 점

3. 우리 가족 구성원의 다양한 요구를 조사해 봅시다.

가족 구성원 (누가)	처한 상황 (어떤 일)	요구 대상 (누구에게)	요구 사항 (무엇을)	요구하는 이유 (왜)
예) 엄마	집안 여기저기 널려 있는 빨래가 많음	나	빨래는 빨래통에 넣기	편하게 빨래를 할 수 있으며, 빨래를 빠뜨리지 않고 할 수 있음
예) 아빠	동생 방이 너무 지저분하여 필요한 물건을 찾기 어려움	동생	자기 방은 자기가 청소할 것 등	깨끗하면 기분이 좋고 필요한 물건을 빨리 찾을 수 있음

4. 가족 서로에 대한 배려와 돌봄을 실천하고 다음 표를 작성해 봅시다.

가족 구성원 (누가)	요구 사항	내가 가족을 위해 한 일						
		월	화	수	목	금	토	일
예) 엄마	집안일 분담	식사 준비 돕기		빨래 통에 넣기		분리 배출	식사 준비 돕기	
예) 아빠	자기 방 청소		방 청소					방 청소

5. 서로에 대한 배려와 돌봄을 실천한 후 알게 된 점이나 느낀 점을 발표해 봅시다.

○.. 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	협력적 소통에 기반한 가족의 역할 분담, 가족 구성원의 다양한 요구 파악 및 배려와 돌봄 실천	매우 잘함	• 내가 생각하는 건강한 가정생활은 무엇이며 건강한 가정생활이 중요한 이유에 대하여 세 가지 이상의 요소를 포함하여 설명함. • 가족회의를 열어 협력적 의사소통에 기반하여 가정일 역할을 분담하고 가족회의 후 느낀 점이나 새롭게 알게 된 점을 발표함. • 가족 구성원의 다양한 요구를 분석하여 서로 배려와 돌봄을 적극적으로 실천하고 알게 된 점이나 느낀 점을 포함하여 완성도 높은 보고서를 작성함.
		잘함	• 건강한 가정생활이 무엇인지 두 가지 이상의 요소를 포함하여 설명함. • 가족회의를 열어 협력적 의사소통에 기반하여 가정일 역할을 분담함. • 가족 구성원이 처한 상황에 따른 다양한 요구를 조사하여 말함. • 가족 구성원의 다양한 요구를 바탕으로 배려와 돌봄을 실천하고 보고서를 작성함.
		보통	• 건강한 가정생활이 무엇인지 한 가지 이상의 요소를 포함하여 설명함. • 가족 구성원에게 다양한 요구가 있음을 이해하여 발표함. • 계획을 세워 가족 서로 배려와 돌봄을 실천함.

○.. 모범 답안

1. 내가 생각하는 건강한 가정생활이란 무엇인지 정리해 봅시다.

건강한 가정생활을 위해 필요한 것	가정일을 하면서 협동하기, 일상생활의 행복, 가족 간의 심리적 지지와 공감, 심리적 안정감, 가족 간 서로 사랑하고 배려하는 문화 등	→	그렇게 생각하는 이유	집안일은 한 사람만 할 수 없다. 예전에 가족들이 불화가 있어서 너무 힘들었는데, 화목하고 서로 사랑해야 한다고 생각한다.
↓				
내가 생각하는 건강한 가정생활이란?	가족 서로 사랑하고 존중하며 배려해야 한다. 각자 자기가 맡은 가정일에 충실히 하고 어려운 일이 생겼을 때 서로 도와주는 가정이 건강한 가정이라고 생각한다.			
↓				
건강한 가정생활이 중요한 이유	편안한 가정생활로 인해 정서가 안정되고 행복감을 느끼며 가족 사이의 건강한 관계를 바탕으로 친구와 타인과의 좋은 관계를 형성할 수 있다.			

2. 가정일의 역할을 분담하기 위한 가족회의를 해 보고 다음의 내용을 작성해 봅시다.

(가) 회의 일시: 10 월 12 일 오후 8 시

(나) 회의 장소: 거실

(다) 참석자: 아버지, 어머니, 형, 나, 동생

(라) 주제: 가정일을 분담하기 위한 역할 정하기

가정일의 종류	가정일의 난이도 (상중하)	맡은 역할 (누가)	그 역할을 맡은 이유
빨래	중	형	형이 희망하였다. 키가 커서 빨래를 잘 널 수 있다.
청소	상	가족 모두	청소는 힘들어서 가족 모두 역할을 맡아야 한다.
화분 물 주기	하	동생	동생이 화분을 사랑하기 때문에
식사 준비하기	상	아버지, 어머니	아버지, 어머니의 음식 솜씨가 좋아서
분리배출	하	나	환경에 관심이 많아서

(마) 가정일의 역할 분담을 위한 가족회의 후 느낀 점이나 새롭게 알게 된 점

해야 할 가정일이 많아서 역할 분담을 해야 함을 느꼈다. 서로 대화하며 역할을 분담하니 서로 협력할 수 있었다. 서로 존중하고 배려하는 기분이 들었다.

3. 우리 가족 구성원의 다양한 요구를 조사해 봅시다.

가족 구성원 (누가)	처한 상황 (어떤 일)	요구 대상 (누구에게)	요구 사항 (무엇을)	요구하는 이유 (왜)
예) 엄마	집안 여기저기 널려 있는 빨래가 많음	나	빨래는 빨래통에 넣기	편하게 빨래를 할 수 있으며, 빨래를 빠뜨리지 않고 할 수 있음
예) 아빠	동생 방이 너무 지저분하여 필요한 물건을 찾기 어려움	동생	자기 방은 자기가 청소할 것 등	깨끗하면 기분이 좋고 필요한 물건을 빨리 찾을 수 있음
어머니	감기에 걸림	가족	돌봄과 쉼이 필요함	감기 치료
나	하교 후 배가 고프م	아버지, 어머니	간식이 집에 있었으면 좋겠다	배가 고파서 짜증이 남

4. 가족 서로에 대한 배려와 돌봄을 실천하고 다음 표를 작성해 봅시다.

가족 구성원 (누가)	요구 사항	내가 가족을 위해 한 일						
		월	화	수	목	금	토	일
예) 엄마	집안일 분담	식사 준비 돕기		빨래 통에 넣기		분리 배출	식사 준비 돕기	
예) 아빠	자기 방 청소		방 청소					일찍 자기
엄마	같이 장보기						엄마와 같이 장보기	
아빠	청소기 돌리기							청소기 돌리기

5. 서로에 대한 배려와 돌봄을 실천한 후 알게 된 점이나 느낀 점을 발표해 봅시다.

가족 서로에 대한 배려와 돌봄은 건강한 가정생활을 위해 꼭 필요함을 느꼈다.

그동안 가족들에게 잘해주지 못했는데 부모님이 힘드신 것 같아 죄송하였다.

앞으로도 서로 배려하고 도와주어야겠다.

2) 수행평가 2 : 서술형

1. 평가 도구 개요

학교급	초등학교	과목	실과
학년군	5~6학년군	영역	기술적 문제해결과 혁신
성취기준		성취기준별 성취수준	
[6실03-01] 발명의 의미를 이해하고, 일상생활을 바꾼 발명품을 탐색하여 발명과 기술에 대한 중요성과 가치를 인식한다.		A	발명의 의미를 이해하고 일상생활을 바꾼 발명품 및 적정기술 사례를 탐색하여 발명과 기술의 중요성과 가치를 인식한다.
		B	발명의 의미를 이해하고 일상생활을 바꾼 발명품의 종류와 문제해결 사례를 탐색하여 발명과 기술의 중요성과 가치를 인식한다.
		C	발명의 의미를 이해하고 발명과 기술에 대한 관심과 흥미를 갖는다.
평가 요소	- 발명의 의미를 이해하고 일상생활을 바꾼 발명품의 종류와 문제해결 사례를 탐색한다. - 발명과 기술의 가치를 공유한다.		
평가 도구 유형	서술형	배점	10
개발 방향 및 활용 시 고려사항	발명의 의미를 이해하고 발명품의 종류 및 문제해결 사례를 탐색하는 능력의 점검 및 발명과 기술의 가치를 인식하고 있는지 평가하는 문항이다.		

2. 평가 도구

수행과제

1) 그림에 나타난 발명품 사례를 통해 발명의 의미를 설명해 봅시다.

발명이란?



그림출처: 에듀넷

2) 일상생활을 바꾼 발명품의 종류와 문제해결 사례를 탐색해봅시다.

발명품	발명한 이유	해결된 문제
예) 주름 밭대	밭대가 구부러지지 않아 밭대의 윗부분에 입안이 다칠 수 있기 때문에	밭대의 일부분을 주름 모양으로 바꾸어 구부러지게 함

3) 발명과 기술의 가치를 공유할 수 있는 방법과 적정 기술 사례를 설명해 봅시다.

발명과 기술의 가치를 공유할 수 있는 방법:

적정 기술 사례:

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서2	발명의 의미	매우 잘함	3문항 모두에 적절한 답을 제시한 경우 - 발명의 의미는 '생활 속에서 전에 없던 물건이나 방법 따위를 새로 생각한 다.'라는 발명의 정의가 들어가거나 유사한 의미로 기술해야 함. - 발명품에 적용된 문제 사례는 실제 생활 속에서 사용되고 있는 문제 해결 사례를 설명할 수 있어야 함. - 발명과 기술의 가치를 공유하는 방법은 생활 속에서 실현이 가능한 내용을 기술해야 함.
		잘함	3문항 중 2문항에 적절한 답을 제시한 경우 - 발명의 의미는 '생활 속에서 전에 없던 물건이나 방법 따위를 새로 생각한 다.'라는 발명의 정의가 들어가거나 유사한 의미로 기술해야 함. - 발명품에 적용된 문제 사례는 실제 생활 속에서 사용되고 있는 문제 해결 사례를 설명할 수 있어야 함. - 발명과 기술의 가치를 공유하는 방법은 생활 속에서 실현이 가능한 내용을 기술해야 함.
		보통	3문항 중 1문항에 적절한 답을 제시한 경우 - 발명의 의미는 '생활 속에서 전에 없던 물건이나 방법 따위를 새로 생각한 다.'라는 발명의 정의가 들어가거나 유사한 의미로 기술해야 함. - 발명품에 적용된 문제 사례는 실제 생활 속에서 사용되고 있는 문제 해결 사례를 설명할 수 있어야 함. - 발명과 기술의 가치를 공유하는 방법은 생활 속에서 실현이 가능한 내용을 기술해야 함.

■ 채점 시 고려 사항

- 발명의 의미 답안을 평가할 때는 발명의 사전적 의미 및 그와 유사한 내용이 들어가면 정답으로 인정함.
- 일상생활을 바꾼 발명품의 문제 해결 사례 답안을 평가할 때는 일상 생활 속에서 실제로 적용되고 있는 사례인지를 고려하여 정답으로 인정함.
- 발명과 기술의 가치를 공유할 수 있는 방법 답안을 평가할 때는 제시된 방법의 실현 가능성에 중점을 두어 정답으로 인정함.

○ 모범 답안

1) 자신이 알고 있는 발명품 사례를 통해 발명의 의미를 설명해 봅시다.

발명이란?

생활 속에서 전에 없던 물건이나 방법 따위를 새로 생각하여 만들어 냄



그림출처: 에듀넷

2) 일상생활을 바꾼 발명품의 종류와 문제해결 사례를 탐색해봅시다.

발명품	발명한 이유	해결된 문제
예) 주름 빨대	빨대가 구부러지지 않아 빨대의 윗부분에 입안이 다칠 수 있기 때문에	빨대의 일부분을 주름 모양으로 바꾸어 구부러지게 함
투명한 우산	불투명한 우산은 비오는 날 앞이 안 보임	색깔을 빼서 투명하므로 앞의 시야가 잘 보인다.

3) 발명과 기술의 가치를 공유할 수 있는 방법과 적정 기술 사례를 설명해 봅시다.

발명과 기술의 가치를 공유할 수 있는 방법:

① 발명과 기술의 가치를 홍보하는 ucc를 만들어 사이버 공간에 공유하기

적정 기술 사례:

② 라이프 스트로

3) 수행평가 3 : 프로젝트

1. 평가 도구 개요

학교급	초등학교	과목	실과
학년군	5~6학년군	영역	지속가능한 기술과 융합
성취기준		성취기준별 성취수준	
[6실04-06] 로봇의 융합 기술을 이해하고, 간단한 로봇을 만들어 코딩과 프로그램을 적용하여 동작시키는 체험을 통해 융합 기술의 가치를 인식한다.	A	로봇의 융합 기술을 이해하고 간단한 로봇을 만들어 코딩과 프로그램을 적용하여 동작시키는 과정의 체험을 통해 융합 기술의 가치를 인식한다.	
	B	로봇의 융합 기술을 이해하고 간단한 로봇을 만들어 코딩과 프로그램을 적용하여 동작시키는 과정을 체험한다.	
	C	로봇의 융합 기술을 이해하고 간단한 로봇을 만드는 과정을 체험한다.	
평가 요소	- 로봇의 융합 기술을 이해하고 간단한 로봇을 만드는 체험하기 - 만든 로봇의 동작 과정을 알고리즘으로 표현하고 프로그래밍하기		
평가 도구 유형	프로젝트	배점	10
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취기준의 평가 요소 중 로봇에 대한 관심과 흥미와 로봇 융합 기술의 이해를 바탕으로 로봇 조립과 로봇 동작에 코딩 프로그램을 적용하는 것을 평가하는 문항이다. - 결과만을 평가하기보다는 사용되는 센서에 적용된 융합 기술의 이해와 로봇의 동작 과정을 알고리즘으로 표현하고 프로그램을 적용하는 과정을 평가할 수 있도록 한다.		

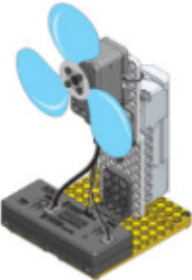
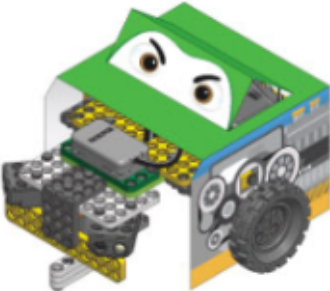
2. 평가 도구

수행과제



1. 준비학습

가. 제시된 로봇의 움직임을 관찰하고 작동 원리를 알아보기

로봇 이름	작동 원리
 선풍기 로봇	만일 (10cm보다 가까이 다가간다) 라면, (모터 움직이기)을/를 실행한다.
 청소 로봇	만일 ()면, ()을/를 실행한다.

나. 로봇에 필요한 센서 확인하기

제작 로봇	필요한 센서
청소 로봇	

2. 계획 및 토의

가. 모듈 정하기

모듈 명	모듈원 이름

나. 역할 정하기

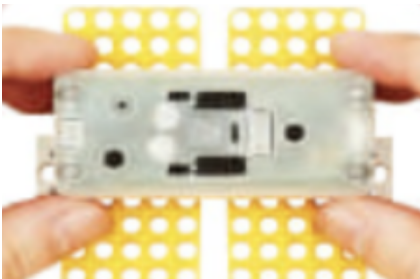
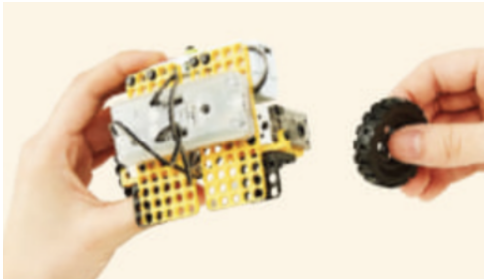
모듈원 이름	역할

3. 만들기 준비물

제작 로봇	준비물

4. 만들기 수행과정

가. 조립

	
1단계 (플레이트에 제어기 연결하기)	2단계 (축에 바퀴 연결하기)
	
3단계 (제어장치와 모터 연결하기)	4단계 (제어장치와 센서 연결하기)

알고리즘	블록코딩
만일()라면 ()을/를 실행하기 ↓ 앞으로 이동하기	다음의 블록을 이용해 코딩해 봅시다.

채점 기준표

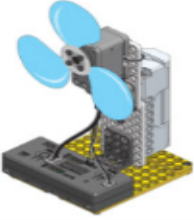
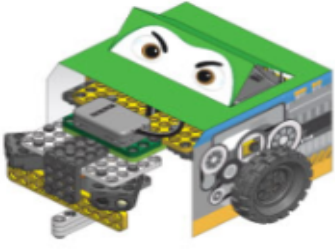
■ 채점 시 고려 사항

- 센서의 작동 원리를 평가할 때는 센서의 작동 조건과 결과의 내용이 들어가면 정답으로 인정함.
- 센서와 액츄이터의 종류는 환경에 따라 다를 수 있지만, 2~3가지로 제한적으로 제시하는 것을 권장함.

● 모범 답안

1. 준비학습

가. 제시된 로봇의 움직임을 관찰하고 작동 원리를 알아보기

로봇 이름	작동 원리
 선풍기 로봇	만일 (10cm보다 가까이 다가간다) 라면, (모터 움직이기)을/를 실행한다.
 청소 로봇	만일 (3cm보다 작은 거리에 장애물이 있다)면, (이동 방향을 변경하기)을/를 실행한다.

나. 제작할 로봇 정하기

제작 로봇	필요한 센서
청소 로봇	(DC모터, 적외선 센서 등)

2. 계획 및 토의

가. 모듈 정하기

모듈 명	모듈원 이름
(실과)	(김00, 박00)

나. 역할 정하기

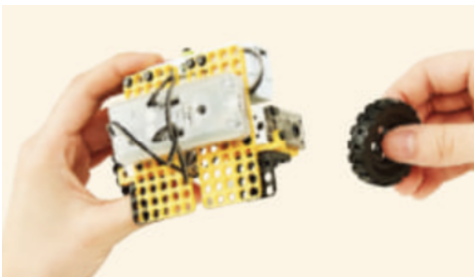
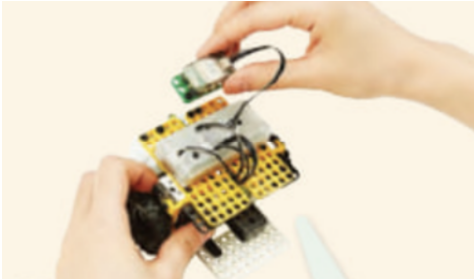
모둠원 이름	역할
(김00)	(조립하기)
(박00)	(코딩하기)

3. 만들기 준비물

제작 로봇	준비물
(청소 로봇)	(바퀴와 축, 센서, 배터리 상자, 플레이트 등)

4. 만들기 수행과정

가. 조립

	
1단계 (플레이트에 제어기 연결하기)	2단계 (축에 바퀴 연결하기)
	
3단계 (제어장치와 모터 연결하기)	4단계 (제어장치와 센서 연결하기)

나. 코딩

알고리즘	블록코딩
만일(적외선 센서 값이 10보다 작다)라면 (왼쪽 모터를 반대 방향으로 회전하기)을/를 실행하기 ↓ 앞으로 이동하기	 *완성 코드 예시

5. 로봇을 조립하고 코딩하는 과정에서 알게 된 점이나 느낀 점을 작성해 봅시다.

초음파 센서를 이용해 주변 장애물을 인식할 수 있었다.

작성한 알고리즘에 따라 로봇의 동작을 제어할 수 있어서 신기했다.

[부록 2] 중학교 기술·가정 1~3학년(최종)

1. 중학교 기술·가정 성취기준별 성취수준

(1) 인간발달과 주도적 삶

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가01-01] 자아 존중감을 향상시키고 긍정적인 자아 정체성을 형성하기 위해 청소년기의 발달 특징을 자신의 발달 특징과 연결 지어 자신을 총체적으로 이해한다.	A	청소년기 발달의 특징과 자아 존중감 및 자아 정체성에 대한 이해를 바탕으로 청소년기 발달 특징을 자신에게 적용하여 발달을 긍정적으로 수용하고 타인에 대해 존중하는 태도를 갖는다.
	B	청소년기 발달 특징과 자아 존중감 및 자아 정체성의 중요성을 바탕으로 발달 특징을 비교하여 발달을 긍정적으로 수용하고 타인에 대해 존중하는 태도를 갖는다.
	C	청소년기 발달 특징과 자아 존중감 및 자아 정체성의 중요성을 바탕으로 발달 특징을 비교하여 발달을 긍정적으로 수용하고 타인에 대해 존중하는 태도를 갖는다.
	D	청소년기 발달 특징과 자아 존중감 및 자아 정체성의 개념에 대한 이해를 바탕으로 발달 특징을 비교하여 발달을 긍정적으로 수용하는 태도를 갖는다.
	E	청소년기 발달 특징과 자아 존중감 및 자아 정체성의 개념에 대한 이해를 바탕으로 청소년기 발달 특징을 설명하여 발달을 긍정적으로 수용하는 태도를 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가01-02] 의생활, 식생활이 청소년기 성장과 건강에 미치는 영향을 탐색하고 성장과 건강을 위해 바람직한 의생활과 식생활의 실천 방안을 탐색하여 이를 실천한다.	A	의생활, 식생활에 따른 청소년기 발달에 대한 이해를 바탕으로 바람직한 의생활과 식생활의 실천 방안을 탐색 및 실천하여 건강한 생활을 영위한다.
	B	의생활, 식생활에 따른 청소년기 발달에 대한 이해를 바탕으로 바람직한 의생활과 식생활의 실천 방안을 탐색하여 건강한 생활을 영위한다.
	C	청소년기 의생활, 식생활과 발달에 대한 이해를 바탕으로 바람직한 의생활과 식생활의 실천 방안을 탐색하여 건강한 생활을 영위한다.
	D	청소년기 의생활, 식생활과 발달에 대한 이해를 바탕으로 바람직한 의생활과 식생활을 설명하여 건강한 생활의 중요성을 느낀다.
	E	청소년기 의생활, 식생활의 개념을 이해하여 바람직한 의생활과 식생활을 설명하고 건강한 생활의 중요성을 느낀다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가01-03] 건강과 성장을 위한 청소년기 영양의 중요성을 이해하여 자신의 식생활을 평가하고, 식생활 문제를 개선하여 건강한 식생활을 실천한다.	A	영양과 건강 및 청소년기 영양의 중요성에 기반한 식생활 문제를 바탕으로 자신의 식생활을 평가 및 개선하고 건강한 식생활을 실천하여 일상생활에서 자기주도적 태도를 갖는다.
	B	영양과 건강 및 청소년기 영양의 중요성에 기반한 식생활 문제를 바탕으로 자신의 식생활을 평가하고 개선방안을 탐색하여 일상생활에서 자기주도적 태도를 갖는다.
	C	영양과 건강 및 청소년기 영양의 중요성과 식생활 문제를 바탕으로 자신의 식생활을 평가하고 개선방안을 탐색하여 일상생활에서 자기주도적 태도를 갖는다.
	D	영양과 건강 및 청소년기 영양의 중요성과 식생활 문제를 바탕으로 자신의 식생활 문제를 파악하여 일상생활에서 자기주도적 태도의 필요성을 느낀다.
	E	영양과 건강 및 식생활 문제의 개념을 바탕으로 자신의 식생활 문제를 파악하여 일상생활에서 자기주도적 태도를 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가01-04] 의복 디자인의 요소를 적용한 개성 있는 옷차림을 통해 자신을 긍정적으로 표현하고, 때와 장소를 고려한 옷차림을 탐색하여 타인을 배려하는 의생활을 실천할 수 있다.	A	의복디자인 요소 및 옷차림을 통한 자아표현 방법에 대한 이해를 바탕으로 의복디자인 요소를 고려한 옷차림을 통해 자신을 표현하여 자신에 대한 긍정적 태도를 갖는다.
	B	의복디자인 요소 및 옷차림을 통한 자아표현 방법에 대한 이해를 바탕으로 자기이미지에 맞는 옷차림을 탐색하여 자신에 대한 긍정적 태도를 갖는다.
	C	의복디자인 요소, 옷차림을 통한 자아표현의 중요성에 대한 이해를 바탕으로 자기이미지에 맞는 옷차림을 탐색하여 자신에 대한 긍정적인 태도를 갖는다.
	D	의복 디자인 요소, 옷차림을 통한 자아표현의 중요성에 대한 이해를 바탕으로 의복 디자인 요소를 설명하여 자신에 대한 긍정적 태도의 필요성을 느낀다.
	E	의복 디자인 요소에 대해 이해하여 설명하고 자신에 대한 긍정적 태도의 필요성을 느낀다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가01-05] 청소년기의 건강한 발달을 위협하는 스트레스, 분노, 우울 등의 여러 가지 행동 및 심리 문제의 원인을 분석하고, 적응 유연성을 기를 수 있는 다양한 예방 및 해결방안을 탐색하여 적용한다.	A	청소년기 행동 및 심리 문제를 위한 적응 유연성에 대한 이해를 바탕으로 문제 예방 및 해결방안을 탐색 및 적용하여 자기 조절 능력을 함양한다.
	B	청소년기 행동 및 심리 문제를 위한 적응 유연성에 대한 이해를 바탕으로 문제 예방 및 해결방안을 탐색하여 자기 조절 능력을 함양한다.
	C	청소년기 행동 및 심리 문제와 적응 유연성에 대한 이해를 바탕으로 문제 예방 및 해결방안을 탐색하여 자기 조절 능력을 함양한다.
	D	청소년기 행동 및 심리 문제와 적응 유연성에 대한 이해를 바탕으로 문제 원인을 분석하여 자기 조절 능력의 필요성을 느낀다.
	E	청소년기 행동 및 심리 문제를 이해하여 문제 원인을 분석하고 자기 조절 능력의 필요성을 느낀다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가01-06] 사회변화로 증가하는 여러 가지 청소년 중독의 유형을 탐색하여 이를 예방하고 대응할 수 있는 방안을 제안한다.	A	사회변화로 증가하는 청소년 중독의 유형에 대한 이해를 바탕으로 중독 예방 및 대응 방안을 탐색 및 제안한다.
	B	사회변화로 증가하는 청소년 중독의 유형에 대한 이해를 바탕으로 중독 예방 및 대응 방안을 탐색한다.
	C	사회변화와 청소년 중독의 유형에 대한 이해를 바탕으로 중독 예방 방안을 탐색한다.
	D	청소년 중독의 유형에 대한 이해를 바탕으로 청소년 중독을 설명한다.
	E	청소년 중독의 개념을 이해하여 설명한다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가01-07] 자기 이해를 기반으로 전 생애적 관점에서 진로 설계의 중요성을 인식하고, 자기 적성에 맞는 진로를 설계한다.	A	자기 이해에 기반한 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으로 자신의 적성에 맞는 진로를 탐색 및 설계하여 삶에 대해 자기주도적 태도를 갖는다.
	B	자기 이해에 기반한 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으로 자신의 적성에 맞는 진로를 탐색하여 삶에 대해 자기주도적 태도를 갖는다.
	C	자기 이해와 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으로 자신의 적성에 맞는 진로를 탐색하여 삶에 대해 자기주도적 태도를 갖는다.
	D	자기 이해와 전환기 탐색 및 진로 설계에 대한 이해를 바탕으로 자신의 적성 및 진로 설계의 필요성을 설명하여 자기주도적인 삶의 중요성을 느낀다.
	E	자기 이해와 진로 설계의 필요성을 바탕으로 자신의 적성 및 진로 설계의 필요성을 설명하여 자기주도적인 삶의 중요성을 느낀다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가01-08] 성적 자기 결정권의 중요성을 이해하고, 성 인지 감수성과 건강한 성 가치관을 함양하여 상호 존중의 관계를 실천할 수 있는 방안을 탐색한다.	A	성적 자기 결정권에 기반한 상호 존중 관계 형성에 대한 이해를 바탕으로 상호 존중 관계의 실천 방안을 탐색 및 실천하여 성인지 감수성을 함양한다.
	B	성적 자기 결정권에 기반한 상호 존중 관계 형성에 대한 이해를 바탕으로 상호 존중 관계의 실천 방안을 탐색하여 성인지 감수성을 함양한다.
	C	성적 자기 결정권과 상호 존중 관계 형성에 대한 이해를 바탕으로 상호 존중 관계의 실천 방안을 탐색하여 성인지 감수성을 함양한다.
	D	성적 자기 결정권과 상호 존중 관계 형성에 대한 이해를 바탕으로 상호 존중 관계를 설명하여 성인지 감수성의 필요성을 느낀다.
	E	성적 자기 결정권에 대한 이해하여 상호 존중 관계를 설명하고 성인지 감수성의 필요성을 느낀다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가01-09] 일상생활 및 가상 공간에서 만나는 또래와 건강한 관계를 형성하고, 다양한 주변인들과 친밀한 세대 간 관계를 형성하는 방안을 탐색하여 실천한다.	A	확장된 생활환경 속 횡적, 종적 관계에 대한 이해를 바탕으로 건강하고 친밀한 관계를 형성하는 방안을 탐색 및 실천하여 다양한 생활 방식 및 타인에 대한 존중과 배려의 태도를 갖는다.
	B	확장된 생활환경 속 횡적, 종적 관계에 대한 이해를 바탕으로 건강하고 친밀한 관계를 형성하는 방안을 탐색하여 다양한 생활 방식 및 타인에 대한 존중과 배려의 태도를 갖는다.
	C	확장된 생활환경과 횡적, 종적 관계에 대한 이해를 바탕으로 건강하고 친밀한 관계를 형성하는 방안을 탐색하여 다양한 생활 방식 및 타인에 대한 존중과 배려의 태도를 갖는다.
	D	확장된 생활환경과 횡적, 종적 관계에 대한 이해를 바탕으로 자신의 관계 형성 방안을 탐색하여 타인에 대한 존중과 배려의 태도를 갖는다.
	E	횡적, 종적 관계에 대한 이해를 바탕으로 자신의 관계 형성 방안을 탐색하여 타인에 대한 존중과 배려의 태도를 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가01-10] 다양한 현대 가족에 내재된 가족생활의 보편성과 고유한 가치를 존중하는 동시에 가족에 대한 유연한 태도를 길러, 뉴노멀 사회에서의 새로운 가족문화를 탐색한다.	A	뉴노멀 사회 속 가족문화에 대한 이해를 바탕으로 시민적 역량과 관련된 가족의 역할과 가족문화를 탐색 및 실천하여 가족 친화적 가치를 존중한다.
	B	뉴노멀 사회 속 가족문화에 대한 이해를 바탕으로 가족의 역할과 가족문화를 탐색하여 가족 친화적 가치를 존중한다.
	C	뉴노멀 사회와 가족문화에 대한 이해를 바탕으로 가족의 역할과 가족문화를 탐색하여 가족 친화적 가치를 존중한다.
	D	뉴노멀 사회와 가족문화에 대한 이해를 바탕으로 가족문화를 설명하여 가족 친화적 가치의 필요성을 느낀다.
	E	가족문화의 개념을 이해하여 설명하고 가족 친화적 가치의 필요성을 느낀다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가01-11] 대인 관계에서 발생하는 갈등의 원인과 배경을 분석하고, 효과적인 의사소통을 통해 갈등을 해결하는 방안을 탐색하여 이를 적용한다.	A	대인 관계에서의 갈등과 효과적인 의사소통에 대한 이해를 바탕으로 의사소통과 갈등 관리 방법을 탐색 및 적용하여 협력하고 공감하는 태도를 갖는다.
	B	대인 관계에서의 갈등과 효과적인 의사소통에 대한 이해를 바탕으로 의사소통과 갈등 관리 방법을 탐색하여 협력하고 공감하는 태도를 갖는다.
	C	대인 관계에서의 갈등과 의사소통의 필요성에 대한 이해를 바탕으로 의사소통과 갈등 관리 방법을 탐색하여 협력하고 공감하는 태도를 갖는다.
	D	대인 관계에서의 갈등과 의사소통의 필요성에 대한 이해를 바탕으로 의사소통과 갈등 관리 방법을 설명하여 협력하고 공감하는 태도의 중요성을 느낀다.
	E	의사소통과 갈등의 개념을 이해하여 설명하고 협력, 공감하는 태도를 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가01-12] 성폭력과 가정폭력의 사회·구조적인 원인과 영향을 분석하고, 다양한 문제 상황을 중심으로 이를 대처하고 지원하 는 방안을 탐색한다	A	성폭력과 가정폭력의 사회·구조적인 원인과 영향에 대한 이해를 바탕으로 문제 상황의 원인과 영향을 분석하고 대처 및 지원 방안을 탐색하여 성폭력과 가정폭력에 대한 인식 및 시민적 행동을 내면화한다.
	B	성폭력과 가정폭력의 사회·구조적인 원인과 영향에 대한 이해를 바탕으로 문제 상황의 원인과 영향을 분석하여 성폭력과 가정폭력에 대한 인식 및 시민적 행동을 내면화한다.
	C	성폭력과 가정폭력의 사회·구조적인 원인을 바탕으로 문제 상황의 원인과 영향을 분석하여 성폭력과 가정폭력에 대해 올바른 태도를 갖는다.
	D	성폭력과 가정폭력의 사회·구조적인 원인을 바탕으로 문제 상황의 원인과 영향을 분석하여 성폭력과 가정폭력에 대한 올바른 태도의 필요성을 느낀다.
	E	성폭력과 가정폭력의 개념을 이해하고 설명하여 성폭력과 가정폭력에 대한 올바른 태도와 시민행동의 필요성을 느낀다.

(2) 생활환경과 지속가능한 삶

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가02-01] 생활자원의 종류와 특성 및 순환과정을 이해하고 의식주 자원관리의 중요성을 인식한다.	A	생활자원의 순환과정과 순환 가능성을 고려한 의식주 자원관리의 중요성을 바탕으로 자원의 순환과정을 탐색하여 지속가능성을 고려하는 태도를 갖는다.
	B	생활자원의 순환과정과 의식주 자원관리의 중요성을 바탕으로 자원의 순환과정을 탐색하여 지속가능성을 고려하는 태도를 갖는다.
	C	생활자원의 순환과정과 의식주 자원관리의 중요성을 바탕으로 자신이 활용하는 자원의 순환과정을 탐색하여 지속가능성을 고려하는 태도를 갖는다.
	D	생활자원의 순환과정에 대한 이해를 바탕으로 자신이 활용하는 자원의 순환과정을 탐색하여 지속가능성의 필요성을 느낀다.
	E	생활자원의 순환과정을 이해하고 설명하여 지속가능성의 필요성을 느낀다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가02-02] 한국인 영양소 섭취기준과 식사구성안을 바탕으로 균형 잡힌 식사를 계획한다.	A	한국인 영양소 섭취기준에 기반한 식사구성안을 바탕으로 다양한 변인을 고려한 식사를 계획하여 건강을 추구하는 태도를 갖는다.
	B	한국인 영양소 섭취기준에 기반한 식사구성안을 바탕으로 균형 잡힌 식사를 계획하여 건강을 추구하는 태도를 갖는다.
	C	한국인 영양소 섭취기준과 식사구성안을 바탕으로 균형 잡힌 식사를 계획하여 건강을 추구하는 태도를 갖는다.
	D	한국인 영양소 섭취기준과 식사구성안을 바탕으로 균형 잡힌 식사를 탐색하여 건강의 중요성을 느낀다.
	E	한국인 영양소 섭취기준을 바탕으로 균형 잡힌 식사를 탐색하여 건강의 중요성을 느낀다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가02-03] 건강과 환경을 고려한 식품의 선택, 관리, 보관 방법을 탐색하여 실생활에 적용한다.	A	건강과 환경을 고려한 식품 선택 및 식생활 안전에 대한 이해를 바탕으로 식품의 선택, 관리, 보관 방법을 실생활에 적용하여 건강을 추구하며 생태 지향적인 삶의 태도를 갖는다.
	B	건강과 환경을 고려한 식품 선택 및 식생활 안전에 대한 이해를 바탕으로 식품의 선택, 관리, 보관 방법을 탐색하여 건강을 추구하며 생태 지향적인 삶의 태도를 갖는다.
	C	건강과 환경을 고려한 식품 선택 및 식생활 안전의 중요성에 대한 이해를 바탕으로 식품의 선택, 관리, 보관 방법을 탐색하여 건강을 추구하며 생태 지향적인 삶의 태도를 갖는다.
	D	건강과 환경을 고려한 식품 선택 및 식생활 안전의 중요성에 대한 이해를 바탕으로 식품의 선택 방법을 탐색하여 건강을 추구한다.
	E	식품 선택의 개념을 이해하여 선택 방법을 탐색하고 건강을 추구한다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가02-04] 개인과 가족의 영양 요구와 지속가능성을 충족하는 식사를 계획하고 조리한다.	A	지속가능성과 식사 계획 및 조리원리에 대한 이해를 바탕으로 영양 요구와 지속가능성을 충족하는 식사를 계획하고 조리하여 건강을 추구하고 지속가능성을 고려하는 태도를 갖는다.
	B	지속가능성 및 식사계획과 조리원리에 대한 이해를 바탕으로 영양 요구와 지속가능성을 충족하는 식사를 계획하여 건강을 추구하고 지속가능성을 고려하는 태도를 갖는다.
	C	지속가능성과 식사 계획에 대한 이해를 바탕으로 영양 요구와 지속가능성을 충족하는 식사를 계획하여 건강을 추구하고 지속가능성을 고려하는 태도를 갖는다.
	D	지속가능성과 식사 계획에 대한 이해를 바탕으로 영양 요구를 충족하는 식사를 계획하여 건강을 추구하는 태도를 갖는다.
	E	식사 계획에 대한 이해를 바탕으로 영양 요구를 충족하는 식사를 계획하여 건강을 추구하는 태도를 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가02-05] 의복 재료의 특성을 이해하고 건강과 환경을 고려한 의복의 세탁과 관리 방안을 탐색하여 실천한다.	A	의복 재료의 특성에 기반한 관리 행동을 바탕으로 건강과 환경을 고려한 의복의 세탁과 관리 방안을 실천하여 지속가능성을 고려하는 태도를 갖는다.
	B	의복 재료의 특성에 기반한 관리 행동을 바탕으로 건강과 환경을 고려한 의복의 세탁과 관리 방안을 제안하여 지속가능성을 고려하는 태도를 갖는다.
	C	의복 재료의 특성과 관리 행동을 바탕으로 건강과 환경을 고려한 의복의 세탁과 관리 방안을 제안하여 지속가능성을 고려하는 태도를 갖는다.
	D	의복 재료의 특성과 관리 행동을 바탕으로 의복의 세탁과 관리 방안을 제안하여 지속가능성의 필요성을 느낀다.
	E	의복 재료의 특성을 바탕으로 의복의 세탁과 관리 방안을 탐색하여 지속가능성의 필요성을 느낀다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가02-06] 지속가능성을 고려하여 의복 마련 계획을 세우고 이를 창의적이고, 친환경적인 의생활에 적용한다.	A	의복 마련 계획과 업사이클링에 대한 이해를 바탕으로 지속가능성을 고려한 의복 마련 계획을 의생활에 적용하여 지속가능성을 고려하는 태도를 갖는다.
	B	의복 마련 계획과 업사이클링에 대한 이해를 바탕으로 지속가능성을 고려한 의복 마련 계획을 수립하여 지속가능성을 고려하는 태도를 갖는다.
	C	의복 마련 계획에 대한 이해를 바탕으로 지속가능성을 고려한 의복 마련 계획을 수립하여 지속가능성을 고려하는 태도를 갖는다.
	D	의복 마련 계획에 대한 이해를 바탕으로 의복 마련 계획을 설명하여 지속가능성의 필요성을 느낀다.
	E	의복 마련 계획의 개념을 이해하여 설명하고 지속가능성의 필요성을 느낀다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가02-07] 주거의 의미와 가치가 변화함에 따라 나타나는 다양한 생활양식을 탐색하고 더불어 살아가는 주거 문화를 실천한다.	A	주거의 의미와 가치 변화에 따른 주생활 양식과 주거 문화에 대한 이해를 바탕으로 더불어 살아가는 주거 문화를 실천하여 공동체 가치와 역량을 함양한다.
	B	주거의 의미와 가치 변화에 따른 주생활 양식과 주거 문화에 대한 이해를 바탕으로 더불어 살아가는 주거 문화를 탐색하여 공동체 가치와 역량을 함양한다.
	C	다양한 주생활 양식과 주거 문화의 개념에 대한 이해를 바탕으로 더불어 살아가는 주거 문화를 탐색하여 공동체 가치를 함양한다.
	D	다양한 주생활 양식과 주거 문화의 개념에 대한 이해를 바탕으로 더불어 살아가는 주거 문화를 설명하여 공동체 가치가 필요함을 느낀다.
	E	주생활 양식과 주거 문화의 개념 이해를 바탕으로 더불어 살아가는 주거 문화를 설명하여 공동체 가치가 필요함을 느낀다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가02-08] 생활공간으로서 주거환경의 조건을 분석하고 쾌적하고 안전한 주거 관리 방안을 탐색하여 실생활에 적용한다.	A	주거환경의 조건과 주거 관리에 대한 이해를 바탕으로 생활공간으로서의 주거환경의 조건을 분석하고 주거 관리 방안을 적용하여 쾌적하고 안전한 생활환경을 위한 예방적 태도를 갖는다.
	B	주거환경의 조건과 주거 관리에 대한 이해를 바탕으로 생활공간으로서의 주거환경의 조건과 주거 관리 방안을 탐색하여 쾌적하고 안전한 생활환경을 위한 예방적 태도를 갖는다.
	C	주거환경의 조건과 주거 관리의 개념에 대한 이해를 바탕으로 생활공간으로서의 주거 환경의 조건과 주거 관리 방안을 탐색하여 쾌적하고 안전한 생활환경을 위한 예방적 태도를 갖는다.
	D	주거환경의 조건과 주거 관리의 개념에 대한 이해를 바탕으로 주거환경의 조건을 탐색하여 쾌적하고 안전한 생활환경의 필요성을 느낀다.
	E	주거환경의 개념에 대한 이해를 바탕으로 주거환경의 조건을 탐색하여 쾌적하고 안전한 생활환경의 필요성을 느낀다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가02-09] 효율적인 주거 공간 구성 방안을 탐색하여 자신의 생활에 적합한 주거 공간 구성에 활용한다.	A	효율적인 주거 공간의 특징과 생활에 적합한 공간 구성에 대한 이해를 바탕으로 주거 공간 구성에 활용하여 창의적인 주생활을 실천하는 태도를 갖는다.
	B	효율적인 주거 공간의 특징과 생활에 적합한 공간 구성에 대한 이해를 바탕으로 주거 공간 구성 방안을 제안하여 창의적인 주생활을 실천하는 태도를 갖는다.
	C	주거 공간의 특징과 생활에 적합한 공간 구성에 대한 이해를 바탕으로 주거 공간 구성에 제안하여 창의적인 주생활을 실천하는 태도를 갖는다.
	D	주거 공간의 특징과 생활에 적합한 공간 구성에 대한 이해를 바탕으로 주거 공간 구성을 탐색하여 창의적인 주생활을 위해 노력하는 태도를 갖는다.
	E	주거 공간의 특징에 대한 이해를 바탕으로 주거 공간 구성 방안을 탐색하여 창의적인 주생활을 위해 노력하는 태도를 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가02-10] 의식주 생활자원의 생산과 폐기과정을 탐색하고, 일상생활에서 의식주 생활자원을 선택한 과정과 그 결과를 성찰한다.	A	의식주 생활자원의 순환과정 및 자원의 선택 과정과 결과에 대한 이해를 바탕으로 순환과정을 탐색 및 성찰하여 선택에 대한 책임을 느낀다.
	B	의식주 생활자원의 순환과정 및 자원의 선택 과정과 결과에 대한 이해를 바탕으로 순환과정을 탐색하여 선택에 대한 책임을 느낀다.
	C	의식주 생활자원의 순환과정에 대한 이해를 바탕으로 순환과정을 탐색하여 선택에 대한 책임을 느낀다.
	D	의식주 생활자원의 순환과정에 대한 이해를 바탕으로 순환과정을 설명하여 선택에 대한 책임의 필요성을 느낀다.
	E	의식주 생활자원의 개념을 이해하여 설명하고 선택에 대한 책임의 필요성을 느낀다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가02-11] 급변하는 소비환경의 변화를 이해하고 다양한 소비자 정보를 비판적으로 분석하여 자신의 소비생활에 활용한다.	A	급변하는 소비환경의 속 다양한 소비자 정보에 대한 이해를 바탕으로 소비자 정보를 비판적으로 분석하고 자신의 소비생활에 활용하여 정보를 비판적으로 수용하는 태도를 갖는다.
	B	급변하는 소비환경의 속 다양한 소비자 정보에 대한 이해를 바탕으로 소비자 정보를 비판적으로 분석하여 정보를 비판적으로 수용하는 태도를 갖는다.
	C	급변하는 소비환경과 다양한 소비자 정보에 대한 이해를 바탕으로 소비자 정보를 비판적으로 분석하여 정보를 비판적으로 수용하는 태도를 갖는다.
	D	급변하는 소비환경과 다양한 소비자 정보에 대한 이해를 바탕으로 소비자 정보의 문제점을 파악하여 비판적 정보 수용의 필요성을 느낀다.
	E	소비환경의 개념에 대한 이해를 바탕으로 소비자 정보의 문제점을 파악하여 비판적 정보 수용의 필요성을 느낀다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가02-12] 청소년 소비자의 특성을 이해하고 소비자 의사 결정 과정을 통한 합리적인 소비생활을 실천한다.	A	청소년 소비자와 소비자 의사 결정 과정에 대한 이해를 바탕으로 합리적인 소비생활을 실천하여 책임 있는 소비자로서의 신념을 갖는다.
	B	청소년 소비자와 소비자 의사 결정 과정에 대한 이해를 바탕으로 합리적인 소비생활을 탐색하여 책임 있는 소비자가 되기 위해 노력하는 태도를 갖는다.
	C	청소년 소비자의 특성과 소비자의 의사 결정 과정에 대한 이해를 바탕으로 합리적인 소비생활을 탐색하여 책임 있는 소비자가 되기 위해 노력하는 태도를 갖는다.
	D	청소년 소비자의 특성과 소비자의 의사 결정 과정에 대한 이해를 바탕으로 소비자 의사 결정 과정을 설명하여 책임 있는 소비의 필요성을 느낀다.
	E	소비자의 의사 결정 과정을 이해하여 설명하고 책임 있는 소비의 필요성을 느낀다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가02-13] 책임 있는 소비자로서 소비자의 권리와 역할을 인식하고 소비생활에서 발생하는 소비자 문제와 해결 방안을 탐색하여 소비생활에 적용한다.	A	소비자 권리와 역할에 기반한 소비자 문제에 대한 이해를 바탕으로 적합한 소비자 문제해결 방안을 탐색하고 실천하여 책임 있는 소비자로서의 신념을 갖는다.
	B	소비자 권리와 역할에 기반한 소비자 문제에 대한 이해를 바탕으로 적합한 소비자 문제해결 방안을 탐색하고 실천하여 책임 있는 소비자가 되기 위해 노력하는 태도를 갖는다.
	C	소비자 권리 및 역할과 소비자 문제에 대한 이해를 바탕으로 소비자 문제해결 방안을 탐색하여 책임 있는 소비자가 되기 위해 노력할 수 있다.
	D	소비자 권리 및 역할과 소비자 문제에 대한 이해를 바탕으로 소비자 문제의 발생 원인을 파악하여 책임 있는 소비의 필요성을 느낀다.
	E	소비자 문제의 개념을 바탕으로 소비자 문제의 발생 원인을 파악하여 책임 있는 소비의 필요성을 느낀다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가02-14] 디지털 생활환경으로 나타난 일상 생활의 혁신과 변화를 비판적으로 분석한 결과를 삶의 질 향상에 활용할 수 있는 방안을 탐색하여 제안한다.	A	디지털 생활환경으로 인한 변화를 이해하여 비판적으로 분석하고 그 결과의 활용방안을 탐색 및 제안하여 변화와 혁신에 대한 개방적인 태도를 갖는다.
	B	디지털 생활환경으로 인한 변화를 이해하여 비판적으로 분석하고 그 결과의 활용방안을 탐색하여 변화와 혁신에 대한 개방적인 태도를 갖는다.
	C	디지털 생활환경과 생활의 변화를 이해하여 비판적으로 분석하고 그 결과의 활용방안을 탐색하여 변화와 혁신에 대한 개방적인 태도를 갖는다.
	D	디지털 생활환경과 생활의 변화를 이해하여 혁신과 변화를 분석하고 변화와 혁신의 필요성을 느낄 수 있다.
	E	생활의 변화를 이해하여 혁신과 변화를 분석하고 변화와 혁신의 필요성을 느낄 수 있다.

(3) 기술적 문제해결과 혁신

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가03-01] 기술의 의미와 특성을 이해하고 기술의 발달에 따른 사회의 변화를 파악하며, 미래의 기술과 사회의 변화를 평가하고 예측함으로써 기술에 대한 가치를 인식한다.	A	기술의 의미와 특성, 기술의 발달에 따른 사회 변화를 사례와 함께 설명하며, 시대별로 기술이 발달한 역사를 탐구하여 미래의 기술과 사회의 변화를 평가하고 예측할 수 있으며, 기술에 대한 중요성을 인식하여 생활 속에서 기술의 가치를 실천한다.
	B	기술의 의미와 특성, 기술의 발달에 따른 사회 변화를 사례와 함께 설명하며, 기술이 발달한 역사를 탐구하여 사회의 변화를 평가하고, 기술에 대한 중요성을 인식하여 생활 속에서 기술의 가치를 실천한다.
	C	기술의 의미와 특성, 기술의 발달에 따른 사회 변화에 대해 설명하며, 기술이 발달한 역사를 탐구하고 사회의 변화를 평가할 수 있으며, 기술에 대한 중요성을 인식하여 기술의 가치를 실천한다.
	D	기술의 의미와 특성, 기술의 발달에 따른 사회 변화에 대해 설명하며, 기술이 발달한 역사를 조사하는 과정에서 기술에 대한 중요성을 인식한다.
	E	기술의 발달에 따른 사회 변화를 설명하며, 기술이 발달한 역사를 조사하는 과정에서 기술에 대한 중요성을 인식한다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가03-02] 기술의 표준화, 적정 기술과 같은 기술 활용 사례를 탐구하고, 기술이 사회에 미치는 영향을 바르게 평가하며, 기술이 우리 생활에 미치는 영향을 고려하여 사회의 혁신적 활동에 참여하고, 실천하는 태도를 갖는다.	A	기술의 표준화, 적정 기술과 같은 기술 활용 사례를 탐구하고, 기술이 사회에 미치는 영향을 바르게 평가하며, 기술이 우리 생활에 미치는 영향을 고려하여 사회의 혁신적 활동에 참여하고, 실천하는 태도를 갖는다.
	B	기술의 표준화, 적정 기술과 같은 기술 활용 사례를 탐구하고, 기술이 사회에 미치는 영향을 평가하며, 기술이 우리 생활에 미치는 영향을 고려하여 생활 속에서 실천하는 태도를 갖는다.
	C	기술의 표준화, 적정기술과 같은 기술 활용 사례를 조사하고, 기술이 사회에 미치는 영향을 제시하며, 기술이 우리 생활에 미치는 영향을 고려하여 생활 속에서 실천하는 태도를 갖는다.
	D	기술의 표준화, 적정 기술과 같은 기술 활용 사례를 조사하고, 기술이 우리 생활에 미치는 영향을 고려하여 생활 속에서 실천하는 태도를 갖는다.
	E	기술의 표준화, 적정 기술과 같은 기술 활용 사례를 나열하고, 기술이 우리 생활에 미치는 영향에 대한 바른 태도를 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가03-03] 기술적 문제 해결 과정을 생활 속에 적용하여 설명할 수 있으며, 기술적 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 확산적 사고와 수렴적 사고를 통한 해결 방안을 탐색하고 대안을 선정한다.	A	기술적 문제 해결 과정을 생활 속에 적용하여 설명할 수 있으며, 기술적 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 확산적 사고와 수렴적 사고를 통한 해결 방안을 탐색하고 대안을 선정한다.
	B	기술적 문제 해결 과정을 생활 속에 적용하여 설명할 수 있으며, 기술적 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 해결방안을 탐색하고 대안을 선정한다.
	C	기술적 문제 해결 과정을 설명할 수 있으며, 기술적 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 해결방안을 탐색하고 대안을 선정한다.
	D	기술적 문제 해결 과정의 일부를 설명할 수 있으며, 기술적 문제를 확인하고, 정보를 수집한다.
	E	기술적 문제 해결 과정의 일부를 설명할 수 있으며, 기술적 문제를 확인한다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가03-04] 기술적 문제 해결 방안을 시각화하고 도면을 작성하며, 올바른 도구를 선택하여 시제품 또는 모형을 제작 및 평가하는 과정에서 협업 능력, 공감 능력과 의사소통 능력을 기른다.	A	기술적 문제 해결 방안을 다양한 방법으로 시각화하며, 적절한 재료 및 도구를 활용하여 시제품 또는 모형을 제작하고, 문제 해결의 전 과정을 평가 및 성찰할 수 있으며, 상대방의 의견을 공감 및 소통하고, 협력하는 태도를 갖는다.
	B	기술적 문제 해결 방안을 시각화하며, 적절한 재료 및 도구를 활용하여 시제품 또는 모형을 제작하고, 문제 해결의 전 과정을 평가 및 성찰할 수 있으며, 타인과 의사소통하며 협력하는 태도를 갖는다.
	C	기술적 문제 해결 방안을 시각화하며, 재료 및 도구를 활용하여 시제품 또는 모형을 제작하고, 문제 해결의 과정을 평가 및 개선할 수 있으며, 타인과 의사소통하며 협력하는 태도를 갖는다.
	D	기술적 문제 해결 방안을 시각화하며, 재료와 도구를 활용하여 제품을 제작하고, 문제해결 과정을 평가하며, 타인과 의사소통하며 협력하는 태도를 갖는다.
	E	기술적 문제 해결 방안을 시각화하며, 재료와 도구를 활용하여 제품을 제작하며, 타인과 의사소통한다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가03-05] 발명의 개념을 이해하고, 발명 문제 해결 과정을 바탕으로 발명 활동을 체험하여 창조에 대한 자신감을 갖고 발명이 사회에 미친 영향과 가치를 인식한다.	A	발명의 개념을 생활에 적용되는 사례를 통해 설명할 수 있으며, 발명 문제 해결 과정을 체계적으로 체험하는 과정에서, 발명이 사회에 미친 영향과 가치를 바르게 인식하고, 창조에 대한 자신감을 내면화한다.
	B	발명의 개념을 생활에 적용되는 사례를 통해 설명할 수 있으며, 발명 문제 해결 과정을 체계적으로 체험하는 과정에서, 발명이 사회에 미친 영향을 인식하고, 창조에 대한 자신감을 내면화한다.
	C	발명의 개념을 설명할 수 있으며, 발명 문제 해결을 체험하는 과정에서 발명이 사회에 미친 영향을 인식하고, 창조에 대한 자신감을 갖는다.
	D	발명의 의미를 이해하며, 발명 문제 해결을 체험하는 과정에서 창조에 대한 자신감에 관심을 갖는다.
	E	발명의 의미를 나열하며, 발명 문제 해결을 체험하는 과정에서 창조에 대한 자신감에 관심을 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가03-06] 지식재산권의 종류와 특징을 이해하고, 지식재산과 관련한 다양한 사례 조사 및 체험을 통해 지식재산권의 창출, 보호, 활용을 이해하고 실천한다.	A	지식재산권의 종류와 특징을 이해하고, 생활에 적용되는 사례를 설명할 수 있으며, 다양한 분야에서 지식재산과 관련된 사례를 조사하고 체험하는 과정에서 지식재산권을 창출, 보호, 활용하는 태도를 실천한다.
	B	지식재산권의 종류와 특징을 이해하고, 생활에 적용되는 사례를 설명할 수 있으며, 지식재산과 관련된 사례를 조사하고 체험하는 과정에서 지식재산권을 창출, 보호하는 태도를 실천한다.
	C	지식재산권의 종류와 특징을 설명하며, 지식재산과 관련된 사례를 조사하고 체험하는 과정에서 지식재산권을 창출, 보호하는 태도를 갖는다.
	D	지식재산권의 종류를 설명하며, 지식재산과 관련된 사례를 조사하는 과정에서 지식재산권을 보호하는 태도를 갖는다.
	E	지식재산권의 종류를 나열하며, 지식재산과 관련된 사례를 조사하는 과정에서 지식재산권 보호에 관심을 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가03-07] 재료의 종류와 특성을 이해하며, 목적에 맞는 재료를 선택하고, 안전한 가공 방법을 실천한다.	A	재료의 종류와 특성에 따른 활용 방법을 설명할 수 있고, 제품의 사용 상황을 고려하여 재료와 이를 합리적으로 가공할 도구를 선택 및 활용하며, 안전한 가공 방법을 적극적으로 실천하는 태도를 갖는다.
	B	재료의 종류와 활용 방법을 설명할 수 있고, 제품의 사용 상황을 고려하여 재료와 이를 합리적으로 가공할 도구를 선택 및 활용하며, 안전한 가공 방법을 실천하는 태도를 갖는다.
	C	재료의 종류와 활용 방법을 설명할 수 있고, 제품이 사용되는 상황을 고려하여 재료와 도구를 선택 및 활용하고 안전한 가공 방법을 실천하는 태도를 갖는다.
	D	재료의 종류와 활용 방법을 설명할 수 있으며, 재료 및 가공 도구를 선택하여 안전한 가공 방법을 실천하는 태도를 갖는다.
	E	재료의 종류를 말할 수 있으며, 재료 및 가공 도구를 선택하여 가공 방법을 실천하는 태도를 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가03-08] 설계의 가치와 필요성을 인식하고, 제도의 기본 통칙에 따라 도면을 작성한다.	A	설계의 가치와 필요성을 깊게 인식하여, 제도의 기본 통칙과 다양한 아이디어 시각화 방법에 대한 이해를 바탕으로 도면을 목적에 맞게 작성한다.
	B	설계의 가치와 필요성을 이해하려는 태도를 가지며, 제도의 기본 통칙과 다양한 아이디어 시각화 방법에 대한 이해를 바탕으로 도면을 목적에 맞게 작성한다.
	C	설계의 가치와 필요성을 이해하려는 태도를 보이며, 제도의 기본 통칙과 아이디어 시각화 방법에 대한 이해를 바탕으로 도면을 작성한다.
	D	설계의 가치와 필요성을 이해하려는 태도를 보이며, 제도의 기본 통칙과 아이디어 시각화 방법에 대한 이해를 바탕으로 간단한 도면을 작성한다.
	E	설계의 가치와 필요성의 일부를 이해하려는 태도를 보이며, 제도의 기본 통칙에 대한 부분적 이해를 바탕으로 간단한 도면을 작성한다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가03-09] 제품의 제작 순서를 이해하고 올바른 도구를 선택하여 제품을 안전하게 제작하고 평가한다.	A	제품의 제작 순서와 다양한 도구에 대한 이해를 바탕으로 올바른 도구를 선택하고 활용하여 제품의 목적과 제작 순서에 따라 안전하게 제작하고 평가한다.
	B	제품의 제작 순서와 다양한 도구에 대한 이해를 바탕으로 적절한 도구를 선택하여 제품을 안전하게 제작하고 평가한다.
	C	제품 제작 순서와 도구에 대한 이해를 바탕으로 도구를 선택하여 제품을 안전하게 제작하고 평가한다.
	D	제품 제작 순서와 도구에 대한 이해를 바탕으로 제품을 제작하고 평가한다.
	E	도구에 대한 이해를 바탕으로 제품을 제작한다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가03-10] 친환경 에너지 자원의 특성을 이해하고, 종류와 활용 사례를 조사하여 친환경 에너지 개발의 중요성을 인식한다.	A	친환경 에너지 자원의 특성과 구체적인 사례에 대한 이해를 바탕으로 친환경 에너지 자원의 종류, 활용 및 개발 사례를 조사하고, 친환경 에너지 자원에 대한 중요성을 인식하여 실천적 태도를 갖는다.
	B	친환경 에너지 자원의 특성과 구체적인 사례에 대한 이해를 바탕으로 친환경 에너지 자원의 종류와 활용 사례를 조사하고, 친환경 에너지 자원에 대한 중요성을 인식하여 긍정적인 태도를 갖는다.
	C	친환경 에너지 자원의 특성에 대한 이해를 바탕으로 친환경 에너지 자원의 종류와 활용 사례를 조사하여 친환경 에너지 자원에 대한 중요성을 인식하고 긍정적인 태도를 갖는다.
	D	친환경 에너지 자원의 특성에 대한 이해를 바탕으로 친환경 에너지 자원의 종류와 활용 사례를 조사하여 친환경 에너지 자원의 중요성을 인식한다.
	E	친환경 에너지 자원의 특성을 나열하고, 친환경 에너지 자원의 종류에 대한 조사를 통하여 친환경 에너지 자원의 중요성을 인식한다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가03-11] 에너지와 관련된 문제를 발견하고 창의적인 해결방안을 탐색하여 실현하고 평가한다.	A	에너지와 관련된 문제를 설명하고 기술적 문제 해결에 대한 실천적 태도와 자신감을 가지고 실생활에서 에너지와 관련된 문제를 찾아 다양한 해결방안을 탐색하고 최적의 방안을 선정하여 실현하고 평가한다.
	B	에너지와 관련된 문제를 설명하고 기술적 문제 해결에 대한 실천적 태도와 자신감을 가지고 에너지와 관련된 문제를 찾아 해결방안을 탐색하여 실현하고 평가한다.
	C	에너지와 관련된 문제를 설명하고, 기술적 문제 해결에 대한 실천적인 태도를 가지고 에너지와 관련된 문제를 찾아 해결방안을 탐색하여 실현하고 평가한다.
	D	에너지와 관련된 문제를 이해하고, 기술적 문제 해결에 대한 관심을 가지고 에너지와 관련된 문제를 찾아 해결방안을 탐색하여 실현하고 평가한다.
	E	에너지와 관련된 문제를 이해하고, 해결 방안을 탐색하고 실현한다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가03-12] 다양한 수송 수단과 물류 체계를 이해하고 발달과정 및 특징과 혁신적인 활용 사례를 조사하여 수송 분야의 발달을 전망한다.	A	다양한 수송 수단과 물류 체계의 사례를 설명하고, 수송 수단의 발달과정과 특징, 혁신적인 활용 사례를 조사하여 수송 분야의 미래를 전망한다.
	B	다양한 수송 수단과 물류 체계의 사례를 설명하고, 수송 수단의 발달과정과 혁신적인 활용 사례를 조사하여 발표한다.
	C	다양한 수송 수단과 물류 체계를 설명하고, 수송 수단의 발달과정과 혁신적인 활용 사례를 조사하여 발표한다.
	D	다양한 수송 수단과 물류 체계를 설명하고, 수송 수단의 발달과정과 활용 사례를 조사하여 제시한다.
	E	다양한 수송 수단과 물류 체계를 나열하고, 수송 수단의 활용 사례를 조사하여 제시한다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가03-13] 수송 수단 및 물류 체제와 관련된 문제를 이해하고 해결방안을 탐색하여 실현하고 평가한다.	A	협력, 공감, 의사소통을 통한 문제 해결 활동에 대한 자신감을 가지고 수송 수단 및 물류 체제와 관련된 문제를 정확하게 이해하고, 다양한 해결방안을 탐색한 후 최적의 방안을 선택하고 실현 및 평가한다.
	B	협력, 공감, 의사소통을 통한 문제 해결 활동에 대한 자신감을 가지고 수송 수단 및 물류 체제와 관련된 문제를 이해하고, 해결책을 탐색하여 실현하고 평가한다.
	C	협력과 의사소통을 통한 문제 해결 활동에 대한 긍정적 태도를 가지고 수송 수단 및 물류 체제와 관련된 문제를 이해하고, 해결책을 탐색하여 실현한다.
	D	협력과 의사소통을 통한 문제 해결 활동에 대한 긍정적 태도를 가지고 수송 수단 또는 물류 체제와 관련된 문제를 찾아 해결책을 탐색한다.
	E	문제 해결 활동에 대한 긍정적 태도를 가지고, 수송 수단 또는 물류 체제와 관련된 문제를 확인한다.

(4) 지속가능한 기술과 융합

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가04-01] 건설 기술의 개념 및 발달 과정, 건설 구조물의 종류와 특성을 이해하고, 건설 구조물의 혁신 사례를 탐구함으로써 건설 기술의 중요성을 인식한다.	A	건설 기술의 개념 및 발달 과정, 건설 구조물의 종류와 특성을 설명하며, 국내외 건설 구조물의 혁신 사례를 탐구함으로써 건설 기술의 가치와 중요성을 공유한다.
	B	건설 기술의 개념 및 발달 과정, 건설 구조물의 종류와 특성을 설명하며, 국내 건설 구조물의 혁신 사례를 조사함으로써 건설 기술의 가치와 중요성을 공유한다.
	C	건설 기술의 개념, 건설 구조물의 종류를 이해하며, 국내 건설 구조물의 혁신 사례를 설명함으로써 건설 기술의 중요성에 관심과 흥미를 갖는다.
	D	건설 기술의 개념을 이해하며, 국내 건설 구조물의 혁신 사례를 조사함으로써 건설 기술의 중요성에 관심을 갖는다.
	E	건설 기술의 개념을 암기하며, 국내 건설 구조물의 사례를 조사함으로써 건설 기술의 중요성에 관심을 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가04-02] 건설 구조물의 종류에 따른 계획, 설계, 시공, 유지관리 방법의 적용 사례를 탐구하고, 건설과정의 중요성을 통합적으로 이해하며, 건설 구조물의 가치와 중요성을 공유한다.	A	건설 구조물의 종류에 따른 계획, 설계, 시공, 유지관리 방법의 적용 사례를 탐구하고, 건설과정의 중요성을 통합적으로 이해하며, 건설 구조물의 가치와 중요성을 공유한다.
	B	건설 구조물의 종류에 따른 계획, 설계, 시공, 유지관리 방법의 적용 사례를 탐구하고, 건설과정의 중요성을 이해하며, 건설 구조물의 가치에 관심과 흥미를 갖는다.
	C	건설 구조물의 종류에 따른 계획, 설계, 시공, 유지관리 방법을 설명하고, 건설과정의 중요성을 이해하며, 건설 구조물의 가치에 관심과 흥미를 갖는다.
	D	건설 구조물의 종류에 따른 계획, 설계, 시공 방법을 설명하고, 건설과정의 중요성을 이해하며, 건설 구조물의 가치에 관심을 갖는다.
	E	건설 구조물의 종류에 따른 계획, 설계, 시공 방법을 조사하고, 건설과정의 중요성을 부분적으로 이해하며, 건설 구조물의 가치에 관심을 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가04-03] 사용자 요구 및 주어진 환경과 조건을 충족하는 지속가능한 건설 구조물의 모형을 설계·제작 및 평가한다.	A	사용자 요구 및 주어진 환경과 조건을 충족하는 건설 구조물의 사례를 설명하고, 기술적 문제 해결 과정에 따라 지속가능한 건설 구조물 모형을 설계 및 제작, 평가하는 과정에서 창조적 활동에 대한 자신감을 갖는다.
	B	사용자 요구 및 주어진 환경과 조건을 충족하는 건설 구조물 모형을 설명하고, 기술적 문제 해결 과정에 따라 지속가능한 건설 구조물 모형을 설계 및 제작, 평가하는 과정에서 창조적 활동에 대한 자신감을 갖는다.
	C	사용자 요구 및 주어진 환경과 조건을 충족하는 지속가능한 건설 구조물 모형을 설계 및 제작, 평가하는 과정에서 창조적 활동에 대한 자신감을 갖는다.
	D	주어진 환경과 조건을 충족하는 건설 구조물 모형을 설계 및 제작하는 과정에서 창조적 활동에 흥미와 관심을 갖는다.
	E	건설 구조물 모형을 설계 및 제작하는 과정에서 창조적 활동에 일부 관심을 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가04-04] 전기·전자 부품의 종류와 기능을 이해하고 기능에 맞는 부품을 선택하여 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 구성하고 제작 및 평가한다.	A	전기·전자 부품의 종류와 기능을 활용 분야에 따라 설명하고 기능에 맞는 부품을 선택하여, 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 창안하고 제작 및 평가하는 과정에서 창조적 활동에 대한 자신감을 갖는다.
	B	전기·전자 부품의 종류와 기능을 설명하고 기능에 맞는 부품을 선택하여, 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 창안하고 제작 및 평가하는 과정에서 창조적 활동에 대한 자신감을 갖는다.
	C	전기·전자 부품의 종류와 기능을 설명하고 기능에 맞는 부품을 선택하여, 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 제작하는 과정에서 활동에 대한 자신감을 갖는다.
	D	전기·전자 부품의 종류를 제시하고 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 제작하는 과정에서 활동에 대한 흥미를 갖는다.
	E	전기·전자 부품의 종류를 제시하고 간단한 회로를 제작하는 과정에서 활동에 대한 흥미를 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가04-05] 정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 탐구하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 다양한 관점에서 평가한다.	A	정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 다양한 방법으로 탐구하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 다양한 관점에서 평가한다.
	B	정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 다양한 방법으로 탐구하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 평가한다.
	C	정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 검색하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 평가한다.
	D	정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 검색하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 설명한다.
	E	정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 검색하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 나열한다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가04-06] 정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현, 평가함으로써 긍정적인 문제 해결 태도를 갖는다.	A	정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현, 평가함으로써 긍정적이며, 실천적인 문제 해결 태도를 갖는다.
	B	정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현함으로써 긍정적이며 실천적인 문제 해결 태도를 갖는다.
	C	정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현함으로써 긍정적인 문제 해결 태도를 갖는다.
	D	정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현함으로써 문제 해결 태도를 갖는다.
	E	정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색함으로써 문제 해결에 관심을 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가04-07] 기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 이해하고, 작동 원리에 맞는 기계요소를 선택하여 평가한다.	A	기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 사례를 들어 설명하고, 작동 원리에 맞는 기계요소를 선택하여 평가한다.
	B	기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 제시하고 작동 원리에 맞는 기계요소를 선택하여 평가한다.
	C	기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류를 설명하고 기계요소를 선택하여 평가한다.
	D	기계의 구성 요소 또는 동력 전달 장치를 나열하고 기계요소를 선택하여 평가한다.
	E	기계의 구성 요소를 나열하고 기계요소를 선택한다

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가04-08] 다양한 기계 요소와 동력 전달 방법을 활용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 안전하게 제작하고 평가한다.	A	다양한 기계요소와 동력 전달 방법을 사례를 들어 설명하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 기술적 문제 해결 과정에 따라 안전하게 제작하고 평가한다.
	B	다양한 기계요소와 동력 전달 방법을 설명하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 기술적 문제 해결 과정에 따라 안전하게 제작하고 평가한다.
	C	다양한 기계요소와 동력 전달 방법을 설명하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 안전하게 제작하고 평가한다.
	D	기계요소와 동력 전달 방법을 나열하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 안전하게 제작하고 평가한다.
	E	기계요소와 동력 전달 방법을 나열하고 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 제작한다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가04-09] 로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술 등을 탐구하여 간단한 로봇을 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.	A	로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술을 사례를 들어 설명하고 간단한 로봇을 기술적 문제 해결 과정에 따라 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.
	B	로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술을 설명하고 간단한 로봇을 기술적 문제 해결 과정에 따라 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.
	C	로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술을 제시하고 간단한 로봇을 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.
	D	로봇에 활용되고 있는 기술을 제시하고 간단한 로봇을 제작하는 과정에서 활동에 대한 자신감을 갖는다.
	E	로봇에 활용되고 있는 기술을 제시하고 간단한 로봇을 제작하는 과정에서 활동에 대한 흥미를 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가04-10] 인간의 건강과 생명 연장을 위해 의료 분야에서 활용되는 생명기술 사례를 조사하고, 생명기술이 개인과 사회에 미친 영향을 평가한다.	A	인간의 건강과 생명 연장을 위해 의료 분야에서 활용되는 생명기술 사례를 조사 및 분석하며 생명기술이 개인과 사회에 미친 영향을 다양한 관점에서 평가한다.
	B	인간의 건강과 생명 연장을 위해 의료 분야에서 활용되는 생명기술 사례를 조사하여 발표하고, 생명기술이 개인과 사회에 미친 영향을 평가한다.
	C	의료 분야에서 활용되는 생명기술 사례를 나열하고, 생명기술이 개인과 사회에 미친 영향을 평가한다.
	D	의료 분야에서 활용되는 생명기술 사례를 나열하고, 생명기술이 개인에게 미치는 영향을 제시한다.
	E	의료 분야에 활용되는 생명기술 사례를 나열한다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가04-11] 생명기술을 이해하며, 이와 관련된 문제의 해결 방안을 탐색, 실현, 평가하고, 생명 존중 및 윤리적 태도를 갖는다.	A	생명기술의 개념과 적용 사례를 설명하며, 이와 관련된 문제의 해결 방안을 기술적 문제 해결 과정에 따라 탐색, 실현, 평가하는 과정에서 생명 존중 및 윤리적 태도를 적극적으로 실천한다.
	B	생명기술의 개념과 적용 사례를 설명하며, 이와 관련된 문제의 해결 방안을 탐색 및 실현하는 과정에서 생명 존중 및 윤리적 태도를 적극적으로 실천한다.
	C	생명기술의 개념을 설명하며, 이와 관련된 문제의 해결 방안을 탐색 및 실현하는 과정에서 생명 존중 및 윤리적 태도를 실천한다.
	D	생명기술의 개념을 제시하며, 이와 관련된 문제의 해결 방안을 탐색 및 실현하는 과정에서 생명을 존중하는 태도를 갖는다.
	E	생명기술의 개념을 제시하며 이와 관련된 문제의 해결 방안을 탐색하는 과정에서 생명 존중에 관심을 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가04-12] 기술적 문제에 대한 도전적 태도로 다양한 분야에 활용되고 있는 융합 기술의 사례를 탐구하고 미래의 기술 변화를 전망한다.	A	융합 기술의 혁신 사례를 설명하고, 기술적 문제에 대한 적극적이며 도전적 태도로 다양한 분야에 활용되고 있는 융합 기술의 사례를 탐구함으로써 미래의 기술 변화를 전망한다.
	B	융합 기술의 혁신 사례를 설명하고, 기술적 문제에 대한 적극적이며 도전적 태도로 융합기술의 사례를 탐구함으로써 미래의 기술 변화를 전망한다.
	C	융합 기술의 개념을 설명하고, 기술적 문제를 공감하며, 융합 기술의 사례를 탐구함으로써 미래의 기술 변화를 전망한다.
	D	융합 기술의 개념을 제시하고, 융합 기술의 사례를 탐구하며, 미래 기술 변화에 관심을 갖는다.
	E	융합 기술의 개념을 제시하고, 융합 기술의 사례를 탐구한다.

성취기준	성취기준별 성취수준 진술	
[9기가04-13] 긍정적이고 공감하는 문제 해결 태도를 바탕으로 지속가능한 발전과 혁신을 위해 융합 기술 문제를 해결하고 과정과 결과를 평가한다.	A	긍정적이고 공감하는 문제 해결 태도를 바탕으로 지속가능한 발전과 혁신의 사례를 설명하고, 융합 기술 문제를 적극적으로 해결하며, 과정과 결과를 통합적으로 평가한다.
	B	긍정적이고 공감하는 문제 해결 태도를 바탕으로 지속가능한 발전과 혁신의 사례를 설명하고, 융합 기술 문제를 해결하며, 과정과 결과를 평가한다.
	C	긍정적이고 공감하는 문제 해결 태도를 바탕으로 지속가능한 발전과 혁신을 이해하고, 융합 기술 문제의 과정과 결과를 평가한다.
	D	긍정적이고 공감하는 문제 해결 태도를 바탕으로 지속가능한 발전과 혁신을 이해하고, 융합 기술 문제의 결과를 평가한다.
	E	긍정적인 문제 해결 태도를 바탕으로 지속가능한 발전의 개념을 이해하고, 융합 기술 문제의 결과를 제시한다.

2. 중학교 기술·가정 영역별 성취수준

(1) 인간발달과 주도적 삶

영역별 성취수준 진술		
A	지식·이해	◦ 자아 존중감을 향상시키고 긍정적인 자아 정체성을 형성하기 위해 청소년기의 발달 특징을 자신의 발달 특징과 연결 지어 자신을 총체적으로 이해하는 태도를 통해 자신에 대한 긍정적 가치에 대해 이해할 수 있다.
	과정·기능	◦ 일상생활에서 직면하는 문제에 적극적으로 대처하는 역량을 길러 상호존중과 협력적 소통에 기반을 둔 가족과의 관계를 바탕으로 자립적 삶을 주도적으로 이끌 수 있는 방안을 제안하고 실천할 수 있다.
	가치·태도	◦ 자신과 타인의 성장발달을 긍정적으로 수용하고 상호 존중하는 가치를 내면화할 수 있다.
B	지식·이해	◦ 자아 존중감을 향상시키고 긍정적인 자아 정체성을 형성하기 위해 청소년기의 발달 특징을 자신의 발달 특징과 연결 지어 자신을 총체적으로 이해하는 태도를 수용할 수 있다.
	과정·기능	◦ 일상생활에서 직면하는 문제에 대처하는 역량을 길러 가족과의 관계를 바탕으로 자립적 삶을 이끌 수 있는 방안을 제안할 수 있다.
	가치·태도	◦ 자신과 타인의 성장발달을 긍정적으로 수용하고 이해하려는 태도를 갖출 수 있다.
C	지식·이해	◦ 자아 존중감과 자아 정체성을 형성하기 위한 청소년기의 발달 특징을 자신의 발달 특징과 연결 지어 이해할 수 있는 방안을 제시할 수 있다.
	과정·기능	◦ 일상생활에서 직면하는 문제에 대하여 대처하는 역량을 기르고, 소통에 기반을 둔 가족과의 관계를 바탕으로 자립적 삶으로 이끌 수 있다.
	가치·태도	◦ 자신과 타인의 성장발달을 수용하고 긍정적으로 이해하려는 태도를 갖출 수 있다.
D	지식·이해	◦ 청소년기의 발달 특징과 자신의 발달 특징을 연결 지어 자아존중감과 긍정적인 자아정체감의 중요성을 설명할 수 있다.
	과정·기능	◦ 일상생활에서 직면하는 문제에 대하여 대처하는 역량을 기르고, 가족과의 관계를 바탕으로 자립적 삶으로 이끌 수 있다.
	가치·태도	◦ 성장발달을 수용하고 자신의 성장발달을 긍정적인 태도를 갖출 수 있다.
E	지식·이해	◦ 청소년기의 발달 특징과 자신의 발달 특징에 대해 말할 수 있다.
	과정·기능	◦ 일상생활의 문제와 가족의 요구를 파악하여 자립적 삶의 필요성을 말할 수 있다.
	가치·태도	◦ 성장발달을 긍정적으로 수용하는 태도를 갖출 수 있다.

(2) 생활환경과 지속가능한 삶

영역별 성취수준 진술		
A	지식·이해	◦ 의식주 생활자원, 순환가능성을 고려한 자원관리 방법, 소비환경의 변화 속 소비자 정보에 대해 이해할 수 있다. 의식주 생활의 수행 및 변화하는 환경 속 안전과 건강을 유지하는 방법에 대해 총체적으로 이해할 수 있다.
	과정·기능	◦ 정보를 비판적으로 분석할 수 있고, 탐색한 관리 방안을 자신의 생활에 적용할 수 있다. 의식주 생활 수행 방안을 실천할 수 있고, 문제해결과정에서 지속가능성을 고려하여 대안을 결정할 수 있다.
	가치·태도	◦ 지속가능성을 고려할 수 있고 창의적이고 성취 지향적 태도를 갖는다. 건강을 추구하고 창의적이고 가치 있는 삶을 영위할 수 있다. 책임있게 행동하고 변화와 혁신에 대한 개방적 태도를 갖는다.
B	지식·이해	◦ 의식주 생활자원, 순환가능성을 고려한 자원관리 방법, 소비환경의 변화 속 소비자 정보에 대해 이해할 수 있다. 의식주 생활의 수행 및 변화하는 환경 속 안전과 건강을 유지하는 방법에 대해 대부분 이해할 수 있다.
	과정·기능	◦ 정보를 비판적으로 분석 및 방안을 탐색하고 자신의 행동을 성찰할 수 있다. 의식주 생활 수행 방안을 계획, 고려할 수 있다. 문제해결 과정에서 기대하는 목표를 설정할 수 있다.
	가치·태도	◦ 지속가능성을 고려할 수 있고 성취 지향적 태도를 갖는다. 건강을 추구하고 창의적이고 가치 있는 삶을 영위할 수 있다. 책임 있는 소비자가 되기 위해 노력할 수 있다.
C	지식·이해	◦ 의식주 생활자원, 자원관리 방법, 소비환경과 소비자 정보를 이해할 수 있다. 의식주 생활의 수행능력에 대해 부분적으로 이해할 수 있다. 변화하는 환경 속 안전과 건강을 유지하는 방법에 대해 부분적으로 이해할 수 있다.
	과정·기능	◦ 정보를 비판적으로 분석 및 방안을 탐색하고 자신의 행동을 성찰할 수 있다. 의식주 생활 수행 방안을 계획, 고려할 수 있다. 문제해결 과정에서 기대하는 목표를 설정할 수 있다.
	가치·태도	◦ 지속가능성을 고려할 수 있고 성취 지향적 태도를 갖는다. 건강을 추구하고 창의적, 가치 있는 삶을 위해 노력할 수 있다. 책임 있는 소비자가 되기 위해 노력할 수 있다.
D	지식·이해	◦ 의식주 생활자원, 자원관리 방법, 소비환경과 소비자 정보를 이해할 수 있다. 의식주 생활의 수행 및 변화하는 환경 속 안전과 건강을 유지하는 방법에 대해 일부분만 이해할 수 있다.
	과정·기능	◦ 관리와 관련된 문제를 선정하고 방안을 제시할 수 있다. 의식주 생활수행방안을 탐색, 제시할 수 있다. 문제해결 과정에서 생활 및 습관적 행동을 관찰할 수 있다.
	가치·태도	◦ 지속가능성의 필요성을 느끼고 창의적이고 가치 있는 삶을 위해 노력할 수 있다. 책임 있는 소비와 변화, 혁신의 필요성을 느낄 수 있다.
E	지식·이해	◦ 의식주 생활자원, 소비환경에 대해 이해할 수 있다. 의식주 생활 수행 및 변화하는 환경 속 안전과 건강을 유지하는 방법에 대해 인지할 수 있다.
	과정·기능	◦ 관리와 관련된 문제를 선정하고 방안을 제시할 수 있다. 의식주 생활 수행방안을 탐색, 제시할 수 있다. 문제해결 과정에서 생활 및 습관적 행동을 관찰할 수 있다.
	가치·태도	◦ 지속가능성의 필요성을 느끼고 창의적이고 가치 있는 삶을 위해 노력할 수 있다. 책임 있는 소비와 변화, 혁신의 필요성을 느낄 수 있다.

(3) 기술적 문제 해결과 혁신

영역별 성취수준 진술		
A	지식·이해	◦ 기술의 의미와 특성, 활용되는 사례를 생활 속에 응용하여 설명할 수 있으며, 기술의 발달에 따른 사회 변화를 파악하고, 기술적 문제 해결 과정의 이해를 바탕으로 친환경 에너지 자원, 수송 수단과 물류 분야의 원리와 발달 과정, 동향을 설명한다.
	과정·기능	◦ 기술적 문제를 확인하고, 기술적 문제를 해결하기 위한 정보를 수집할 수 있으며, 확산적·수렴적 사고 과정을 통해 최적의 대안을 선정하며, 다양한 방법의 아이디어 시각화, 재료와 도구의 올바른 선택, 설계 및 도면 작성, 시제품 또는 모형을 제작할 수 있으며, 문제해결의 모든 과정을 평가하고 개선할 수 있다.
	가치·태도	◦ 기술적 문제를 해결하는 과정에서 기술에 대한 가치와 중요성을 내면화하며, 생활 속에서 기술적 문제를 적극적으로 해결하는 실천적 태도를 지니고, 창조적 활동에 대한 자신감을 바탕으로 혁신적인 사회 활동에 참여한다.
B	지식·이해	◦ 기술의 의미와 특성, 활용되는 사례를 바르게 이해하고, 기술의 발달에 따른 사회 변화를 파악하며, 기술적 문제 해결 과정의 이해를 바탕으로 친환경 에너지 자원, 수송 수단과 물류 분야의 원리와 발달 과정을 설명한다.
	과정·기능	◦ 기술적 문제를 확인하고, 기술적 문제를 해결하기 위한 정보를 수집할 수 있으며, 확산적·수렴적 사고 과정을 통해 대안을 선정하며, 아이디어 시각화, 재료와 도구의 올바른 선택, 설계 및 도면 작성, 시제품 또는 모형을 제작할 수 있으며, 문제 해결 과정을 평가하고 개선할 수 있다.
	가치·태도	◦ 기술적 문제를 해결하는 과정에서 기술에 대한 가치와 중요성을 이해하며, 생활 속에서 기술적 문제를 해결하는 실천적 태도를 지니고, 창조적 활동에 대한 자신감을 바탕으로, 사회 활동에 참여한다.
C	지식·이해	◦ 기술의 의미와 특성을 이해하고, 기술의 발달에 따른 사회 변화를 파악하며, 기술적 문제 해결 과정의 이해를 바탕으로 친환경 에너지 자원, 수송 수단과 물류 분야의 원리와 발달 과정을 설명한다.
	과정·기능	◦ 기술적 문제를 확인하고, 기술적 문제를 해결하기 위한 정보를 수집할 수 있으며, 대안을 선정하며, 아이디어 시각화, 재료와 도구의 선택, 설계 및 도면 작성, 시제품 또는 모형을 제작할 수 있고, 문제 해결의 과정을 평가할 수 있다.
	가치·태도	◦ 기술적 문제를 해결하는 과정에서 기술에 대한 가치와 중요성을 알고, 생활 속에서 기술적 문제를 해결하는 실천적 태도와 창조적 활동에 대한 자신감을 갖는다.
D	지식·이해	◦ 기술의 의미와 특성을 이해하고, 기술적 문제 해결 과정의 이해를 바탕으로 친환경 에너지 자원, 수송 수단과 물류 분야의 원리를 설명한다.
	과정·기능	◦ 기술적 문제를 확인하고, 정보를 수집할 수 있으며, 대안을 선정하고, 아이디어 시각화, 재료와 도구의 선택, 설계 및 도면 작성, 시제품 및 모형을 제작할 수 있다.
	가치·태도	◦ 기술적 문제를 해결하는 과정에서 기술에 대한 가치와 중요성을 알고, 생활 속에서 기술적 문제를 일부 해결하는 실천적 태도를 갖는다.
E	지식·이해	◦ 기술의 의미와 특성을 이해하고, 친환경 에너지 자원, 수송 수단과 물류 분야의 원리를 설명한다.
	과정·기능	◦ 기술적 문제를 확인하고, 대안을 선정하며, 아이디어 시각화, 재료와 도구의 선택, 설계 및 도면 작성, 모형을 제작할 수 있다.
	가치·태도	◦ 생활 속에서 기술적 문제를 일부 해결하는 태도를 지닌다.

(4) 지속가능한 기술과 융합

영역별 성취수준 진술		
A	지식·이해	◦ 건설기술의 다양한 설계 및 시공 과정, 유지관리 방법을 이해하며, 정보통신 기술과 로봇의 발달이 우리 사회에 미치는 영향을 다양한 사례를 들어 설명하고, 생명기술과 미래의 융합 기술에 대한 적용 사례와 전망을 발표한다.
	과정·기능	◦ 기술적 문제 해결의 전 과정을 충실히 체험하며 다양한 관련 분야의 기술을 비교·분석하고, 기술 사례를 조사하여 활용 방법을 탐구한다.
	가치·태도	◦ 기술에 대한 가치와 중요성을 바탕으로 기술적 문제를 적극적으로 해결하려는 태도를 지니며, 창조적 활동에 대한 자신감으로 사회 활동에 참여한다.
B	지식·이해	◦ 건설기술의 다양한 설계 및 시공 과정, 유지관리 방법을 이해하며, 정보통신 기술과 로봇의 적용 사례를 설명하고, 생명기술과 미래의 융합 기술에 대해 설명한다.
	과정·기능	◦ 기술적 문제 해결의 전 과정을 충실히 체험하며, 관련 분야의 기술을 비교·분석하고, 기술 사례 조사 및 활용 방법을 탐구한다.
	가치·태도	◦ 기술에 대한 가치와 중요성을 바탕으로 기술적 문제를 해결하려는 태도를 지니고, 창조적 활동에 대해 자신감을 갖는다.
C	지식·이해	◦ 건설기술의 설계 및 시공 과정을 이해하며 정보통신 기술과 로봇의 적용 사례를 설명하고, 생명기술과 미래의 융합 기술에 대해 설명한다.
	과정·기능	◦ 기술적 문제 해결 과정을 체험하며, 관련 분야의 기술을 비교·분석하고, 기술 사례를 조사한다.
	가치·태도	◦ 기술의 중요성에 대한 인식과 기술적 문제를 해결하려는 태도를 바탕으로 창조적 활동에 대해 자신감을 갖는다.
D	지식·이해	◦ 건설기술의 설계를 이해하며, 정보통신 기술과 로봇의 적용 사례를 설명하고, 생명기술과 미래의 융합 기술에 대해 설명한다.
	과정·기능	◦ 기술적 문제 해결 과정을 부분적으로 체험하며, 관련 분야의 기술을 분석하고, 기술 사례를 검색한다.
	가치·태도	◦ 기술의 가치에 대한 관심과 기술적 문제를 해결하려는 태도를 지니며, 창조적 활동에 관심을 갖는다.
E	지식·이해	◦ 건설기술의 설계를 이해하며, 정보통신 기술과 로봇의 원리를 제시하고, 생명기술과 미래의 융합 기술에 대해 말한다.
	과정·기능	◦ 기술적 문제 해결 과정을 부분적으로 체험하며, 관련 분야의 기술을 비교하고, 기술 사례를 검색한다.
	가치·태도	◦ 기술의 가치에 대한 관심과 기술적 문제를 일부 해결하려는 태도를 지니며, 활동에 대해 흥미를 갖는다.

3. 중학교 기술·가정 예시 평가 도구

	평가 도구 유형	평가도구 근거 성취기준
[가정]		
1	선택형 문항 1 : 선다형(B수준)	[9기가02-05]
2	선택형 문항 2 : 선다형(E수준)	
3	수행평가 1 : 서논술형	[9기가01-11]
4	수행평가 2 : 서논술형	[9기가02-06]
[기술]		
5	선택형 문항 1 : 선다형(B수준)	[9기가 04-01]
6	선택형 문항 2 : 선다형(E수준)	
7	수행평가 1 : 서논술형	[9기가04-06]
8	수행평가 1 : 프로젝트	[9기가03-03] & [9기가03-04]

1) 가정 선택형 : 선다형(B수준)

1. 평가 도구 개요

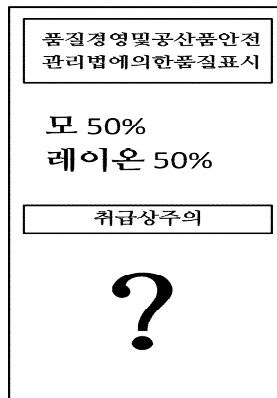
학교급	중학교	과목	가정		
학년군	1~3학년군	영역	생활환경과 지속가능한 선택		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[9기가02-05] 의복 재료의 특성을 이해하고 건강과 환경을 고려한 의복의 세탁과 관리 방안을 탐색하여 실천한다.		A	의복 재료의 특성에 기반한 관리 행동을 바탕으로 건강과 환경을 고려한 의복의 세탁과 관리 방안을 실천하여 지속가능성을 고려하는 태도를 갖는다.		
		B	의복 재료의 특성에 기반한 관리 행동을 바탕으로 건강과 환경을 고려한 의복의 세탁과 관리 방안을 제안하여 지속가능성을 고려하는 태도를 갖는다.		
		C	의복 재료의 특성과 관리 행동을 바탕으로 건강과 환경을 고려한 의복의 세탁과 관리 방안을 제안하여 지속가능성을 고려하는 태도를 갖는다.		
		D	의복 재료의 특성과 관리 행동을 바탕으로 의복의 세탁과 관리 방안을 제안하여 지속가능성의 필요성을 느낀다.		
		E	의복 재료의 특성을 바탕으로 의복의 세탁과 관리 방안을 탐색하여 지속가능성의 필요성을 느낀다.		
평가 요소	• 의복 재료 특성을 바탕으로 건강과 환경을 고려한 세탁과 관리 방안 제안하기				
평가 도구 유형	선다형	배점	3	정답	④
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취기준의 평가요소 중 의복 재료의 특성을 이해하여 그 특성에 따른 의복의 세탁과 관리방안을 제안해보는 문항이다. 나아가 각 보기의 내용을 심화시켜 건강과 환경을 고려한 세탁과 지속가능한 생활을 유지할 수 있는 능력을 평가하는 문항으로 발전시킬 수 있다. • 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞춘 학생들은 의복 재료의 특성에 따른 세탁 방법을 추론해 낼 수 있다. • 의생활 전 과정에서 올바른 의복의 세탁과 관리 방안을 통해 지속가능한 생활에 대한 가치와 환경적 측면을 고려해야 한다는 점을 안내한다.				

2. 평가 도구

문항 (선택형)

...○

1. 그림의 의복 표시는 취급상 주의 표시가 지워져 보이지 않는다. 이 의복의 세탁 및 관리 방법으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보 기>

- ㄱ. 이 의복은 비누를 이용해 손빨래하는 것이 좋다.
 ㄴ. 이 의복은 낮은 온도로 다림질 하는 것이 좋다.
 ㄷ. 이 의복을 물빨래 하는 경우, 비벼서 빠는 것이 좋다.
 ㄹ. 이 의복을 드라이클리닝 한 경우, 비닐을 벗기고 바람을 쐬어 보관하는 것이 좋다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

○.. 정답 해설

이 두 재료의 특성에 모두 맞는 세탁 및 관리 방법은 ④이다.

또한, ‘레이온’ 섬유는 비누, 알칼리성 합성세제를 모두 사용할 수 있지만 ‘모’ 섬유의 축융성으로 인해 비누를 사용할 수 없으므로 ㄱ은 적절하지 않다.

‘레이온’ 섬유는 강도가 약할 뿐 아니라 물에 젖으면 매우 약해지는 성질을 가지고 있고, 모는 축융성을 가지고 있으므로 ㄷ은 적절하지 않다.

따라서 정답은 ④이다.

2) 가정 선택형 : 선다형(E수준)

1. 평가 개요

학교급	중학교	과목	가정		
학년군	1~3학년군	영역	생활환경과 지속가능한 선택		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[9기가02-05] 의복 재료의 특성을 이해하고 건강과 환경을 고려한 의복의 세탁과 관리 방안을 탐색하여 실천한다.		A	의복 재료의 특성에 기반한 관리 행동을 바탕으로 건강과 환경을 고려한 의복의 세탁과 관리 방안을 실천하여 지속가능성을 고려하는 태도를 갖는다.		
		B	의복 재료의 특성에 기반한 관리 행동을 바탕으로 건강과 환경을 고려한 의복의 세탁과 관리 방안을 제안하여 지속가능성을 고려하는 태도를 갖는다.		
		C	의복 재료의 특성과 관리 행동을 바탕으로 건강과 환경을 고려한 의복의 세탁과 관리 방안을 제안하여 지속가능성을 고려하는 태도를 갖는다.		
		D	의복 재료의 특성과 관리 행동을 바탕으로 의복의 세탁과 관리 방안을 제안하여 지속가능성의 필요성을 느낀다.		
		E	의복 재료의 특성을 바탕으로 의복의 세탁과 관리 방안을 탐색하여 지속가능성의 필요성을 느낀다.		
평가 요소	• 의복 재료 특성을 통해 의복의 세탁과 관리 방안 찾기				
평가 도구 유형	선다형	배점	2	정답	③
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 의복 재료의 특성에 따른 세탁 방법을 찾을 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 E 수준에 해당하는 학생들이 무엇을 모르고 있는지 파악하고, E 수준 학생들을 위한 맞춤형 교수·학습 자료 개발 방향을 도출하기 위한 문항이다. • 섬유별 특성과 세탁 방법을 따로 따로 외우는 것이 아니라 특성에 따른 관리 방법을 연결지어 탐색할 수 있는 맞춤형 교수·학습 자료를 활용하여, E 수준 학생들도 의복 재료의 특성 및 관리 방법에 대한 최소한의 이해에 도달할 수 있도록 보충 지도한다.				

2. 평가 도구

문항 (선택형)

..0

1. 다음에서 설명하는 의복 재료로 가장 적절한 것은?

〈보기〉

이 섬유는 가볍고 보온성이 좋으며 탄성이 좋아 구김이 적게 생기고 축융성이 있다.

① 면

② 마

③ 모

④ 나일론

⑤ 폴리에스테르

○.. 정답 해설

〈보기〉에서 설명하고 있는 의복 재료는 ‘모’ 섬유이다.

‘모’ 섬유는 동물의 털을 원료로 한 동물성 섬유로, 〈보기〉와 같은 특징을 지니고 있어 겨울옷, 코트, 스웨터에 많이 사용된다.

따라서 정답은 ③이다.

3) 가정 수행평가 : 서논술형

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	가정
학년군	1~3학년군	영역	인간발달과 주도적 삶
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9기가]01-11] 대인 관계에서 발생하는 갈등의 원인과 배경을 분석하고, 효과적인 의사소통을 통해 갈등을 해결하는 방안을 탐색하여 이를 적용한다.		A	대인 관계에서의 갈등과 효과적인 의사소통에 대한 이해를 바탕으로 의사소통과 갈등관리 방법을 탐색 및 적용하여 협력하고 공감하는 태도를 갖는다.
		B	대인 관계에서의 갈등과 효과적인 의사소통에 대한 이해를 바탕으로 의사소통과 갈등관리 방법을 탐색하여 협력하고 공감하는 태도를 갖는다.
		C	대인 관계에서의 갈등과 의사소통의 필요성에 대한 이해를 바탕으로 의사소통과 갈등관리 방법을 탐색하여 협력하고 공감하는 태도를 갖는다.
		D	대인 관계에서의 갈등과 의사소통의 필요성에 대한 이해를 바탕으로 의사소통과 갈등관리 방법을 설명하여 협력하고 공감하는 태도의 중요성을 느낀다.
		E	의사소통과 갈등의 개념을 이해하여 설명하고 협력, 공감하는 태도를 갖는다.
평가 요소	• 갈등의 원인과 배경 분석하기 • 효과적인 의사소통 적용하기 • 갈등 해결 방안 탐색하기		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취기준의 평가 요소 중 대인 관계에서 발생하는 갈등의 원인과 배경을 분석하고, 이러한 갈등의 상황에 대한 문제점을 파악할 수 있는 과정을 평가하는 문항이다. • 최근 세대 간의 갈등이 사회적 문제가 되면서 청소년들이 세대 간의 가치관, 문화, 의사소통의 방식에 관심을 갖는 것이 매우 중요해졌다. 특히 청소년기에는 또래 간의 관계 뿐 아니라 다양한 세대 간의 갈등에 어려움을 겪을 수 있고, 이러한 상황을 해결하기 위해 자신의 의견을 표현하고, 타인과 협력하여 소통하는 능력을 형성하는 것이 필요하다는 것을 안내한다. • 평가 결과를 통해 학생들은 세대 간의 갈등 원인과 배경을 분석하고, 갈등의 문제점을 파악하는 능력을 평가할 수 있다. 이를 통해 학생들이 사회에서 발생하는 다양한 갈등 상황에 대해 올바르게 인식하고, 그 원인과 문제점을 파악하는 능력을 키울 수 있다.		

2. 평가 도구

문항1 (서·논술형)

..0

※ 다음 자료를 보고 물음에 답하십시오.

(가) (삽화)



“요즘 휴대폰을 사용하고 있으면 ‘요즘 애들은 저래서 안돼’라는 말을 자주 들어. 요즘 애들은 휴대폰으로 SNS나 게임만 하고, 휴대폰을 하느라 어른들 말도 무시한다면서 문제라더라고.. 휴대폰으로 강의도 듣고, 단어 공부도 하는 데 말이야.. 이런 내 의견을 이야기하려고 하면 ‘역시 MZ세대는..’이라는 말을 들어. 단순히 나이가 MZ세대에 속한다고 해서 다 그런 건 아닌데 편견이 있으신 것 같아. MZ세대를 일반화하는 이야기들을 들을 때마다 속상해”

(나)

온라인 세상 속 ‘디지털 소외’로 문화생활마저 누리지 못하는 노인 인구가 늘고 있다. 이번 한국시리즈 경기는 온라인에서 사전 예매가 이뤄졌다. 취소된 표를 현장에서 구매할 수는 있지만 사실상 불가능하다. 이에 대해 예매처 직원은 “(취소 표 역시) 온라인으로 다시 구매할 수 있게 풀리기 때문에 취소 표 역시 빠르게 온라인을 통해 예매가 이뤄진다. 현장에서는 온라인에서도 안 팔린 걸 팔고 있는 셈이다. 또, 오늘 경기는 현장에서는 구매가 원천적으로 불가능하다”고 설명했다. 이뿐만이 아니다. 이OO(63)씨는 무인 주문기(키오스크)가 설치된 카페에서 주문을 하다 뒤에 줄 선 아가씨에게 눈총을 받은 사연을 이야기하며 분을 삭이지 못했다. “처음 해보니까 잘못 누르기도 하고 그랬죠. 뒤에 선 여학생이 대놓고 한숨을 쉬니 마음은 더 급해지고... 서러워서 안 먹고 말지.”

세계일보, 정경인(2023.11.10.)

<https://www.segye.com/newsView/20231110512522?OutUrl=naver>
Korea Joongang daily, 이예스더(2018.12.14.)

<https://koreajoongangdaily.joins.com/2018/12/14/etc/노인의-039디지털-소외039와-세대-갈등-3056937.html>

(다)

수천 년간 존재해온 세대 간의 갈등이 요즘 들어 더욱 이슈화되고 많은 사람이 관심을 갖게 되는 그 이유는 무엇일까? 그 이유는 지금의 신세대라 할 수 있는 MZ세대와 기성세대라 불리는 베이비부머세대, X세대들과의 6.25이후 빠르게 민주화되고 경제 규모와 정보통신기술의 급속한 발달로 인해 각 세대의 성장배경이 확연히 다르며, 변화의 속도 시대는 계속해서 더욱 빠르게 변하고 있기 때문이다. 세대 차이로 인한 세대 간 대화의 장애가 세대 갈등의 원인이며 세대 간 소통과 상호 이해가 세대 갈등의 해법이라 할 수 있다. 상호 이해의 첫걸음은 서로 어떻게 다른지, 세대 간 차이를 인정하고 그 차이를 서로 존중하는 것이다.

매일일보, 남태양(2022.06.21.)

<http://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=928403>

1. (가), (나)에 제시된 세대 간 갈등의 원인을 (다)에서 찾아 서술하시오. (1점)
2. (가)의 주인공의 입장에서 MZ세대에 대한 편견을 가지고 있는 부모님께 전하는 말을 ‘나-전달법’을 적용하여 서술하시오. (3점)
3. (나)와 같은 어려움을 겪는 기성세대를 위해 젊은 세대가 할 수 있는 일을 한 가지만 서술하시오. (1점)

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	갈등 원인 분석하기	1점	- 갈등의 원인을 적절하게 서술한 경우
			예시 답안 세대 차이로 인한 세대 간 대화의 장애가 세대 갈등의 원인이다.
		0점	- 갈등의 원인을 적절하게 서술하지 못한 경우
			예시 답안 미작성 또는 오작성
	효과적인 의사소통 적용하기	3점	- 나-전달법의 요소(상황, 감정, 바라는 점)를 모두 반영하여 적절하게 서술한 경우
			예시 답안 “아빠가 ‘역시 MZ세대는..’이라고 말하실 때마다 MZ세대에 속하는 나이 라고 해서 모두 다 그런 특성을 가진 건 아닌데 일반화하시는 것 같아 속상해요. 나이 때문에 저에 대한 편견을 갖지 않으셨으면 좋겠어요.”
		2점	- 나-전달법의 요소(상황, 감정, 바라는 점) 중 2가지만을 적절하게 반영하여 서술한 경우
			예시 답안 “아빠가 ‘역시 MZ세대는..’이라고 말하실 때마다 MZ세대에 속하는 나이 라고 해서 모두 다 그런 특성을 가진 건 아닌데 일반화하시는 것 같아 속상해요.”
		1점	- 나-전달법의 요소(상황, 감정, 바라는 점) 중 1가지만을 적절하게 반영하여 서술한 경우
			예시 답안 “아빠가 ‘역시 MZ세대는..’이라고 말하실 때마다 MZ세대에 속하는 나이 라고 해서 모두 다 그런 특성을 가진 건 아닌데 일반화하시는 것 같아요.”
		0점	- 나-전달법의 요소(상황, 감정, 바라는 점)를 반영하여 모두 적절하게 서술하지 못한 경우
			예시 답안 미작성 또는 오작성

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
	갈등 해결 방안 탐색하기	1점	- 어려움을 겪는 기성세대를 위해 젊은 세대가 할 수 있는 일을 적절하게 서술한 경우
			예시 답안 기기 사용에 익숙하지 않은 기성세대에게 기기 사용 방법을 가르쳐 주고 배려하는 태도를 가진다.
		0점	- 어려움을 겪는 기성세대를 위해 젊은 세대가 할 수 있는 일을 적절하게 서술하지 못한 경우
			예시 답안 미작성 또는 오작성

■ 채점 시 고려 사항

- 서1-1 문항은 대인 관계 속에서 발생하는 갈등을 인식하고 원인을 찾아보는 문항입니다. 갈등의 원인 및 배경이 다양하므로 제시된 (다) 지문에서 답을 찾아 서술한 경우 정답으로 인정합니다.
- 서1-2 문항은 상황, 감정, 영향, 바라는 점 등 수업 중 안내한 '나-전달법'의 요소에 맞춰 채점할 수 있습니다. (가)에 제시된 지문 속 내용을 활용하여 '나-전달법' 조건에 맞게 적절히 서술한 경우 정답으로 인정할 수 있습니다.
- 서1-3 문항은 기성세대를 존중하고 배려하는 등의 태도 측면, 실제로 기기 사용 방법을 가르쳐주는 기능적 측면 등 다양한 방법들이 제시될 수 있습니다. 젊은 세대가 할 수 있는 일을 적절하게 서술한 경우 정답으로 인정할 수 있습니다.

○ 모범 답안

문항	척도 (점수)	예시 답안
서1	1점	세대 차이로 인한 세대 간 대화의 장애가 세대 갈등의 원인이다.
	0점	미작성 또는 오작성
	3점	“아빠가 ‘역시 MZ세대는..’이라고 말할 때마다 MZ세대에 속하는 나이라고 해서 모두 다 그런 특성을 가진 건 아닌데 일반화하시는 것 같아 속상해요. 나이 때문에 저에 대한 편견을 갖지 않으셨으면 좋겠어요.”
	2점	“아빠가 ‘역시 MZ세대는..’이라고 말할 때마다 MZ세대에 속하는 나이라고 해서 모두 다 그런 특성을 가진 건 아닌데 일반화하시는 것 같아 속상해요.”
	1점	“아빠가 ‘역시 MZ세대는..’이라고 말할 때마다 MZ세대에 속하는 나이라고 해서 모두 다 그런 특성을 가진 건 아닌데 일반화하시는 것 같아요.”
	0점	미작성 또는 오작성
	1점	기기 사용에 익숙하지 않은 기성세대에게 기기 사용 방법을 가르쳐 주고 배려하는 태도를 가진다.
	0점	미작성 또는 오작성

4) 가정 수행평가 : 서논술형

1. 평가 도구 개요

문항2 (수행평가)

...○

학교급	중학교	과목	가정
학년군	1~3학년군	영역	생활환경과 지속가능한 선택
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9기가02-06] 지속가능성을 고려하여 의복 마련 계획을 세우고 이를 창의적이고, 친환경적인 의생활에 적용한다.		A	지속가능성을 고려한 의복 마련 계획을 이해하여 수립하고 이를 창의적이고, 친환경적인 의생활에 적용하여 창의적인 의생활을 실천하는 태도를 갖는다.
		B	지속가능성을 고려한 의복 마련 계획을 이해하여 수립하고 창의적인 의생활의 필요성을 공감한다.
		C	의복 마련 계획에 대한 이해를 바탕으로 의복 마련 계획을 수립하여 창의적인 의생활의 필요성을 공감한다.
		D	의복 마련 계획에 대한 이해를 바탕으로 의복 마련 계획을 설명한다.
		E	의복 마련 계획의 개념을 이해하여 설명한다.
평가 요소	- 지속가능성을 고려한 의복 마련의 중요성(패스트 패션의 문제점 인식) - 창의적이고, 친환경적인 의생활 실천방안 탐색		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취기준의 평가 요소 중 현대 사회의 의생활 문제 중 패스트 패션의 문제점을 인식하고, 이를 해결하기 위한 창의적, 친환경적인 의생활 실천 방안을 탐색해보는 문항이다. - 기후위기가 본격화된 이후 '지속 가능한 패션'이라는 화두가 빠른 속도로 자리를 잡았다. 패션계 또한 이를 인지하고 패스트 패션에서 슬로 패션으로의 변화를 위해 노력하고 있다. 청소년기는 한창 패션에 관심이 많은 때이다. 의복 구입 시 단순히 가격, 디자인 등의 개인적 요구만 고려하는 것이 아니라 자신의 선택이 사회, 환경에 미치는 영향까지도 고려할 수 있도록 안내한다. - 평가 결과를 통해 학생들은 현대 사회의 의생활 문제를 인식하고, 친환경적이고 창의적인 의생활을 실천하기 위해 자신이 할 수 있는 것은 무엇인지 스스로 탐색해보는 능력을 키울 수 있다.		

※ 다음 자료를 보고 물음에 답하십시오.

(가)

y2k, 고프코어룩, 올드머니룩, 발레코어룩 등 6~7개월 사이 새로운 형태의 패션이 모습을 드러냈다. 빠르게 바뀌는 유행에 맞추어 의류업계는 매년 새로운 디자인의 옷들을 공장에서 찍어내 판매한다. 현재의 트렌드에 발맞추어 살아가는 젊은 층이나 소비자들은 유행에 올라타기 위해 달마다 옷을 갈아치워야하는 상황에 닥친 것이다. 이러한 상황에서 사용되는 단어가 있는데 바로 ‘패스트 패션’이다. 이 단어가 나온 지는 꽤 됐지만 빠른 의류업계의 변화로 인해 계속해서 이 용어가 대두되고 있다. ‘패스트 패션’이란 주문을 하면 빠르게 제조되어 나오는 ‘패스트 푸드’에서 변형되어 생긴 말로, 매년 바뀌는 유행에 맞춰 새로운 디자인을 빠르게 제작하고 판매한다는 뜻이다. 유엔환경계획(UNEP)에 따르면 세계 탄소 배출량의 8~10%가 패션산업에서 발생한다. 섬유 생산으로 인한 온실가스 배출량은 연간 12억 톤으로 추정되는데, 이는 전 세계 항공편과 선박이 내뿜는 온실가스의 총량보다 많다. 사용되는 물의 양도 어마어마하다. 일반적으로 면 티셔츠 한 장을 만드는 데에는 2700L의 물이 필요한 것으로 알려져 있다. 여기에 세척과 염색 등의 과정에서 발생하는 수질오염도 심각하다. 전체 산업 수질 오염의 20% 정도가 패션산업에서 발생한다. 폐기로 인한 문제도 심각하다. 환경부는 의류 폐기물의 양이 2018년에 비해 2020년 24.2% 늘어났다고 말했다. 의복 폐기로 인해 자원이 낭비될 뿐 아니라 폐기 과정에서 대기 및 수질, 토양 오염이 발생한다.

CIVICNEWS, 서하늘(2023.10.17.)

<http://www.civicnews.com>

에스콰이어, 김현유(2023.05.11.)

<https://www.esquirekorea.co.kr/article/76941>

(나)



3R 캠페인(Reduce, Reuse, Recycle)은 ‘쓰레기를 줄이고(reduce), 버릴 물건을 다시 사용하고(reuse), 재활용 제품을 적극 사용하자(recycle).’는 취지의 쓰레기 제로 운동이다.

3R 중 대표적인 실천 사례가 ‘세컨핸드 셉템버(Second Hand September)’ 캠페인이다. 말 그대로 ‘새 것 없는 9월’이라는 이름으로 진행되는 이 캠페인은 지나친 의류 생산과 소비로 인해 촉발되는 기후위기로 가장 큰 타격을 받는 취약계층을 돕기 위한 활동이다. 9월 한 달 간 새 물건을 사지 않는 도전을 많은 사람들과 함께 공유하며 지속가능한 소비 문화를 만드는 것이 목적이다. 입지 않는 옷과 사용하지 않는 패션 아이템 등을 수거하고 온오프라인을 통해 기부받은 물품을 판매한다.

그린포스트코리아, 최빛나(2020.05.07.)

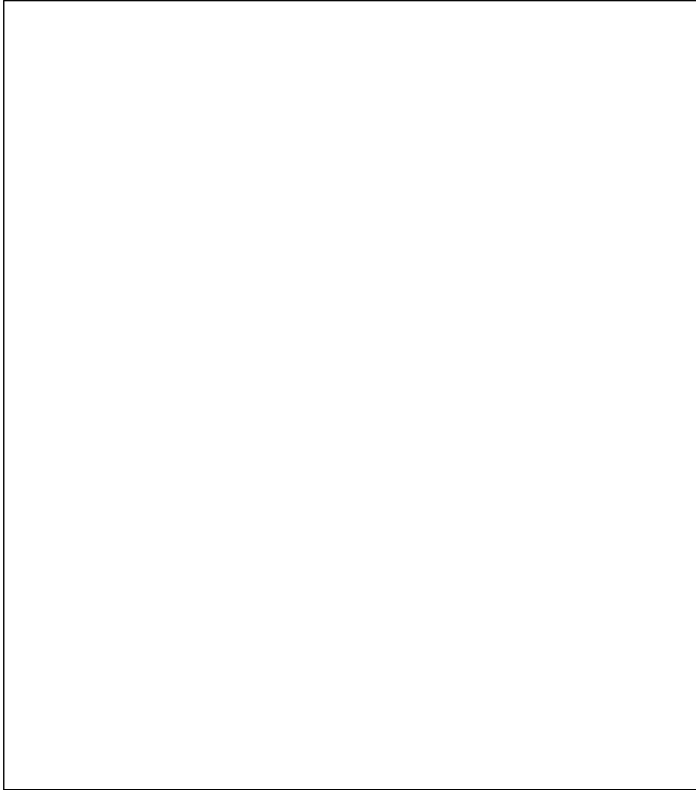
<http://www.greenpostkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=117053>

심선뉴스, 심재민(2021.09.30.)

<https://www.sisunnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=147992>

1. (가)를 읽고 ‘패스트 패션’의 문제점을 서술하시오. (1점)

2. (나)를 참고하여 ‘3R 캠페인’을 적용한 의생활 캠페인 홍보물을 제작하시오. (2점)



○.. 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	의생활 문제 분석하기	1점	- 패스트 패션의 문제점을 적절하게 서술한 경우 예시 답안 섬유 생산 과정에서 온실가스가 배출되며 세탁과 염색 등에서 많은 물을 사용할 뿐만 아니라 수질 오염이 발생한다. 또한, 의복 폐기 과정에서 대기 및 수질, 토양 오염이 발생한다.
		0점	- 패스트 패션의 문제점을 적절하게 서술하지 못한 경우 예시 답안 미작성 또는 오작성
	친환경적이 고 창의적인 의생활 실천하기	2점	- 캠페인의 주제 의식이 적절하게 드러나며, 홍보물로서의 효과와 창의적 표현력이 드러남. 예시 답안  (출처: 서울시 '기대해 패션쇼')
		1점	- 캠페인의 주제 의식은 적절하게 드러나, 홍보물로서의 효과와 창의적 표현력이 보통임. 예시 답안
		0점	- 캠페인의 주제 의식은 잘 드러나지 않고, 홍보물로서의 효과와 창의적 표현력이 미흡함. 예시 답안 미제작 또는 오제작

■ 채점 시 고려 사항

- 서2-1 문항은 기사에 제시된 문제점들을 요약하여 적절하게 서술한 경우 정답으로 인정할 수 있습니다.
 - 서2-2 문항은 폐기물을 줄이고(Recycle), 물려 입거나 교환해 입으며(Reuse), 재활용 제품을 적극적으로 활용(Recycle)한다는 의미를 반영하여 캠페인 홍보물을 적절히 제작한 경우 정답으로 인정할 수 있습니다.

○ 모범 답안

문항	척도 (점수)	예시 답안
서2	1점	섬유 생산 과정에서 온실가스가 배출되며 세척과 염색 등에서 많은 물을 사용할 뿐만 아니라 수질 오염이 발생한다. 또한, 의복 폐기 과정에서 대기 및 수질, 토양 오염이 발생한다.
	0점	미작성 또는 오작성
	2점	
	1점	
	0점	미작성 또는 오작성

5) 기술 선택형 : 선다형(B수준)

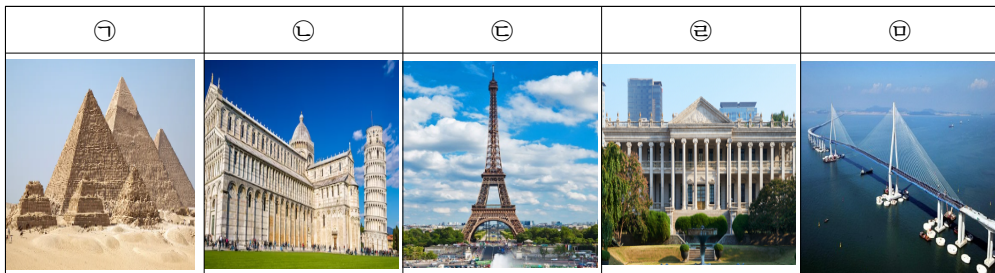
1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	기술가정			
학년군	1-3	영역	지속가능한 기술과 융합			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[9기가 04-01] 건설기술의 개념 및 발달과정, 건설 구조물의 종류와 특성을 이해하고, 건설 구조물의 혁신사례를 탐구함으로써 건설기술의 중요성을 인식한다.		A	건설기술의 개념 및 발달과정, 건설 구조물의 종류와 특성을 설명할 수 있으며, 국내외 건설 구조물의 혁신 사례를 탐구함으로써 건설기술의 가치와 중요성을 공유한다.			
		B	건설기술의 개념 및 발달과정, 건설 구조물의 종류와 특성을 설명할 수 있으며, 국내 건설 구조물의 혁신 사례를 조사함으로써 건설기술의 가치와 중요성을 공유한다.			
		C	건설기술의 개념, 건설 구조물의 종류와 특성을 발표할 수 있으며, 국내 건설 구조물의 혁신 사례를 설명함으로써 건설기술의 중요성에 관심과 흥미를 갖는다.			
		D	건설기술의 개념을 설명할 수 있으며, 국내 건설 구조물의 혁신 사례를 조사함으로써 건설기술의 중요성에 관심을 갖는다.			
		E	건설기술의 개념을 설명할 수 있으며, 국내 건설 구조물의 사례를 조사함으로써 건설기술의 중요성에 관심을 갖는다.			
평가 요소	• 국내외 건설 구조물의 혁신 사례를 이해하기					
평가 도구 유형	선택형 문항	배점	2	정답	⑤	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 시대별 국내외 건설기술의 발달과정에 대한 특징을 이해하고 있는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞춘 학생들은 국내 건설기술의 발달 과정에 따른 구조물의 특징을 이해하지만, 국외 건설기술의 발달 과정에 따른 구조물의 다양성에 대한 이해가 부족하다는 것을 알 수 있다. • 평가 결과, 국내외 건설기술의 발달에 따른 대표적인 구조물의 사례를 다양하게 제시해주며, 특징을 이해할 수 있도록 해준다.					

2. 평가 도구

문항 (선택형)

국내외 시대별 건축 구조물에 대한 설명 중 옳은 것은?



- ① ㉠: 고대 건축물인 피라미드는 두꺼운 벽과 기둥이 특징이다.
 ② ㉡: 중세 시대의 건축물인 피사대성당은 철골 구조와 트러스 구조를 사용했다.
 ③ ㉢: 근대 구조물인 에펠탑은 철근 콘크리트 구조를 이용하여 튼튼하게 구현했다.
 ④ ㉣: 근대 구조물인 한국의 덕수궁 석조전은 철골 구조와 트러스 구조를 적용하여 튼튼하게 건축되었다.
 ⑤ ㉤: 현대의 구조물인 인천대교는 총 21.4km의 다리로 바다 위에 건설되었으며, 대한민국에서 가장 거대한 사장교로 건축되었다.

정답 해설

- ① 고대 건축물인 피라미드는 돌이나 벽돌을 뿔 형태로 쌓아 만들었다.
 ② 중세 시대의 건축물인 피사대성당은 로마네스크 양식이 적용되어 돔과 아치, 두꺼운 벽과 기둥 등이 특징이다.
 ③ 근대의 건축물인 에펠탑은 철골 구조와 트러스 구조를 적용한 건축물이다.
 ④ 근대 구조물인 한국의 덕수궁 석조전은 엄격한 비례와 균형, 대칭의 질서와 조화를 추구한 건축물이다. 철골 구조와 트러스 구조는 에펠탑에 해당한다.

6) 기술 선택형 : 선다형(E수준)

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	기술가정			
학년군	1-3	영역	지속가능한 기술과 융합			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[9기가 04-01] 건설기술의 개념 및 발달 과정, 건설 구조물의 종류와 특성을 이해하고, 건설 구조물의 혁신사례를 탐구함으로써 건설기술의 중요성을 인식한다.		A	건설기술의 개념 및 발달과정, 건설 구조물의 종류와 특성을 설명할 수 있으며, 국내외 건설 구조물의 혁신 사례를 탐구함으로써 건설기술의 가치와 중요성을 공유한다.			
		B	건설기술의 개념 및 발달과정, 건설 구조물의 종류와 특성을 설명할 수 있으며, 국내 건설 구조물의 혁신 사례를 조사함으로써 건설기술의 가치와 중요성을 공유한다.			
		C	건설기술의 개념, 건설 구조물의 종류와 특성을 발표할 수 있으며, 국내 건설 구조물의 혁신 사례를 설명함으로써 건설기술의 중요성에 관심과 흥미를 갖는다.			
		D	건설기술의 개념을 설명할 수 있으며, 국내 건설 구조물의 혁신 사례를 조사함으로써 건설기술의 중요성에 관심을 갖는다.			
		E	건설기술의 개념을 설명할 수 있으며, 국내 건설 구조물의 사례를 조사함으로써 건설기술의 중요성에 관심을 갖는다.			
평가 요소		• 국내 건설 구조물의 혁신 사례를 이해하기				
평가 도구 유형		선다형	배점	2	정답	④
개발 방향 및 활용 시 고려사항		• 국내 건설 구조물의 혁신 사례인 한옥의 특징을 이해하고 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 E학생을 고려하여 출제된 문제로 해당 학생들이 국내 건설기술 혁신 사례에 대해서 무엇을 모르고 있는지를 파악하고, E 수준 학생을 위한 맞춤형 교수·학습 자료 개발 방향을 도출하기 위한 문항이다. • 국내 건설기술 혁신 사례에 대한 자료를 이용하여, E 수준 학생들도 국내 건설기술 혁신 사례인 한옥에 대해 최소한의 이해에 도달할 수 있도록 보충 지도한다.				

2. 평가 도구

문항 (선택형)

국내 건설기술의 혁신 사례인 한옥에 대한 설명 중 옳은 것은?



- ① 부엌의 아궁이는 요리를 하는 용도로만 사용되었다.
- ② 주춧돌은 한옥의 기본 뼈대로 지붕의 하중을 땅으로 전달한다.
- ③ 용마루는 건물을 세울 터를 잡은 뒤 흙 등을 이용해 한층 높게 쌓은 단이다.
- ④ 처마는 태양의 남중 고도를 따라 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻하게 해준다.
- ⑤ 온돌은 따뜻한 공기를 천정에서 방바닥으로 방출하여 방 전체를 따뜻하게 한다.

○.. 정답 해설

- ① 부엌의 아궁이의 열은 요리 후 온돌로 이동하여 방바닥을 데우는데 사용된다.
- ② 주춧돌은 기둥을 받치는 건축물의 하중을 견디는 역할을 한다.
- ③ 용마루는 한옥 지붕 중앙에 가장 높이 위치한 수평 마루로 서까래의 받침이 된다.
- ⑤ 온돌은 아궁이에서 불을 떼어 방바닥을 데운 후 방 전체를 따뜻하게 한다.

7) 기술 수행평가 : 서논술형

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	기술가정
학년군	1~3학년군	영역	지속가능한 기술과 융합
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9기가04-06] 정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현, 평가함으로써 긍정적인 문제 해결 태도를 갖는다.		A	정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현, 평가함으로써 긍정적이며, 실천적인 문제 해결 태도를 갖는다.
		B	정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고, 해결 방안을 탐색, 실현함으로써 긍정적이며 실천적인 문제 해결 태도를 갖는다.
		C	정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실천함으로써 긍정적인 문제 해결 태도를 갖는다.
		D	정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고, 해결 방안을 탐색 및 실현함으로써 긍정적인 문제 해결 태도를 갖는다.
		E	정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색함으로써 문제 해결 태도를 갖는다.
평가 요소	• 생성형 인공지능이 인간에게 미칠 영향에 대한 이해 • 생성형 인공지능의 발전에 따른 대처 방안에 대한 논의		
평가 도구 유형	서·논술형	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취기준 평가 요소 중 정보통신 기술과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색 및 실현하는 문제를 생성형 인공지능과 관련하여 적용할 수 있는지에 확인하는 문제이다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 생성형 인공지능으로 대표되는 인공지능 시대의 도래가 인간에게 미치는 부정적인 영향과 긍정적인 영향을 균형감있게 분석할 수 있는 자료를 개발하여 제공한다.		

2. 평가 도구

문항 (서·논술형)

...0

생성형 인공지능(AI)에 대한 경계심이 갈수록 고조되고 있다. AI가 무차별적으로 생산한 가짜 뉴스로 인해 많은 사람들이 혼란을 느끼며, AI가 대부분의 일을 처리하면서 인간은 일자리를 빼앗기고, 궁극적으로는 인간이 AI의 통제 아래 놓일 수도 있다는 우려가 나오고 있다. 하지만 AI 위협론이 지나치게 과장됐다는 반론도 나온다.

미국의 한 주간지에서는 지난 5월 1일(현지 시간) ‘AI가 제기하는 위험은 정확히 무엇인가’라는 제목의 기사에서 AI의 위험성을 크게 세 가지로 분류했다. 단기적으로는 ‘가짜뉴스’의 위험이 문제다. 생성형 AI는 인간이 쓰는 언어로 인간과 소통하기 때문에 가짜뉴스와 진실을 구분하기가 어려워진다. 중기적으로는 AI가 인간의 일자리를 대체해 실업자 양산이 우려된다. 챗GPT를 개발한 오픈AI 연구진들의 보고서에 따르면 미국 노동자들의 80%가 자신들의 직무 중 적어도 10%에서 챗GPT의 기반이 되는 거대언어모델(LLM)의 영향을 받는다. 최소 50% 이상 영향을 받는 노동자들도 19%에 이른다. 가장 두려운 시나리오는 AI에 대한 인간의 통제력 상실이다. 지난 3월 기술 분야 리더, 연구자, 전문가 등 1000여명은 AI가 인간의 통제를 벗어나 인간을 파괴할 수 있다고 경고하는 서한에 서명한 바 있다.

[경향신문 2023. 5.16일 뉴스 “AI의 위험, 재앙인가 과장인가” 발췌]

1. 위의 글은 생성형 인공지능과 관련된 신문 기사로, 생성형 인공지능(AI)의 출현은 우리 일상생활에 많은 변화를 야기할 것으로 예상된다. 위의 신문 기사를 참고하여 ㉠ 생성형 인공지능의 발달로 인한 부정적인 영향 3가지와, ㉡ 부정적인 영향을 줄일 수 있는 방법에 대해 자신의 생각을 기술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서1	생성형 인공지능의 부정적인 영향 분석	3점	- 아래의 부정적인 영향을 3가지 작성하였다.	
			예시 답안	[부정적인 영향] 생성형 인공지능이 만들어 낸 '가짜뉴스'가 많아질 것이다. 생성형 인공지능으로 인해 직업을 잃는 사람이 생겨난다. 생성형 인공지능으로 인한 저작권 문제가 발생한다.
		2점	- 부정적인 영향을 2가지 작성하였다. * [아래의 예시 답안에서 2개를 작성한 경우]	
			예시 답안	[부정적인 영향] 생성형 인공지능이 만들어 낸 '가짜뉴스'가 많아 질 것이다. 생성형 인공지능으로 인해 직업을 잃는 사람이 생겨난다. 생성형 인공지능으로 인한 저작권 문제가 발생한다.
		1점	- 부정적인 영향을 1가지 작성하였다. * [아래의 예시 답안에서 1개를 작성한 경우]	
			예시 답안	[부정적인 영향] 생성형 인공지능이 만들어 낸 '가짜뉴스'가 많아 질 것이다. 생성형 인공지능으로 인해 직업을 잃는 사람이 생겨난다. 생성형 인공지능으로 인한 저작권 문제가 발생한다.
	인간의 대처 방안	3점	- 부정적인 영향에 대한 대처 방안을 적절하게 서술할 수 있다.	
			예시 답안	생성형 인공지능이 만든 가짜 뉴스에 대해서는 2중, 3중의 확인 작업이 필요하다. 즉, 생성형 인공지능이 제시한 지식에 대해서 사실 확인과 근거를 제도적으로 확인할 수 있는 장치를 마련할 이 꼭 필요하다. 또한, 생성형 인공지능이 작성한 지식에 대해서는 지식의 출처가 생성형 인공지능이라는 것을 식별할 수 있는 기호를 사용해야 한다.
		1점	- 부정적인 영향에 대한 대처 방안을 서술하였지만, 논리적으로 부족하다.	
			예시 답안	생성형 인공지능이 제시한 지식에 대해 진실 여부를 확인할 수 있는 장치가 마련되어야 한다.

○.. 모범 답안

생성형 인공지능이 발달하면서 사회에 큰 영향을 미치고 있다. 이를 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 나눠 설명한다면, 긍정적인 영향으로는 사용자와의 상호작용으로 사용자가 원하는 정보를 맞춤형으로 제공해 준다는 점이다. 이를 통해서 사용자가 기존에 생각하지 못한 지식이나 생각이 창출될 수 있는 가능성을 제공하기도 한다. 생성형 인공지능을 사용하는 사람들은 자신의 생각을 표현할 수 있는 다양한 방법을 제공받으며, 지적 노동에서 어느 정도 해방된다는 점에서는 긍정적이라고 할 수 있다. 하지만, 부정적인 영향도 주목할 필요가 있다. 생성형 인공지능이 발달하면서 생기는 부정적인 영향은 가짜 뉴스가 증가를 들 수 있다. 또한 기존 사람의 고유한 영역이라고 생각되었던 창작의 영역까지 생성형 인공지능이 투입되면서 관련 분야에 종사하던 사람들이 직업을 잃을 가능성도 생겨났다. 마지막으로 생성형 인공지능이 사용하는 지식, 이미지, 노래 등의 저작권 문제도 발생하게 되었다.

이렇듯 생성형 인공지능은 긍정적인 면과 부정적인 면이 동시에 작용한다. 이런 상황에서 생성형 인공지능의 부정적인 영향을 해결하는 방법에 대해 논의할 필요가 있다. 우선 생성형 인공지능이 생산하는 지식의 사실 여부를 다각도로 확인할 수 있는 제도 및 장치가 마련될 필요가 있다. 또한 생성형 인공지능을 이용하여 생산된 지식이나 결과물에 대해서는 ‘생성형 인공지능에 의해 생성된 지식’이라는 출처가 자동으로 생성될 수 있도록 제도 개선이 필요하다. 마지막으로 생성형 인공지능을 사용하는 사용자의 디지털 소양도 갖춰져야 할 필요가 있다.

8) 기술 수행평가 : 프로젝트

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	기술·가정
학년군	1~3학년	영역	기술적 문제해결과 혁신
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9기가03-03] 기술적 문제 해결 과정의 이해를 바탕으로 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 확산적 사고와 수렴적 사고를 통한 해결방안을 탐색하고 대안을 선정한다. [9기가03-04] 기술적 문제 해결 방안을 시각화하고 도면을 작성하며, 올바른 도구를 선택하여 시제품 또는 모형을 제작 및 평가하는 과정에서 협업 능력, 공감 능력과 의사소통 능력을 기른다.	A	기술적 문제 해결 과정을 생활 속에 적용하여 설명할 수 있으며, 기술적 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 확산적 사고와 수렴적 사고를 통한 해결 방안을 탐색하고 대안을 선정한다.	
		기술적 문제 해결 방안을 다양한 방법으로 시각화하며, 적절한 재료 및 도구를 활용하여 시제품 또는 모형을 제작하고, 문제 해결의 전 과정을 평가 및 성찰할 수 있으며, 상대방의 의견을 공감 및 소통하고, 협력하는 태도를 갖는다.	
	B	기술적 문제 해결 과정을 생활 속에 적용하여 설명할 수 있으며, 기술적 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 해결방안을 탐색하고 대안을 선정한다.	
		기술적 문제 해결 방안을 시각화하며, 적절한 재료 및 도구를 활용하여 시제품 또는 모형을 제작하고, 문제 해결의 전 과정을 평가 및 성찰할 수 있으며, 타인과 의사소통하며 협력하는 태도를 갖는다.	
	C	기술적 문제 해결 과정을 설명할 수 있으며, 기술적 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 해결방안을 탐색하고 대안을 선정한다.	
		기술적 문제 해결 방안을 시각화하며, 재료 및 도구를 활용하여 시제품 또는 모형을 제작하고, 문제 해결의 과정을 평가 및 개선할 수 있으며, 타인과 의사소통하며 협력하는 태도를 갖는다.	
	D	기술적 문제 해결 과정의 일부를 설명할 수 있으며, 기술적 문제를 확인하고, 정보를 수집한다.	
		기술적 문제 해결 방안을 시각화하며, 재료와 도구를 활용하여 제품을 제작하고, 문제해결 과정을 평가하며, 타인과 의사소통하며 협력하는 태도를 갖는다.	
	E	기술적 문제 해결 과정의 일부를 설명할 수 있으며, 기술적 문제를 확인한다.	
		기술적 문제 해결 방안을 시각화하며, 재료와 도구를 활용하여 제품을 제작하며, 타인과 의사소통한다.	

평가 요소	- 기술적 문제 해결 과정을 이해하기 - 기술적 문제 해결 과정에 따라서 실 생활 문제를 해결할 수 있는 제품 제작하기 - 각 과정마다 수행한 일을 포트폴리오로 작성하고 성찰하기		
평가 도구 유형	프로젝트	배점	10
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 기술적 문제 해결 과정에 대한 이해를 바탕으로 생활 속 문제를 해결하는 제품을 제작하는 과정에서 기술 교과에서 추구하는 기술적 소양의 함양을 평가하는 문항이다. - 기술적 문제 해결 과정은 기술적 문제의 확인, 정보 수집, 해결 방안 탐색 및 선정, 아이디어 시각화, 제품 제작, 평가의 과정을 거친다. 학습자가 기술적 문제해결 과정을 순서대로 경험하고 성찰할 수 있도록 포트폴리오를 작성한다. - 포트폴리오 평가 및 결과물 평가를 통해 이 문항에 어려움을 보이는 학생을 위해 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색하는 과정의 중요성을 안내하고, 제품을 제작하는 과정에서 느끼는 어려움을 해결하기 위해 수준에 맞는 재료 및 도구를 활용할 수 있도록 안내할 수 있다.		

2. 평가 도구

수행과제

1. 문제 상황

기술적 문제해결 과정을 통한 제품 만들기	
목표	카프라를 이용한 목제품 만들기
문제 상황	기술이는 가정에서 핸드폰을 이용하여 온라인 수업에 참여하는 일이 많아졌다. 인터넷 강의를 듣거나 온라인 화상 회의를 할 때 핸드폰이 쓰러지는 일이 많아 불편함을 느꼈다. 기술이가 핸드폰을 편하게 사용할 수 있는 방법은 없을까?
문제 해결 조건	- 핸드폰 거치대 기능 이외에 하나 이상의 기능을 수행하는 제품을 제작한다. - 작품의 크기는 150*150*150(mm)로 제한한다. - 책상 위에서 활용할 수 있는 제품을 만든다. - 모듈별로 1개의 작품을 제작하고 발표한다.
재료	카프라 50개, 미니 경첩, 목공용 본드, 미니 톱, 목공용 장갑, 앞치마 등

2. 교수 학습 활동 및 평가 계획

단계	활동	서식	소요시간
① 문제 안내 및 확인하기	◎ 문제 상황 안내하기 ◎ 해결 문제 확인하기	포트폴리오 서식 1	1
② 정보 수집 및 아이디어 선정하기	◎ 문제 관련 정보 수집하기 ◎ 확산적·수렴적 사고를 통한 아이디어 선정	포트폴리오 서식 2	1
③ 아이디어 시각화하기	◎ 외관 스케치하기	포트폴리오 서식 3	1
④ 제작하기	◎ 제품 제작하기 ◎ 수행 일지 작성하기	포트폴리오 서식 4	2
⑤ 평가하기	◎ 발표 및 평가하기	포트폴리오 서식 5	1

[포트폴리오 서식 1]

모둠 구성하기			202 년 월 일 교시	
순서	팀원 이름	역할	모둠 명	모둠 명의 의미
1	나기술	조장		
2	김공학	연구원		
3	최혁신	공학자		
[문제 확인하기] 해결해야 하는 문제가 무엇인지 기록해주세요.				
[문제 공감하기] 제시된 문제 상황과 유사한 경험을 한 적이 있으면 경험을 기록해주세요.				
[정보 수집 목록 작성하기] 문제를 해결하기 위한 정보 수집 목록을 작성해주세요.			● 생활 속 목제품 사례 조사 ● 목제품 제작 과정 조사 ● 목제품 제작에 필요한 도구 및 활용방법 조사	

[포트폴리오 서식 2]

● [확산적 사고를 통한 아이디어 창출]

브레인스토밍을 통해 아이디어를 기록해보자.

순서	아이디어 내용
1	예시) 핸드폰 거치대와 연필꽂이 기능을 하나로 할 수 있는 제품
2	예시) 핸드폰 거치대의 기울기를 4~5단을 조절할 수 있는 제품
3	
4	
5	

● [수렴적 사고를 통한 아이디어 선정]

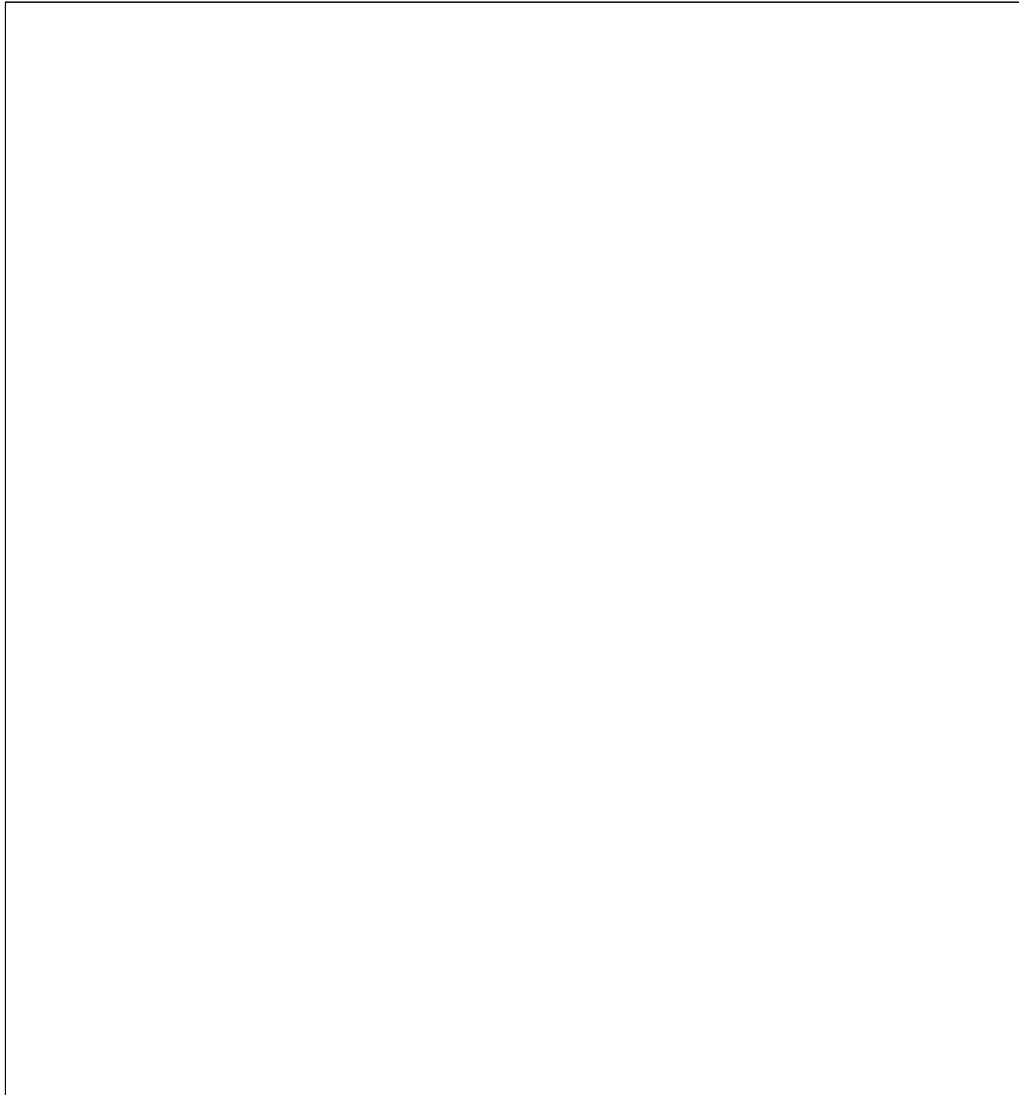
PMI 기법을 통해 최적의 아이디어를 선정해보자.

	아이디어 1	아이디어 2	아이디어 3
Plus(장점)	책상에서 활용도가 높다.		
Minus(단점)	연필이 많아지면 부피가 커진다.		
Intersesting(흥미로운점)			
선정 여부	☒	☐	☐

[포트폴리오 서식 3]

● **설계하기**

최적의 아이디어로 선정된 제품의 외형을 스케치해보자.



[포트폴리오 서식 4]

● 제작하기

제품 제작 과정을 기록하시오.

제작하기	202 년 월 일 교시
[수행한 일]	◎ 오늘 수행할 내용을 기록하시오.
[문제 해결]	◎ 수행 중 발생한 문제점과 해결 방안을 기록하시오.
[수행 결과]	◎ 오늘 수업으로 수행한 결과를 글 또는 사진으로 기록하시오.
[다음 시간 수행할 일]	◎ 다음 시간에 무엇을 해야할지 기록하시오.

[포트폴리오 서식 5-1] 자기평가표

활동을 되돌아보며 자신에게 해당되는 부분에 V 표를 하시오.

문제 이해	미흡[] · 문제를 이해하지 못했다.	보통 [] · 문제를 이해했다.	우수 [] · 문제를 이해하고 공감했다.
정보 수집 및 아이디어 선정	미흡[] · 필요한 정보를 찾을 수 없었다. · 문제를 어떻게 해결해야 하는지 확신할 수 없었다.	보통 [] · 필요한 정보를 찾았으나 부족함을 느꼈다. · 문제 해결에 대한 아이디어가 몇 가지 있었다.	우수 [] · 필요한 정보를 찾는 방법을 알았다. · 문제 해결을 위한 다양한 방법을 알고 있었다.
설계 하기	미흡[] · 설계도를 그렸지만 정확하게 정보 전달이 안되었다.	보통 [] · 설계도를 그렸으며, 제품의 정보를 전달했다.	우수 [] · 설계도를 꼼꼼하게 그려 정보를 정확하게 전달할 수 있었다.
제작 하기	미흡[] · 설계에 맞게 제작하는 데 어려움이 많았다.	보통 [] · 제작하는 과정에서 가끔 어려움이 있었으며, 선생님의 도움을 받았다.	우수 [] · 제작 과정이 우수했으며, 제작과정에 대한 자세한 설명을 학생들에게 할 수 있다.

[포트폴리오 서식 5-2] 교사용 평가표

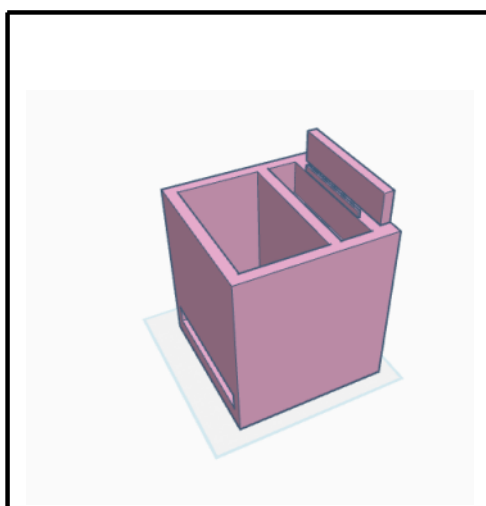
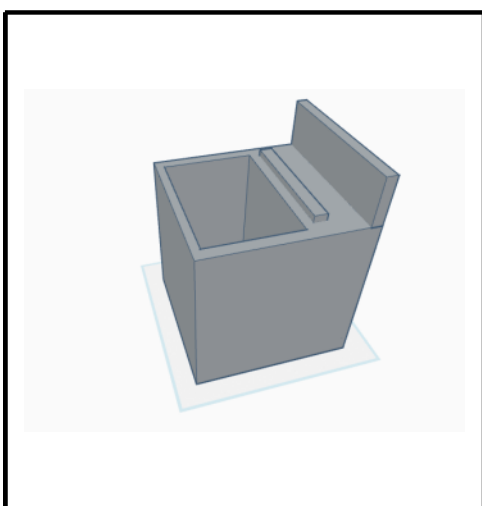
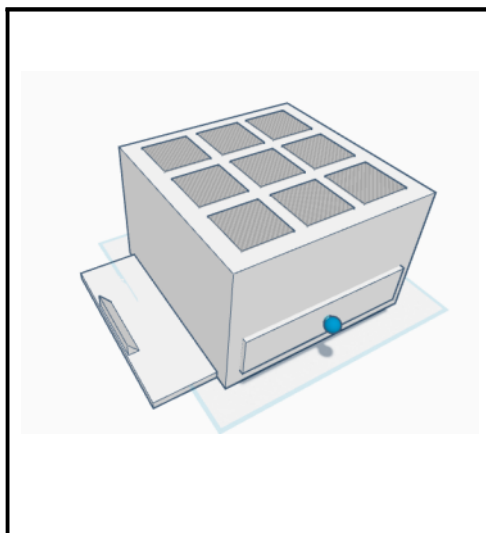
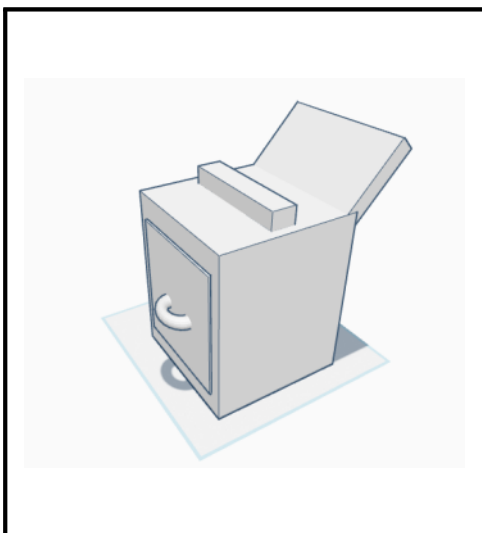
평가항목		평가 기준	배점
포트폴리오	성실성	모든 서식에 빠짐없이 내용을 기록하였다.	A
		서식에 기록하지 않은 것이 1~2개 있다.	B
		서식에 기록하지 않은 것이 3개 이상 있다.	C
	적절성	서식에 기록된 내용이 모두 적절하다.	A
		서식에 기록된 내용 중 1~2곳이 적절하지 않다.	B
		서식에 기록된 내용 중 3개 이상이 적절하지 않다.	C
제작	문제 해결 조건을 모두 충족하는 작품을 제작하였다.	A	
	문제 해결 조건을 1개를 충족하지 못했다.	B	
	문제 해결 조건 2개 이상을 충족하지 못했다.	C	
활용도	생활 속에서 활용도가 매우 높다.	A	
	생활 속에서 활용도가 보통이다.	B	
	생활 속에서 활용도가 낮다.	C	

○● 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
수행	포트폴리오 평가	5	A 포트폴리오 내용을 빠짐없이 작성하였으며, 작성된 내용도 적절함.
			B 포트폴리오 서식에 1~2개 빠진 부분이 있거나, 작성 내용이 적절하지 못한 부분이 1~2개 있음
			C 포트폴리오 서식에 3개 이상 빠진 부분이 있거나, 작성 내용에 적절하지 못한 부분이 3개 이상 있음.
	결과물 평가	5	A 제시한 문제 해결 조건을 모두 만족하였으며, 생활 속에서 활용도가 높음.
			B 제시한 문제 해결 조건을 1개 만족하지 못했으며, 생활 속에서 활용도가 보통임.
			C 제시한 문제 해결 조건을 2개 이상 만족하지 못했으며, 생활 속에서 활용도가 낮음.

■ 3D모델링 프로그램을 이용한 설계 예시



예시 작품



[작품 1 설명]

네일 구조품

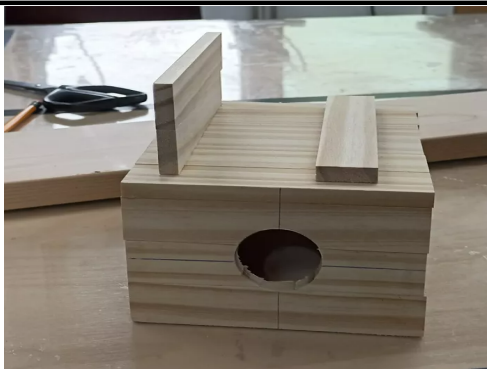
이름 써진 평면에는 네일을 할 때 붓을 놓고, 상자 안에는 네일 솜을 넣어 구멍에서 꺼내서 쓰는 용도이다. 마지막으로 상자 위에는 네일 할 때 휴대폰에서 동영상을 보기 위한 거치대이다



[작품 2 설명]

안경 걸이 겸 필통

왼쪽 V 모양은 안경 걸이가 되며 경첩으로 뚜껑을 달았으며 안쪽은 필기도구 등 넣을 수 있다. 아래 서랍 형식으로 지우개를 넣는 공간이 있다



[작품 3 설명]

화장실용 핸드폰 거치대

두루마리 화장지를 거치할 수 있으며, 동시에 핸드폰을 올려 놓을 수 있다.



[작품 4 설명]

물품 보관함 거치대

휴대폰에 사용되는 충전기를 포함하여 다양한 도구를 보관할 수 있으며, 휴대폰 거치도 가능하다.

[부록 3] 실과(기술·가정) 성취수준 개발 원리

1. 초등 실과 성취기준별 성취수준 개발 원리

(1) 인간발달과 주도적 삶

- [6살01-01] 아동기의 발달 특징을 이해하고 성장발달에 필요한 조건과 방법을 탐색한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	아동기 발달 특징과 자기 이해, 발달의 개인차	아동기 발달과 관련지어 성장발달에 필요한 조건과 방법 탐색하기	발달에 대한 긍정적 수용과 상호 존중의 태도
	아동기 발달 특징과 자기 이해	성장발달에 필요한 조건과 방법 탐색하기	발달에 대한 긍정적 수용과 타인 이해의 태도
	아동기 발달의 특징	성장발달에 필요한 조건과 방법 탐색하기	발달에 대한 긍정적 수용

- [6살01-02] 건강한 발달을 위한 자기 관리 방법을 탐색하고, 일상생활 속에서 올바른 생활습관과 태도를 갖도록 계획하여 실천한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	건강한 발달을 위한 조건과 자기 관리의 필요성	올바른 생활습관과 태도를 갖도록 자기 관리 방법 계획하여 실천하기	올바른 생활습관과 예절을 실천하는 태도
		올바른 생활습관과 태도를 갖도록 자기 관리 방법 계획하기	
	건강한 발달을 위한 조건	자기 관리 방법 탐색하기	

- [6실01-03] 건강한 가정생활을 위해 가족원 모두에게 다양한 요구가 있음을 이해하여 서로에 대한 배려와 돌봄을 실천한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	협력적 의사소통에 기반한 가족의 역할 분담, 가족의 역할 분담의 필요성	건강한 가정생활을 위해 가족원의 요구에 기초한 배려와 돌봄 실천하기	가족 간 배려와 돌봄의 가치, 상호 존중과 협력적 의사소통에 기반한 역할 분담의 가치
	상황과 조건에 따라 다양한 가족의 역할, 가족의 역할 분담의 필요성	가족원의 요구에 기초한 배려와 돌봄 실천하기	가족 간 배려와 돌봄의 가치 수용과 실천의 태도
	가족의 역할 분담의 필요성	가족원의 다양한 요구 확인하기	가족 간 배려와 돌봄의 가치 수용

- [6실01-04] 균형 잡힌 식사의 중요성과 조건을 탐색하여 자신의 식습관을 검토해 보고 건강한 식습관 형성에 적용한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	성장발달을 위한 균형 잡힌 식사의 중요성 및 조건	자신의 식습관을 평가하고 건강한 식습관 형성에 적용하기	바람직한 식습관 형성을 위한 태도
		자신의 식습관 분석하고 건강한 식습관 형성에 적용하기	바람직한 식습관 형성에 대한 관심
	균형 잡힌 식사의 중요성	자신의 식습관 확인하기	

- [6실01-05] 옷의 기능을 이해하여 평소 자신의 옷차림을 살펴보고 건강하고 적절한 옷 입기를 실천한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	옷의 기능과 옷차림	자신의 옷차림 평가하여 건강하고 적절한 옷 입기	건강하고 적절한 옷차림을 영위하는 태도
		자신의 옷차림 분석하여 건강하고 적절한 옷 입기	
	옷의 기능	건강하고 적절한 옷 입기 확인하기	

- [6실01-06] 가정일을 수행하는 과정에서 일의 가치와 중요성을 이해하고, 가정생활을 유지하는 데 필요한 가정일의 종류를 탐색한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	가정일의 가치와 중요성, 가정생활에 미치는 영향	가정생활을 유지하는데 필요한 가정일의 종류 분석하여 가정일 수행에 참여하기	일과 노동의 가치
	가정일의 가치와 중요성	가정생활을 유지하는데 필요한 가정일의 종류 탐색하기	가정일 수행에 참여하는 태도
	가정일의 중요성		

- [6실01-07] 직업의 필요성을 이해하고 적성, 흥미, 성격에 따라 진로 발달 계획을 세우고 주도적으로 탐색한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	직업의 필요성, 자신의 특성에 따른 진로 발달 계획의 필요성	자신의 특성을 고려한 진로 발달 계획을 세우고 분석하기	진로를 주도적으로 탐색하려는 태도
	직업 및 진로 발달 계획의 필요성	자신의 특성을 고려한 진로 발달 계획 세우기	
	직업의 필요성	주어진 사례를 통해 진로 발달 계획 세우기	

(2) 생활자원과 지속가능한 선택

- [6실02-01] 시간이나 용돈과 같은 생활자원이 제한되어 있음을 이해하고, 생활자원의 사용가치를 높이는 방법을 탐색한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	생활자원의 중요성과 제한성	생활자원의 제한성과 관련지어 사용 가치를 높이는 방법 탐색하기	생활자원을 소중하게 여기는 태도
		생활자원의 사용가치를 높이는 방법 탐색하기	
	생활자원의 제한성	생활자원의 사용가치 확인하기	

- [6실02-02] 생활자원 관리의 필요성을 인식하고, 합리적인 생활자원의 보관과 활용 방법을 익힌다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	생활자원 관리의 필요성, 생활자원의 보관과 활용의 중요성	합리적인 생활자원의 보관과 활용방법 익히기	생활자원을 소중하게 여기는 태도
		합리적인 생활자원의 보관과 활용방법 적용하기	
	생활자원 관리의 필요성	생활자원의 보관과 활용방법 확인하기	

- [6실02-03] 생활자원의 올바른 사용이 가정과 환경에 도움이 됨을 이해하고 재활용, 재사용 등 환경을 고려한 관리 방법을 실천한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	생활자원의 올바른 사용이 가정과 지구환경에 미치는 영향	자신의 선택이 공동체의 삶과 환경에 미치는 영향을 고려하여 관리 방법 실천하기	지속가능한 삶의 태도로서 나눔과 기부를 실천하려는 자세
	생활자원의 올바른 사용이 주는 도움	환경을 고려한 관리 방법 적용하기	생활자원을 소중하게 여기는 태도
	생활자원의 올바른 사용 방법	환경을 고려한 관리 방법 확인하기	

- [6실02-04] 식재료 생산과 선택의 중요성을 인식하고 여러 식재료의 고유하고 다양한 맛을 경험하여 자신의 식사에 적용한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	식재료의 생산과 선택의 중요성과 고려사항, 친환경적인 식생활의 의미	여러 식재료의 고유하고 다양한 특징을 경험하고 자신의 식사에 적용하기	지속가능한 식생활을 실천하려는 태도
	식재료의 생산과 선택의 중요성과 고려사항		친환경적인 식생활을 실천하려는 태도
	식재료의 생산과 선택의 중요성	여러 식재료의 맛 경험하기	

- [6실02-05] 음식의 조리과정을 체험하여 자신의 간식이나 식사를 스스로 마련하는 식생활을 실천한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	음식의 마련 및 조리과정	음식의 조리과정 체험하기, 자신의 간식이나 식사를 스스로 마련하기	주도적인 식생활의 실천 태도
	음식의 조리과정	음식의 조리과정 체험하기, 자신의 간식이나 식사를 도움을 받아 마련하기	자신의 간식이나 식사를 스스로 마련하려는 자세
		음식의 조리과정 체험하기	음식 조리과정의 즐거움

- [6실02-06] 우리나라 밥상차림을 이해하고, 함께 식사하는 즐거움을 경험하면서 이 과정에서 식사예절을 실천한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	우리나라 밥상차림, 함께 먹는다는 것의 의미	우리나라 밥상차림에 근거하여 함께 식사하는 과정에서 식사예절 실천하기	나눔으로서의 함께 먹는 의미와 식사의 즐거움, 식사예절을 실천하는 태도
	우리나라 밥상차림	함께 식사하는 과정에서 식사예절 실천하기	함께 먹는 의미와 식사의 즐거움
		함께 식사하는 과정에서 식사예절 확인하기	

- [6실02-07] 의생활 용품이 만들어지는 과정을 탐색하여 옷이나 생활용품이 어떻게 구성되는지를 설명한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	옷이나 생활용품의 구성	의생활 용품이 만들어지는 과정에서 옷이나 생활용품의 구성을 설명하기	제작과정에서 절차적 사고를 중시하는 태도
		의생활 용품이 만들어지는 과정을 탐색하기	
		주어진 의생활 용품이 만들어지는 과정 확인하기	

- [6실02-08] 다양한 도구와 재료를 활용하여 간단한 생활용품을 만들어 보면서 직접 만들어 쓰는 즐거움과 창의적 태도를 가진다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	직접 만들어 쓰기의 가치, 생활용품을 만들기 위한 다양한 도구와 재료	다양한 도구와 재료를 활용하여 생활용품 직접 만들어 쓰기	직접 만들어 쓰기의 즐거움과 창의적 태도
	생활용품을 만들기 위한 다양한 도구와 재료	도구와 재료를 활용하여 간단한 생활용품 만들기	
		도구와 재료를 활용하기	

- [6실02-09] 간단한 옷의 수선 등 의생활과 관련된 문제를 스스로 해결하려는 태도를 가진다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	옷의 관리, 일상생활 속 의생활 문제	생활 속 의생활 문제 해결하기	의생활 문제를 스스로 해결하려는 태도
		생활 속 의생활 문제해결 방안 탐색하기	
		생활 속 의생활 문제 확인하기	의생활 관련 문제의 해결 의지

- [6실02-10] 자신의 생활공간을 쾌적하고 위생적으로 관리하는 것의 중요성을 알고, 정리정돈과 청소 및 쓰레기 처리의 방법을 익혀 실천한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	생활공간 관리와 정리정돈의 중요성, 공간관리 및 정리 방법	쾌적하고 위생적인 생활공간 관리를 위한 정리정돈과 쓰레기 처리 방법을 익혀 실천하기	쾌적하고 위생적인 생활공간 유지를 위한 노력
	생활공간 관리의 중요성과 정리정돈 방법	생활공간 관리를 위한 정리정돈 방법을 탐색하여 실천하기	
		생활공간 관리를 위한 정리정돈 방법을 확인하기	

- [6실02-11] 생태 지향적 삶을 위해 자신의 의식주 생활에서 할 수 있는 구체적인 행동을 계획하여 실천한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	지속가능한 의식주 생활, 생태 지향적 삶의 필요성	생태 지향적 삶으로서 자신의 의식주 생활습관 분석하여 지속가능한 행동을 계획하여 실천하기	생태 지향적 삶의 태도
	생태 지향적 삶의 필요성	자신의 의식주 생활습관 분석하여 지속가능한 행동을 계획하여 실천하기	
		일상생활에서 할 수 있는 구체적인 행동 탐색하기	

(3) 기술적 문제해결과 혁신

- [6실03-01] 발명의 의미를 이해하고, 일상생활을 바꾼 발명품을 탐색하여 발명과 기술에 대한 중요성과 가치를 인식한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	발명과 적정기술의 의미 이해	일상생활을 바꾼 발명품의 종류와 문제해결 사례 및 적정기술 사례 탐색하기	발명과 기술의 중요성과 가치 인식
	발명의 의미 이해	일상생활을 바꾼 발명품의 종류와 문제해결 사례 탐색하기	발명과 기술에 대한 관심과 흥미

- [6실03-02] 발명 사고기법과 기술적 문제 해결 과정을 이해하고, 다양한 재료를 활용하여 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적인 제품을 구상하고 만들어 봄으로써 실천적 태도를 갖는다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	발명사고기법의 의미와 기술적 문제 해결 과정의 이해	생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적 제품 구상하고 제작하기	창의적 제품 만들기를 통해 생활 속 문제를 해결하는 실천적 태도
	발명사고기법 의미 이해	생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적 제품 구상하기	창의적 제품 만들기를 통한 생활 속 문제 해결의 중요성 인식
		생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적 제품 탐색하기	창의적 제품 만들기에 대한 관심과 흥미

- [6실03-03] 발명과 특허의 관계를 이해하고, 특허 침해 사례를 통하여 지식재산권의 중요성을 인식하여 올바른 방법으로 활용한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	발명과 특허의 관계와 지식재산권의 의미 이해	특허 정보 검색하기와 특허 침해 사례 분석하기	지식재산권의 활용의 올바른 태도를 갖는다.
	발명과 특허의 관계 이해		지식재산권의 중요성 인식
			지식재산권에 대한 관심과 흥미

- [6실03-04] 수송의 의미와 수송 수단의 발달과정에 대한 이해를 바탕으로 생활 속 다양한 수송 수단을 탐색한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	수송 수단의 발달과정 이해	생활 속에서 이용될 미래 수송 수단 예측하기	수송 수단의 중요성 인식
	수송의 의미 이해	생활 속에서 이용되고 있는 수송 수단 탐색하기	수송 수단에 대한 관심과 흥미

- [6실03-05] 수송 수단의 구성 요소를 이해하고, 친환경 에너지를 적용한 다양한 수송 수단의 시제품을 만들어 수송 기술의 가치를 인식한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	수송 수단 사례를 들어 수송 수단의 구성 요소 설명	친환경 수송 수단 구상하고 제작하기	수송기술의 가치 인식
		친환경 수송 수단 구상하기	
	수송 수단의 구성 요소 이해	친환경 수송 수단 탐색하기	수송기술에 대한 관심과 흥미

(4) 지속가능한 기술과 융합

- [6실04-01] 친환경 건설 구조물을 이해하고, 생활 속 건설 구조물을 탐색하여 간단한 구조물을 체험하면서 건설기술에 대한 가치를 인식한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	친환경 건설 구조물(건축 구조물과 토목 구조물)의 의미와 특성 이해	간단한 건설 구조물 체험하기	건설기술의 가치 인식
	건설기술의 의미와 특성 이해	생활 속 건설 구조물 탐색하기	건설기술에 대한 관심과 흥미

- [6실04-02] 생활 속 디지털 기술의 중요성을 이해하고, 디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작 도구를 사용하여 발표 자료를 만들어 보면서 디지털 기기의 활용 능력을 기른다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	생활 속 디지털 기술의 의미와 중요성 이해	디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작도구를 사용하여 제작할 발표 자료를 구상하고 제작하기	디지털 기술 활용에 대한 실천적 태도
		디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작도구를 사용하여 제작할 발표 자료를 구상하기	
	생활 속 디지털 기술의 의미 이해		디지털 기술에 대한 관심과 흥미

- [6실04-03] 제작한 발표 자료를 사이버 공간에 공유하고, 건전한 정보기기의 활용을 실천한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작 도구를 사용하여 제작한 발표 자료를 사이버 공간에 공유하는 방법 이해	제작한 발표 자료의 사이버 공간 공유 및 정보윤리 준수 사례 제시하기	건전한 정보기기 활용의 실천 태도
		제작한 발표 자료를 사이버 공간에서 공유하기	개인 정보 및 저작권 보호의 중요성 인식

- [6실04-04] 로봇의 개념과 구조를 이해하고, 생활 속 로봇 기능을 체험하여 로봇의 중요성을 인식한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	로봇의 개념과 구조의 이해	생활 속 로봇 기능의 체험하기	로봇의 중요성 인식
	로봇의 개념 이해		

- [6실04-05] 로봇의 종류와 활용 사례를 통해 작동 원리를 이해하고, 로봇에 대한 관심과 흥미를 가진다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	로봇의 종류와 활용 사례를 통한 로봇의 작동 원리 이해	로봇의 발달 사례 예측하기	생활 속에서 로봇 활용에 대한 실천적 태도
	로봇의 종류와 활용 사례 이해		로봇에 대한 관심과 흥미

- [6실04-06] 로봇의 융합 기술을 이해하고, 간단한 로봇을 만들어 코딩과 프로그램을 적용하여 동작시키는 체험을 통해 융합 기술의 가치를 인식한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	로봇의 융합 기술 이해	로봇에 다양한 정보기술이 융합되는 사례 탐색과 블록 기반의 교육용 프로그래밍 도구를 활용하여 인공지능형 로봇 제작하여 구동하기	융합 기술의 가치 인식
		로봇에 다양한 정보기술이 융합되는 사례 탐색과 간단한 로봇 제작하기	
		로봇에 다양한 정보기술이 융합되는 사례 탐색하기	융합 기술에 대한 관심과 흥미

- [6실04-07] 생활 속 동식물 자원을 활용 목적에 따라 분류하고 이와 관련된 다양한 생명기술을 탐색한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	활용 목적에 따른 동식물 자원의 분류	다양한 생명 기술 탐색하기	동식물 자원과 생명기술의 중요성 인식
	생활 속 동식물 자원의 종류 이해		동식물 자원의 중요성 인식

- [6실04-08] 생활 속 동식물을 기르고 가꾸는 방법을 알고, 동식물을 기르고 가꾸는 체험을 통해 생태 존중감을 가진다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	생활 속 동식물을 기르고 가꾸는 방법의 설명	동식물을 기르고 가꾸는 체험하기	생태 존중감
	생활 속 동식물을 기르고 가꾸는 방법의 이해		

- [6실04-09] 동식물 자원의 친환경 농업 사례를 통해 지속가능한 농업이 순환되고 있음을 인식하고 농업의 미래가치를 인식한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	동식물 자원의 친환경 농업 사례 및 지속가능한 농업 순환의 이해		농업의 미래가치 인식
	동식물 자원의 친환경 농업 사례 이해		
			친환경 농업의 중요성 인식

- [6실04-10] 생활 속에서 농업활동과 관련된 모습을 분석하고 이에 따른 농업활동을 체험하여 농업에 대한 관심을 두고 이를 생활 속에서 실천한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	생활 속에서 농업활동과 관련된 모습 분석과 농업활동 분야의 이해	농업활동 체험하기	농업활동의 생활 속 실천
	생활 속에서 농업활동과 관련된 모습 분석		농업에 대한 관심

- [6실04-11] 농업과 농촌의 다원적인 역할과 가치를 이해하고 미래 농업과 관련된 다양한 직업 세계를 탐색한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	농업과 농촌의 다원적인 역할과 가치의 이해	농업과 농촌의 가치를 환경, 생태, 사회, 문화적인 가치로 분류하여 이와 관련된 직업의 세계 탐색하기	농산업을 위한 올바른 진로관
	농업과 농촌의 의미 이해	미래 농업과 관련된 직업의 세계를 탐색한다.	

(5) 디지털 사회와 인공지능

- [6실05-01] 컴퓨터를 활용한 생활 속 문제해결 사례를 탐색하고 일상생활 속 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 다양한 방법으로 표현한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	◆ 컴퓨터의 개념 ◆ 컴퓨터를 활용한 생활 속 문제 찾기와 해결 절차	◆ 컴퓨터를 활용한 문제해결 절차를 다양한 방법의 알고리즘으로 표현하기	◆ 생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색하려는 실천 의지
	◆ 컴퓨터의 개념 ◆ 컴퓨터를 활용한 생활 속 문제 찾기	◆ 컴퓨터를 활용한 문제해결 사례 탐색하기 ◆ 알고리즘 표현 방법 탐색하기	◆ 생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제에 대한 가치 수용
	◆ 컴퓨터의 개념	◆ 컴퓨터를 활용한 문제해결 사례 탐색하기	◆ 생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제에 대한 관심

- [6실05-02] 컴퓨터에게 명령하는 방법을 체험하고, 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	◆ 프로그래밍 도구를 이용해 컴퓨터에게 명령하는 방법	◆ 컴퓨터에게 명령하는 방법을 활용하여 주어진 문제 해결하는 프로그램을 창의적으로 작성하기	◆ 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색하려는 실천 의지
		◆ 컴퓨터에게 명령하는 방법을 활용하여 주어진 문제 해결하는 프로그램을 작성하기	◆ 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제에 대한 가치 수용
		◆ 컴퓨터에게 명령하는 방법을 활용하고 일부 코드를 참고해 주어진 문제 해결하는 프로그램 일부 작성하기	◆ 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제에 대한 관심

- [6실05-03] 실생활의 문제를 해결하는 프로그램을 협력하여 작성하고, 산출물을 타인과 공유한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음		◆ 실생활 문제 해결 프로그램 협력하여 창의적으로 작성하기 ◆ 프로그램 산출물을 타인과 공유하기	◆ 타인과 공유하고 협력하려는 실천 의지
		◆ 실생활 문제 해결 프로그램 협력하여 작성하기 ◆ 프로그램 산출물을 타인과 공유하기	◆ 타인과 공유하고 협력에 대한 가치 수용
		◆ 실생활 문제 해결 프로그램 협력하여 작성하기	

- [6실05-04] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	◆ 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징	◆ 인공지능에 활용할 수 있는 데이터 유형이나 형태 탐색하기	◆ 생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하는 실천 의지
		◆ 데이터의 유형이나 형태가 무엇인지 설명하기 ◆ 인공지능에 활용할 수 있는 데이터 사례 제안하기	◆ 생활 속의 여러 가지 데이터의 가치 수용
	◆ 디지털 데이터 혹은 아날로그 데이터의 특징	◆ 데이터의 유형이나 형태가 무엇인지 확인하기	

- [6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	◆ 인공지능의 개념 및 만들어지는 과정 ◆ 인공지능이 사회에 미치는 영향	◆ 인공지능이 만들어지는 과정과 인공지능이 사회에 미치는 영향 탐색하기	◆ 인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하려는 실천 의지
	◆ 인공지능의 개념 ◆ 인공지능이 만들어지는 과정	◆ 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기	◆ 인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하려는 가치 수용
	◆ 인공지능의 개념	◆ 인공지능이 만들어진다는 의미 설명하기	

2. 중학교 기술·가정 성취기준별 성취수준 개발 원리

(1) 인간발달과 주도적 삶

- [9기가01-01] 자아 존중감을 향상시키고 긍정적인 자아 정체성을 형성하기 위해 청소년기의 발달 특징을 자신의 발달 특징과 연결 지어 자신을 총체적으로 이해한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 청소년기 발달 특징과 자신의 발달 특징 연결을 통한 자기 이해 - 자아 존중감과 자아 정체성	- 자아존중감을 향상시키고 긍정적인 자아정체감을 형성하기	청소년기 발달에 대한 긍정적인 수용
	- 청소년기 발달 특징과 자신의 발달 특징 연결 - 자아 존중감과 자아 정체성의 중요성	- 자아존중감과 자아 정체성의 중요성 설명하기	청소년기 발달의 중요성 공감
	- 청소년기 발달 특징	- 청소년기 발달 특징과 자신의 발달 특징 설명하기	

- [9기가01-02] 의생활, 식생활이 청소년기 성장과 건강에 미치는 영향을 탐색하고 성장과 건강을 위해 바람직한 의생활과 식생활의 실천 방안을 탐색하여 이를 실천한다.

수준	지식·이해	* 과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 의생활, 식생활에 따른 청소년기 성장과 건강	- 의생활, 식생활이 성장과 건강에 미치는 영향 탐색하기 - 바람직한 의생활과 식생활의 실천 방안 탐색 및 실천하기	- 건강한 생활 영위
	- 청소년 의생활, 식생활 중요성	- 설명하기 - 바람직한 의생활과 식생활의 실천 방안 탐색하기	- 건강한 생활의 필요성 공감
	- 청소년 의생활, 식생활 개념	설명하기	

- [9기가01-03] 건강과 성장을 위한 청소년기 영양의 중요성을 이해하여 자신의 식생활을 평가하고, 식생활 문제를 개선하여 건강한 식생활을 실천한다.

수준	지식·이해	*과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 건강과 성장을 위한 청소년기 영양의 중요성 - 식생활 문제	- 자신의 식생활 평가 및 개선하기 - 건강한 식생활 실천하기	- 일상생활에서 자기주도적 태도
	- 건강과 성장을 위한 청소년기 영양의 중요성 - 식생활 문제	- 자신의 식생활 문제 분석하기	- 일상생활에서 자기주도적 태도의 필요성 공감
	- 건강과 성장을 위한 청소년기 영양의 중요성	- 청소년기 영양 설명하기	

- [9기가01-04] 의복디자인 요소를 고려한 개성 있는 옷차림을 통해 자신을 긍정적으로 표현하고, 때와 장소, 시간을 고려한 옷차림을 탐색하여 타인을 배려하는 의생활을 실천할 수 있다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 의복디자인 요소를 고려한 개성 있는 옷차림 - 때와 장소, 시간을 고려한 옷차림	- 때와 장소, 시간을 고려한 옷차림을 탐색하기 - 타인을 배려하는 의생활 실천하기	청소년기 발달에 따른 긍정적 자기표현
	- 의복디자인 요소를 이해한 옷차림 - 때와 장소, 시간을 이해한 옷차림	- 때와 장소, 시간을 고려한 옷차림 설명하기 - 타인을 배려하는 의생활 탐색하기	자기표현의 중요성
	- 의복디자인 요소	설명하기	

- [9기가01-05] 청소년기의 건강한 발달을 위협하는 스트레스, 분노, 우울 등의 여러 가지 행동 및 심리 문제의 원인을 분석하고, 적응 유연성을 기를 수 있는 다양한 예방 및 해결방안을 탐색하여 적용한다.

수준	지식·이해	*과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 청소년기의 건강한 발달을 위협하는 여러 가지 행동 및 심리 문제의 원인	- 원인 분석하기 - 예방 및 해결방안을 탐색 및 적용하기	- 자기 조절 능력 함양
	- 청소년기의 건강한 발달을 위협하는 행동 및 심리 문제의 원인	- 원인 분석하기 - 예방 및 해결방안 탐색하기	- 자기 조절 능력의 필요성 공감
	- 청소년기 행동 및 심리 문제	- 행동 및 심리 문제 설명하기	

- [9기가01-06] 사회변화로 증가하는 여러 가지 청소년 중독의 유형을 탐색하여 이를 예방하고 대응할 수 있는 방안을 제안한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 사회변화로 인한 청소년 중독의 유형	- 중독 예방 및 대응 방안 탐색 및 제안하기	- 자기 조절 능력 함양
	- 사회변화 - 청소년 중독의 유형	- 중독 예방 및 대응 방안 탐색하기	- 자기 조절 능력의 필요성 공감
	- 청소년 중독의 개념	- 청소년 중독 설명하기	

- [9기가01-07] 자기 이해를 기반으로 전 생애적 관점에서 진로 설계의 중요성을 인식하고, 자기 적성에 맞는 진로를 설계한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 자기 이해를 기반으로 한 전 생애적 관점에서의 진로 설계의 중요성	자기 적성에 맞는 진로 탐색 및 설계하기	삶에 대한 자기주도적 태도
	- 자기 이해를 기반으로 한 청소년기 진로 설계	자기 적성에 맞는 진로 탐색하기	자기주도적인 삶의 중요성을 공감
	- 진로 설계의 중요성	자신의 적성 탐색하기	

- [9기가01-08] 성적 자기 결정권의 중요성을 이해하고, 성인지 감수성과 건강한 성 가치관을 함양하여 상호 존중의 관계를 실천할 수 있는 방안을 탐색한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 성적 자기 결정권의 중요성	- 상호 존중의 관계 실천 방안 탐색하기	- 성인지 감수성과 건강한 성 가치관의 함양
	- 성적 자기 결정권의 개념	- 상호 존중의 관계 설명하기	- 성인지 감수성의 필요성 공감
		- 성적 자기 결정권 설명하기	

- [9기가01-09] 일상생활 및 가상공간에서 만나는 또래와 건강한 관계를 형성하고, 다양한 주변인들과 친밀한 세대 간 관계를 형성하는 방안을 탐색하여 실천한다.

수준	지식·이해	* 과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 일상생활 및 가상공간에서 만나는 또래와의 건강한 관계 - 다양한 주변인들과 친밀한 세대 간 관계	- 또래와 건강한 관계 형성하기 - 건강하고 친밀한 관계 형성 방안 탐색 및 실천하기	다양한 생활방식 및 타인에 대한 존중과 배려
	- 일상생활 및 가상공간에서 만나는 또래와의 건강한 관계 또는 다양한 주변인들과의 친밀한 세대 간 관계	- 또래와의 건강한 관계 형성 방안 탐색하기 - 건강하고 친밀한 관계 형성 방안 탐색하기	타인에 대한 존중과 배려
	- 일상생활 및 가상공간에서 만나는 또래와의 건강한 관계 또는 다양한 주변인들과의 친밀한 세대 간 관계	- 설명하기	

- [9기가01-10] 다양한 현대 가족에 내재된 가족생활의 보편성과 고유한 가치를 존중하는 동시에 가족에 대한 유연한 태도를 길러, 뉴노멀 사회에서의 새로운 가족문화를 탐색한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 뉴노멀 사회 속 가족문화	- 새로운 가족 문화 탐색하기	- 가족생활의 보편성과 고유한 가치 존중 - 가족에 대한 유연한 태도
	- 가족문화	- 자신의 가족 문화 소개하기	- 가족생활의 보편성과 고유한 가치 존중
	- 가족문화의 개념	- 가족문화 설명하기	

- [9기가01-11] 대인 관계에서 발생하는 갈등의 원인과 배경을 분석하고, 효과적인 의사소통을 통해 갈등을 해결하는 방안을 탐색하여 이를 적용한다.

수준	지식·이해	* 과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 대인 관계에서의 갈등의 원인과 배경 - 효과적인 의사소통	- 갈등의 원인과 배경 분석하기 - 의사소통과 갈등관리 방법 탐색 및 적용하기	- 가족원으로서의 협력과 공감의 태도
	- 대인 관계에서의 갈등의 원인과 배경	- 갈등의 원인과 배경 탐색하기 - 의사소통과 갈등관리 방법 탐색하기	- 가족원으로서의 협력과 공감의 중요성 수용
	- 의사소통과 갈등의 개념	- 의사소통과 갈등 설명하기	

- [9기가01-12] 성폭력과 가정폭력의 사회·구조적인 원인과 영향을 분석하고, 다양한 문제 상황을 중심으로 이를 대처하고 지원하는 방안을 탐색한다.

수준	지식·이해	* 과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 성폭력과 가정폭력의 사회·구조적인 원인과 영향	- 원인과 영향 분석하기 - 문제 상황 중심으로 대처 및 지원 방안 탐색하기	- 성폭력과 가정폭력에 대한 인식 및 시민적 행동 내면화
	- 성폭력과 가정폭력의 사회·구조적인 원인	- 원인과 영향 분석하기 - 문제 상황 탐색하기	- 성폭력과 가정폭력에 대한 올바른 태도의 필요성 공감
	- 성폭력과 가정폭력의 개념	- 성폭력과 가정폭력 설명하기	

(2) 생활환경과 지속가능한 삶

- [9기가02-01] 생활자원의 종류와 특성 및 순환과정을 이해하고 의식주 자원관리의 중요성을 인식한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 생활자원의 종류와 특성 - 생활자원의 순환과정 - 의식주 자원관리의 중요성	- 자원의 순환과정 탐색하기	생활자원 관리에서 지속가능성을 고려하는 태도
	- 생활자원의 종류와 특성 - 생활자원의 순환과정	- 자신이 활용하는 자원의 순환과정 탐색하기	지속가능성의 필요성을 공감
	- 생활자원의 종류와 특성	- 생활자원 설명하기	

- [9기가02-02] 한국인 영양소 섭취기준과 식사구성안을 바탕으로 균형 잡힌 식사를 계획한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 한국인 영양소 섭취기준에 기반한 식사구성안	다양한 변인을 고려하여 균형 잡힌 식사 계획하기	건강을 추구하는 태도
	- 한국인 영양소 섭취기준 또는 식사구성안	균형 잡힌 식사 탐색하기	건강의 중요성을 공감
	- 한국인 영양소 섭취기준 또는 식사구성안 개념	설명하기	

- [9기가02-03] 건강과 환경을 고려한 식품의 선택, 관리, 보관 방법을 탐색하여 실생활에 적용한다.

수준	지식·이해	* 과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 건강과 환경을 고려한 식품 선택, 관리, 보관	식품의 선택, 관리, 보관 방법 탐색 및 적용하기	- 생태 지향적 삶의 태도
	- 건강 혹은 환경을 고려한 식품 선택, 관리, 보관	식품의 선택, 관리, 보관 방법 제안하기	- 생태 지향적 삶의 중요성을 공감
	- 식품 선택, 관리, 보관의 중요성	식품의 선택, 관리, 보관 방법 탐색하기	

- [9기가02-04] 개인과 가족의 영양 요구와 지속가능성을 충족하는 식사를 계획하고 조리한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 개인과 가족의 영양 요구 - 지속가능성	식사 계획 및 조리하기	- 의식주 생활에서 건강을 추구하는 태도
	- 개인과 가족의 영양 요구 또는 지속가능성	식사 계획하기	- 의식주 생활에서 건강의 중요성 공감
	- 개인과 가족의 영양 요구	식사 탐색하기	

- [9기가02-05] 의복 재료의 특성을 이해하고 건강과 환경을 고려한 의복의 세탁과 관리 방안을 탐색하여 실천한다.

수준	지식·이해	* 과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 의복 재료의 특성에 기반한 관리 행동	건강과 환경을 고려한 의복의 세탁과 관리 방안 탐색 및 실천하기	생활자원관리에서 지속가능성을 고려하는 태도
	- 의복 재료의 특성 - 관리 행동	건강과 환경을 고려한 의복의 세탁과 관리 방안 탐색하기	생활자원관리에서 지속가능성의 필요성 공감
	- 의복 재료의 특성	설명하기	

- [9기가02-06] 지속가능성을 고려하여 의복 마련 계획을 세우고 이를 창의적이고, 친환경적인 의생활에 적용한다.

수준	지식·이해	* 과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 의복 마련 계획 - 지속가능성	지속가능성을 고려한 의복 마련 계획을 의생활에 적용하기	창의적인 의식주 소비생활을 실천하는 태도
	- 의복 마련 계획	지속가능성을 고려한 의복 마련 계획 수립하기	창의적인 의식주 소비생활의 필요성 공감
	- 의복 마련 계획의 개념	의복 마련 계획 설명하기	

- [9기가02-07] 주거의 의미와 가치가 변화함에 따라 나타나는 다양한 생활양식을 탐색하고 더불어 살아가는 주거 문화를 실천한다.

수준	지식·이해	* 과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 주거의 의미와 가치 변화에 따른 생활양식 - 주거 문화	- 더불어 살아가는 주거 문화 실천하기	공동체 가치 함양 및 역량 강화
	- 다양한 생활양식 - 주거 문화의 개념	- 더불어 살아가는 주거 문화 탐색하기	공동체 가치의 필요성 공감
	- 생활양식의 개념 - 주거 문화의 개념	- 설명하기	

- [9기가02-08] 생활공간으로서 주거환경의 조건을 분석하고 쾌적하고 안전한 주거 관리 방안을 탐색하여 실생활에 적용한다.

수준	지식·이해	* 과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 주거환경의 조건 - 주거 관리 방안	- 생활공간으로서 주거환경의 조건 분석하기 - 주거 관리 방안 적용하기	쾌적하고 안전한 생활환경을 위한 예방적 태도
	- 주거환경의 개념 - 주거 관리의 개념	- 생활공간으로서 주거환경의 조건 탐색하기 - 주거 관리 방안 탐색하기	쾌적하고 안전한 생활환경의 중요성 공감
	- 주거환경의 개념	- 주거환경의 조건 설명하기	

- [9기가02-09] 효율적인 주거 공간 구성 방안을 탐색하여 자신의 생활에 적합한 주거 공간 구성에 활용한다.

수준	지식·이해	* 과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 효율적인 주거 공간 구성 방안	주거 공간 구성에 활용하기	창의적인 주생활을 실천하는 태도
	- 효율적인 주거 공간의 특징	주거 공간 구성 방안 탐색하기	창의적인 주생활을 위해 노력하는 태도
	- 효율적인 주거 공간의 의미	설명하기	

- [9기가02-10] 의식주 생활자원의 생산과 폐기과정을 탐색하고, 일상생활에서 의식주 생활자원을 선택한 과정과 그 결과를 성찰한다.

수준	지식·이해	* 과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 의식주 생활자원의 순환과정 - 자원의 선택 과정과 결과	의식주 생활자원의 순환과정 탐색 및 성찰하기	일상생활 속 선택에 대한 책임
	- 의식주 생활자원의 순환과정	의식주 생활자원의 순환과정 탐색하기	일상생활 속 선택에 대한 책임의 필요성 공감
	- 의식주 생활자원의 개념	의식주 생활자원의 순환과정 설명하기	

- [9기가02-11] 급변하는 소비환경의 변화를 이해하고 다양한 소비자 정보를 비판적으로 분석하여 자신의 소비생활에 활용한다.

수준	지식·이해	* 과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 소비환경의 변화에 따른 다양한 소비자 정보	소비자 정보 비판적으로 분석하기	
	- 소비환경 - 소비자 정보	소비자 정보 탐색하기	
	- 소비자 정보	소비자 정보 설명하기	

- [9기가02-12] 청소년 소비자의 특성을 이해하고 소비자 의사 결정 과정을 통한 합리적인 소비생활을 실천한다.

수준	지식·이해	* 과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	- 청소년 소비자의 특성 - 소비자 의사 결정 과정	합리적인 소비생활 실천하기	- 책임 있는 소비자로서의 신념
	- 청소년 소비자의 특성 - 소비자 의사 결정 과정의 필요성	합리적인 소비생활 제시하기	- 책임 있는 소비의 필요성 공감
	- 청소년 소비자의 특성	설명하기	

- [9기가02-13] 책임 있는 소비자로서 소비자의 권리와 역할을 인식하고 소비생활에서 발생하는 소비자 문제와 해결 방안을 탐색하여 소비생활에 적용한다.

수준	지식·이해	* 과정·기능	가치·태도
높음 ↕ 낮음	- 소비자의 권리와 역할 - 소비자 문제	소비자 문제 해결 방안 탐색 및 적용하기	- 책임 있는 소비자로서의 신념
	- 소비자의 권리, 역할 - 소비자 문제	소비자 문제 해결 방안 탐색하기	- 책임 있는 소비의 필요성 공감
	- 소비자의 권리, 역할	설명하기	

- [9기가02-14] 디지털 생활환경으로 나타난 일상생활의 혁신과 변화를 비판적으로 분석한 결과를 삶의 질 향상에 활용할 수 있는 방안을 탐색하여 제안한다.

수준	지식·이해	* 과정·기능	가치·태도
높음 ↕ 낮음	- 디지털 생활환경으로 인한 변화	- 혁신과 변화 비판적 분석하기 - 활용방안 탐색 및 제안하기	삶의 질 향상을 추구하는 태도
	- 디지털 생활환경 - 생활의 변화	- 혁신과 변화 분석하기 - 활용방안 탐색하기	삶의 질 향상 필요성 공감
	- 디지털 생활환경 개념	- 설명하기	

(3) 기술적 문제해결과 혁신

- [9기가03-01] 기술의 의미와 특성을 이해하고 기술의 발달에 따른 사회의 변화를 파악하며, 미래의 기술과 사회의 변화를 평가하고 예측함으로써 기술에 대한 가치를 인식한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	기술의 의미와 특성, 기술의 발달에 따른 사회 변화의 구체적 사례를 설명	시대별로 기술의 발달 역사를 탐구하여 미래의 기술과 사회의 변화를 평가하고 예측하기	기술에 대한 중요성을 인식하여 생활 속에서 기술의 가치를 반영하여 실천
	기술의 의미와 특성, 기술의 발달에 따른 사회 변화를 설명	기술의 발달 역사를 탐구하고 사회의 변화를 평가하기	기술에 대한 중요성을 인식하여 기술의 가치를 실천
	기술의 발달에 따른 사회 변화를 설명	기술의 발달 역사 조사하기	기술에 대한 중요성을 인식

- [9기가03-02] 기술의 표준화, 적정 기술과 같은 기술 활용 사례를 탐구하고, 기술이 사회에 미치는 영향을 바르게 인식하여 기술 혁신과 사회 발전에 참여하는 태도를 갖는다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	기술이 사회에 미치는 영향을 평가	기술의 표준화, 적정 기술과 같은 기술 활용 구체적 사례 탐구하기	기술이 우리 생활에 미치는 영향을 고려하여 사회의 혁신적 활동 실천과 참여
	기술이 사회에 미치는 영향을 제시	기술의 표준화 적정 기술과 같은 기술 활용 사례 조사하기	기술이 우리 생활에 미치는 영향을 고려하여 생활 속에서 실천
	기술이 사회에 미치는 영향에 대한 자각	기술의 표준화 적정 기술과 같은 기술 활용 사례를 나열하기	기술이 우리 생활에 미치는 영향에 대한 바른 태도 인식

- [9기가03-03] 기술적 문제 해결 과정의 이해를 바탕으로 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 확산적 사고와 수렴적 사고를 통한 해결방안을 탐색하고 대안을 선정한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	기술적 문제 해결 과정을 생활 속에 적용하여 설명	기술적 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 확산적 사고와 수렴적 사고를 통한 해결 방안을 탐색하고 대안을 선정하기	
	기술적 문제 해결 과정을 설명	기술적 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 해결 방안을 탐색하고 대안을 선정하기	
	기술적 문제 해결 과정의 일부를 설명	기술적 문제를 확인하고, 정보를 수집하며, 해결방안을 탐색하거나 대안을 선정하기	

- [9기가03-04] 기술적 문제 해결 방안을 시각화하고 도면을 작성하며, 올바른 도구를 선택하여 시제품 또는 모형을 제작 및 평가하는 과정에서 협업 능력, 공감 능력과 의사소통 능력을 기른다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	[9기가 03-03] 과 중복	기술적 문제 해결 방안을 다양한 방법으로 시각화하며, 올바른 재료 및 도구를 활용하여 시제품 또는 모형을 제작하고, 문제해결의 전 과정을 평가 및 성찰하기	기술적 문제를 해결하기 위해 상대방의 의견을 공감하며, 원활한 의사소통을 통해 협력하는 태도
		기술적 문제 해결 방안을 시각화하며, 재료 및 도구를 활용하여 시제품 또는 모형을 제작하고, 문제해결의 과정을 평가 및 개선하기	기술적 문제를 해결하기 위해 원활한 의사소통을 통해 협력하는 태도
		기술적 문제 해결 방안을 시각화하며, 재료와 도구를 활용하여 제품을 제작하고, 문제해결 과정을 평가하기	기술적 문제를 해결하기 위해 원활한 의사소통

- [9기가03-05] 발명의 개념을 이해하고, 발명 문제 해결 과정을 바탕으로 발명 활동을 체험하여 창조에 대한 자신감을 갖고 발명이 사회에 미친 영향과 가치를 인식한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	발명의 개념을 이해하고, 발명이 생활에 적용되는 사례를 설명	발명 문제해결 과정을 체계적으로 체험하기	발명이 사회에 미친 영향과 가치를 바르게 인식하고, 창조에 대한 자신감을 내면화
	발명의 개념을 설명	발명 문제해결의 과정을 체험하기	발명이 사회에 미친 영향을 인식하고, 창조에 대한 자신감에 관심
	발명의 의미를 이해	발명 문제해결의 과정 일부를 체험하기	발명이 사회에 미친 영향을 인식하거나 창조에 대한 자신감에 관심

- [9기가03-06] 지식재산권의 종류와 특징을 이해하고, 지식재산과 관련한 다양한 사례 조사 및 체험을 통해 지식재산권의 창출, 보호, 활용을 이해하고 실천한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	지식재산권의 종류와 특징을 이해하고, 생활에 적용되는 사례를 설명	다양한 분야에서 지식재산과 관련된 사례를 조사하고 체험하기	생활 속에서 지식재산권을 창출, 보호, 활용하는 태도를 실천
	지식재산권의 종류와 특징을 설명	지식재산과 관련된 사례를 조사하고 체험하기	지식재산권을 창출, 보호하는 태도
	지식재산권의 종류를 나열	지식재산과 관련된 사례를 조사하기	지식재산권을 창출하려는 태도

- [9기가03-07] 재료의 종류와 특성을 이해하며, 목적에 맞는 재료를 선택하고, 안전한 가공 방법을 실천한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	재료의 종류와 특성에 따른 활용 방법의 설명	제품의 사용 목적을 고려하여 재료와 이를 합리적으로 가공할 수 있는 도구를 선택하고 활용하기	안전 수칙을 적극적으로 준수하여 가공 방법을 실천
	재료의 종류와 활용 방법의 설명	재료와 이를 합리적으로 가공할 도구를 선택하고 활용하기	안전 수칙을 준수하여 가공 방법을 실천
	재료의 종류를 나열	재료 및 가공 도구를 선택 및 활용하기	가공 방법을 실천하려는 태도

- [9기가03-08] 설계의 가치와 필요성을 인식하고, 제도의 기본 통칙에 따라 도면을 작성한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	제도의 기본 통칙(KS)과 다양한 아이디어 시각화 방법을 설명	제도의 기본 통칙과 아이디어 시각화 방법을 사용하여 다양한 목적에 따른 도면을 작성하기	설계의 가치와 필요성을 내면화
	제도의 기본 통칙(KS)과 아이디어 시각화 방법을 설명	제도의 기본 통칙에 따른 도면을 작성하기	설계의 가치와 필요성을 이해하려는 태도
	제도의 기본 통칙(KS)을 설명	아이디어를 시각화하기	설계의 필요성을 이해하려는 태도

- [9기가03-09] 제품의 제작 순서를 이해하고 올바른 도구를 선택하여 제품을 안전하게 제작하고 평가한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	제품의 제작 순서와 관련된 다양한 도구를 이해	올바른 도구를 선택하고 활용하여 제품을 목적과 순서에 맞게 제작하고 평가하기	제품 제작 활동과 사용 도구에 맞는 안전한 실천
	제품 제작 순서와 도구를 이해	올바른 도구를 선택하여 제품을 제작하고 평가하기	제품 제작 활동에서 안전을 실천
	제품 제작 순서를 이해	도구를 활용하여 제품을 제작하기	제품 제작 활동에서 안전을 고려하는 태도

- [9기가03-10] 친환경 에너지 자원의 특성을 이해하고, 종류와 활용 사례를 조사하여 친환경 에너지 개발의 중요성을 인식한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	친환경 에너지 자원의 특성과 구체적인 사례를 설명	친환경 에너지 자원의 종류와 활용 및 개발 사례를 조사하기	친환경 에너지 개발에 대한 중요성 인식과 실천적 태도
	친환경 에너지 자원의 특성을 설명	친환경 에너지 자원의 종류와 활용 사례를 조사하기	친환경 에너지 개발에 대한 중요성 인식과 긍정적 태도
	친환경 에너지 자원의 특성을 나열	친환경 에너지 자원의 종류에 대한 조사하기	친환경 에너지 개발에 대한 중요성 인식

- [9기가03-11] 에너지와 관련된 문제를 발견하고 창의적인 해결방안을 탐색하여 실현하고 평가한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	[9기가 03-10]과 중복	실생활에서 에너지와 관련된 문제를 찾아 다양한 해결방안을 탐색하고 최선의 방안을 선정하여 실현하고 평가하기	기술적 문제 해결에 대한 실천적 태도와 자신감 내면화
		에너지와 관련된 문제를 찾아 해결방안을 탐색하여 실현하고 평가하기	기술적 문제 해결에 대한 실천적 태도
		에너지와 관련된 문제에 대한 해결 방안을 탐색하고 실현하기	기술적 문제 해결에 대한 관심

- [9기가03-12] 다양한 수송 수단과 물류 체제를 이해하고 발달과정 및 특징과 혁신적인 활용 사례를 조사하여 수송 분야의 발달을 전망한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	수송기술 시스템의 관점에서 다양한 수송 수단과 물류 체제를 사례를 들어 설명	수송 수단의 역사(발달 과정과 특징)와 혁신적인 활용 사례를 조사하여 수송 분야의 미래를 예측하기	
	다양한 수송 수단과 물류 체제를 설명	수송 수단의 발달과정과 혁신적인 활용 사례를 조사하여 발표하기	
	수송 수단과 물류를 나열	수송 수단의 발달과정과 활용 사례를 조사하여 제시하기	

- [9기가03-13] 수송 수단 및 물류 체제와 관련된 문제를 이해하고 해결방안을 탐색하여 실현하고 평가한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	[9기가 03-10]과 중복	수송 수단 및 물류 체제와 관련된 문제를 정확하게 이해하고, 다양한 해결방안을 탐색한 후 최적의 방안을 선택하여 실현하고 평가하기	협력, 공감, 의사소통을 통한 문제해결활동에 대한 자신감 내면화
		수송 수단 및 물류 체제와 관련된 문제를 이해하고, 해결방안을 탐색하여 방안을 선택하여 실현하고 평가하기	협력과 의사소통의 문제해결활동에 대한 긍정적 태도
		수송 수단 또는 물류 체제와 관련된 문제를 이해하고, 해결방안을 탐색하고 선정하여 실현하고 개선하기	문제해결활동에 대한 긍정적 태도

(4) 지속가능한 기술과 융합

- [9기가04-01] 건설기술의 개념 및 발달과정, 건설 구조물의 종류와 특성을 이해하고, 건설 구조물의 혁신사례를 탐구함으로써 건설기술의 중요성을 인식한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	건설기술의 개념 및 발달과정, 건설 구조물의 종류와 특성 설명	국내외 건설 구조물의 혁신 사례를 탐구하기	건설기술의 가치와 중요성을 공유
	건설기술의 개념, 건설 구조물의 종류와 특성 설명	국내 건설 구조물의 혁신 사례를 설명하기	건설기술의 중요성에 관심과 흥미
	건설기술의 개념을 설명	국내 건설 구조물의 사례를 조사하기	건설기술의 중요성에 관심

- [9기가04-02] 건설 구조물의 종류에 따른 계획, 설계, 시공, 유지관리 방법을 탐구하고 건설과정의 중요성을 이해하며 건설 구조물의 가치를 인식한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	건설과정의 중요성을 통합적으로 이해	건설 구조물의 종류에 따른 계획, 설계, 시공, 유지관리 방법의 적용 사례 탐구하기	건설 구조물 가치와 중요성 공유
	건설과정의 중요성을 이해	건설 구조물의 종류에 따른 계획, 설계, 시공, 유지관리 방법 설명하기	건설 구조물의 가치에 관심과 흥미
	건설과정의 중요성을 부분적으로 이해	건설 구조물의 종류에 따른 계획, 설계, 시공, 유지관리 방법 조사하기	건설 구조물의 가치에 대한 관심

- [9기가04-03] 사용자 요구 및 주어진 환경과 조건을 충족하는 지속가능한 건설 구조물의 모형을 설계·제작 및 평가한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	사용자 요구 및 주어진 환경과 조건을 충족하는 지속가능한 건설 구조물의 사례를 설명	건설 구조물 모형을 기술적 문제 해결과정에 따라 설계·제작 및 평가하기	창조적 활동에 대한 자신감 내면화
	사용자 요구 및 주어진 환경과 조건을 충족하는 건설 구조물을 설명	건설 구조물 모형을 설계 및 제작하기	활동에 대한 자신감 내면화
	주어진 환경과 조건을 충족하는 건설 구조물 설명	건설 구조물 모형을 제작하기	활동에 대한 흥미

- [9기가04-04] 전기·전자 부품의 종류와 기능을 이해하고 기능에 맞는 부품을 선택하여 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 구성하고 제작 및 평가한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	전기·전자 부품의 종류와 기능, 활용 분야 설명	기능에 맞는 부품을 선택하여, 문제를 해결하기 위한 간단한 회로를 창안하고 제작 및 평가하기	창조적 활동에 대한 자신감 내면화
	전기·전자 부품의 종류와 기능 설명	기능에 맞는 부품을 선택하여 문제를 해결하기 위한 간단한 회로 제작하기	활동에 대한 자신감 내면화
	전기·전자 부품의 종류 설명	간단한 회로 제작하기	활동에 대한 흥미

- [9기가04-05] 정보통신과 인공지능 기술의 활용 사례를 탐구하고, 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향을 다양한 관점에서 평가한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	다양한 관점에서 정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향 설명	활용 사례를 다양한 방법으로 탐구하기	
	정보통신과 인공지능 기술이 우리 삶에 미치는 영향 설명	활용 사례를(한정된 방법으로) 탐구하기	
	정보통신과 인공지능 개념 설명	활용 사례를 조사하기	

- [9기가04-06] 정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결방안을 탐색, 실현, 평가함으로써 긍정적인 문제 해결 태도를 갖는다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	[9기가 04-05]와 중복	정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현, 평가하기	긍정적이며 실천적인 문제 해결 태도
		정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색, 실현하기	긍정적인 문제 해결 태도
		정보통신과 인공지능 기술 관련 문제를 이해하고 해결 방안을 탐색하기	문제 해결 태도

- [9기가04-07] 기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류와 특징을 이해하고, 작동 원리에 맞는 기계 요소를 선택하여 평가한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치의 종류 특징 설명	작동 원리에 맞는 기계요소를 선택하여 평가하기	
	기계의 구성 요소 및 동력 전달 장치 설명	기계요소를 선택하여 평가하기	
	기계의 구성 요소를 나열	기계요소를 선택하기	

- [9기가04-08] 다양한 기계 요소와 동력 전달 방법을 활용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 안전하게 제작하고 평가한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	다양한 기계요소와 동력 전달 방법의 활용 사례 설명	주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 기술적 문제 해결 과정에 따라 설계 및 제작하고 평가하기	안전을 적극적으로 실천하는 태도
	다양한 기계요소와 동력 전달 방법을 설명	주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 제작하고 평가하기	
	기계요소와 동력 전달 방법 나열	주어진 문제를 해결할 수 있는 운동 물체를 제작하기	안전을 실천하는 태도

- [9기가04-09] 로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술 등을 탐구하여 간단한 로봇을 제작하고 평가함으로써 창조에 대한 자신감을 갖는다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	생활 속에서 로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술을 사례를 들어 설명	간단한 로봇을 기술적 문제 해결 과정에 따라 제작하고 평가하기	창조적 활동에 대한 자신감 내면화
	로봇에 활용되고 있는 제어 및 자동화 기술 설명	간단한 로봇을 제작하고 평가하기	활동에 대한 자신감 내면화
	로봇에 활용되고 있는 제어 설명	간단한 로봇을 제작하기	활동에 대한 흥미

- [9기가04-10] 인간의 건강과 생명 연장을 위해 의료 분야에서 활용되는 생명기술 사례를 조사하고, 생명기술이 개인과 사회에 미친 영향을 평가한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	생명기술이 개인과 사회에 미친 영향을 사례를 들어 설명	인간의 건강과 생명 연장을 위해 의료 분야에서 활용되는 생명기술 사례를 조사 및 분석하기	
	생명기술이 개인과 사회에 미친 영향을 설명	인간의 건강과 생명 연장을 위해 의료 분야에서 활용되는 생명기술 사례를 조사하기	
	생명기술이 개인에게 미친 영향을 제시	의료 분야에서 활용되는 생명기술 사례를 조사하기	

- [9기가04-11] 생명기술을 이해하며, 이와 관련된 문제의 해결 방안을 탐색, 실현, 평가하고, 생명 존중 및 윤리적 태도를 갖는다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	생명기술의 개념과 적용 사례를 설명	생명기술과 관련된 문제의 해결 방안을 기술적 문제 해결 과정에 따라 탐색, 실현, 평가하기	생명 존중 및 윤리적 태도를 적극적으로 실천
	생명기술의 개념을 설명	생명기술과 관련된 문제의 해결 방안을 탐색, 실현하기	생명 존중 및 윤리적 태도를 실천
	생명기술의 개념을 제시	생명기술과 관련된 문제의 해결 방안을 탐색하기	생명을 존중하는 태도

- [9기가04-12] 기술적 문제에 대한 도전적 태도로 다양한 분야에 활용되고 있는 융합 기술의 사례를 탐구하고 미래의 기술 변화를 전망한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	융합 기술의 혁신 사례를 설명	다양한 분야에 활용되고 있는 융합 기술의 사례를 탐구하고 미래의 기술 변화를 전망하기	기술적 문제에 대해 적극적이며 도전적 태도
	융합 기술의 개념을 설명	융합 기술의 사례를 탐구하고 미래의 기술 변화를 전망하기	기술적 문제 대한 공감
	융합 기술의 개념을 제시	융합 기술의 사례를 조사하기	기술적 문제에 대한 관심

- [9기가04-13] 긍정적이고 공감하는 문제 해결 태도를 바탕으로 지속가능한 발전과 혁신을 위해 융합 기술 문제를 해결하고 과정과 결과를 평가한다.

수준	지식·이해	과정·기능	가치·태도
높음 ↑ ↓ 낮음	지속가능한 발전과 혁신의 사례를 설명	융합 기술 문제를 적극적으로 해결하고 과정과 결과를 통합적으로 평가하기	모든 과정에서 긍정적이고 공감하는 문제 해결 태도
	지속가능한 발전과 혁신 설명	융합 기술 문제 해결의 과정과 결과를 평가하기	긍정적이고 공감하는 문제 해결 태도
	지속가능한 발전의 개념 제시	융합 기술 문제 해결의 결과를 평가하기	긍정적인 문제 해결 태도

(2) 생활환경과 지속가능한 선택

수준	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음 ↑ ↓ 낮음	생활자원의 특성에 따른 관리의 필요성, 생활자원의 올바른 사용과 관리	식재료 생산 및 선택의 중요성과 고려사항, 음식의 마련 및 조리과정, 우리나라의 밥상 차림과 함께 먹음의 의미	지속가능한 의식주 생활과 생태 지향적 삶의 필요성	생활자원의 제한성 관련 사용 가치는 높이는 방법, 공동체의 삶과 환경에 미치는 영향 고려하여 관리하기	식재료의 특징 경험하고 자신의 간식이나 식사에 적용하며 스스로 마련하기, 함께 식사하며 예절 실천하기	생태 지향적 삶으로서 지속가능한 행동 계획하여 실천하기	생활자원을 소중히 여기며 지속가능한 삶의 태도로서 나눔과 기부를 실천하려는 자세	친환경적 식생활 주도적으로 실천하려는 태도, 나눔으로써 함께 먹는 의미와 식사의 즐거움, 식사 예절 실천 태도	생태 지향적 의식주 문제해결의 주도적 선택, 과정의 즐거움과 창의적 태도
	생활자원의 특성에 따른 관리의 필요성, 생활자원의 올바른 사용과 관리	식재료 생산과 선택의 중요성과 고려 사항, 음식의 조리과정, 우리나라의 밥상 차림	의식주 생활의 선택과 생태 지향적 삶의 필요성	생활자원의 사용 가치는 높이는 방법 탐색하고 환경을 고려한 관리 방법 실천하기	식재료의 특징 경험하고 자신 식사에 적용과 음식 마련하기, 함께 식사하며 예절 실천하기	지속가능한 행동 계획하여 실천하기	생활자원을 소중히 여기는 태도	자신 간식과 식사를 스스로 마련하려는 자세, 함께 먹는 의미와 식사의 즐거움	의생활 문제 스스로 해결 태도와 직접 만들어 쓰기의 즐거움
	생활자원의 제한성에 따른 관리의 필요성과 올바른 사용 방법	식재료 생산과 선택의 중요성, 우리나라의 밥상 차림	생태 지향적 삶의 필요성	생활자원의 사용 가치와 환경을 고려한 관리 방법 확인하기	식재료의 맛 경험하고 음식 조리과정 체험하기, 함께 식사하며 예절 확인하기	일상생활 속 생태 지향적 삶의 구체적 행동 탐색하기	음식 조리과정의 즐거움	의생활 문제해결 의지	

(3) 기술적 문제해결과 혁신

수준	지식·이해		과정·기능		가치·태도	
높음 ↑ ↓ 낮음	적절기술과 지식재산권의 의미 이해	수송 수단의 발달 과정 이해	발명품의 종류, 문제해결 사례, 적정기술 사례를 탐색하기. 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적 제품 구상하고 제작하기와 특허 정보 검색 및 특허 침해 사례 분석하기	생활 속에서 이용될 미래의 수송 수단 예측하기와 친환경 수송 수단 구상하고 제작하기	창의적 제품 만들기를 통해 생활 문제를 해결하는 실천적 태도와 지식 재산권의 올바른 활용	수송 수단의 중요성과 수송 기술의 가치 인식
	발명사고기 법과 기술적 문제해결 과정의 이해	수송 수단 사례를 들어 수송 수단의 구성 요소 설명	일상생활을 바꾼 발명품의 종류와 문제해결 사례를 탐색하고 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적 제품 구상하기	친환경 수송 수단 구상하기	창의적 제품 만들기를 통한 생활 문제 해결과 지식 재산권의 중요성 인식	수송 수단과 수송 기술의 중요성 및 가치 인식
	발명의 의미, 발명 사고기법, 발명과 특허의 관계 이해	수송과 수송 수단의 구성 요소 이해	생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적 제품 탐색하기	친환경 수송 수단 탐색하기	창의적 제품 만들기와 지식 재산권에 대한 관심과 흥미	수송 수단과 수송 기술에 대한 관심과 흥미

(4) 지속가능한 기술과 융합

수준	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음 ↑ ↓ 낮음	친환경 건설 구조물(건축 구조물과 토목 구조물)의 미와 특성 이해	로봇의 개념과 구조의 이해	활용 목적에 따른 생활 속 동식물 자원의 분류와 동식물 자원의 친환경 농업 사례 및 지속가능한 농업 순환의 이해	생활 속 건설 구조물 체험하기	디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작도구를 사용하여 제작할 발표 자료를 구상하고 제작하기와 블록 기반의 교육용 프로그래밍 도구를 활용하여 인공지능형 로봇 제작하여 구동하기	다양한 생명기술 탐색하기	건설 기술과 디지털 기술 활용에 대한 실천적 태도	건전한 정보기기 활용의 실천과 생활 속에서 로봇활용에 대한 실천적 태도	생태 존중감 갖기와 농업 활동의 생활 속 실천 및 농산업에 대한 올바른 진로관 갖기
	생활 속 디지털 기술의 의미와 중요성 이해	로봇의 종류와 활용 사례를 통한 로봇의 작동 원리 이해	농업과 농촌의 다원적인 역할과 가치의 이해		디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작도구를 사용하여 제작할 발표 자료 구상하기와 사이버 공간에서의 발표 자료 공유 및 간단한 로봇 제작하기	동식물을 기르고 가꾸기와 생활 속 농업 활동 체험하기	건설 기술의 가치 인식과 디지털 기술 가치 인식	로봇과 융합기술의 중요성 및 가치 인식 개인 정보 및 저작권 보호의 중요성 인식	동식물 자원의 중요성과 농업의 미래 가치 인식
	건설 기술생활 속 디지털 기술의 의미 이해	디지털 기술의 중요성과 디지털 자료 공유 방법 이해 로봇의 개념, 종류, 활용 사례 및 로봇의 융합 기술 이해	생활 속 동식물 자원의 종류, 기르고 가꾸는 방법의 이해 친환경 농업 사례, 농업활동 분석, 농업과 농촌의 의미 이해	생활 속 건설 구조물 탐색하기	사이버 공간에서 발표 자료 공유하기와 생활 속 로봇의 기능 체험하기와 로봇에 다양한 정보기술이 융합되는 사례 탐색하기	다양한 생명 기술과 미래 농업과 관련된 직업의 세계 탐색하기	건설 기술과 디지털 기술에 대한 관심과 흥미	로봇과 융합기술에 대한 관심과 흥미	농업 활동에 대한 관심

(5) 디지털 사회와 인공지능

수준	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음 ↕ 낮음	컴퓨터의 개념, 문제 찾기의 이해를 통해 문제 해결 절차의 적용	프로그래밍 도구를 이용해 컴퓨터에게 명령하는 방법 설명	기계학습의 기본 원리 이해	생활 속에서 활용되는 다양한 컴퓨터의 사례 탐색하고, 일상생활 속 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하고	문제를 해결하는 프로그램 작성하기	인공지능이 만들어지는 과정 분석하기	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색하려는 실천 의지	프로그래밍을 통해 만든 산출물을 타인과 공유하고 협력에 대한 실천 의지	인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색하는데 대한 관심과 생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하려는 실천 의지
	컴퓨터의 개념, 문제 찾기와 문제 해결 절차 이해	프로그래밍 도구를 이용해 컴퓨터에게 명령하는 방법 이해	디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징 이해	생활 속에서 활용되는 다양한 컴퓨터의 사례 탐색하고, 일상생활 속 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하고 문제를 해결하는 프로그램 작성하기	문제를 해결하는 프로그램 작성하기	인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태, 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제에 대한 가치 인식	프로그래밍을 통해 만든 산출물을 타인과 공유하고 협력에 대한 가치 인식	생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미에 대한 인식
	컴퓨터의 개념, 프로그래밍 도구를 이용해 컴퓨터에게 명령하는 방법 이해	프로그래밍 도구를 이용해 컴퓨터에게 명령하는 방법 이해	디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징, 기계학습의 기본 원리 확인	생활 속에서 활용되는 다양한 컴퓨터의 사례 탐색하고, 일부 코드를 참고하여 실생활 문제를 해결하는	일부 코드를 참고하여 프로그램 작성하기	인공지능이 만들어지는 과정 체험하기	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제에 대한 관심	프로그래밍을 통해 만든 산출물을 타인과 공유하고 협력에 대한 관심	생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미에 대한 관심

4. 중학교 기술·가정 영역별 성취수준 개발 원리

(1) 인간 발달과 주도적 삶

수준	지식·이해			과정·기능			가치·태도
↑ ↓ 높음 낮음	청소년기 발달 (신체적, 인지적, 정서적, 사회적)에 대한 총체적 이해	건강한 가정생활을 위한 일상성 이해	자신의 발달과 요구에 근거한 진로 개척에 대한 이해	일상생활 문제에 적극적으로 대처하는 역량 기르기	상호존중과 협력적 소통에 기반을 두고 관계 맺기	자립적 일상생활을 주도적 삶으로 이끌기	성장발달을 긍정적으로 수용하고 상호 존중하려는 태도 내면화
	청소년기 발달 (신체적, 인지적, 정서적, 사회적) 개념 이해	가정생활의 일상성 이해	자신의 진로 발달에 대한 이해	일상생활 문제에 대하여 대처하는 역량 기르기	소통에 기반을 두고 관계 맺기	자립적 삶으로 이끌기	성장발달을 긍정적으로 수용하려는 태도
	청소년기 발달 (신체적, 인지적, 정서적, 사회적 특징)에 대한 인지	가정생활의 이해	진로 개척에 대한 이해	일상생활의 문제 파악하기	가족(타인)의 요구를 파악하기	자립적 삶의 필요	성장발달에 대해 수용하는 태도

(2) 생활환경과 지속가능한 선택

수준	지식·이해			과정·기능				가치·태도		
높음 ↕ 낮음	의식주 생활자원, 순환가능성을 고려한 자원관리 방법, 소비환경의 변화 속 소비자 정보	의식주 생활의 수행에 대한 총체적인 이해	변화하는 환경 속 안전과 건강을 유지하는 방법에 대한 총체적인 이해	비판적으로 분석하고, 자신의 생활에 적용하기	의식주 생활 수행 방안 실천하기	비판적으로 분석하고, 자신의 생활에 적용하기	지속가능성을 고려하여 대안결정하기	지속가능성 고려, 창의적이고 성취지향적 태도	건강을 추구하며 창의적이고 가치 있는 삶을 영위	책임 있는 행동, 변화와 혁신에 대한 개방적 태도
	의식주 생활자원, 자원관리 방법, 소비환경과 소비자 정보	의식주 생활의 수행에 대한 부분적 이해	변화하는 환경 속 안전과 건강을 유지하는 방법에 대한 부분적인 이해	비판적으로 분석하고, 성찰하기	의식주 생활 수행 방안 계획하기	비판적으로 분석하고, 방안 탐색하기	자신의 행동이 미치는 영향 성찰하기	지속가능성 고려, 성취지향적 태도	건강을 추구하고 창의적이고 가치 있는 삶을 위해 노력하는 태도	책임 있는 소비자가 되기 위한 노력
	의식주 생활자원, 소비환경	의식주 생활의 수행에 대한 인지	변화하는 환경 속 안전과 건강을 유지하는 방법에 대한 인지	문제 분석하기	의식주 생활 수행 방안 탐색, 제시하기	문제 선정하기, 방안 제시하기	생활 및 습관적 행동 관찰하기	지속가능성 필요성 공감, 노력하는 태도	창의적이고 가치 있는 삶을 위해 노력하는 태도	책임 있는 소비의 필요성, 변화와 혁신의 필요성 인식

(3) 기술적 문제해결과 혁신

수준	지식·이해			과정·기능	가치·태도		
높음 ↑ ↓ 낮음	기술의 의미와 특성, 활용 사례 적용	기술의 발달에 따른 사회 변화 예측	친환경 에너지 자원, 수송 수단과 물류 분야의 원리, 발달 과정, 동향 설명	기술적 문제 해결 전 과정의 충실한 체험	기술에 대한 가치와 중요성 내면화	기술적 문제를 생활 속에서 기술적 문제를 적극적으로 해결하는 태도	창조적 활동에 대한 자신감을 바탕으로 한 사회 활동 참여
	기술의 의미와 특성 이해	기술의 발달에 따른 사회 변화 이해	친환경 에너지 자원, 수송 수단과 물류 분야의 원리 설명	기술적 문제 해결 과정의 부분적 체험	기술의 의미와 특성을 이해	생활 속에서 기술적 문제를 일부 해결하는 태도	창조적 활동에 대한 자신감

(4) 지속가능한 기술과 융합

수준	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음 ↑ ↓ 낮음	건설기술의 다양한 설계와 시공 및 유지관리 방법 이해	정보통신 기술과 로봇의 발달이 미치는 영향과 적용 사례에 대한 설명	생명기술과 미래의 융합기술에 대한 적용 사례와 전망 설명	기술적 문제 해결 전 과정을 충실한 체험하기	다양한 기술 비교 분석	기술 사례 조사 및 활용하기	기술에 대한 가치와 중요성 내면화	생활 속에서 기술적 문제를 적극적으로 해결하는 태도	창조적 활동에 대한 자신감을 바탕으로 한 사회 활동 참여
	건설기술의 설계와 시공의 이해	정보통신 기술과 로봇의 적용 사례 설명	생명기술과 미래의 융합 기술에 대한 설명	기술적 문제 해결 전 과정을 체험하기	기술의 분석 하기	기술 사례 조사하기	기술에 대한 중요성 인식	기술적 문제를 해결하려는 태도	창조적 활동에 대한 자신감
	건설기술의 설계 이해	정보통신 기술과 로봇의 원리 제시	생명기술과 미래의 융합기술에 대한 제시	기술적 문제 해결 전 과정을 부분적 체험하기	기술 비교하기	기술 사례 검색하기	기술에 대한 가치에 대한 관심	기술적 문제를 일부 해결하는 태도	창조적 활동에 대한 관심